



جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

قسم هندسة التصميم الميكانيكي

DAMASCUS UNIVERSITY

FACULTY OF MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING

DEPARTMENT OF MECHANICAL DESIGN ENGINEERING

آلة النشر الذكية متعددة المناشير

Smart Multi Ripping Machine

S M R M

إعداد الطلاب

غياث أحمد العلي الرزج

ثُكاء أحمد أبو الخير

منار موفق عبد الهادي

بإشراف

الدكتور وسيم ديب

العام الدراسي 2026 – 2027

إهداء

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وله الشكر أولاً وآخراً على التوفيق والتمكين.

إلى من تشرق بجنبهم الحياة، إلى سندي في العثرات ومصدر قوتي وإلهامي؛ والديّ العزيزين؛ لولا دعمكما الدائم وصبركما الجميل على لحظات الجهد والتوتر، لما بلغ هذا العمل تمامه ولما وصلت إلى هذه الخطوة.

كما يطيب لي أن أتقدم بخالص العرفان وأسمى آيات التقدير لأستاذي الفاضل، الدكتور [وسيم ديب]، الذي غمرني بعلمه وتوجيهاته القيمة، وكان لي نعم الموجه والمثال في الصبر ودقة المنهج، فكانت ملاحظاته نبراساً أضاء طريق هذا البحث نحو جودته المنشودة.

إلى رفقاء درب الكفاح والأمل، أصدقائي الأعزاء؛ الذين تقاسموا معي تفاصيل هذه الرحلة بجلوها ومُرّها، وكانوا السكن في أوقات التعب، والبسمة حين الضيق؛ شكراً لوجودكم ودعمكم المستمر.

وإلى كل من مدّ يد العون، وساهم ولو بكلمة طيبة أو إشارة صادقة في سبيل إنجاز هذا العمل... لكم مني كل الاحترام والامتنان.

الصفحة	العنوان
10	المقدمة
14	الفصل الأول
15	تعريف الخشب المثالي والفرق بين الأخشاب والمعادن
16	الفرق بين الخشب القاسي والخشب اللين
17	تأثير الرطوبة على تشغيل الخشب
18	تأثير الكثافة على تشغيل الخشب
19	أثر اتجاه وشكل توزيع الألياف في الخشب على عملية القطع على طول الألياف
20	جدول مقارنة شامل لأثر شكل الألياف على عملية القطع على طول الألياف
21	خواص المتانة
23	نظرية ارنست
24	القوى الموجودة في دائرة ارنست
26	الزوايا الموضحة في دائرة ارنست
27	نظام التغذية واختيار بكرات التغذية
28	قوة الاحتكاك المطلوبة والعوامل المحددة للتوازن
30	معامل الاحتكاك
31	العوامل المحددة لعزم عمود القطع وسرع القطع
32	وصف الأجزاء الميكانيكية للآلة
42	الفصل الثاني
43	أبعاد القطعة المشغلة ودراسة قوى القطع
46	حساب استطاعة محرك عمود القطع

الصفحة	العنوان
47	فرضيات تصميم عمود القطع
48	دراسة وتصميم عمود القطع
59	اختيار برغي الشد لعمود القطع
63	دراسة الطرف المقابل لعمود القطع
65	اختيار محامل عمود القطع
72	التحقق من المحامل المختارة
73	اختيار براغي تثبيت عمود القطع بجسم الآلة
74	اختيار القارنة اللازمة لوصل عمود القطع مع المحرك الخاص به
77	دراسة تصميمية لمفتاح توصيل لتثبيت القارنة مع عمود القطع
82	نظام التغذية
82	تحليل قوى القطع ومركباتها
83	تصميم عمود التغذية (الدخول)
97	ذراع التغذية
103	حساب طول المجرى الذي يتحرك ضمنه عمود التغذية
109	اختيار محامل عمود التغذية
117	التحقق من المحامل المختارة
118	اختيار فلنجة رولمان عمود التغذية
119	اختيار جلبة عمود التغذية
120	ربط عمود التغذية مع المحرك الخاص به
126	اختيار براغي ال housing
135	الفصل الثالث (الرسومات التشغيلية)
217	الفصل الرابع

العنوان	الصفحة
الملحقات	224
المراجع	236

قائمة الأشكال

الشكل	الصفحة
الفصل الأول	
الشكل (1-1) القوى في دائرة ارنست	24
الشكل (1-2) محصلة القوى في دائرة ارنست	25
الشكل (1-3) الزوايا في دائرة ارنست	26
الفصل الثاني	
الشكل (2-1) أبعاد القطعة المشغلة	43
الشكل (2-2) القوى والزوايا في دائرة ارنست	45
الشكل (2-3) نقل active force لعرض تأثيرها على عمود القطع	47
الشكل (2-4) القوى المؤثرة على عمود القطع في المستوي (x-z)	48
الشكل (2-5) القوى المؤثرة على عمود القطع في المستوي (y-z)	49
الشكل (2-6) مخطط الفتل لعمود القطع	49
الشكل (2-7) مخطط القوى القاصة والعزم بالنسبة للموضع في المستوي (x-z)	50
الشكل (2-8) مخطط القوى القاصة والعزم بالنسبة للموضع في المستوي (y-z)	52
الشكل (2-9) اتجاه القوى لقاصة والعزم في المستوي (x-z)	54
الشكل (2-10) اتجاه القوى لقاصة والعزم في المستوي (y-z)	55
الشكل (2-11) مخطط تغير العزم	55

الفصل الأول

الشكل (2-12) معامل تركيز الإجهادات في ظروف ميكانيكية وستاتيكية 58

الشكل (2-13) معامل تركيز إجهاد التعب للانحناء والالتواء 58

الشكل (2-14) مخطط الإجهاد والانفعال لبرغي عمود القطع 61

الشكل (2-15) مخطط الإجهاد والانفعال لمعدن عمود القطع 62

الشكل (2-16) اللزوجة الفعلية عند درجة حرارة القطع 70

الشكل (2-17) اللزوجة كتابع للقطر الوسطي للرولمان وسرعة دورانه 70

الشكل (2-18) حالة التشحيم 71

الشكل (2-19) مخطط قوى القص والعزم لعمود التغذية في المستوي (y-z) 84

الشكل (2-20) مخطط قوى القص والعزم لعمود التغذية في المستوي (x-z) 85

الشكل (2-19) مخطط قوى القص والعزم لذراع التغذية 97

قائمة المصطلحات

المصطلح	معناه
الفصل الأول:	
M_{max}	أعلى محتوى رطوبة لأي كثافة نوعية
Gb	كثافة نوعية أساسية
Msink	محتوى الرطوبة عند غرق الخشب بالماء
EMC	محتوى الرطوبة المتوازن
[N] Fc	قوة القطع
[N] Ft	قوة الدفع
[N] Fs	قوة القص
[mm] b	عرض رقاقة الرايش
[mm] h	سمائة رقاقة الخشب
$[N/m^2] T_x$	إجهاد القص
[N] Ns	القوة العمودية على مستوي القص
[N] Fx	القوة العمودية على وجه الجرف
[N] Fsh	قوة القص
[N] Fsh(N)	القوة العمودية على مستوي القص
$\Theta\mu$	زاوية الاحتكاك

المصطلح	معناه
Φ_s	زاوية مستوي القص
γ_f	زاوية الجرف
Ψ_1	زاوية الدخول
Ψ_2	زاوية الخروج
ϕ_m	زاوية القطع المركزية
$[z/mm] F$	تغذية السن الواحد
μ	معامل الاحتكاك
$[rpm] n$	سرعة الدوران

الفصل الثاني:

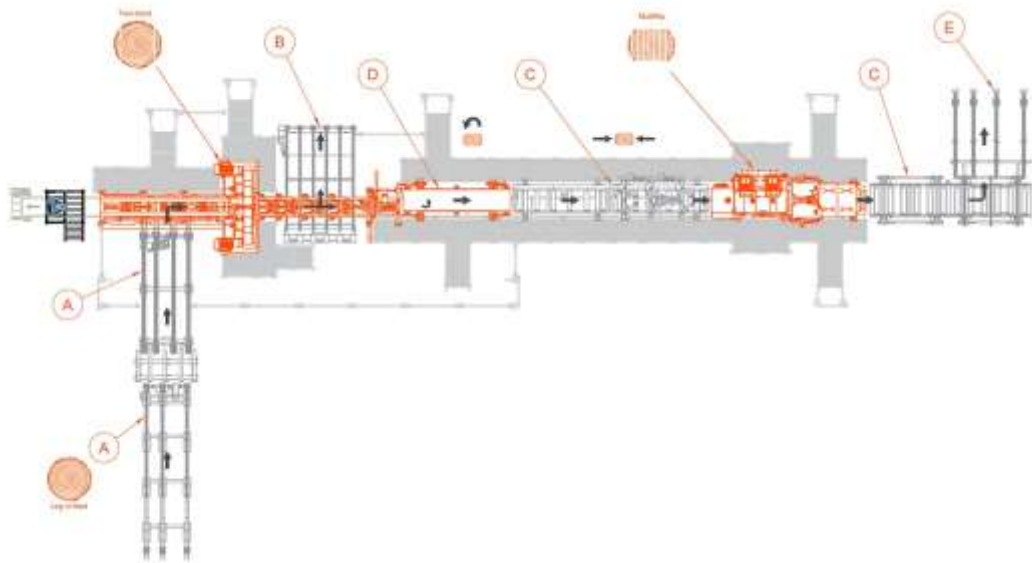
$[mm] e$	سماعة الخشب المقطوع
$[J/m^2] R$	العمل النوعي اللازم لتشكيل سطح جديد
Q_{shear}	معامل تصحيح الاحتكاك
Z	عدد أسنان قرص القطع
$[mm/min] V_f$	سرعة التغذية
$[mm] h_m$	سماعة الرقاقة
$[Mpa] S_{ut}$	قوة شد قصوى
$[Mpa] S_{yi}$	إجهاد خضوع
$[Mpa] S_e$	حد التحمل
$[N.m] M_b$	عزم الانحناء

المصطلح	معناه
[N.m] Mm	عزم انحناء متناوب
[N.m] Ma	عزم انحناء ثابت
[N.m] T	عزم الفتل
[N.m] Ta	عزم الفتل الثابت
[Mpa] σ'_m	الإجهاد الاهتزازي
[Mpa] σ'_a	الإجهاد المتوسط
[N] Ff	قوة الاحتكاك
[N] Pl	
n_{yield}	معامل أمان عند حد الخضوع
K_t	معامل تركيز الإجهاد في ظروف ستاتيكية
K_{ts}	معامل تركيز الإجهاد في ظروف ديناميكية
K_f	عامل تركيز إجهاد التعب للانحناء
K_{fs}	عامل تركيز إجهاد التعب للالتواء
[mm ² /s] V	لزوجة فعلية عند التشغيل (عند درجة حرارة الغرفة)
[mm ² /s] V1	اللزوجة كتابع للقطر الوسطي للرولمان
[mm] W	عرض الخابور
[mm] h	ارتفاع الخابور
[Mpa] S _{sy}	مقاومة القص
[Mpa] S _y	مقاومة السحق
S	طول القوس
F _s	قوة النابض

المقدمة

تُعد صناعة الأخشاب ونشر جذوع الأشجار من الصناعات المهمة التي تعتمد على تحويل المادة الخام، المتمثلة في جذوع الأشجار، إلى منتجات خشبية ذات أبعاد وأشكال محددة يمكن استخدامها في العديد من التطبيقات الصناعية والإنشائية. وتتطلب عملية تحويل الجذع إلى ألواح ومنتجات خشبية نهائية مجموعة مترابطة من العمليات الميكانيكية، تبدأ باستقبال الجذوع وتجهيزها، ثم نشرها الأولي وتحويلها إلى أجزاء خشبية ذات مقاطع مناسبة، يلي ذلك عمليات إعادة النشر والتشذيب والتقطيع إلى الأبعاد المطلوبة، وصولاً إلى تجميع ونقل المنتجات النهائية.

ونظراً لارتفاع معدلات الإنتاج في المناشر الصناعية الحديثة، لم تعد عملية نشر الأخشاب تعتمد على آلة واحدة تقوم بجميع العمليات، وإنما أصبحت تعتمد على **خط إنتاج متكامل** يتكون من مجموعة من الآلات ووحدات النقل والتغذية، تعمل بصورة متتابعة ومترابطة. ويؤدي كل جزء من أجزاء الخط وظيفة محددة، بحيث تنتقل المادة الخشبية من مرحلة إلى أخرى مع المحافظة على استمرارية التغذية وتقليل عمليات المناولة اليدوية وزيادة الإنتاجية وتحسين الاستفادة من المادة الخام.



ومن النماذج الصناعية لهذا النوع من خطوط الإنتاج منظومة TV6000 المقدمة من شركة Wood-Mizer ، والتي صُممت لتطبيقات النشر الصناعي ذات معدلات الإنتاج المرتفعة. وتعتمد منظومة TV6000 بصورة أساسية على منشار رأسي مزدوج لإجراء عملية النشر الأولية للجدوع، بالإضافة إلى مجموعة من معدات مناولة ونقل الأخشاب وعمليات التشذيب والنشر المتعدد.

تبدأ دورة الإنتاج في مثل هذه المنظومات باستقبال الجذوع وتجميعها في منصة تخزين وتحميل الجذوع . وتتمثل الوظيفة الأساسية لهذه الوحدة في ترتيب الجذوع وتجهيزها وإدخالها بصورة منتظمة إلى معدات النشر . وتكتسب هذه المرحلة أهمية كبيرة لأنها تمثل نقطة البداية الفعلية لخط الإنتاج، كما أن انتظام عملية التغذية يؤثر بصورة مباشرة في استمرارية عمل الآلات الموجودة في المراحل اللاحقة.

بعد ذلك تنتقل الجذوع إلى آلة النشر الأولي TV6000 ، وهي منشار رأسي مزدوج مخصص لمعالجة الجذوع ذات الأقطار الصغيرة والمتوسطة وبمعدلات إنتاج مرتفعة. وتتمثل المهمة الأساسية لهذه المرحلة في إجراء عملية التفكيك الأولي للجدع وتحويله من جذع دائري إلى مقطع خشبي أولي يمكن استكمال معالجته في المراحل التالية. ومن أهم أهداف عملية النشر الأولي الحصول على أوجه مفتوحة ومتساوية نسبياً على المقطع الخشبي، الأمر الذي يساعد على رفع معدل الاستفادة من الخشب في عمليات النشر اللاحقة.

بعد عملية النشر الأولي، تنتقل القطع الخشبية الناتجة إلى أنظمة النقل والتحويل التي تربط بين المراحل المختلفة لخط الإنتاج. ومن أهم هذه الأنظمة منصة النقل العرضي، والتي تستخدم لنقل المواد الخشبية من موضع إلى آخر أو تجهيزها للمرحلة التالية من المعالجة. ويؤدي هذا النظام دوراً مهماً في تحقيق الترابط بين الآلات المختلفة ومنع تراكم المنتجات الخشبية عند نقاط الانتقال.

كما يستخدم جدول البكرات لنقل القطع الخشبية بصورة مستقيمة أو عرضية، ويمكن استخدامه لتهيئة المادة لعمليات إضافية مثل إعادة النشر أو التشذيب. وتسمح أنظمة البكرات باستمرار حركة القطعة الخشبية مع تقليل الحاجة إلى المناولة اليدوية، وهو ما يساعد على رفع كفاءة خط الإنتاج وتحقيق تدفق منتظم للمادة بين الآلات.

وتوجد كذلك **الناقلات المزودة بسير**، والتي تستخدم لنقل الألواح والمقاطع الخشبية الكبيرة بين مراحل الإنتاج المختلفة. وتؤدي هذه الناقلات وظيفة أساسية في المحافظة على استمرارية حركة المنتجات الخشبية، خصوصًا في الخطوط ذات الإنتاج المرتفع التي تتطلب نقل كميات كبيرة من المواد خلال فترة زمنية قصيرة.

بعد الوصول إلى المقطع الخشبي المناسب، تأتي مرحلة **النشر المتعدد والتشذيب**، وهي المرحلة التي تكتسب أهمية خاصة في هذا البحث، نظرًا لأن الآلة التي تم تصميمها في المشروع الحالي تعتمد في مبدأ عملها على آلة **MR200 Double Arbor Multirip**. وفي هذه المرحلة يتم تحويل المقطع الخشبي إلى عدد من الألواح ذات الأبعاد المطلوبة من خلال مجموعة من المناشير الدائرية المركبة على محاور دوران.

تُعد آلة **MR200** من آلات النشر المتعدد ذات المحورين، وقد صممت بهدف زيادة إنتاجية المنشرة وتقليل الوقت والعمل اللازمين لتقطيع المقاطع الخشبية إلى ألواح. وتتميز الآلة باستخدام **محورين مزودين بالمناشير الدائرية (Double Arbor)**، حيث يمكن تجهيز كل محور بعدد من المناشير يصل إلى عشرة مناشير بحسب سمك المادة وسرعة التغذية. ويسمح هذا التصميم بإجراء عدة عمليات قطع في مرور واحد للمادة الخشبية، مما يجعل الآلة مناسبة لخطوط الإنتاج ذات المعدلات العالية.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية لآلة **MR200** في استقبال المقطع الخشبي الناتج من مراحل النشر السابقة، ثم تمريره بصورة منتظمة بين المناشير الدائرية لإنتاج مجموعة من الألواح المتوازية ذات الأبعاد المحددة. وبالتالي فإن الآلة لا تقوم بعملية تحويل الجذع من شكله الأسطواني إلى مقطع أولي، وإنما تعمل في **مرحلة لاحقة من خط الإنتاج** بهدف تقسيم المقطع الخشبي إلى عدة ألواح في عملية واحدة. ولهذا السبب تمثل هذه الآلة حلقة مهمة بين عملية النشر الأولي وبين مرحلة الحصول على المنتجات الخشبية النهائية.

ويتم إدخال المقطع الخشبي إلى آلة **MR200** بواسطة نظام تغذية يعتمد على **بكرات ضغط مدفوعة**، تعمل على تثبيت المادة وتحريكها باتجاه منطقة القطع. وتوجد بكرات التغذية بالقرب من المناشير من أجل المحافظة على استقرار المادة أثناء عملية النشر، كما يسمح تصميم النظام بمعالجة مقاطع خشبية قصيرة نسبيًا، حيث تذكر

مواصفات الآلة إمكانية معالجة مقاطع بطول يبدأ من حوالي [mm] 650 كما يمكن ضبط سرعة التغذية 11 [m/min] أن عرض المادة الأقصى يبلغ حوالي 540 mm،

بينما تكون أبعاد اللوح الناتج [mm] 200*30 mm، مع استخدام مناشير دائرية بقطر [mm] 350 وتستخدم الآلة محركين بقدرة تصل في المواصفات الحالية إلى 55 kW لكل محور.

بعد خروج الألواح من آلة النشر المتعدد، تستمر حركة المنتجات عبر أنظمة النقل المختلفة، مثل الناقلات وجداول البكرات، إلى مراحل المعالجة اللاحقة.

وعليه، فإن دراسة آلة النشر المتعدد لا يمكن فصلها عن دراسة خط الإنتاج الذي تعمل ضمنه، لأن أداء هذه الآلة يرتبط بشكل مباشر بالمراحل السابقة واللاحقة لها. فانتظام عملية التغذية القادمة من مرحلة النشر الأولي، وأبعاد المقطع الخشبي الداخل إلى الآلة، وسرعة التغذية، وعدد المناشير المستخدمة، وطريقة نقل المنتجات بعد القطع، كلها عوامل تؤثر في أداء الآلة وفي معدل إنتاج الخط بالكامل. ومن هنا تأتي أهمية تصميم آلة قادرة على العمل ضمن منظومة إنتاج متكاملة، بحيث تحقق التوازن بين الإنتاجية والدقة والاعتمادية وسلامة التشغيل وتقليل الفاقد.

ويهدف هذا المشروع في النهاية إلى تقديم تصميم هندسي لآلة نشر متعددة المحاور مستوحاة من المبدأ التشغيلي لآلة MR200، بحيث تكون قادرة على تنفيذ عملية النشر المتعدد للمقاطع الخشبية بكفاءة، مع الاعتماد على دراسة وتحليل المكونات الأساسية للآلة وإجراء الحسابات التصميمية اللازمة لها. وتمثل هذه الدراسة خطوة نحو تطوير حل هندسي يمكن دمجه ضمن خط إنتاج متكامل للأخشاب، بما يساهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتقليل الوقت والجهد.

الفصل الأول

- الخشب المثالي (clear wood)

هو الخشب الخالي من العيوب الطبيعية مثل (عقد ، تشققات) وهو خشب غير موجود في الطبيعة

- الفرق بين الأخشاب و المعادن (Isotropic and orthotropic)

الأخشاب :

توصف بأنها مواد orthotropic أي أنه تمتلك خصائص ميكانيكية مستقلة في اتجاهات ثلاثة محاور متعامدة على بعضها البعض (طولي - شعاعي - مماسي) أي أنه تختلف استجابة المادة حسب اتجاه الألياف.

لوصف السلوك المرن للخشب نحتاج اثني عشر ثابتاً

ثلاث معاملات مرونة E و ثلاث معاملات صلابة G و ست نسب بواسون μ

المعادن :

يوصف بأنه Isotropic (أي أنه مادة متجانسة الخواص) حيث يعطي نفس الاستجابة عند قطعه من أي طرف كان و سيعطي نفس المقاومة و نفس الأرقام تماماً (نظرياً).

- لماذا يختلف الأخشاب عن المعادن ميكانيكياً؟

تختلف الأخشاب عن المعادن ميكانيكياً لأن المعادن تتكون من بنية بلورية ذراتها مصفوفة بنسق موحد في كل الاتجاهات بينما الأخشاب عبارة عن بوليمير طبيعي مركب يتكون من خلايا انبوبية مجوفة جدرانها مدعمة بخيوط من السيللوز Microfibrils تمتد طولياً بشكل رئيسي.

- الفرق بين Softwood و Hardwood:

تنقسم الأشجار إلى فئتين واسعتي الانتشار تسمى عادة بالأخشاب الصلبة والأخشاب الطرية قد تكون هذه المسميات مربكة لأن بعض الأخشاب اللينة قد تكون أصعب في الواقع من بعض الأخشاب الصلبة و العكس صحيح أي أنه يوجد بعض الأخشاب الصلبة أطرى من بعض الأخشاب اللينة على سبيل المثال: الأخشاب اللينة مثل Longleaf Pine و Douglass-fir عادة ما تكون أصعب من بعض الأخشاب الصلبة مثل Pass wood و Aspen

من الناحية النباتية:

الأخشاب الصلبة هي نباتات كاسيات البذور (أي أن المبيض مغلق والبذور بداخله)

أما الأخشاب اللينة فهي نباتات مغلفة البذور

من الناحية التشريحية:

الأخشاب الصلبة مسامية أي أنها تحتوي على عناصر وعائية

أما الأخشاب اللينة فهي لا تحتوي على أوعية نقل

من حيث البنية المجهرية للأخشاب:

بنية الأخشاب الطرية بسيطة و متجانسة نسبياً و تتكون من % 90 إلى % 95 من خلايا طولية مجوفة تسمى قصبيات (Tracheids) وهي المسؤولة عن نقل الماء ومنح الشجرة الدعم الهيكلي

أما بنية الأخشاب القاسية أعقد بكثير من بنية الأخشاب اللين حيث تحتوي على خلايا مخصصة تسمى vassels أو Pores (أوعية أو مسامات) لنقل السوائل خلايا أخرى منفصلة تسمى Fibers (ألياف) سميكة جداً تمنح الأخشاب الصلابة العالية

من حيث نوع الأوراق:

الأخشاب الصلبة أوراقها عريضة تتساقط في فصل الخريف أما الأخشاب اللينة أوراقها إبرية أو حشفية دائمة الخضرة

• مقاومة الأخشاب للقطع تتحدد:

1. بالظروف التقنية للمعالجة

2. ببنية الآلة والأداة

3. بكمية الطاقة المبذولة: والتي تتأثر بعوامل عديدة هي

i. مقاومة القطع النوعية

ii. نوع الخشب المعالج

iii. زاوية قطع الألياف

iv. رطوبة الخشب

v. درجة حرارة الخشب

vi. هندسة الأسنان القاطعة

vii. سماكة الرقاقة المنزوعة

• تأثير الرطوبة على التشغيل :

- يمكن أن توجد الرطوبة في الأخشاب على شكل ماء سائل أو بخار ماء في تجاويف الخلايا و الفجوات و أيضاً كماء محتجز داخل جدران الخلايا.

- يعرف الخشب الأخضر " Green Wood " بالخشب الذي تم نحته حديثاً والذي تكون جدران خلاياه مشبعة تماماً بالماء.

الكثافة النوعية هي المحدد الرئيسي لأعلى محتوى رطوبة حيث يقل حجم التجاويف مع زيادة الكثافة وبالتالي يقل أعلى محتوى رطوبة مع زيادة الكثافة لأن هناك مساحة أقل متاحة لماء حر

$$100(1.54Gb)/1.54Gb = M_{max}$$

حيث:

M_{max} : أعلى محتوى رطوبة لأي كثافة نوعية

G_b : كثافة نوعية أساسية

1.54: كثافة نوعية لجدران خلايا الخشب

نادراً ما يتم الوصول إلى أقصى نسبة رطوبة و مع ذلك يمكن أن تكون محتويات الرطوبة في الخشب الأخضر عالية جداً في بعض الأنواع بشكل طبيعي أو من خلال تشبع الماء

$$M_{sink} = 100(1 - Gb)/Gb$$

حيث :

M_{sink} : محتوى الرطوبة عند غرق الخشب في الماء

محتوى الرطوبة المتوازن: (EMC)

هو ذلك المحتوى الذي لا يكتسب الخشب فيه الرطوبة ولا يفقدها حيث تم الوصول لحالة توازن
الخلاصة:

الخشب معرض لتغيرات الرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء المحيط به على المدى الطويل
(الموسمي) و القصير (اليومي)

- لذلك الخشب دائماً يمر بتغيرات على الأقل طفيفة في محتوى الرطوبة وعادة ما تكون
تدرجية.

- التقلبات قصيرة المدى عادة ما تؤثر على سطح الخشب فقط.

- يمكن تأخير تغيرات محتوى الرطوبة ولكن لا يمكن منعها بواسطة الطلاءات الواقية مثل
Varnish و Lacquer و Paint.

- الهدف من تجفيف الخشب هو تقريب الخشب من محتوى الرطوبة الذي سيكون عليه المنتج
النهائي أثناء الاستخدام.

تأثيرها على التشغيل:

عندما تكون نسبة الرطوبة أعلى من نقطة تشبع الألياف تكون الأخشاب لينة ميكانيكياً لأن جدران
الخلايا تكون مشبعة تماماً ومتباعدة.

وبالتالي Green wood يحتاج قوة قص أقل أثناء التقطيع لكنه يمكن أن يتسبب بخشونة
السطح لأن الألياف اللينة تتحني أمام الشفرة بدلاً من أن تقص بشكل نظيف بالمقابل الأخشاب
الجافة تحتاج عزم دوران أكبر و تولد غباراً مجهرياً دقيقاً بدلاً من الرقائق المتجانسة

• تأثير الكثافة على تشغيل الخشب:

المادة التي تتكون منها الأخشاب أثقل من الماء إذ تبلغ كثافتها النوعية تقريباً 1.5 kg/m^3 بغض
النظر عن نوع الخشب ومع ذلك يطفو الخشب الجاف لمعظم الأنواع على الماء مما يدل على أن جزء
من حجم قطعة الخشب يشغله تجاويف الخلايا والمسام.

تؤدي الاختلافات في حجم هذه الفجوات وسماكة جدران الخلايا الى احتواء بعض الأنواع على كمية
أكبر من مادة الخشب لكل وحدة حجم مقارنة بأنواع أخرى وبالتالي كثافة نوعية أعلى، لذا: تعد الكثافة
النوعية مؤشر ممتاز لكمية مادة الخشب الموجودة في قطعة الخشب وهي مؤشر جيد للخواص

الميكانيكية طالما كان الخشب نقياً ومستقيم الألياف وخالياً من العيوب ومع ذلك تعكس قيم الكثافة النوعية وجود الصمغ والمستخلصات التي لا تساهم الا قليلاً في الخواص الميكانيكية.

و منه نستنتج أن: الأخشاب عالية الكثافة مثل البلوط و الزان تسبب مقاومة قص ميكانيكية هائلة مما يؤدي لزيادة القوة المطلوبة من المحرك و توليد حرارة احتكاك عالية جداً تؤدي لتآكل الشفرات في حين أن الأخشاب منخفضة الكثافة تقص بسلاسة ولكنها قد تتضغط داخل الآلة و تسبب بعض المشاكل.

• أثر اتجاه وشكل توزيع الألياف في الأخشاب الصلبة واللينة على عملية القطع على

طول الألياف

بناءً على البنية المجهرية والتشريحية، تختلف الاستجابة الهندسية والميكانيكية أثناء معالجة الأخشاب وقطعها طولياً تبعاً لتوزيع الألياف وشكل الخلايا بين الأخشاب اللينة (Softwoods) والصلبة (Hardwoods) كالآتي:

في الأخشاب اللينة: (Softwoods)

البنية والتوزيع: تتصف البنية هنا بالبساطة والانتظام العالي. يتكون النظام الرأسي (Axial system) بنسبة تزيد عن 90% من حجم الخشب من القصيبات الطولية (Axial Tracheids) ، أثر التوزيع على القطع الطولي: إن القطع على طول الألياف يكون متسقاً ومقاوماً للانحراف المفاجئ في الخطوط المستقيمة (إلا في حالة وجود عقد) . مع الأخذ بالاعتبار أن الخشب المتأخر (late wood) (wood ذي الجدران السميكة يبدي مقاومة ميكانيكية أعلى لسكاكين القطع، بينما يسهل اختراق الخشب المبكر (Early wood) ذو الجدران الخلوية الرقيقة مما قد يسبب ظاهرة "السطح المتموج" إذا لم تكن سرعة التغذية والقطع متناسبة.

في الأخشاب الصلبة: (Hardwoods)

البنية والتوزيع: البنية التشريحية هنا أكثر تعقيداً وغير متجانسة مقارنة بالأخشاب اللينة. أثر التوزيع على القطع الطولي:

إذا لم تكن الأوعية والمسامات منتظمة فإنه عند القطع على طول الألياف، يحدث تفاوت حاد وصددمات ميكانيكية متكررة لسكين القطع مما يزيد من احتمالية حدوث تشظي (Splitting) أو اقتلاع للألياف (Tearing) إذا لم يكن اتجاه القطع دقيقاً.

إذا كانت الأوعية والمساهمات منتظمة تكون عملية القطع على طول الألياف أكثر سلاسة وتجانساً، ويقلل من تآكل أدوات القطع، ويعطي أسطحاً ملساء بعد المعالجة.

فيما يلي جدول المقارنة الشاملة:

الأثر الدقيق على عمليات القطع على طول الألياف	الوصف البنيوي وتوزيع الألياف في الشجرة	تصنيف شكل / اتجاه الألياف
- يعتبر الحالة المثالية للقطع حيث تسيير سكين القطع بمحاذاة الألياف دون مقاومة غير منتظمة - ينتج عن القطع الطولي أسطح ملساء تماماً وثبات أبعاد عالية مع انعدام احتمالية التشطي أو الانحراف الميكانيكي لأداة القطع	تنمو فيه الخلاياو الألياف الطولية بشكل موازٍ تماماً للمحور الطولي للجذع	Straight grain الألياف المستقيمة
- يتسبب في انحراف خط القطع فعند محاولة القطع بشكل طولي مستقيم تتقاطع السكين مع الألياف بزاوية معينة بدلاً من السير بمحاذاتها - يؤدي ذلك إلى زيادة القوة الميكانيكية المطلوبة للقطع و حدوث خشونة في السطح واقتلاع للألياف أثناء خروج الرايش	تلتف فيه الألياف والخلايا بشكل حلزوني متدرج حول محور الجذع بدلاً من النمو الرأسي المستقيم	Spiral grain الألياف الحلزونية
- بماثل أثر الألياف الحلزونية في عملية القطع فالألياف لا تكون موازية لحافة اللوح المنشور - عند معالجة الخشب أو قطعه طولياً تتولد قوى قص عمودية تؤدي إلى ضعف السطح المنشور وزيادة احتمالية تشققه أو انكسار حواف الخشب أثناء القطع الطولي	ينتج هذا النمط عادة عن خلل أثناء عملية النشر الميكانيكي (القطع الهندسي الخاطئ للكتلة الخشبية) حيث تنشر الألواح بزاوية مائلة	Diagonal grain الألياف المائلة /القطرية

عن اتجاه الألياف الطبيعي المستطيل		
Interlocked grain	تتمو فيه الألياف في اتجاه حلزوني يميناً لعدة سنوات ثم يرد و ينعكس الاتجاه الى اليسار لسنوات أخرى بالتناوب بشكل دوري	• من أصعب الأنواع في عملية القطع الطولي لأن اتجاه الألياف يتغير باستمرار داخل سماكة اللوح الواحد
الألياف المتشابكة		• يتسبب في مقاومة ميكانيكية متغيرة جداً لسكاكين و آلات القطع و يؤدي حتماً الى اقتلاع موضعي للألياف عند القطع في اتجاه واحد مما يتطلب زوايا قطع خاصة جداً و أدوات حادة للغاية للسيطرة على جودة السطح
Wavy grain	تتمو فيه الألياف والخلايا في نمط موجي قصير ومنتظم يشبه الأمواج المتعرجة إلى الأعلى والأسفل	• يؤدي إلى تفاوت زاوية القطع بالنسبة للألياف بشكل موجي دوري • يتطلب تكييف سرعة التغذية لمنع حدوث حروق ميكانيكية على السطح نتيجة الاحتكاك المتغير ولكنه يمنح الخشب قيمة جمالية عالية بعد تمام القطع بنجاح
Distorted grain around knots	تتحرف الألياف الجذعية وتلتف بشكل حاد وشديد عند الفروع (العقد الحية أو الميتة)	• يؤدي إلى حدوث تغيير مفاجئ و حاد جداً في زاوية الألياف و صلابتها الميكانيكية • عند مرور ديسكات أو سكاكين القطع الطولي بهذه المنطقة ، تتعرض لصدمة ميكانيكية عنيفة ناتجة عن التحول المفاجئ من القطع الطولي الى القطع العرضي للألياف المحيطة بالعقدة مما قد يسبب كسر أداة القطع أو تدمير حواف الخشب أو اقتلاع أجزاء كاملة من اللوح

خواص المتانة (Strength properties):

الخواص الشائعة (Common properties):

i. اختبار الإنحناء الساكن: المرتبط بمعامل الكسر Modulus of rupture

يعكس قدرة التحمل القصوى لعنصر ما (جائز مثلاً) عند تعرضه للانحناء (Bending)

وهو يتناسب طردياً مع أقصى عزم انحناء يمكن أن يتحمله الخشب قبل الكسر وبالرغم من أنه يعتبر مقياس للمقاومة إلا أنه ليس إجهاد حقيقي لأن المعادلة المستخدمة لحسابه تفترض أن المادة مرنة تماماً وهي فرضية تكون صحيحة حتى Elastic Limit وليس عند الكسر تماماً.

ii. Work to maximum load in beading:

هو قدرة الخشب على امتصاص الصدمات مع حدوث بعض التشوهات الدائمة فيه دون أن ينكسر بالكامل

هذا المقياس يدمج بين strength و Toughness للخشب تحت إجهادات الانحناء.

iii. Compressive Strength paralalled to grain:

هو أقصى إجهاد ضغط يمكن أن يتحمله الخشب عندما يكون الحمل باتجاه موازي لاتجاه ألياف الخشب ويتم قياسه على عينات يكون فيها نسبة الطول إلى أقل بعد أقل من 11 لتجنب حدوث Buckling

iv. Compressive Stress Perpendicular to grain:

هو الإجهاد المناسب المحسوب عند حد التناسب "propereties Limit" لأن الخشب في هذا الاتجاه العمودي على الألياف لا يمتلك نقطة الكسر نهائية واضحة وثابتة.

v. Shear strength parallel to grain:

هو قدرة الخشب على مقاومة الإنزلاق الداخلي لجزء من الخشب فوق جزء آخر على طول الألياف.

vi. Impact Bending:

يتم فيه إسقاط مطرقة من الخشب ذات وزن محدد من ارتفاعات تزداد تدريجياً على قطعة خشب حتى يحدث الكسر أو تنحني القطعة بمقدار [mm] 132 أو أكثر حيث أقصى ارتفاع لسقوط المطرقة والذي يسبب الكسر يستخدم كمقياس لقدرة الخشب على امتصاص الصدمات التي تتجاوز حد التناسب.

vii. Hardness:

مقاومة الخشب للغرز أو الخدش يتم قياسها باختبار يدعى

(Modified Janka Hardness Test) والذي يتم فيه قياس الحمل المطلوب لغرز كرة معدنية.

viii. Tensile strength perpendicular to grain :

وهو مقاومة الخشب للقوى التي تؤثر بشكل عمودي على الألياف والتي تحاول فلق أو شق الخشب.

ix. Tensile strength parallel to grain :

هو أقصى إجهاد شد يتحملة الخشب في اتجاه موازي للألياف

وفي حال غياب اختبارات الشد يمكن أحياناً استبدالها بقيم معامل الكسر (Modulus of rupture)

كتقدير آمن لمقاومة الشد.

نظرية ارنست (Ernst Theory):

إن تحديد القوى المؤثرة أثناء القطع يمثل خطوة أساسية لفهم سلوك أداة القطع وتحديد متطلبات القدرة والعزم اللازمة لتشغيلها بكفاءة وأمان وفي هذا السياق، تعتمد هذه الدراسة على نظرية ارنست (Ernst Theory) لتطوير نموذج تحليلي لحساب قوى القطع أثناء تشغيل الأخشاب. تستند النظرية إلى مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية وقوانين نيوتن، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الاحتكاك وفرض وجود مستوى قص واحد تتشكل عليه الرقاقة، بالإضافة إلى افتراض أن حركة الرقاقة تكون انزلاقية على مستوى القص. ويتيح هذا النموذج تحليل القوى الناتجة أثناء عملية القطع وربطها بخصائص المادة، وهندسة أداة القطع، واتجاه الألياف، وظروف التشغيل.

• تهدف هذه الدراسة إلى:

تقديم نموذج حسابي باستخدام ميكانيكا الكسر الحديثة وذلك بتطبيق نظرية ارنست (المبنية على قوانين نيوتن وعلاقات احتكاك وافتراض وجود مستوى قص واحد. وافتراض ان سلوك الرايش انزلاقي على مستوى القص) في مجال معالجه الاخشاب بدءاً من الانتاج الأولي إلى تشكيل المنتج النهائي.

يعد القطع باستخدام المنشار الدائري الطريقة الأكثر شيوعاً وعلى الرغم من المعرفة النظرية والعلمية الواسعة نسبياً في مجال تشكيل الاخشاب لا يوجد حالياً اي عملية معروفة تساعد على تحديد مقدار مقاومة القطع وقوة القطع بدقة ومن الصعب تحديد المكونات الفردية لمقاومة القطع التي بدورها تعتمد على العديد من العوامل الاخرى.

فرضيات هذه الدراسة:

1- المثالية الكبيرة في خصائص الخشب.

2- تباين خواصه الفيزيائية والميكانيكية.

3- اختلاف تلك الخواص تبعاً لاتجاه الالياف.

4- عينات الخشب نظيفة تماماً وذات ألياف مستقيمة.

5- اتجاه القطع موازي للألياف الخشبية.

6- قطع الرايش مستمر (لا يحوي انقطاع).

تستخدم اليوم تعديلات مختلفة لطريقتين أساسيتين للأغراض النظرية والعملية

1- الطريقة التكنولوجية والفيزيائية

2- الطريقة التحليلية

تحدد قوة القطع والتغذية اعتماداً على نظرية أرنست في ظروف قطع شفرة منشار دائري وتعد عملية تكوين الرايش العامل الرئيسي لتحديد قوة القطع والتغذية، يعتمد النموذج على تحديد العمل الداخلي للقص. وقطع الرايش وعلى الطاقة اللازمة للتغلب على الاحتكاك بين المشغولة وشفرة الأداة ومن ثم العمل النوعي لتشكيل سطح جديد للمشغولة.

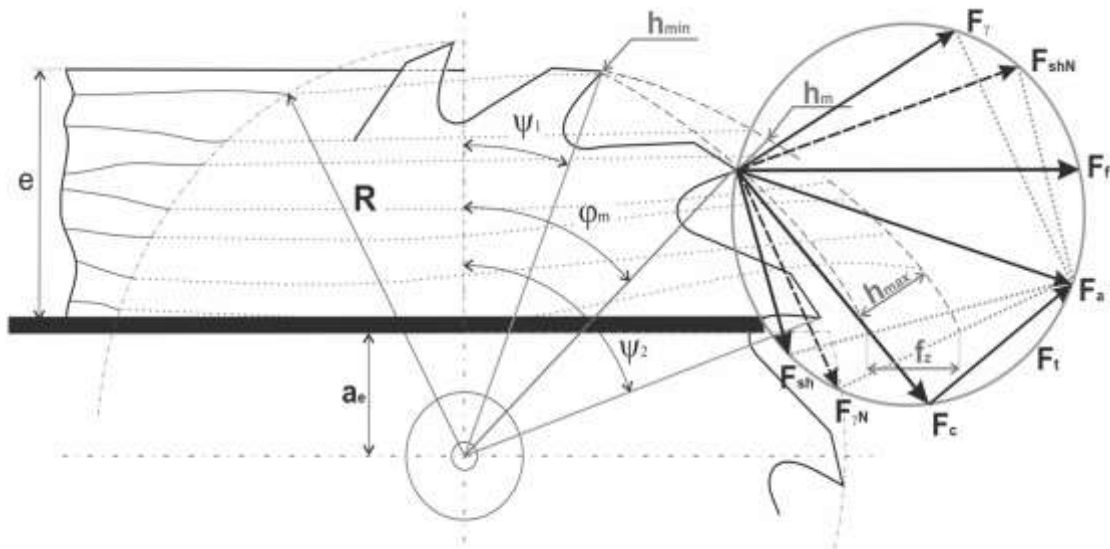
من الصعب افتراض أن سرعة القطع تعامد الألياف الخشبية كما في المناشير الشريطية لأنه تؤدي الحركة

الدورانية لأداة القطع والتغذية الثابتة إلى تغيير في سمك الرايش

الحد الثالث من معادلة قدرة القطع لا يؤثر على نسب القوى عند انفصال الرايش ويعبر عن الطاقة

الحركية اللازمة لحمل الرايش خارج القطع بواسطة شفرة المنشار

• القوى الموجودة في دائرة أرنست:



الشكل (1-1) القوى في دائرة أرنست

1- قوة القطع F_c :

تنشأ من العمل المطلوب لتشكيل الرقاقة (تتغلب على مقاومة المادة للقص على مستوى القص) تأثيرها: تحدد استهلاك الطاقة الرئيسي أثناء القطع وتتحول إلى عزم على القرص الدوار $T = F_c \cdot R$ كما تؤثر على اهتزاز النظام و إجهاد العمود.

2- قوة الدفع F_T :

مركبة عمودية لاتجاه السرعة القطعية (اتجاه تغذية القطعة نحو الديسك) تنشأ من مقاومة المادة أثناء إدخال السن (انضغاط قبل القص).
تأثيرها : تولد أحمال شعاعية على الأداة والعمود وتزيد من مخاطر الانحناء.

3- قوة القص F_s :

القوة التي تؤدي إلى فصل المادة على مستوى القص (المكون الذي يكسر أو يشد الألياف) تنشأ من المقاومة الديناميكية داخل منطقة تشكل الرقاقة وتعطى بالعلاقة:
$$F_s = \tau_r \cdot A_s$$

حيث؛
$$A_s = b \cdot h / \sin(\phi_s)$$

4 - القوة العمودية على مستوى القص N_s :

رد فعل عمودي على مستوى القص نتيجة تلامس جانبي جُزئي المادة تنشأ نتيجة التفاعل الداخلي على مستوى القص و التلامس بين كتلي المادة المنفصلتين
تأثيرها: تؤثر على استقرار مستوى القص وزاويته وتدخل في حساب إجهاد القص واحتكاك الوجوه داخل المادة.

5 - القوى العمودية على وجه الجرف F_r :

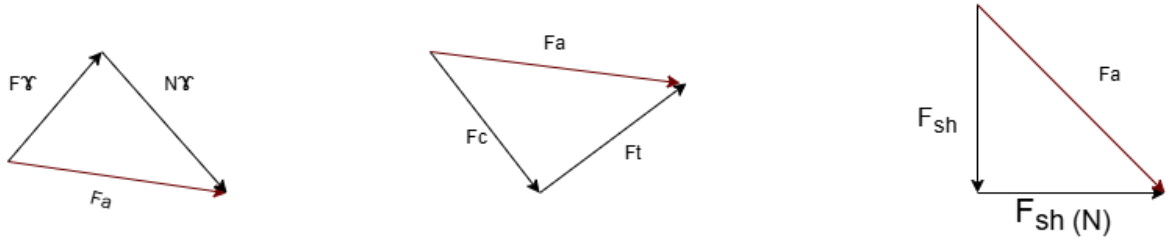
المركبة الموازية لوجه أداة القطع نتيجة انزلاق الرايش عليها تنشأ من هذا التلامس
تأثيرها : تزيد استهلاك الطاقة وتولد حرارة وتسرع تآكل السن وتؤثر على زاوية القص.

6- القوة العمودية على وجه الجرف N_r :

الضغط الذي تولده الرقاقة على وجه الأداة أثناء انزلاقها تنشأ من هذا الفعل
تأثيرها : تتحكم في مقدار الاحتكاك وزيادتها تؤدي إلى زيادة الاحتكاك وبالتالي فقد في الطاقة.

7 - المحصلة (القوة الفعالة): المحصلة المتجهة لجميع القوى على الرقاقة تستخدم في دائرة ارنست

لتمثيل التوازن الزاوي تنشأ من جمع المتجهات (N_r ، F_c ، F_r ، F_t) في إطارات مختلفة

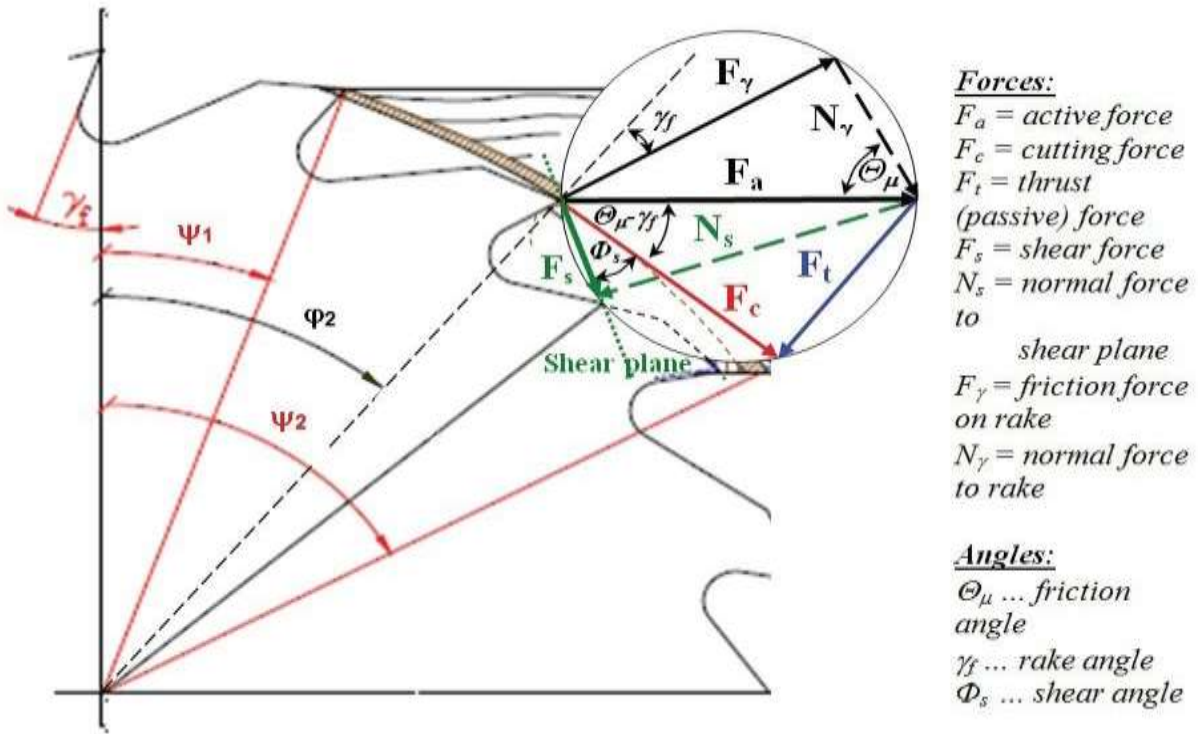


الشكل (1-2) محصلة القوى في دائرة أرنست

من الرسم نستنتج أن: القوة F_a هي القوة الموازنة للقوى السابقة وتمثل محصلة كل من (F_c, F_t) و (F_γ, N_γ) و $(F_{sh}, F_{sh(N)})$

- بما أن F_a هي القوة المحصلة للقوى السابقة نستنتج أنها أكبر قوة في دائرة أرنست.
- إن قوة القطع F_c^{1z} تعتمد بشكل مباشر على مقاومة القطع النوعية R والتي يعبر عنها في المخطط بميل المستقيم ومنه يمكن القول أنه كلما ازدادت سماكة الرايش تنخفض المقاومة النوعية والعكس صحيح هذه الظاهرة مثبتة أيضاً في تشغيل المعادن.

$$F_c^{1z} = \left(\frac{\tau_y \cdot b \cdot \gamma}{Q_{shear}} \right) \cdot h + \frac{R \cdot b}{Q_{shear}}$$



الشكل (1-3) الزوايا في دائرة أرنست

شرح الزوايا الموضحة في الصور:

1. زاوية الاحتكاك Θ_μ : والتي تعطى بالعلاقة: $\Theta_\mu = \tan^{-1}(\mu)$.

2. زاوية مستوي القص Φ_s : والتي تعطى بالعلاقة: $\Phi_s = \left(\frac{\pi}{4}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)(\theta_\mu - \gamma_f)$.

3. زاوية الجرف γ_f : والتي تعطى بالعلاقة: $\gamma_f = 20^\circ$.

4. زاوية الدخول Ψ_1 : والتي تعطى بالعلاقة: $\Psi_1 = \cos\left(\frac{a+e}{\rho}\right)^{-1}$.

5. زاوية الخروج Ψ_2 : والتي تعطى بالعلاقة: $\Psi_2 = \cos\left(\frac{a}{\rho}\right)^{-1}$.

6. زاوية القطع المركزية φ_m : والتي تعطى بالعلاقة: $\varphi_m = \left(\frac{\Psi_1 + \Psi_2}{2}\right)$.

نظام التغذية واختيار بكرات التغذية وحساب قوة التثبيت:

يُعد نظام التغذية من الأجزاء الأساسية في آلة التشغيل، إذ تتمثل وظيفته الرئيسية في تثبيت قطعة العمل ونقلها بشكل مستمر ومنتظم عبر الآلة أثناء عملية التشغيل.

تتكون منظومة التغذية من بكرات تغذية تعمل بشكل متزامن حيث تقوم هذه البكرات بضغط قطعة العمل باتجاه طاولة الآلة، وفي الوقت نفسه تنقلها أفقياً عبر الآلة بواسطة الحركة الدورانية للبكرات.

ويجب أن يحقق نظام التغذية عدة متطلبات أساسية، أهمها:

تأمين قوة ضغط كافية لتثبيت قطعة العمل أثناء التشغيل.

نقل قطعة العمل بسرعة وانتظام عبر الآلة.

الحد من انزلاق قطعة العمل بالنسبة للبكرات.

تقليل احتمال دوران أو انزلاق قطعة العمل أثناء عملية التغذية.

تقليل الضرر الذي يمكن أن يلحق بسطح قطعة العمل قدر الإمكان.

ولذلك فإن اختيار نوع بكرة التغذية المناسبة يعتمد بشكل أساسي على طبيعة سطح قطعة العمل، مقدار قوة الضغط المطلوبة، ومعامل الاحتكاك بين البكرة وقطعة العمل.

توجد عدة أنواع من بكرات التغذية يمكن استخدامها بحسب طبيعة التطبيق، ومن أهمها:

(Plain/Smooth Steel Rollers) البكرات الفولاذية الملساء .

(Rubber Rollers) البكرات المطاطية .

(Toothed Feed Rollers) البكرات المسننة .

(Fluted/Knurlled Rollers) البكرات ذات السطح المخدد أو المحرز.

البكرة المختارة هي البكرة المسننة:

سبب اختيار البكرة المسننة للتغذية:

تم اختيار البكرة المسننة (Toothed Pulley) في نظام التغذية لأنها تضمن نقل الحركة بشكل دقيق ومنتظم بين عمود الدوران وآلية التغذية؛ وتساعد الأسنان الموجودة على البكرة في منع الانزلاق أثناء التشغيل، مما يحافظ على ثبات سرعة التغذية وتزامنها مع حركة العمود.

كما أن استخدام البكرة المسننة يجعل الحركة أكثر استقرارًا ودقة، ويقلل من احتمالية حدوث اختلاف في موضع التغذية أو فقدان الحركة نتيجة الانزلاق. لذلك فهي مناسبة لنظام التغذية الذي يحتاج إلى حركة متزامنة ودقيقة وموثوقة أثناء التشغيل

كما تم اعتماد معامل احتكاك: $\mu = 0.6$ وهو معامل الاحتكاك المستخدم في حسابات نظام التغذية للبكرة

المختارة.

مواصفات البكرة المختارة:

	Item no.	Dimension	Roller type
	143.618.006	140 x 35 x width 50 mm	Standard roller, steel-toothed
	143.618.010	140 x 35 x width 30 mm	Standard roller, steel-toothed
	143.618.015	140 x 35 x width 15 mm	Standard roller, steel-toothed
	023.234.001	140 x 35 x width 50 mm	Fluted roller wet wood
	221.901.572,1	140 x 35 x width 30 mm	Fluted roller wet wood
	023.234.005	140 x 35 x width 15 mm	Fluted roller wet wood
	143.618.005	140 x 35 x width 50 mm	Knurlled steel rollers
	143.618.011	140 x 35 x width 30 mm	Knurlled steel rollers
	143.618.016	140 x 35 x width 15 mm	Knurlled steel rollers

قوة الاحتكاك المطلوبة:

تعتمد قدرة البكرة على نقل قطعة العمل على قوة الاحتكاك المتولدة بين سطح البكرة وقطعة العمل، والتي تُعطى

$$F_f = \mu * N$$

حيث:

F_f : قوة الاحتكاك بين البكرة وقطعة العمل

μ : معامل الاحتكاك

N: القوة العمودية أو قوة الضغط الناتجة عن البكرة على قطعة العمل

وبما أن قيمة معامل الاحتكاك المعتمدة للبكرة المختارة هي: $\mu = 0.6$

فإن تحديد القوة العمودية اللازمة يعتمد على قوة القطع المؤثرة أثناء عملية التشغيل.

العوامل المحددة للتوازن:

• نوع المادة المقطوعة (أهم عامل):

1- الخشب اللين يتحمل تغذية سن أكبر.

2- الخشب الصلب يحتاج تغذية سن أصغر.

3- قيمة متوسطة وثابتة مثل MDF .

• قطر أداة القطع وسرعتها المحيطية:

زيادة قطر أداة القطع تؤدي لزيادة السرعة المحيطية عند نفس عدد الدورات والسرعة المحيطية العالية تحتاج

لتغذية سن ($F_{z/mm}$) أكبر لمنع الاحتراق حيث: $F_{z/mm} = V_{f/z} * n$.

• باستخدام القرص TMB 350.024.70 المبين بالشكل:



BEST FOR:



D [mm]	B [mm]	Pin holes	Z	K	P	α	β	Cut number
200	70	4x20x5	18+2	2,5	1,8	20°	FTG	TMB200.018.70
250	70	4x20x5	20+2	3,1	2,2	20°	FTG	TMB250.020.70
250	70	4x20x5	24+2	3,1	2,2	20°	FTG	TMB250.024.70
300	70	4x20x5	20+4	3,1	2,2	20°	FTG	TMB300.020.70
300	70	4x20x5	24+4	3,1	2,2	20°	FTG	TMB300.024.70
300	70	4x20x5	32+4	3,1	2,2	20°	FTG	TMB300.032.70
350	70	4x20x5	20+4	3,9	2,5	20°	FTG	TMB350.020.70
350	70	4x20x5	24+4	3,9	2,5	20°	FTG	TMB350.024.70
350	70	4x20x5	32+4	3,9	2,5	20°	FTG	TMB350.032.70
400	70	4x20x5	20+4	4,2	2,8	20°	FTG	TMB400.020.70



• عدد الاسنان:

عدد الأسنان الكبير يؤدي إلى قطع أنعم وتغذية سن أقل أما عدد الاسنان القليل يؤدي إلى قطع أخشن وتغذية سن أكبر.

- سرعة الدوران:

سرعة الدوران العالية تؤدي إلى حرارة أعلى ويحتاج إلى تغذية سن أعلى أما عدد الدورات الأقل المنخفض يؤدي إلى عزم أعلى ويتحمل ($F_{z/mm}$) أكبر.

- جودة السن القاطع :

السن الحاد يحتاج $F_{z/mm}$ أقل أما السن الغير حاد يحتاج $F_{z/mm}$ أكبر (خطر اهتزازات)

❁ نتائج عدم تحقيق التوازن في العلاقة السابقة:

- Fz صغيرة: تؤدي لاحتراق الخشب نتيجة الاحتكاك الناتج عن سرعات عالية $n = 3500$ rpm.
- Fz كبيرة: تؤدي لاهتزاز الآلة نتيجة الصدم الناتج عن القوى الكبيرة نسبياً على الخشب.
- Fz صغيرة مع عدد دورات عالي: تؤدي لصوت حاد.

معامل الاحتكاك

- معامل الاحتكاك μ الموجود في العلاقة $\mu = \tan^{-1}(\theta_m)$ هو ليس معامل الاحتكاك التقليدي بين جسمين صليبين ساكنين بل هو معامل الاحتكاك الفعال (effective friction coefficient) بين واجهة الرقاقة الخشبية ووجه أداة القطع (rake face) في أثناء التعرض للضغط العالي والتشوه اللدن ثم كسر الألياف والانزلاق الساخن جزئياً
 - لا يوجد رقم ثابت لمعامل الاحتكاك ولا توجد جداول له.
 - يتعامل الباحثون مع معامل الاحتكاك بطريقة تتألف من ثلاث خطوات:
1. اختيار نطاق بدل رقم (تم تنظيم جدول يحتوي هذه القيم والدراسات المأخوذة منها)
 2. ربط معامل الاحتكاك بزاوية rake ونوع القطع في الدراسات المتقدمة حيث تم ربطه ب (γ_f -نمط الرقاقة- اتجاه الألياف) وبالتالي كلما ازدادت γ_f تقل N (رد الفعل) ثم تقل μ الفعالة مثل: منشار دائري بأسنان حادة له ($15^\circ \rightarrow 25^\circ$) γ_f وقطع ألياف طولي $\mu = (0.3 \rightarrow 0.45)$ وهذا خيار معقول جداً.
 3. الدراسات النظرية الجديدة تتبنى مفهوم اختيار range لمعامل الاحتكاك وليس قيمة واحدة وهذا صحيح علمياً.
- العوامل المؤثرة على μ :

(1) زاوية أداة القطع (rake) γ_f

(2) خشونة أداة القطع

(3) سرعة القطع

(4) رطوبة الخشب

(5) اتجاه الألياف

تأثير μ في حالة دراستنا:

$$\Phi_s = \left(\frac{\pi}{4}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)(\theta_\mu - \gamma_f)$$
$$\theta_\mu = \tan(\mu)^{-1}$$

نجد أن تغير قيمة μ يغير زاوية الاحتكاك θ_μ وبالتالي تتغير قيمة زاوية القص Φ_s بالتالي تتغير مساقط القوى. تغير μ من 0.3 إلى 0.45 يغير قوى القص بنسبة $(\pm 25 \rightarrow \pm 10)$ وهذا يعتبر تبعاً للدراسة تغيير متوسط أقل من تأثير سمك الرقاقة وإجهاد القص.

ومما سبق نستنتج أن μ عامل مهم ولكنه ليس العامل المسيطر. قيمة μ تؤخذ تبعاً للخشب المشغل والقيم المأخوذة لها هي القيم المذكورة في الدراسات.

• العوامل المحددة لعزم عمود القطع:

1- عمق القطع (cutting depth)

2- صلابة الخشب (wood hardness) حيث:

• Hard wood يحتاج عزم أكبر

• Soft Wood يحتاج عزم أصغر

3- سرعة التغذية (feed speed)

4- حالة قرص القطع (blade condition)

• سرعة القطع:

الخشب الصلب يحتاج إلى سرعة قطع ضمن المجال (50 → 90)

أما الخشب اللين يحتاج إلى سرعة قطع ضمن المجال (60 → 100)

أي يمكن لأي سرعة قطع ضمن المجال (60 → 100) أن تقطع كلا النوعين من الخشب وبما أن أي سرعة قطع ضمن المجال السابق قادرة على التعامل مع نوعي الخشب نختار أقل قيمة وهي $v_c = 60 \text{ m/sec}$ وذلك لتوفير استطاعة المحرك

من wood -mizer tools catiloge:

إن سرعة الدوران n الموافقة لسرعة القطع $v_c = 60 \text{ m/s}$ هي $n = 3500 \text{ rpm}$ (القيمة النظرية)

وذلك من أجل $D_{blade} = 350 \text{ [mm]}$ ومنه نجد أن $n = 3493 \text{ rpm}$ (القيمة الفعلية)

وصف الأجزاء الميكانيكية للآلة SMRM

1. أقراص القطع (Cutting Blades):

وتسمى أقراص المنشار الدائرية أو شفرات القطع.

الوظيفة:

تُعد أقراص القطع العنصر المسؤول مباشرة عن إجراء عملية نشر الخشب وفصل المقطع الخشبي إلى عدة ألواح. يتم تثبيت الأقراص على Cutting Shaft ، وتدور بسرعة عالية حول محور العمود وعندما تدخل أسنان المنشار في الخشب، تقوم الأسنان بقطع ألياف الخشب وإزالة جزء من المادة، وبالتالي فصل الخشب إلى الأبعاد المطلوبة.

مسار انتقال القدرة:

Electric Motor → Coupling → Cutting Shaft → Circular Blades → Wood

تسمح فكرة ال SMRM باستخدام عدة مناشير دائرية على نفس العمود، بحيث يتم إجراء عدة عمليات قطع في نفس الوقت أثناء مرور الخشب.

الأحمال المؤثرة:

تتعرض أقراص القطع إلى قوة القطع، وقوة التغذية، وقوى الاحتكاك، و الناتجة عن دخول أسنان المنشار إلى الخشب، والأحمال الناتجة عن عدم انتظام الخشب وتؤثر هذه القوى مباشرة على عمود القطع والمحامل الداعمة له.



2. عمود القطع (Cutting Shaft):

ويسمى محور المناشير.

الوظيفة:

عمود القطع هو العنصر الذي يحمل أقراص القطع وينقل عزم الدوران من المحرك الكهربائي إلى المناشير. وتتمثل وظائفه في حمل وتثبيت الأقراص، المحافظة على ترتيبها والمسافات بينها، نقل عزم الدوران، المحافظة على دوران المناشير حول محور ثابت، وتحمل القوى الناتجة عن القطع ووزن المناشير وال Spacers.

مسار القدرة:

Electric Motor → Grid Coupling → Cutting Shaft → Circular Saw Blades

الأحمال:

يتعرض العمود إلى Torsional Load و Bending Moment و Shear Force، بالإضافة إلى وزن الأفراس والـ Spacers والقوى الناتجة عن القطع. لذلك يجب تصميمه بحيث يتحمل العزم الالتوائي وعزوم الانحناء والقوى المؤثرة مع عامل أمان مناسب.



3. محامل عمود القطع (Cutting Shaft Bearings):

تستخدم المحامل لدعم عمود القطع والسماح له بالدوران حول محوره مع منع الاحتكاك بين العمود وهيكل الآلة. بدون المحامل يحدث احتكاك مباشر بين العمود والـ Housing، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وفقدان القدرة وتآكل العمود والـ Housing وزيادة الاهتزاز.

ترتيب المنظومة:

Machine Frame → Bearing Housing → Bearing → Cutting Shaft

يجب أن توفر المحامل قدرة حمل وسرعة تشغيل مناسبة لظروف الآلة.

4. المحامل ذات الأخدود العميق (Deep Groove Ball Bearings):

في التصميم المستخدم في المشروع تم الاعتماد على Deep Groove Ball Bearings تتميز هذه المحامل بقدرتها على تحمل الأحمال الشعاعية، مع إمكانية تحمل مقدار من الأحمال المحورية.

المحامل المدروسة تشمل:

16007

16008

16009

وتتنتمي هذه المحامل إلى سلسلة 16000 من Deep Groove Ball Bearings

5. Bearing 16007:

المحمل 16007 هو Deep Groove Ball Bearing ويستخدم عندما يكون قطر مقعد المحمل على العمود حوالي 35 [mm].

الأبعاد الأساسية:

$$d = 35 \text{ mm}$$

$$D = 62 \text{ mm}$$

$$B = 9 \text{ mm}$$

يتم اختياره عندما تتوافق أبعاد العمود والHousing مع أبعاد المحمل، وبعد التأكد من الحمل وسرعة الدوران وظروف التشغيل.



.6 Bearing 16008:

المحمل 16008 هو Deep Groove Ball Bearing .

الأبعاد الأساسية:

$$d = 40 \text{ mm}$$

$$D = 68 \text{ mm}$$

$$B = 9 \text{ mm}$$

ويستخدم عندما يكون قطر مقعد المحمل على العمود حوالي [mm] 40 يجب التحقق من قدرة الحمل، وسرعة الدوران، والتشحيم، ودرجة حرارة التشغيل.



.7 Bearing 16009:

المحمل 16009 هو Deep Groove Ball Bearing بأبعاد:

$$d = 45 \text{ mm}$$

$$D = 75 \text{ mm}$$

$$B = 10 \text{ mm}$$

ويستخدم مع عمود قطره عند منطقة تركيب المحمل حوالي 45 [mm]. في التصميم الموجود في المشروع تم اختيار 16009 لعمود التغذية، وتم إجراء التحقق من الحمل وسرعة الدوران والتشحيم. وورد في المشروع أن المحمل يعمل عند سرعة دوران تقارب 358 [rpm].



8. بيت المحمل (Bearing Housing):

وظيفة الـ Bearing Housing هي تثبيت المحمل داخل هيكل الآلة والمحافظة على موضعه ومحاذاته مع العمود.

الترتيب:

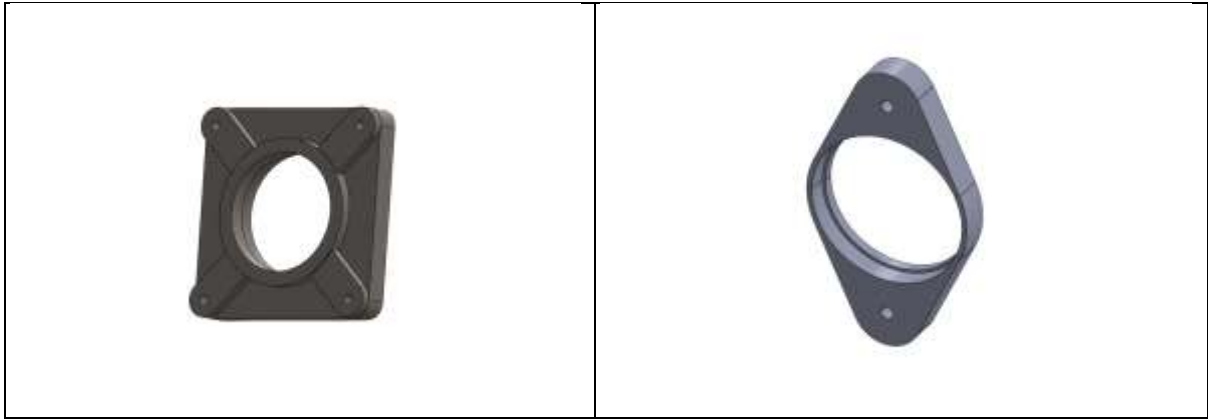
Machine Frame → Bearing Housing → Bearing → Shaft

ويعتبر الـ Housing مهمًا للمحافظة على محاذاة العمود وتقليل الاهتزاز والأحمال غير المنتظمة على المحامل.



9. بيت المحمل ذو الفلنجة (Flange Bearing Housing):

يستخدم Flange Mount لتثبيت المحامل على جانب Feeding Arm أو ربط عمود القطع بجدار الآلة تفيد هذه الطريقة بتثبيت المحمل والمحافظة على موضع عمود التغذية بالنسبة إلى الذراع وموضع عمود القطع بالنسبة للآلة



10. عمود التغذية:

وظيفة Feeding Shaft هي نقل الحركة إلى بكرات التغذية وتحريك الخشب خلال الآلة.

Feeding Shaft → Feeding / Material Transport

وظائفه:

1. حمل بكرات التغذية.
2. نقل عزم الدوران إلى البكرات.
3. المحافظة على دوران البكرات.
4. نقل الحركة إلى الخشب عن طريق الاحتكاك.
5. تحمل الأحمال الناتجة عن ضغط البكرات على الخشب.



11. بكرة التغذية (Feeding Pulley) .

تستخدم بكرة التغذية لنقل الحركة من محرك التغذية إلى Feeding Shaft عن طريق V-Belt.

مسار القدرة:

Feed Motor → V-Belt → Feed Pulley → Feeding Shaft → Feed Roller

كما يمكن استخدام أقطار مختلفة للبكرات للتحكم في نسبة السرعة بين المحرك وعمود التغذية.



12. السير على شكل V (V-Belt) .

يستخدم V-Belt لنقل الحركة الدورانية من محرك التغذية إلى Feeding Shaft وتشمل وظائفه نقل القدرة والعزم، توفير نسبة سرعة مناسبة، امتصاص جزء من الاهتزازات، وتسهيل الصيانة والاستبدال. تتأثر سرعة Feeding Shaft بنسبة أقطار البكرات، وبالتالي تؤثر هذه النسبة على سرعة حركة الخشب داخل الآلة.

13. ذراع التغذية (Feeding Arm) .

يعتبر Feeding Arm جزءاً أساسياً من منظومة التغذية، حيث يسمح لعمود وبكرة التغذية بالحركة بالنسبة إلى الخشب. والسبب هو أن سماكة المقطع الخشبي قد تتغير، لذلك يجب أن تكون البكرة قادرة على التحرك والمحافظة على التلامس مع الخشب.

يقوم الذراع بنقل القوة الناتجة عن النوابض إلى Feeding Shaft و Feed Roller، وبالتالي يتم الضغط على الخشب والمحافظة على قوة احتكاك مناسبة لتحريكه

توجد حركتان مختلفتان:

1. حركة دوران Feeding Shaft.
2. حركة Feeding Arm نتيجة تغير سمك الخشب.



14. محامل ذراع التغذية (Feeding Arm Bearings) .

يتم استخدام المحامل عند نقاط تثبيت Feeding Shaft داخل Feeding Arm يسمح المحمل بحركة الدوران الخاصة بـ Feeding Shaft مع بقاء Feeding Arm قادرًا على أداء حركته الميكانيكية.

15. نوابض ذراع التغذية (Springs of Feeding Arm) .

تستخدم النوابض مع Feeding Arm لتوفير قوة مرنة تعمل على تحميل الذراع والحفاظ على ضغط Feed Roller على الخشب.

الوظيفة الأساسية للنوابض هي توفير قوة إرجاع وتحميل مرنة تسمح للذراع بالتكيف مع تغير سماكة الخشب. وظائف النوابض:

1. توفير قوة الضغط على الخشب.
2. المحافظة على تلامس Feed Roller مع الخشب.
3. السماح للذراع بالحركة عند تغير سماكة الخشب.
4. إعادة الذراع إلى موضعه بعد تغير الحمل.
5. تقليل تأثير الصدمات المفاجئة على المنظومة.

تم في المشروع تحليل قوى النوابض باستخدام معادلات الاتزان حول نقطة دوران Feeding Arm ، واختيار نوابض ذات خصائص محددة من حيث الطول الطبيعي والطول الأقصى وثابت النابض.



16. آلية التغذية (Feeding Mechanism) .

يمكن اعتبار Feeding Arm والـ Springs والـ Bearing و Feeding Shaft منظومة ميكانيكية واحدة.

Spring → Feeding Arm → Bearing → Feeding Shaft → Feed Roller → Wood

تولد النوابض القوة التي تضغط Feed Roller على الخشب، بينما يسمح الـ Bearing للعمود التغذية بالدوران. عند تغير سمك الخشب يتحرك Feeding Arm وتتغير استطالة النوابض، وبالتالي تتغير قوة النابض.

17. مبادعات أقراص القطع (Spacers) .

توضع الـ Spacers بين أقراص القطع على Cutting Shaft.

الترتيب:

Blade → Spacer → Blade → Spacer → Blade

الوظيفة الأساسية للـ Spacers هي تحديد المواضع المحورية لأقراص القطع على العمود. وبالتالي تتحكم في المسافات بين خطوط القطع وتساعد في تحديد أبعاد المنتجات الخشبية الناتجة.

إذا تم استخدام Spacer أكبر تزداد المسافة بين المناشير، وإذا تم استخدام Spacer أصغر تقل المسافة بين المناشير.

ومن المهم أن الـ Spacer لا يحدد عرض المنتج وحده، إذ يجب أخذ سمك القرص و Kerf وموضع أسنان المنشار في الاعتبار أيضاً.



18. مبادعات بكرات التغذية (Spacers):

توضع الـ Spacer بين بكرات التغذية على feeding Shaft.

الترتيب:

Roller → Spacer → Roller

الوظيفة الأساسية للـ Spacer هي تحديد المواضع المحورية لبكرات التغذية على العمود.



19. القارنة الشبكية (Grid Coupling):

تستخدم Grid Coupling لربط عمود المحرك الكهربائي بعمود القطع.

مسار القدرة:

Electric Motor → Grid Coupling → Cutting Shaft → Circular Saw Blades

وظائف القارنة:

1. نقل عزم الدوران.
 2. ربط المحرك بعمود القطع.
 3. تقليل تأثير بعض الاهتزازات والصدمات.
 4. المساعدة في حماية منظومة نقل الحركة من تغيرات العزم.
- وهذا مهم بسبب تغير قوة القطع أثناء دخول أسنان المنشار وخروجها من الخشب.



20. آلية تغذية الخشب (Wood Feeding Mechanism) .

تعمل منظومة التغذية على تحويل القدرة الميكانيكية القادمة من محرك التغذية إلى حركة خطية للخشب.

مسار الحركة:

Feed Motor → V-Belt → Feed Pulley → Feeding Shaft → Feed Roller → Friction with Wood → Linear Motion of Wood

يدور Feeding Shaft ، فيدور Feed Roller ، وعندما تضغط البكرة على الخشب بواسطة Feeding Arm والنوابض، ينتج احتكاك بين سطح البكرة والخشب. هذا الاحتكاك يحول الحركة الدورانية للبكرة إلى حركة خطية للمادة الخشبية.

21. أهمية وضع Feeding Rollers بالقرب من منطقة القطع:

يعد وضع بكرات التغذية بالقرب من منطقة القطع من الخصائص المهمة في مبدأ SMRM الهدف هو الحفاظ على السيطرة على الخشب أثناء مروره بالمناشير وتقليل احتمال فقدان التحكم أو توقف القطعة أثناء القطع.

22. الأحمال المؤثرة على Feeding Shaft:

يتعرض Feeding Shaft إلى:

- وزن العمود

- وزن Feed Pulley

- وزن Feed Roller
- قوة الاحتكاك بين Feed Roller والخشب.
- قوة الضغط الناتجة عن Feeding Arm
- قوة الشد الناتجة عن V-Belt
- العزوم الناتجة عن هذه القوى.

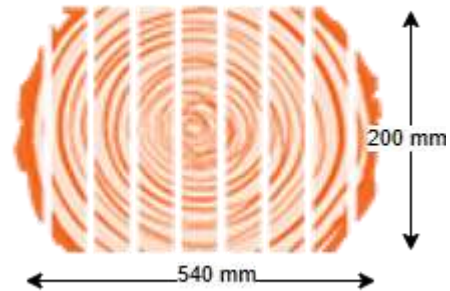
في المشروع تم حساب أوزان العناصر الموجودة على العمود وردود أفعال المحامل، كما تم اعتبار قوة الضغط الناتجة عن Feeding Arm وقوة الشد الناتجة عن السير ضمن الأحمال المؤثرة على المحامل.

23. العلاقة بين تصميم المشروع وآلة Wood-Mizer MR200:

يعتمد التصميم المقترح للآلة على مبدأ العمل الخاص بآلة Wood-Mizer MR200 Double Arbor Multirip، وخاصة استخدام عدة مناشير دائرية مع منظومة تغذية مدفوعة لتحريك الخشب خلال منطقة القطع. ومع ذلك، يجب التمييز بين المواصفات التجارية لآلة Wood-Mizer MR200 وبين التصميم الهندسي المقترح في المشروع فالأبعاد وأقطار الأعمدة وأنواع المحامل وأبعاد المناشير وأحجام الـ Spacers وقوى النوايض وسرعات التشغيل وطريقة التشغيل يجب أن يتم اعتمادها وفق الحسابات الخاصة بالتصميم المقترح.

الفصل الثاني

أبعاد القطعة المشغلة:



الشكل (2-1) أبعاد القطعة المشغلة

(540*200 mm)

عدد القطع المنتجة = عدد الأقراص - 1

دراسة قوى القطع :

- سوف يتم ذلك وفق المعطيات الواردة في نموذج (Ernst-Merchant) مع بعض القيم المأخوذة من دراسات أخرى والحسابات التالية مبنية على فرضيات نموذج (Ernst-Merchant)
- العينة المدروسة : خشب زان (Beech 8 (Hard wood)) (لأنه اقصى نوع خشب تدعمه الآلة)
- المعطيات:

$$T_x = 57.155 \text{ (Mpa)}$$

$$R = 1772.611 \text{ (J/m}^2\text{)}$$

$$\mu = 0.565$$

(Table 2-1)

$$e = 100 \text{ (mm)}$$

$$\rho = 175 \text{ (mm)}$$

$$a = 175 - 100 \text{ (mm)}$$

التعويض:

$$F_C^{1z} = \frac{\tau \gamma * b * \gamma}{Q_{shear}} * h_m + \frac{R * b}{Q_{shear}}$$

نوجد γ و Q_{shear} و h_m :

$$Q_{shear} = 1 - \frac{\sin \Theta \mu * \sin \Phi_s}{\cos(\Theta \mu - \gamma_f) * \cos(\Phi_s - \gamma_f)}$$

نعوض

$$Q_{shear} = 1 - \frac{\sin(29.466) * \sin(40.266)}{\cos(29.466 - 20) * \cos(40.266 - 20)}$$

ومنه:

$$Q_{shear} = 0.65639$$

حيث:

$$\Theta_\mu = \tan(\mu)^{-1} = 29.466^\circ$$

$$\Phi_s = \left(\frac{\pi}{4}\right) - \left(\frac{1}{2}\right) * (\Theta_\mu - \gamma_f)$$

$$\Phi_s = 40.266^\circ$$

$$\gamma = \frac{\cos \gamma_f}{\cos(\Phi_s - \gamma_f) * \sin \Phi_s} = 1.55^\circ$$

$$\psi_1 = \cos^{-1}\left(\frac{a + e}{\rho}\right) = \left(\frac{75 + 100}{175}\right) = 0^\circ$$

$$\psi_2 = \cos^{-1}\left(\frac{a}{\rho}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{75}{175}\right) = 64.623^\circ$$

$$\varphi_m = \frac{\psi_1 + \psi_2}{2} = 32.31^\circ$$

لدينا: $Z=20$ T , $V_f=11$ m/s , $n=3493$ rpm

ومنه تكون $fz/m = 0.0001574$

بالتعويض في علاقة قطع السن الواحد:

$$h_m = f_{z/m} * \sin(\varphi_m) = 8.418 * 10^{-5} [m]$$

$$F_{c1z} = 526298.30232 h_m + 10.53212$$

تكون قوة القطع أعظمية عند زاوية الخروج وبالتعويض في علاقة h و F_c نجد:

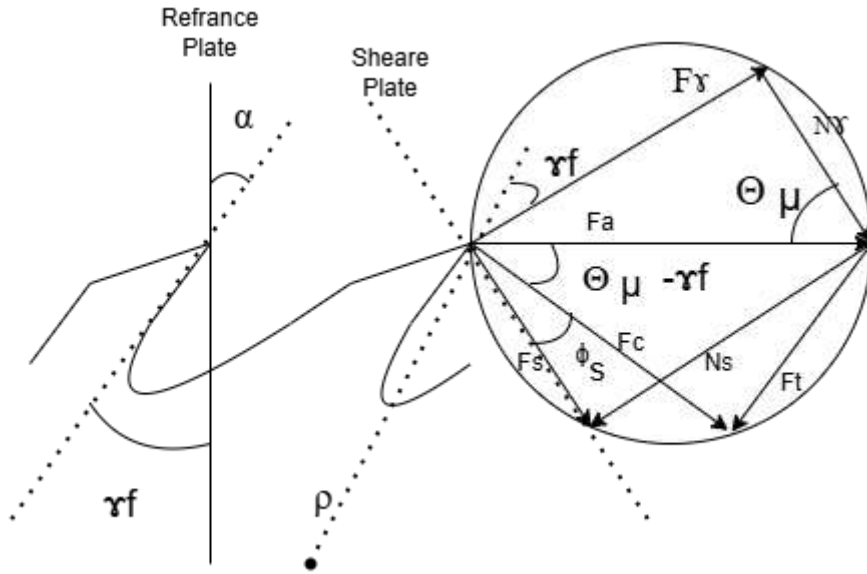
$$h = 0.00014229 [m]$$

$$F_c = 85.4203 [N]$$

بالحل الهندسي للقوى في دائرة Ernst وحسب المعطيات المحسوبة:

$$\psi_2 = 64.62^\circ \text{ و } \psi_1 = 0 \text{ و } \theta_\mu = 29.466^\circ \text{ و } \Phi_s = 40.266^\circ$$

$$F_{c64.62} = 85.4203 \text{ و } \varphi_m = 32.31^\circ \text{ و } \gamma_f = 20^\circ$$



الشكل (2-2) القوى والزوايا في دائرة ارنست

Cutting Force: $F_c = 54.83656964199137 [N]$

Active Force: $F_a = 55.593639243899524 [N]$

Friction on rake: $F_f = 26.97486566917336 [N]$

Thrust Force: $F_t = 9.143486986914551 [N]$

Shear Force: $F_s=35.44347541165113$ [N]

Normal to shear: $N_s=41.842674637798325$ [N]

Normal to Rake: $N_r=47.74312507818295$ [N]

حساب استطاعة محرك عمود القطع:

$$T = \frac{9550 P}{n} \Rightarrow P = \frac{M * n}{9550}$$

حيثُ: P [Kw]: استطاعة المحرك اللازم لتدوير عشر أقراص قطع.

n [rpm]: عدد دورات العمود بالدقيقة وتساوي 3493.

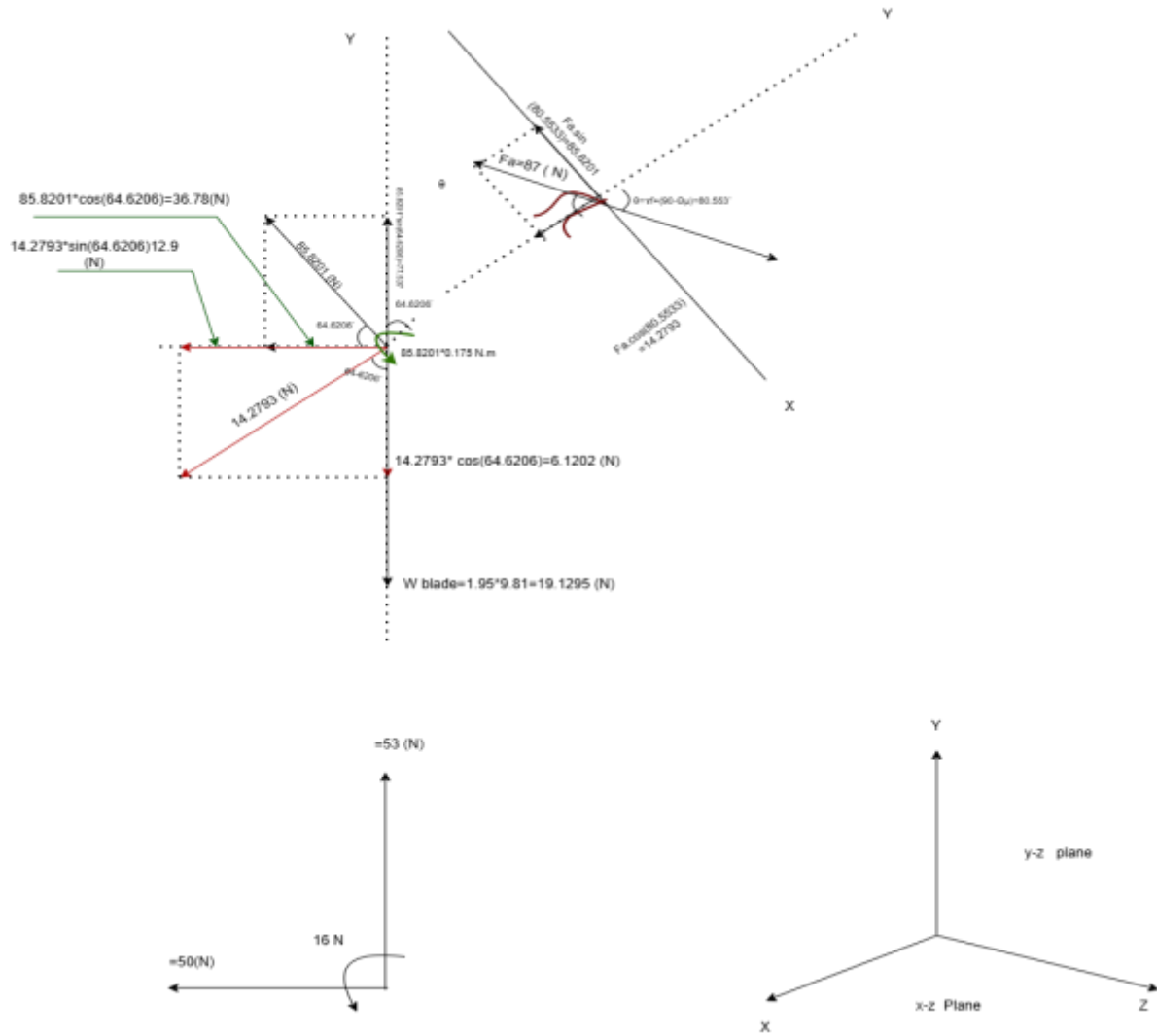
T [N.m]: عزم الدوران اللازم لتحريك عشر أقراص قطع.

T_1 [N.m]: عزم الدوران اللازم لتحريك قرص قطع واحد.

$$T_1 = F_c * r = 85.423070 * \frac{350}{2} (10^{-3}) = 14.949 \text{ [N.m]}$$

$$T = 149.49 \text{ [N.m]}$$

$$P = \frac{149.94 * 3493}{9550} = 54.677 \text{ [Kw]}$$



الشكل (2-3) نقل active force لعرض تأثيرها على العمود

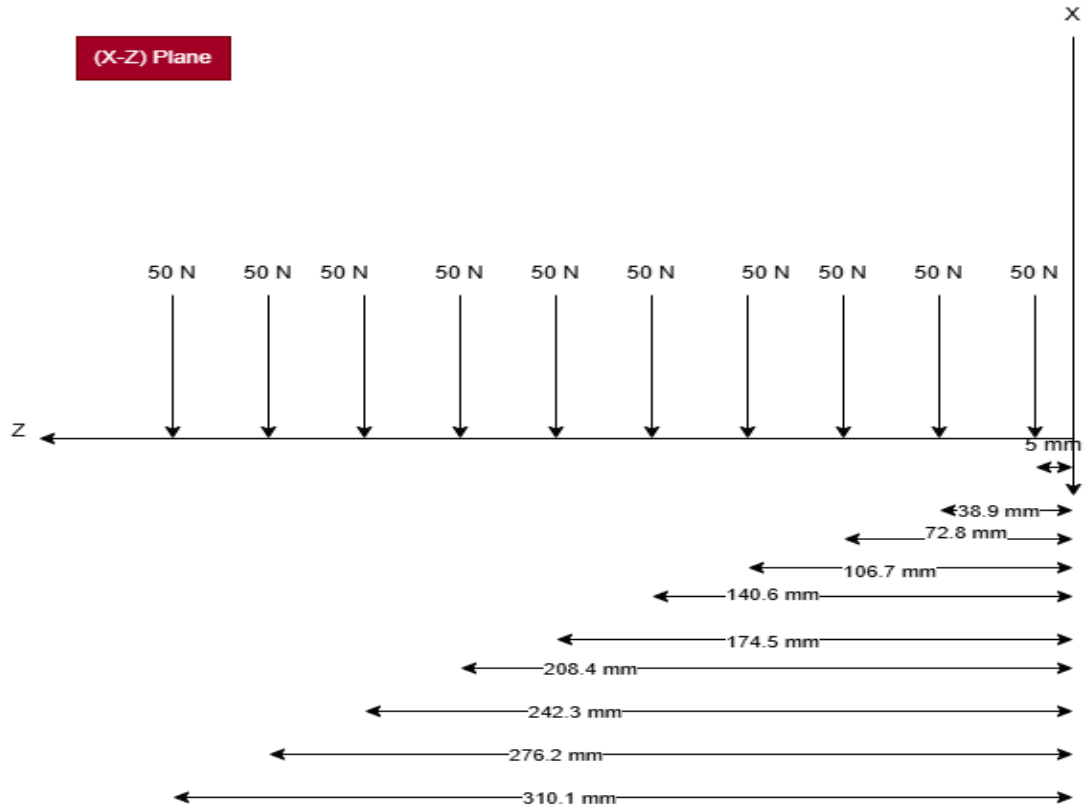
فرضيات تصميم عمود القطع: تعديل

- كل ما سبق هو القوى التي ينقلها ال Blade إلى العمود أثناء قطع الخشب
- الحالة السابقة هي نقل لقوة ال active force والتي تمثل القوة الموازنة في دائرة أرنست لعرض تأثيرها على العمود وكل ما سبق قائم على مجموعة فرضيات (فرضيات تطبيق تحليل Ernst للقوى) بالإضافة لفرضيات الحالة المدروسة وهي:
- تحليل القوى لقرص واحد على العمود بواسطة سن واحد وعند زاوية واحدة (زاوية الخروج) والتي تكون عندها القوى أعظمية وعند أقصى نوع أخشاب تدعمها الآلة (beech 8)

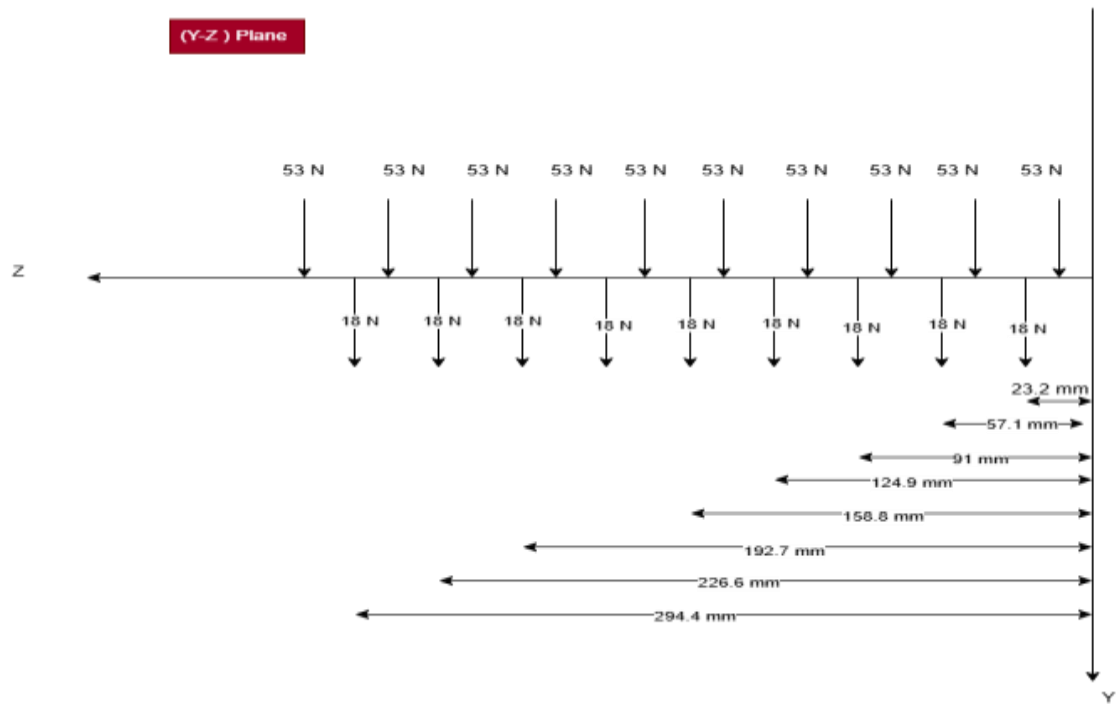
من كل ما سبق نجد أن العمود يتعرض لقوتين متعامدتين وعزم ناتج عن قطع الخشب. العמוד يخضع لوزن ال spacers

- جميع ما سبق هي قوى ستاتيكية والتي بناءً عليها نستطيع حساب الإجهادات وتصميم العامود

✿ سوف نقوم برسم (Bending -shear Diagram):
من المخططات (BMD-SFD) نجد أن انحناء العمود نحو الأعلى ونحو اليسار علماً أن اتجاه التغذية من اليمين لليساار

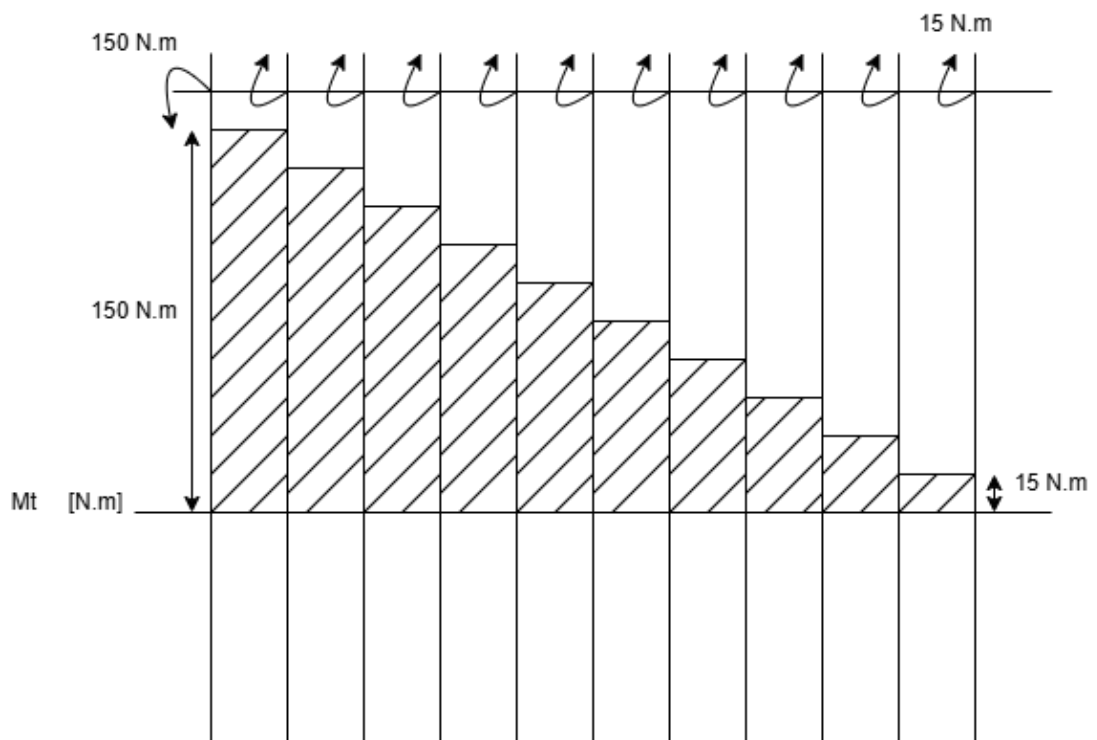


الشكل (2-4) القوى المؤثرة على عمود القطع في المستوي (X-Z)



الشكل (2-5) القوى المؤثرة على عمود القطع في المستوي (y-z)

مخطط الفتل:



الشكل (2-6) مخطط الفتل لعمود القطع

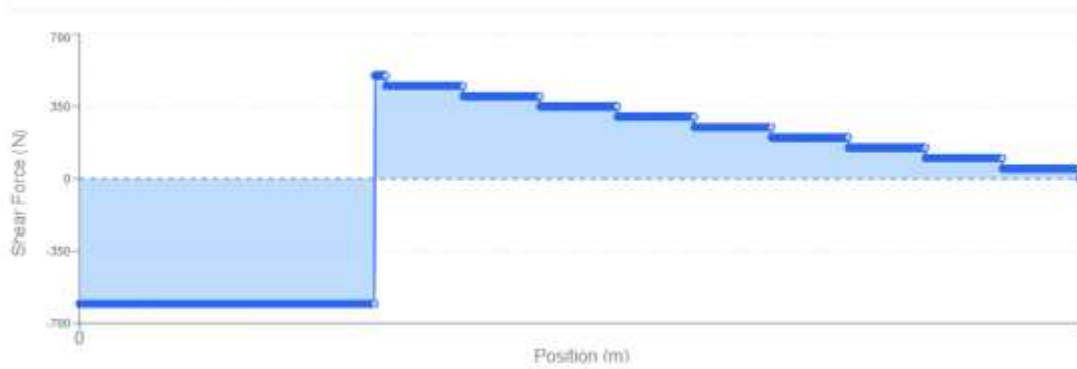
مخططات :

(X , Z) Plan:

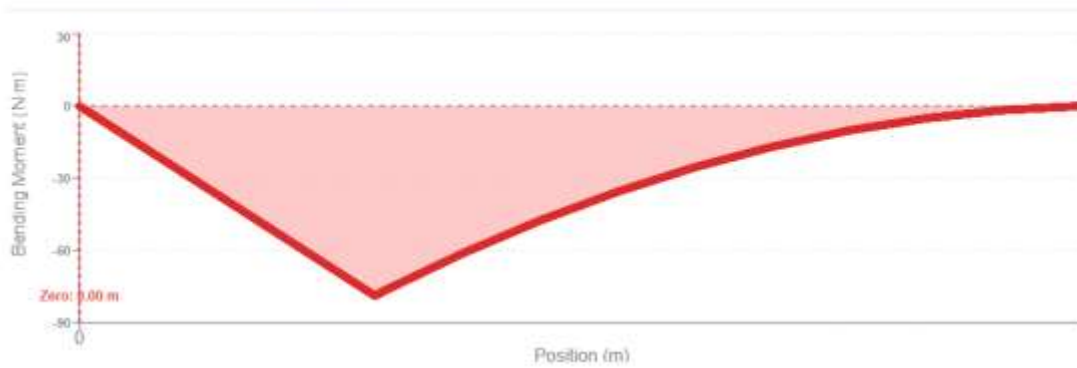


Diagrams:

Shear Force Diagram



Bending Moment Diagram



الشكل (2-7) مخطط القوى القاصة والعزم بالنسبة للموضع في المستوي (x-z)

Critical Values:



MetaData:

Identify the System

Beam Type: **Cantilever (Fixed-Free)**
Beam Length: $L = 0.310$ m
Number of Loads: 10

List Applied Loads

$P_1 = 0.050$ kN at $x = 0.005$ m
 $P_2 = 0.050$ kN at $x = 0.039$ m
 $P_3 = 0.050$ kN at $x = 0.073$ m
 $P_4 = 0.050$ kN at $x = 0.107$ m
 $P_5 = 0.050$ kN at $x = 0.141$ m
 $P_6 = 0.050$ kN at $x = 0.174$ m
 $P_7 = 0.050$ kN at $x = 0.208$ m
 $P_8 = 0.050$ kN at $x = 0.242$ m
 $P_9 = 0.050$ kN at $x = 0.276$ m
 $P_{10} = 0.050$ kN at $x = 0.310$ m

Calculate Cantilever Reactions ($\Sigma F = 0, \Sigma M_a = 0$)

$\Sigma F_y = 0$:
 $R_a = \Sigma$ Downward loads = 0.5000 kN (upward)
 $\Sigma M_a = 0$ (Fixed-end reaction moment):
 $M_a = \Sigma(F_i \times x_i) = 0.0788$ kN·m
The fixed support applies this reaction moment to resist the loads.

Shear Force Diagram (SFD)

The shear force at any section x (from left) is calculated as:
 $V(x) = R_a - \Sigma(\text{Point loads to left of } x) - \Sigma(\text{UDL distributed to left})$

Bending Moment Diagram (BMD)

The bending moment at any section x is:
 $M(x) = R_a \cdot x - \sum (P_i \cdot (x - x_i)) - \sum (UDL \cdot d^2/2) - M_a$

Key Values:

$$V(x = 0) = 0.500 \text{ kN}$$

$$V_{\max} = 0.500 \text{ kN at } x = 0.000 \text{ m}$$

$$V_{\min} = 0.000 \text{ kN at } x = 0.310 \text{ m}$$

$$V = 0 \text{ at: } 0.310 \text{ m}$$

$$M_{\max} \text{ (sagging)} = +0.000 \text{ kN}\cdot\text{m at } x = 0.310 \text{ m}$$

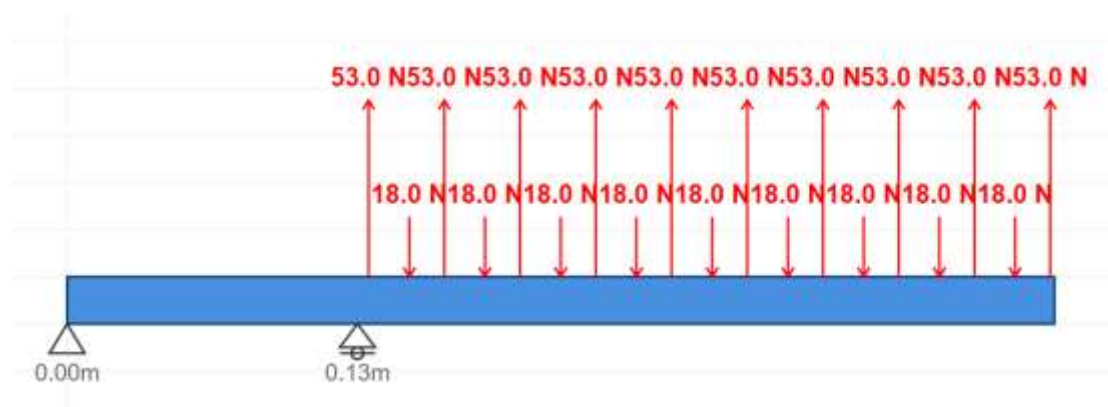
$$M_{\min} \text{ (hogging)} = -0.079 \text{ kN}\cdot\text{m at } x = 0.000 \text{ m}$$

Key Design Quantities

$$\text{Maximum absolute shear: } |V_{\max}| = 0.500 \text{ kN}$$

$$\text{Maximum absolute moment: } |M_{\max}| = 0.079 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

(Y, Z) Plane:

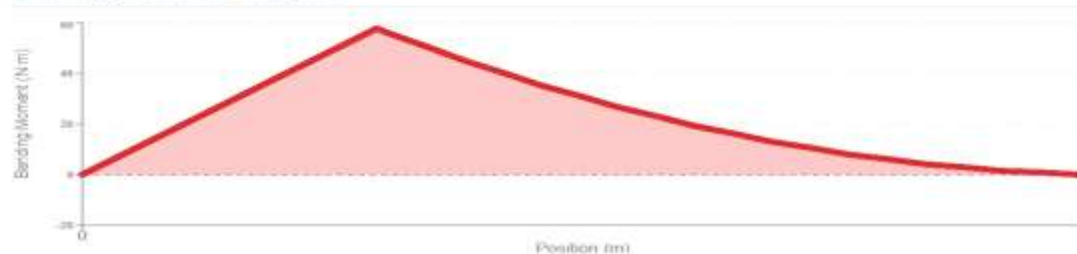


Diagrams:

Shear Force Diagram



Bending Moment Diagram



الشكل (2-8) مخطط القوى القاصة والعزم بالنسبة للموضع في المستوى (y-z)

Critical values:

REACTIONS & CRITICAL VALUES

▼

R_A (WALL REACTION)

-0.368 kN

Upward ↑

M_B (FIXED MOMENT)

-0.058 kN·m

Reaction moment

TOTAL LOAD

-0.368 kN

$\Sigma F_y = 0$ ✓

V_{max} (MAX SHEAR)

0.000 kN

at $x = 0.310$ m

V_{min} (MIN SHEAR)

-0.368 kN

at $x = 0.000$ m

M_{max} (MAX MOMENT)

0.058 kN·m

at $x = 0.000$ m

Parameter	Value	Location from A	Significance
Max Shear Force $ V_{max} $	0.368 kN	0.000 m	Critical for web design
Max Bending Moment M_{max}	0.058 kN·m	0.000 m	Governs flange design
Max Sagging Moment (+)	0.058 kN·m	0.000 m	Tension at bottom
Max Hogging Moment (-)	0.000 kN·m	0.310 m	Tension at top
Zero Shear Point 1	$V = 0$	0.310 m	Peak moment here

MetaData:

Identify the System

Beam Type: **Cantilever (Fixed-Free)**

Beam Length: $L = 0.310 \text{ m}$

Number of Loads: 19

List Applied Loads

P1 = -0.053 kN at x = 0.005 m
P2 = -0.053 kN at x = 0.039 m
P3 = -0.053 kN at x = 0.073 m
P4 = -0.053 kN at x = 0.107 m
P5 = -0.053 kN at x = 0.141 m
P6 = -0.053 kN at x = 0.174 m
P7 = -0.053 kN at x = 0.208 m
P8 = -0.053 kN at x = 0.242 m
P9 = -0.053 kN at x = 0.276 m
P10 = -0.053 kN at x = 0.310 m
P11 = 0.018 kN at x = 0.023 m
P12 = 0.018 kN at x = 0.057 m
P13 = 0.018 kN at x = 0.091 m
P14 = 0.018 kN at x = 0.125 m
P15 = 0.018 kN at x = 0.159 m
P16 = 0.018 kN at x = 0.193 m
P17 = 0.018 kN at x = 0.227 m
P18 = 0.018 kN at x = 0.261 m
P19 = 0.018 kN at x = 0.294 m

Calculate Cantilever Reactions ($\Sigma F = 0$, $\Sigma M_a = 0$)

$$\Sigma F_y = 0:$$

$$R_a = \Sigma \text{ Downward loads} = -0.3680 \text{ kN (upward)}$$

$$\Sigma M_a = 0 \text{ (Fixed-end reaction moment):}$$

$$M_a = \Sigma (F_i \times x_i) = -0.0578 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

The fixed support applies this reaction moment to resist the loads.

Shear Force Diagram (SFD)

The shear force at any section x (from left) is calculated as:

$$V(x) = R_a - \Sigma (\text{Point loads to left of } x) - \Sigma (\text{UDL distributed to left})$$

Bending Moment Diagram (BMD)

The bending moment at any section x is:

$$M(x) = R_a \cdot x - \Sigma (P_i \cdot (x - x_i)) - \Sigma (\text{UDL} \cdot d^2/2) - M_a$$

Key values:

$$V(x = 0) = -0.368 \text{ kN}$$

$$V_{\text{max}} = 0.000 \text{ kN at } x = 0.310 \text{ m}$$

$$V_{\text{min}} = -0.368 \text{ kN at } x = 0.000 \text{ m}$$

$$V = 0 \text{ at: } 0.310 \text{ m}$$

$$M_{\text{max}} \text{ (sagging)} = +0.058 \text{ kN}\cdot\text{m at } x = 0.000 \text{ m}$$

$$M_{\text{min}} \text{ (hogging)} = 0.000 \text{ kN}\cdot\text{m at } x = 0.310 \text{ m}$$

Key Design Quantities

$$\text{Maximum absolute shear: } |V_{\text{max}}| = 0.368 \text{ kN}$$

$$\text{Maximum absolute moment: } |M_{\text{max}}| = 0.058 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Use these values to select appropriate beam cross-section (I , S) and verify bending stress $\sigma = M/S$ against material yield.

Check deflection $\delta \leq L/360$ for serviceability.

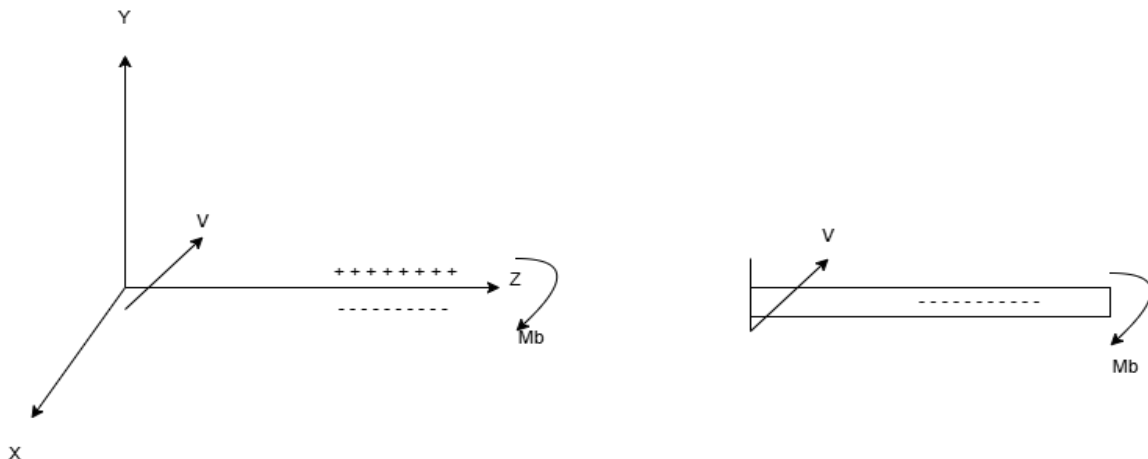
النتيجة :

حسب (SFD) و (BMD) :

(X-Z)Plane:

The sheft under SF: $V=0.50 \text{ (KN)}$

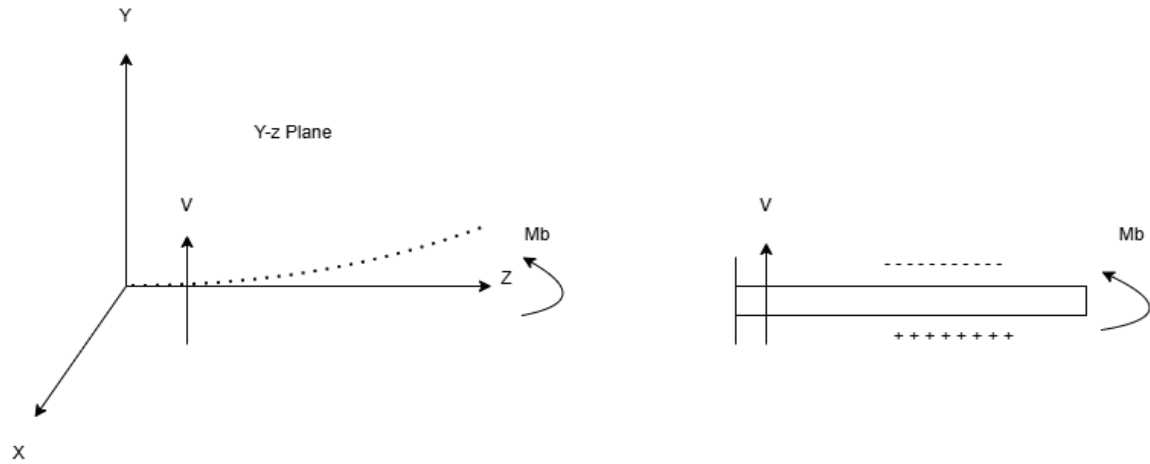
The sheft under BM: $BM=0.14 \text{ (KN.M)}$



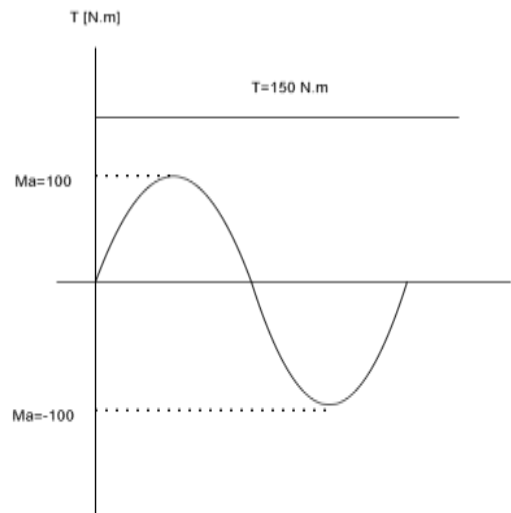
الشكل (2-9) اتجاه القوى القاصة والعزم في المستوي (x-z)

(Y-Z)Plane:

The sheft under SF: $V=5.138$ (KN)
The sheft under BM: $BM= 1.452$ (KN.M)



الشكل (2-10) اتجاه القوى القاصة والعزم في المستوي (y-z)



الشكل (2-11) مخطط تغير العزم

من الجدول (Table 2-2)

Shoulder fillet –well rounded : بفض الكتف

$$\rightarrow K_t = 1.7 = K_f \quad r/d = 0.1$$

$$K_{ts} = 1.5 = K_{fs}$$

ومن أجل معدن العمود (G10060) , NISI 1006 CD(UNS):

(Table 2-3)

$$S_{ut}=330 \text{ [Mpa]}$$

$$S_{Yt}=280 \text{ [Mpa]}$$

$$S_e = K_a \cdot K_b \cdot K_c \cdot K_d \cdot K_e \cdot S'_{ut}$$

$$S_{ut} = 330: S'_{ut} = 0.5 \cdot S_{ut} \quad \text{بما أن}$$

$$K_a = a \cdot S_{ut}^b$$

• K_a معامل السطح من الجدول (table 2-4)

نجد أن: $b = -0.217$, $a = 3.04$ (للمعدن المسحوب على البارد)

• K_b معامل الحجم: لا يمكن حسابه لأنه يحسب من قطر العمود

• K_d معامل الحرارة: ($K_d=1$) من أجل حرارة الغرفة

$$K_d = 0.99 + (5.9 \cdot 10^{-4} \cdot T_c) - (2.1 \cdot 10^{-6} \cdot T_c^2)$$

• K_e Reliability factor من الجدول (Table 2-5):

من أجل Reliability 99.99% نجد أن $K_e=0.702$

• K_c : معامل الحمل $K_c=1$

$$T=150 \text{ N.m}$$

$$M_b = \sqrt{(0.079)^2 + (0.058)^2}$$

$T_a=0$ (لأن العزم ثابت) و $M_m=0$ (الانحناء متغير مع الزمن)

$$Ma=100 \text{ N.m} , Tm =150 \text{ N.m}$$

$$Ka =455$$

$$Kb=0.9 \quad \text{بفرض أن:}$$

$$Kd=1 \quad \text{وبفرض أن درجة الحرارة هي درجة حرارة الغرفة:}$$

$$Ke =0.702$$

$$Kc=1$$

$$S'_e = 165 \text{ [Mpa]}$$

ومنه نجد أن:

$$Se = (1.455) \cdot (0.9) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (0.702) \cdot (165) = 152 \text{ [Mpa]}$$

$$d = \left(\frac{16n}{\pi} \left(\frac{2kf * Ma}{S_e} + \frac{(3 * (kfs * Tm)^2)^{\frac{1}{2}}}{S_{ut}} \right) \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$d = \left(\frac{16 * 1.5}{\pi} \left(\frac{2(1.7 * 100 * 1000)}{152} + \frac{3(1.5 * 100 * 1000)^2}{330} \right)^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$d = 29.66 \text{ mm} \approx 30 \text{ [mm]}$$

إن النسبة النموذجية للدعم الكتف: $D/d=1.2$

$$D = 1.2d = 1.2 \cdot 30 = 36 \text{ mm} \quad \text{ومنه}$$

أصبح لدينا :

$$D/d = 1.2, kt = 1.6, q = 0.75$$

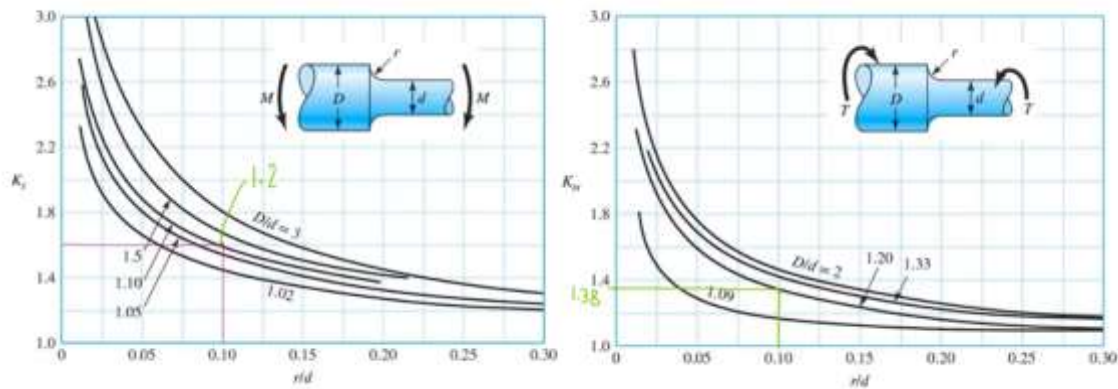
$$\rightarrow r = 0.1 \cdot d = 0.12 \text{ inch} \quad r/d = 0.1$$

$$1.45 = Kf = 1 + 0.75(1.6 - 1)$$

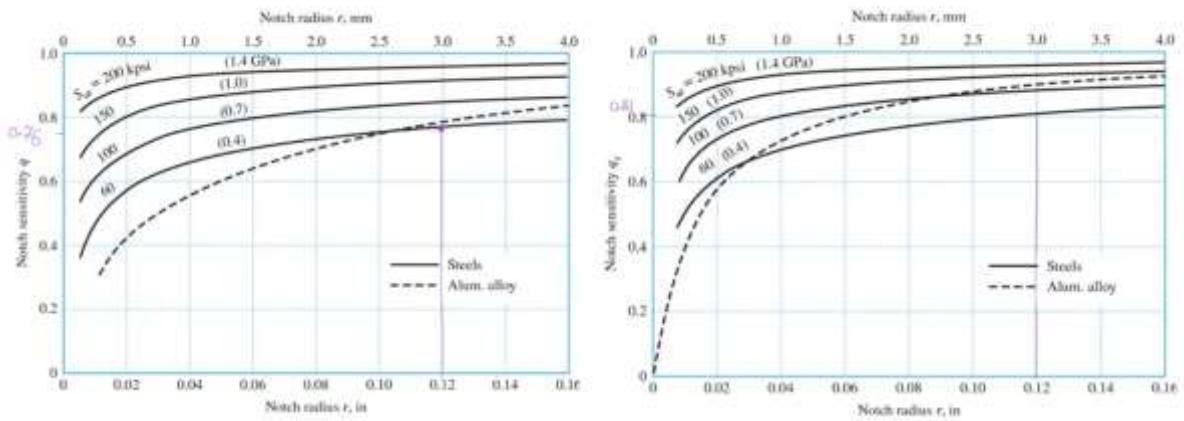
$$Kts = 1.38, \quad qs = 0.81$$

$$Kfs = 1 + 0.81(1.38 - 1) = 1.3078$$

$$Ka = 1.455$$



الشكل (2-12) معامل تركيز الإجهادات في ظروف سناتيكية وديناميكية



الشكل (2-13) معامل تركيز إجهاد التعب للانحناء والالتواء

$$7.62 [mm] \leq d = 30 [mm] \leq 51 [mm]$$

$$Kb = \left(\frac{30}{7.62}\right)^{-0.107} = 0.863$$

$$S_e = 1.455 * 0.8636 * 1 * 1 * 0.702 * 152 = 134.07 [Mpa]$$

$$\sigma'_a = \frac{32 * Kf * Ma}{\pi * d^3} = \frac{32 * 1.45 * 100000}{\pi * 30^3}$$

$$\sigma'_a = 54.702 [Mpa]$$

$$\sigma'_m = (3 * (\frac{16 * Kfs * Tm}{\pi * d^3})^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\sigma'_m = (3 * (\frac{16 * 1.3078 * 150000^2}{\pi * 30^3})^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} = 64.091 Mpa$$

Using goodman criterion:

$$\frac{1}{nf} = \frac{\sigma'_a}{S_e} + \frac{\sigma'_m}{S_{ut}} = \frac{54.702}{134.07} + \frac{64.091}{330} = 0.6022$$

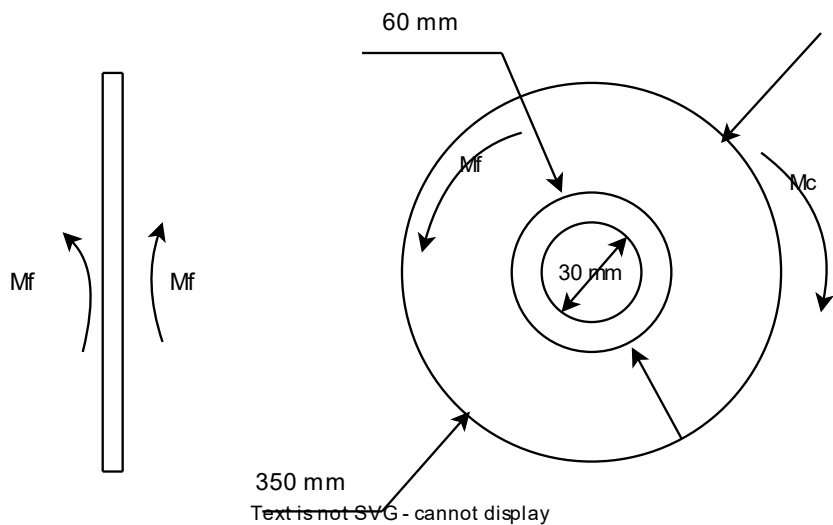
$$nf = 1.66$$

Check yielding :

$$n_{yield} = \frac{\sigma_{yield}}{\sigma'_{max}} = \frac{\sigma_y}{\sigma'_a + \sigma'_m} = \frac{280}{54.702 + 64.091} = 2.357$$

أي العمود بعيد عن حد الخضوع

اختيار برغي الشد في العمود:



حتى لا تنزلق الأقراص يجب أن يتحقق شرط التوازن :

$$\Sigma M = 0 = 2Mf - Mc = 0$$

$$2Ff \cdot r = Mc$$

$$Ff = Mc/2r$$

من أجل عزم $Mc=150 \text{ N.m}$ أعظمي

Ff قوة الاحتكاك بين (Spacer-Disk)

$R= 30 \text{ mm}$: نصف قطر ال Spacer

$$\rightarrow Ff = 15/2 \cdot 0.03 = 250N$$

$$\rightarrow Ff = N \cdot \mu_{Alm}$$

حيث : $\mu_{Alm} = 0.04$ وهو معامل الاحتكاك بين (الألمنيوم - فولاذ)

$$N = 250/0.04 = 6250N$$

بما أن عمليات التثبيت تعد من العمليات الخطرة و ذلك للاضرار الكبيرة التي يمكن أن تحدث في حال حدوث

فشل : $S.o.f=2.5$

$$Nd = N \cdot s \cdot o \cdot f$$

$$\rightarrow Nd = 15625N$$

وهي قوة الضغط اللازم تطبيقها بواسطة شد البرغي على محور العمود.

• لاختيار البرغي نوجد Bolting Area :

$$A = \frac{F}{\sigma_{yield}} * Fos = \frac{15625}{0.04} * 2 \approx 50 \text{ mm}^2$$

حيث :

Bolting Area :A

F: قوة الضغط

Fos: معامل الأمان = 2 (حسب الجداول)

σ_{yield} : إجهاد خضوع معدن البرغي = 8.8

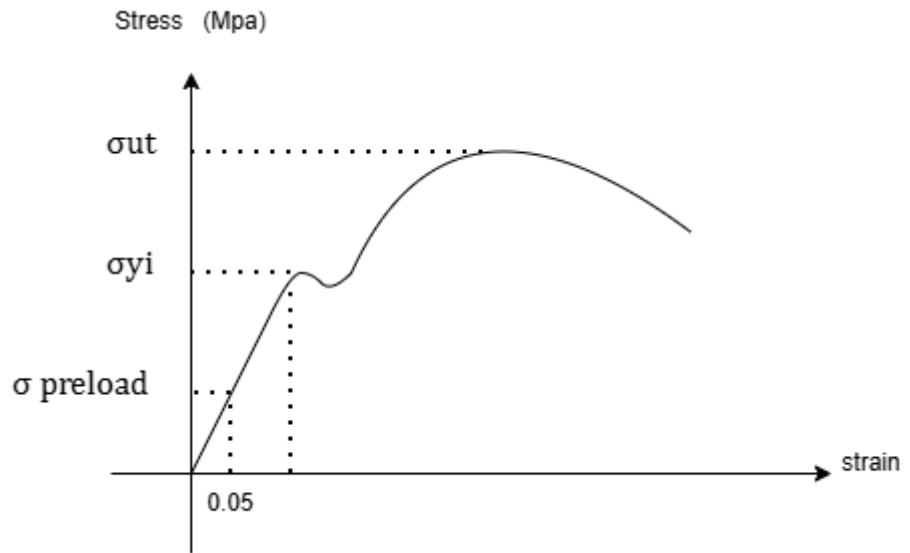
• نوجد قطر البرغي :

$$A = \pi d^2 \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4 * 50}{\pi}} \approx 8 [mm]$$

ولتحقيق أمان أكثر نختار $d=9 [mm]$

البرغي المختار هو M10*1 ذو Grade=8.8 (حسب Iso 724 - Iso 898-1)

له إجهاد خضوع $\sigma_{yi} = 640 [Mpa]$ و إجهاد أعظمي $\sigma_{ut} = 800 [Mpa]$



الشكل (2-14) مخطط الإجهاد والانفعال لبرغي عمود القطع

Preload في هذه الحالة:

$$Pl = 0.7 \cdot \sigma_{yield} \cdot BoltingArea$$

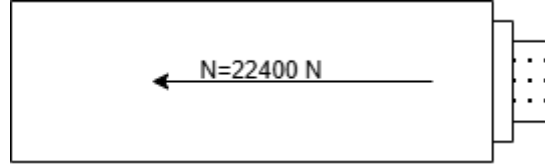
$$Pl = 0.7 \cdot 640 \cdot 50 = 22400 [N]$$

و التي تسبب إجهاد:

$$\sigma_{preload} = \frac{22400}{50} = 448 [Mpa]$$

حيث: $\sigma = 448$ ، $Strain = 0.005$ (حسب Microstructural - features)

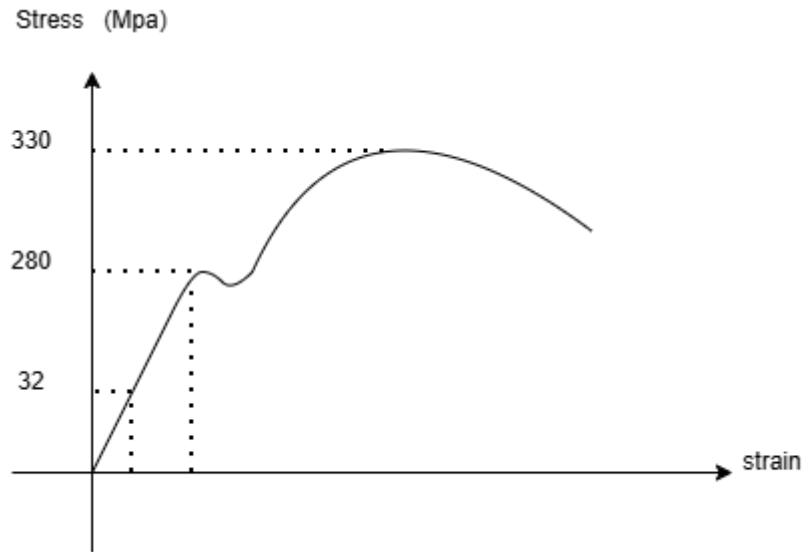
القوة التي سوف يؤثر بها شد البرغي (Preload) على العمود المصنوع من G10060 و
:N=22400 [N]



$$\sigma_{preload-Shift} = \frac{22400}{\pi \left(\frac{30}{2}\right)^2} \approx 32 [Mpa]$$

المعدن (G10060) له القيم:

$$\sigma_{ut} = 330 [Mpa] \text{ و } \sigma_{yie} = 280 [Mpa]$$



الشكل (2-15) مخطط الإجهاد والانفعال لمعدن عمود القطع

القوة التي سوف يؤثر بها البرغي (Preload) على ال Spacer المصنوعة من (Aluminum alloy2011) ذو إجهاد الخضوع $\sigma_{Alu}=169 [Mpa]$: (Table 2-6)

$$Area = \pi \left(\frac{D - d}{2}\right)^2 - Channel Area$$

$$Area = \pi \left(\frac{45 - 30}{2}\right)^2 - 8 * 2 \approx 161 mm^2$$

$$\sigma_{preload-spacer} = \frac{22400}{161} \approx 140 \text{ Mpa} < \sigma_{yield}$$

ومنه ال Spacer متينة.

كثافة الألمنيوم : $(2600 \rightarrow 2900) \text{ [Kg/m}^3]$

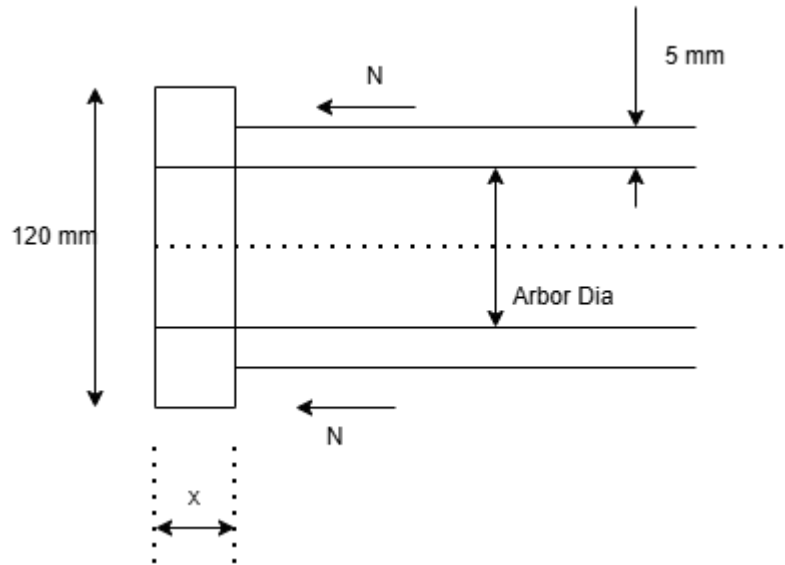
Spacer mass:

$$m_{2.5} = 1.16 \cdot 10^{-3} \text{ [Kg]}$$

$$m_5 = 2.33 \cdot 10^{-3} \text{ [Kg]}$$

$$m = 0.0146 \cdot 10^{-3} \text{ [Kg]}$$

• الطرف المقابل من العامود:



العامود مصنوع من 1006 CD Steel له القيم :

$$\sigma_{Yield} = 280 \text{ [Mpa]}$$

$$\sigma_{Atimet} = 330 \text{ [Mpa]}$$

$$\tau_{yield} = 0.58 \cdot 280 = 162.4 \text{ [Mpa]}$$

الجزء X يتعرض لقوة N قاصة ناتجة عن ضغط ال (Blade - Spacer) على كتف العامود

تؤثر القوة [N] N=2048 على المساحة المحددة بقطر العמוד (المجهول) والسماكة X

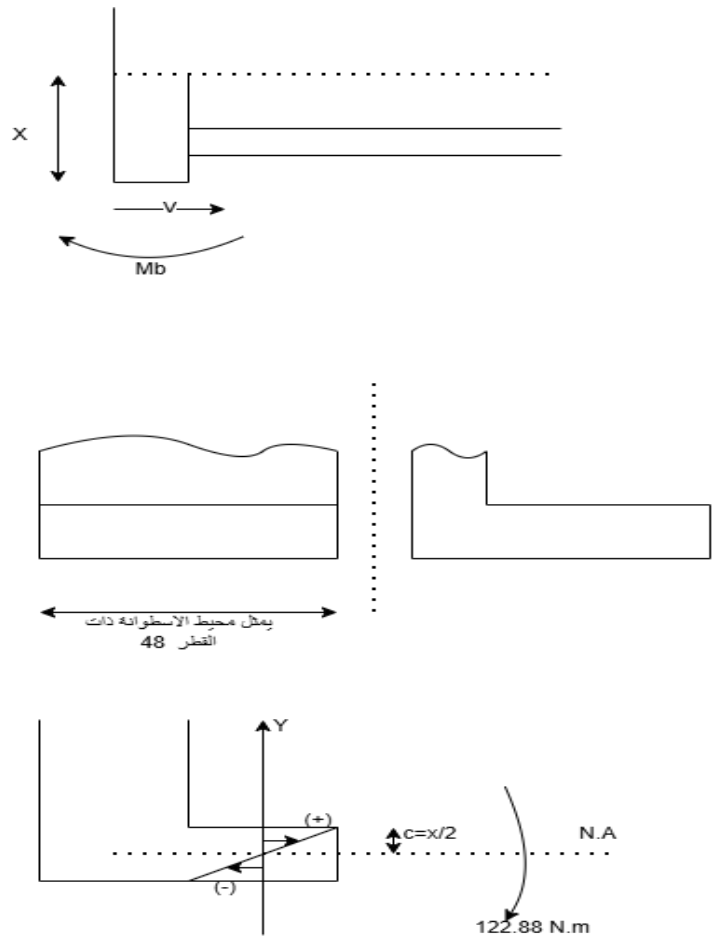
لا يمكن حساب السماكة لأن قطر العמוד غير معلوم

$$\tau = \frac{N}{A} \leq \{\tau\} \Rightarrow \frac{N}{\pi * D * x} \leq \{\tau\}$$

$$x \geq \frac{N}{\pi * D * \tau} = \frac{22400}{\pi * 30 * 162.4} = 1.4 \text{ mm}$$

$$x \geq 1.4 \text{ mm}$$

التصميم على الانحناء :



$$V=N=22400$$

$$\Sigma M = 0 \Rightarrow -Mb + V * x = 0 \Rightarrow Mb = V * x$$

- $x = 0 \Rightarrow Mb = 0$
- $x = -0.06 \text{ m} \Rightarrow Mb = 1344 \text{ [N.m]}$

$$\sigma_{yield} = Mb \cdot c / I \quad \text{بما أننا نريد التصميم عند إجهاد الخضوع}$$

حيث :

Mb: Resultant internal bending at cross-section

C: Distance between outer surface-natural Axis

I: Moment of inertia of the cross section about Natural Axis

$$I = \int Y^2 * dA = \frac{b * x^3}{12}$$

$$\sigma_y = \frac{Mb * \frac{x}{2}}{\frac{b * x^3}{12}} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{6 * Mb}{b * \sigma_y}} = \sqrt{\frac{6 * 1344 * 10^3}{48\pi * 280}}$$

$$x = 2.64 [mm]$$

$$x \approx (13 \rightarrow 15)[mm] \quad \text{بعد التقريب:}$$

$$b=36 [mm] \quad X=16 [mm] \quad \text{(الاسمي) عند}$$

اختيار الرولمانات لعمود القطع:

اتجاه القوى :شاقولية

قيمة القوى المؤثرة :هي القوى الناتجة عن أوزان التركيبة التي يحملها الرولمان والتي تشمل (وزن العمود - أوزان ال Spacer - بكرة السير - أوزان ديسكات القطع)

القوى الشاقولية المؤثرة على الرولمان هي تلك القوى في حالة التحميل الأعظمي والتي تشمل:

$$\text{أوزان } 9 \text{ من } 9 \cdot 18 = 162N \quad \text{Spacer(fromsteel):}$$

$$\text{أوزان } 10 \text{ ديسكات: } 1.95 * 9.81 * 10 = 192 N$$

وزن العامود:

$$W = m * g = \rho * v * g$$

$$v = v_{\text{كتف}} + v_{\text{عمود}} + v_{\text{خابور}}$$

$$v_{\text{كتف}} = A * L = \frac{\pi d^2}{4} * L = \frac{\pi * (36 * 10^{-3})^2}{4} * 135 * 10^{-3}$$

$$v_{\text{كتف}} = 1.37 * 10^{-4} [m^3]$$

$$v_{\text{عمود}} = \frac{\pi d^2}{4} * L = \frac{\pi (30 * 10^{-3})^2}{4} * 312.6 * 10^{-3}$$

$$v_{\text{عمود}} = 2.209 * 10^{-4} [m^3]$$

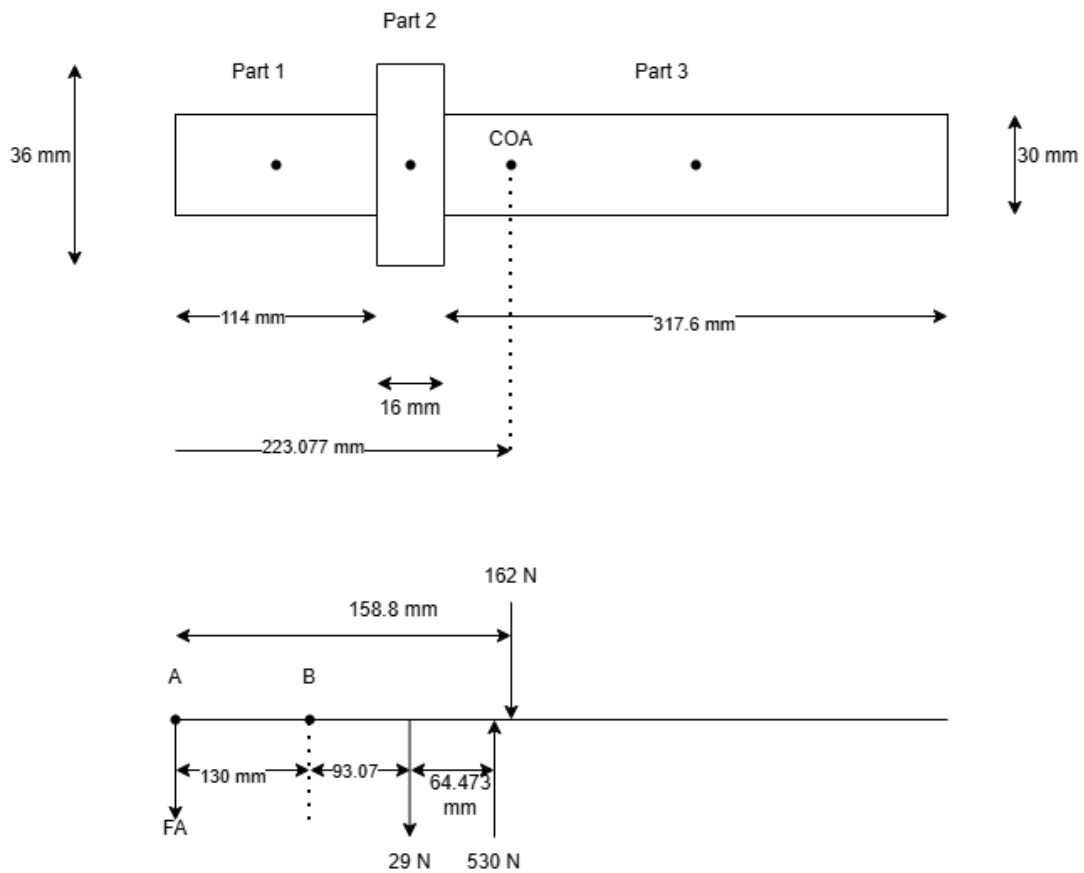
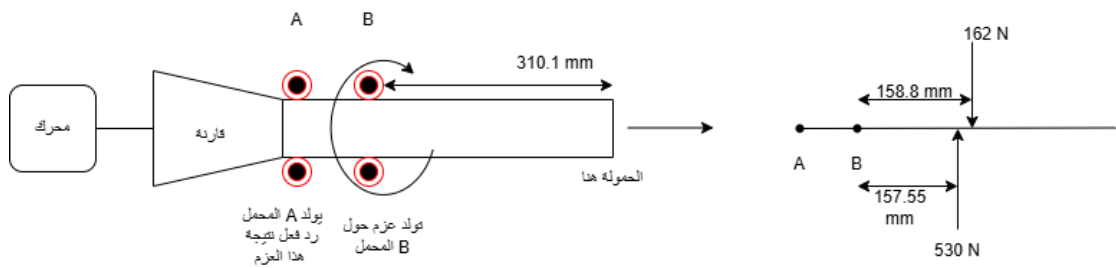
$$v_{\text{خابور}} = B * L * h = 0.003 * 0.008 * 312.6 * 10^{-3}$$

$$v_{\text{خابور}} = 7.502 * 10^{-6} m^3$$

$$v_{tot} = 7.52 * 10^{-6} + 2.209 * 10^{-4} + 1.37 * 10^{-4}$$

$$v_{tot} = 3.65802 * 10^{-4} m^3$$

$$\Rightarrow W_{shaft} = 28.16 \approx 29 N$$



Object	Area	X	Y
Part 1	3420	57	18
Part 2	576	122	18
Part 3	9528	288.8	18

إيجاد مركز ثقل العاود:

$$center\ of\ Area_{(x,y)} = \frac{\Sigma A_{x,y}}{\Sigma A}$$

$$cenyer\ of\ Area_x = \frac{\Sigma A_x}{\Sigma A} = \frac{A_1 x_1 + A_2 x_2 + A_3 x_3}{A_1 + A_2 + A_3}$$

$$COA_x = \frac{3420 * 57 + 576 * 122 + 9528 * 288.8}{3420 + 576 + 9528}$$

$$COA_x = 223.077 [mm] \quad : \text{بمقدار } (O) \text{ مركز ثقل عمود القطع يبعد عن } (O)$$

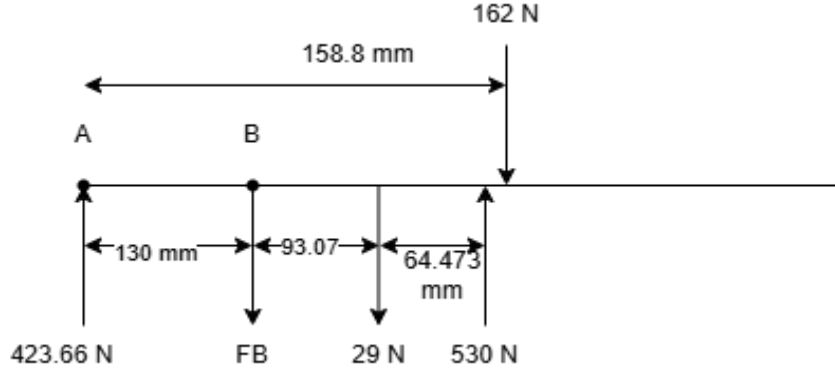
حتى يبقى ال cantilever متوازن يجب أن يتحقق :

$$\Sigma M_{FB} = 0$$

$$F_A * (130) - 29 (93.07) - 162(158.8) + 530(157.55) = 0$$

$$F_A = \frac{29 (93.07) + 162(158.8) - 530(157.55)}{130} = -423.66 [N]$$

$$F_A = 423.66 [N] \quad \uparrow FA$$



حتى يبقى ال cantliver متوازن يجب أن يتحقق :

$$\uparrow^+ \quad \Sigma F_y = 0 \Rightarrow 423.66 - F_B - 29 - 162 + 530 = 0$$

$$\Rightarrow F_B = 762.66 [N]$$

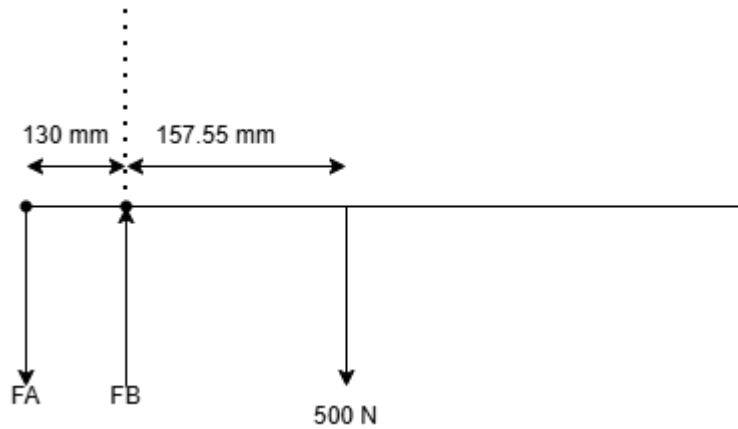
المحملان A, B يتعرضان لقوى قطرية ناتجة عن : (وزن العمود - وزن *Spacer* - وزن *Disk Blade*)

• القوى الناتجة عن القطع عند المستوي (y, z) :

$$A_{y-z} \Rightarrow F_r = 424 [N] \quad \text{للمحمل } A :$$

$$B_{y-z} \Rightarrow F_r = 762.66 [N] \quad \text{للمحمل } B :$$

دراسة القوى على المستوي $X-Z$:



$$\Sigma M_B = 0 \Rightarrow F_A * 130 - 500(157.55)$$

$$F_A = 605.9 \approx 606 [N]$$

$$\uparrow^+ \quad \Sigma F_y = 0 \Rightarrow F_B = 500 + 606 = 1105.96 \approx 1106 [N]$$

المحملان يخضعان لقوى قطرية ناتجة عن قطع الاخشاب في المستوي (X-Z)

- القوى الناتجة عن القطع في المستوي X-Z :

$$\text{للمحمل } A: A_{X-Z} \Rightarrow F_r = 606 [N]$$

$$\text{للمحمل } B: B_{X-Z} \Rightarrow F_r = 1106 [N]$$

- محصلة القوى المؤثرة على المحمل A:

$$F_A = F_r = \sqrt{F_{A(X-Z)}^2 + F_{A(Y-Z)}^2} = 739.602 \approx 740 [N]$$

- محصلة القوى المؤثرة على المحمل B:

$$F_B = F_r = \sqrt{F_{B(X-Z)}^2 + F_{B(Y-Z)}^2} = 1343.65 \approx 1344 [N]$$

✿ المحمل A: يجب أن يكون المحمل A قادراً على تحمل قوى قطرية قدرها $F_r=740 [N]$ ويعمل عند سرعة أعظمية $n_{\max}=3500 [r.p.m]$ ضمن بيئة الغرفة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يتعرض ل peck load عند Boundary Lubrication ويعمل لمدة 24 hour متواصلة

✿ المحمل B : يجب أن يكون المحمل B قادراً على تحمل قوى قطرية قدرها $F_r=1344 [N]$ ويعمل عند سرعة أعظمية $n_{\max}=3500 [r.p.m]$ ضمن بيئة الغرفة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يتعرض ل peck load عند Boundary Lubrication ويعمل لمدة 24 hour متواصلة

حساب K (lubrication viscosity rate):

المحمل A:

$$K = V/V_1$$

حيث:

V: هي اللزوجة الفعلية عند التشغيل (عند درجة حرارة التشغيل)

V₁: هي اللزوجة كتابع للقطر الوسطي للرولمان وسرعة دورانه

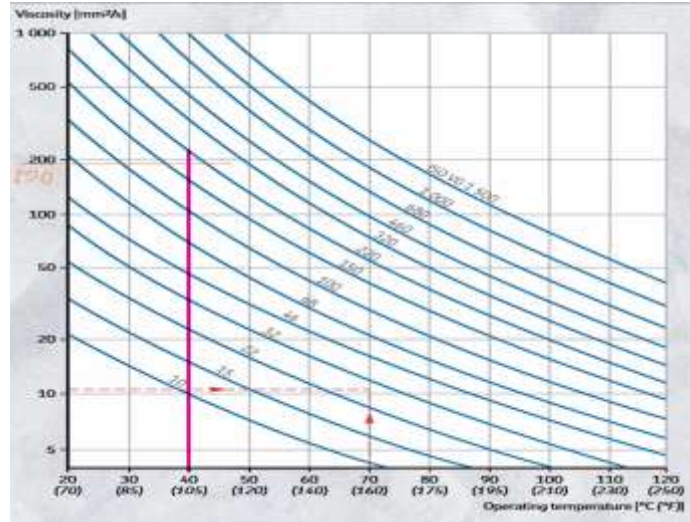
- الشحم المختار هو Spheerol LXC 222 له لزوجة $V_{40^\circ} = 200 \text{ [mm}^2/\text{s]}$ ومجال درجة الحرارة له هي $t_c (-20 \rightarrow 140)$.

(Table 2-7)

- إذا كان المحمل سوف يعمل عند شروط $n = 3500 \text{ [r.p.m]}$ وباختيار المحمل (Deep groove 16007) ذو الأبعاد $D = 62 \text{ [mm]}$, $d = 35 \text{ [mm]}$

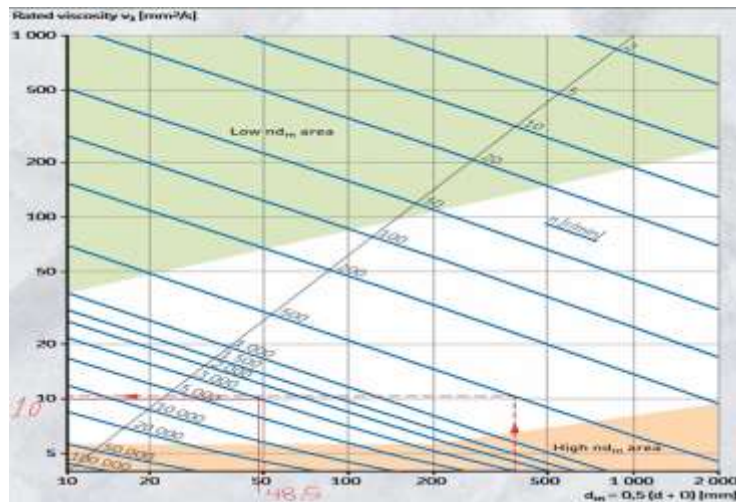
$$V \approx 190 \left[\frac{\text{mm}^2}{\text{s}} \right] \text{ حسب ال Chart عند درجة حرارة مفترضة } t = 40^\circ$$

($V = 200 \text{ [mm}^2/\text{s]}$ حسب الشركة المصنعة للتشحيم)



الشكل (2-16) اللزوجة الفعلية عند درجة حرارة التشغيل

Chart حسب ال $V_1 = 10 \text{ [mm}^2/\text{s]}$ عند $n = 3500 \text{ [r.p.m]}$ و $D = 48.5 \text{ [mm]}$



الشكل (2-17) اللزوجة كتابع للقطر الوسطي للرولمان وسرعة دورانه



الشكل (2-18) حالة التشحيم

→ K=19 : full film Lubrication

المحمل B:

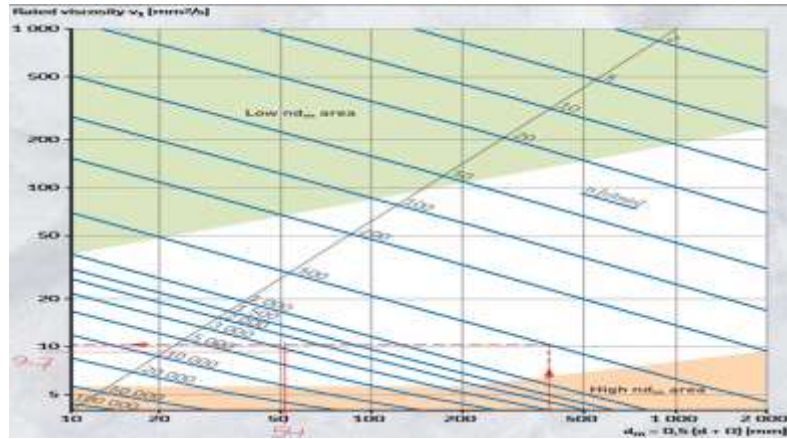
$$K = V/V_1$$

• إذا كان المحمل سوف يعمل عند شروط $n=3500$ [r.p.m] وباختيار المحمل ذو الأبعاد :

$$D=68 \text{ [mm]}, \quad d=40 \text{ [mm]}$$

$V=190 \text{ [mm}^2/\text{s]}$: لا تتغير لأن المحمل يستخدم نفس التشحيم عند نفس ظروف التشغيل

$V_1=9.7 \text{ [mm}^2/\text{s]}$ حسب ال Chart وعند $n=3500$ [r.p.m] و $D=54 \text{ [mm]}$



→ K=19.58:full film Lubrication

التحقق من المحامل المختارة :

يجب أن يحقق كل من المحمل A,B الشرطين :

1. Minimum Request Load < Applied Load over the bearing

2. Max Speed < Refrence and Limit Speed

المحمل A :

$$MRL = Kr \cdot C = 0.02 \cdot 13 = 0.26KN$$

$$P=Fr=0.74 \text{ [KN]}$$

$$n_{\max} = 3500 \text{ [rpm]}$$

$$\text{Refrence Speed} = 2400 \text{ [rpm]}$$

$$\text{Limit Speed} = 1500 \text{ [rpm]}$$

ومنه نجد أن المحمل A يحقق الشروط السابقة

المحمل B:

$$MRL = Kr \cdot C = 0.02 \cdot 13.8 = 0.27[KN]$$

$$P=Fr=1.344 \text{ [KN]}$$

$$n_{\max} = 3500 \text{ [r.p.m]}$$

$$\text{Refrance Speed} = 22000 \text{ [r.p.m]}$$

$$\text{Limit Speed} = 1400 \text{ [r.p.m]}$$

ومنه نجد أن المحمل B يحقق الشروط السابقة

اختيار البراغي لتثبيت عمود القطع بجسم الآلة:

قوى القص المؤثرة على المستويين (X-Z) و (Y-Z):

$$(X-Z) \rightarrow V_{\max}=605.96 \text{ [N]}$$

$$(Y-Z) \rightarrow V_{\max}=444.43 \text{ [N]}$$

المحصلة:

$$V = \sqrt{V_{x-z}^2 + V_{y-z}^2} = \sqrt{605.96^2 + 444.43^2} = 751.468 \text{ [N]}$$

نوجد الBolting Area مع الأخذ بعين الاعتبار معامل أمان FOS=4

(Table 2-8)

$$N = V \cdot 4 = 751.468 \cdot 4 = 3005.872 \text{ [N]}$$

إذا اخترنا برغي Gread 4.6 حيث: $\sigma_{ut}=400 \text{ [Mpa]}$, $\sigma_{yield}=240 \text{ [Mpa]}$

(Table 2-9)

$$A_t = \frac{N}{\sigma_{yield}} = \frac{3005.872}{240} = 14 \text{ [mm}^2\text{]}$$

لدينا 4 براغي تثبيت:

$$\text{Bolting Area for one Bolt} = \frac{A_t}{4} = 3.5 = 4 \text{ [mm]}^2$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4 * A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 * 4}{\pi}} \Rightarrow d = 2.2 \approx 3 \text{ [mm]}$$

أي ممكن اختيار برغي من رتبة M3 وأعلى ← نختار M5*0.5

$$\rightarrow P \cdot L = 0.7 \cdot 240 \cdot 4 = 672 \text{ [N]} \text{ Preload} = 0.7 \cdot \sigma_{yield} \cdot \text{Bolting Area}$$

القارنة:

خواص القارنة المعتمدة (المقاس 1070، الطراز T23161070)

الرمز	الوصف	القيمة (كتالوج)	القيمة (SI)
T	سعة عزم القارنة	8,798 in · lbf	994.0 N · m
Bore Min	أصغر قطر ثقب مسموح	0.75 in	19.05 mm
Bore Max	أكبر قطر ثقب مسموح	2.50 in	63.5 mm
C	طول الجلبة عبر الثقب	3.00 in	76.2 mm
B	الطول الكلي للقارنة	6.14 in	155.96 mm
D	القطر الخارجي للجلبة	3.44 in	87.38 mm

التحقق من سعة عزم القارنة (T1070)

$$n_{\text{coupling,steady}} = \frac{T_{\text{rated,coupling}}}{T} = \frac{994}{150} = 6.63$$

$$T_{\text{peak}} = 2.40 * 150 = 360 \text{ N. m}$$

$$n_{\text{coupling,peak}} = \frac{T_{\text{rated,coupling}}}{T_{\text{peak}}} = \frac{994}{360} = 2.76$$

هامشان مريحان جدًا _ سعة القارنة ليست عائقًا على الإطلاق.

التحقق من توافق قطري الثقب (بعد التحديث):

$$\text{Bore}_{\text{min}} \leq d \leq \text{Bore}_{\text{max}} \Leftrightarrow 19.05 [\text{mm}] \leq d \leq 63.5 [\text{mm}]$$

جهة عمود القطع: $d_c = 35 \text{ [mm]}$ ✓ متوافق.

جهة عمود المحرك: $d_m = 47.62 \text{ [mm]}$ ✓ متوافق.

6. التحقق من الخابور و جهة عمود القطع:

لم تتغير أي معطية في جهة عمود القطع (القطر 35 mm والمادة والعزم كما هي)، لذا تبقى جميع النتائج صحيحة، مع تحديث واحد فقط: طول الجلبة الجديد للمقاس T1070 هو $C = 76.2 \text{ mm}$ (بدلاً من 63.5 mm لمقاس T1060 السابق):

معامل الأمان n	المقاومة	القيمة الفعلية	الفحص
1.89	$S_{sy} = 161.6 \text{ [MPa]}$	$\tau = 85.7 \text{ [MPa]}$	قص (Shear)
1.63	$S_y = 280 \text{ [MPa]}$	$\sigma = 171.4 \text{ [MPa]}$	سحق (Bearing)
3.02	$S_{sy} = 161.6 \text{ [MPa]}$	$\tau_{max} = 53.5 \text{ [MPa]}$	العمود عند مجرى المفتاح

$$l_{key} \leq C_{new} \Leftrightarrow 10 \text{ [mm]} \leq 76.2 \text{ [mm]} \checkmark$$

التحقق من مفتاح وعمود جهة المحرك:

القوة المماسية عند سطح عمود المحرك:

$$F_m = \frac{T}{r_m} = \frac{150000}{\frac{60.32}{2}} = \frac{150000}{30.16} = 4973.5 \text{ [N]}$$

مقاومة القص (نظرية طاقة التشوه، بدون تغيير في المادة):

$$S_{sy,m} = 0.577 * 490 = 282.7 \text{ [Mpa]}$$

$$\tau_{allow,m} = \frac{282.7}{1.5} = 188.5 \text{ [Mpa]}$$

$$\sigma_{allow,m} = \frac{490}{1.5} = 326.7 [Mpa]$$

الطول الأدنى النظري اللازم للخابور المستطيل الجديد (w=15.88 mm, h=9.96 mm):

$$L_{shear,min} = \frac{F_m}{W * \tau_{allow,m}} = \frac{4973.5}{15.88 * 188.5} \approx 1.66 [mm]$$

$$L_{bearing,min} = \frac{F_m}{\frac{h}{2} * \sigma_{allow,m}} = \frac{4973.5}{4.98 * 326.7} \approx 3.06 [mm]$$

افتراض الطول المُستخدَم في الحساب	τ (MPa)	σ (MPa)	n_{shear}	$n_{bearing}$
mm 102.04 = l (الرقم المُعطى حرفيًا)	3.07	9.79	92.1	50.1
l = 76.2 mm (محدود بطول جلبية القارنة C)	4.11	13.11	68.8	37.4
mm l = 63.5 (لو استُخدم T1060 افتراضًا)	4.93	15.73	57.3	31.2

في جميع الحالات الثلاث، معاملات الأمان مرتفعة جدًا (أكبر بكثير من $n_d = 1.5$)، لأن العمود سميك جدًا

(mm 60.32) نسبةً للعزم المنقول (150 N·m فقط) — وهذا نمط متكرر لأعمدة المحركات القياسية

المصممة أصلاً لتحمل أحمال أكبر بكثير من هذا التطبيق تحديدًا.

التحقق من الحدود العملية للطول:

$$L \leq 1.5 d_m = 1.5 * 60.32 = 90.48 [mm]$$

[ملاحظة] الطول المُعطى (mm 102.04) يتجاوز فعليًا هذا الحد الإرشادي (mm 90.48) الذي ينص عليه المرجع لتفادي التواء غير منتظم مع طول مفتاح مبالغ فيه. يُنصح هندسيًا بعدم تجاوز mm 90 لطول المفتاح الفعلي المصنَّع، حتى لو كان طول العمود البارز نفسه أكبر من ذلك.

التحقق من تركيز الإجهاد عند مجرى المفتاح في عمود المحرك نفسه:

$$\tau_{nom,m} = \frac{16 T}{\pi * d_m^3} = \frac{16 * 150000}{\pi * 60.32^3} = 3.48 [Mpa]$$

$$\tau_{max,m} = K_{ts} * \tau_{nom,m} = 3 * 3.84 = 10.44 [Mpa]$$

$$n_{shaft,m} = \frac{S_{sy,m}}{\tau_{max,m}} = \frac{282.7}{10.44} \approx 27.1$$

هامش أمان مرتفع جدًا (≈27)، وهو متوقع تمامًا لعمود بهذا القطر الكبير نسبةً للعزم المتواضع المنقول.

دراسة تصميمية لمفتاح توصيل (Key) لتثبيت القارنة مع عمود القطع.

المعطيات:

نوع القارنة: Gride coupling

مادة العمود: AISI 1006 CD (UNS G10060)

العزم المطلوب نقله: T=150 [N.m]

سرعة دوران المحرك: n=3550 [r.p.m]

قطر عمود القطع: d=35 [mm]

• الخواص الميكانيكية لمادة العمود:

المادة	المعالجة	Sut [Mpa]	Sy [MPa]
AISI 1006 (UNS G10060)	Cold-Drawn (CD)	330	280

• يفشل المفتاح بإحدى آليتين رئيسيتين:

1. القص المباشر (Direct Shear) عبر المستوي الفاصل بين العمود والعنصر المدار.

2. السحق أو التآكل السطحي (Bearing / Crushing) الناتج عن ضغط الاتصال على أحد وجهي المفتاح.

يجب تجنب استخدام معاملات أمان مبالغ فيها عند تصميم المفتاح، لأنه من المرغوب في حالة الحمل الزائد (overload) أن يفشل المفتاح أولاً (كعنصر تضحية رخيص وسهل الاستبدال) بدلاً من فشل مكونات أعلى ثمنًا كالعمود أو الوصلة نفسها.

اختيار أبعاد الخابور لقياسية:

بتحويل قطر عمودنا: $d = 35 \text{ [mm]} = 1.378 \text{ [in]}$ ، فإن هذه القيمة تقع ضمن المجال

$(\text{Over } 1 \frac{3}{8} \text{ to } 1 \frac{3}{4} \text{ in}) = (34.93 \text{ [mm]} \text{ to } 44.45 \text{ [mm]})$ من الجدول، والذي يقابله مفتاح مربع المقطع بالأبعاد التالية: (Table2-10)

البُعد	القيمة [inch]	القيمة [mm]
عرض الخابور w	3/8	9.525
ارتفاع الخابور h	3/8	9.525
عمق مجرى الخابور	3/16	4.763

يتم تقريب البُعد إلى أقرب مقياس تجاري شائع $t = w = h = 10 \text{ [mm]}$ ، وهو تقريب للأعلى يمنح هامش أمان إضافيًا طفيفًا مقارنة بالقيمة الأصلية 9.525 [mm] ، وسيُعتمد في جميع الحسابات اللاحقة.

حساب القوة المماسية المؤثرة على الخابور:

$$F = T/r \quad \text{: القوة المماسية المؤثرة}$$

حيث: $T = 150 \text{ N.m} = 150000 \text{ [N.mm]}$ و $r = d/2 = 35/2 = 17.5 \text{ [mm]}$

$$F = \frac{150000}{17.5} = 8571.4 \text{ [N]}$$

اختيار معامل التصميم: $nd = 1.5$

سبب هذا الاختيار: الحمل معلوم ومحدد بدقة (عزم ثابت من محرك كهربائي عبر وصلة مرنة)، والمادة معروفة الخواص من جدول قياسي، وبيئة العمل غير قاسية بشكل استثنائي؛ وهذه الشروط تطابق تمامًا الحالة التي استخدم من أجلها معامل 1.5 في مرجع الدراسة.

فحص إجهاد القص:

مقاومة القص وفق نظرية طاقة التشوه (Distortion–Energy Theory):

$$S_{sy} = 0.577 \cdot S_y$$

$$S_{sy} = 0.577 \times 280 = 161.6 \text{ [MPa]}$$

إجهاد القص الفعلي عبر مستوي القص في المفتاح (المستوي a-b):

$$\tau = F / (t \cdot l)$$

بتطبيق معامل التصميم: $\tau_{allow} = \frac{S_{sy}}{nd} = \frac{161.6}{1.5} = 107.7 \text{ [Mpa]}$ ، ثم حل المعادلة لإيجاد الطول اللازم L مع $t = 10 \text{ [mm]}$

$$L_{shear} = \frac{F}{(t \cdot \tau_{allow})} = \frac{8571.4}{(10 \times 107.7)} \approx 7.96 \text{ [mm]}$$

فحص إجهاد السحق (Bearing / Crushing Failure Check):

تعتمد مقاومة السحق على S_y مباشرة، وتُحسب مساحة التماس بأنها نصف ارتفاع وجه المفتاح مضروبًا بالطول:

$$\sigma = F / (t/2 \cdot L)$$

بتطبيق معامل التصميم: $\sigma_{allow} = \frac{S_y}{nd} = \frac{280}{1.5} = 186.7 \text{ [Mpa]}$ ، وحل المعادلة لإيجاد الطول:

$$L_{bearing} = \frac{F}{\left[\left(\frac{t}{2}\right) * \sigma_{allow}\right]} = \frac{8571.4}{(5 \times 186.7)} \approx 9.18[mm]$$

بمقارنة النتيجة، فإن $L_{bearing} > L_{shear}$ ، أي أن السحق (Crushing) هو نمط الفشل الحاكم في هذا التصميم وهو ما يطابق استنتاج المرجع في Example 7-6 (ص. 418) حيث يكون السحق دائماً الأكثر حرجية للمفتاح المربع.

تحديد الطول العملي للمفتاح:

الطول الأدنى المطلوب نظرياً هو $L_{min} = 9.18 [mm]$ لأغراض التصنيع والتركيب العملي (توفر أطوال قياسية، واستقرار أفضل للوصلة)، يُعتمد طول عملي:

$$L = 10 [mm]$$

ويُتحقق من أن هذا الطول لا يتجاوز الحد الأعلى الذي ينصح به المرجع، وهو ألا يتجاوز طول المفتاح نحو 1.5 ضعف قطر العمود لتفادي الالتواء الزائد مع الانحراف الزاوي للعمود:

$$L_{max} = 1.5 \times d = 1.5 \times 35 = 52.5 [mm]$$

وبما أن $L = 10 [mm] \ll 52.5 [mm]$ ، فإن الطول المختار مقبول تماماً من الناحية العملية.

عند إعادة حساب الإجهادات ومعاملات الأمان الفعلية بالطول المعتمد $L = 10 [mm]$:

معامل الأمان الفعلي n	المقاومة	الإجهاد الفعلي	نمط الفشل
1.89	$S_{sy} = 161.6 [MPa]$	$\tau = 85.7 [MPa]$	قص (Shear)
1.63	$S_y = 280 [MPa]$	$\sigma = 171.4 [MPa]$	سحق (Bearing)

كلا معاملي الأمان الفعليين (1.63 و 1.89) أكبر من معامل التصميم المطلوب $nd = 1.5$ ، لكن بهامش أضيق مقارنة بفولاذ أقوى وهذا متوقع لأن AISI 1006 هو من أضعف الفولاذات المدرجة في الجدول، ما يؤكد ضرورة عدم تخفيض الطول أكثر من 10 [mm].

التحقق من تأثير مجرى الخابور على مقاومة العمود نفسه:

إجهاد القص الاسمي في العمود الصلب المصمت:

$$\tau_{nom} = 16T/(\pi d^3)$$
$$\tau_{nom} = 16 \times \frac{150,000}{(\pi \times 353)} = 17.82 [MPa]$$

عامل تركيز الإجهاد لمجرى مفتاح مشغول بمقشطة قياسية مع وجود المفتاح في مكانه:

$$Kts = 3.0$$

$$\tau_{max} = Kts \times \tau_{nom} = 3.0 \times 17.82 = 53.5 [MPa]$$

وبما أن مادة العمود هي نفسها (AISI 1006 CD ($S_{sy} = 161.6 [MPa]$), فإن معامل أمان العمود عند مجرى المفتاح:

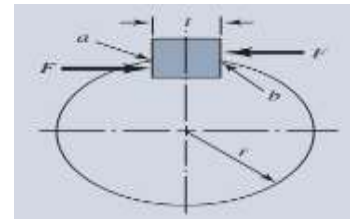
$$n_{shaft} = S_{sy}/\tau_{max} = 161.6/53.5 \approx 3.02$$

وبما أن $n_{shaft} (\approx 3.02) > n_{key} (\approx 1.5-1.89)$, فإن العمود يبقى أقوى من المفتاح عند التحميل الزائد،

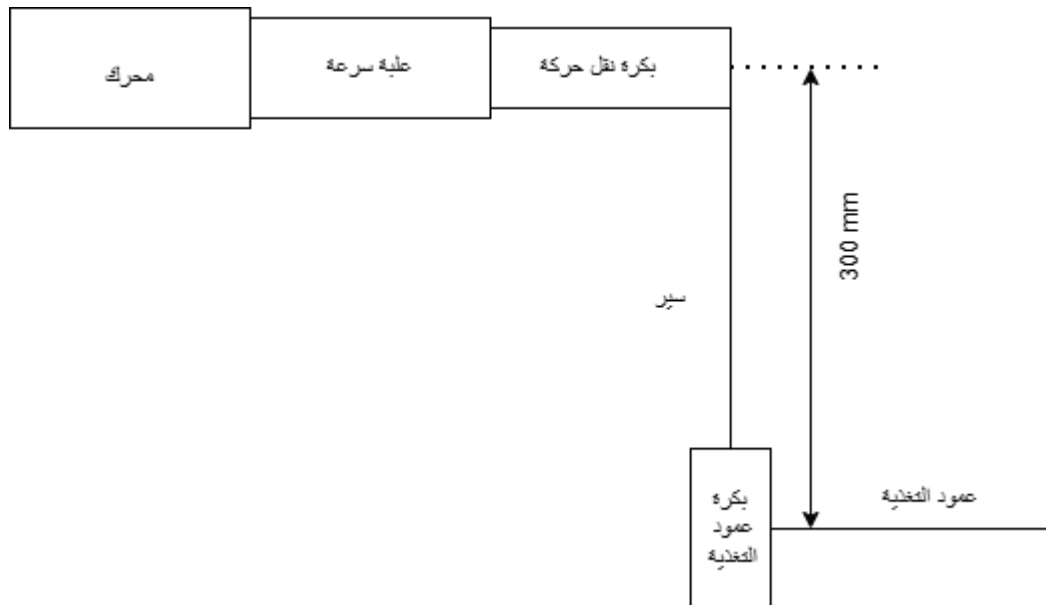
جدول نتائج التصميم:

البند	القيمة
العزم المنقول T	150 [N.m]
قطر العمود d	35 [mm]
مقطع الخابور المختار (w × h)	10 [mm] × 10 [mm]
القوة المماسية F	8571.4 [N]
معامل التصميم nd	1.5
نمط الفشل الحاكم نظريًا	سحق (Bearing / Crushing)

البند	القيمة
الطول الأدنى المطلوب	9.18 [mm]
الطول العملي المعتمد L	10 [mm]
معامل الأمان الفعلي (قص)	1.89
معامل الأمان الفعلي (سحق)	1.63
معامل أمان العمود عند مجرى المفتاح	≈ 3.02



نظام التغذية:



تحليل قوة القطع ومركباتها:

قوة القطع المؤثرة أثناء عملية التشغيل ليست بالضرورة قوة أفقية بحتة، وإنما يمكن تحليلها إلى مركبتين أساسيتين وفق اتجاه القوة وزاويتها:

$F_{c(T)}$: قوة مماسية

$F_{c(N)}$: قوة ناظرية

يتم تحليل القوة إلى مركباتها عند زاوية خروج السن θ_2 وبحسب اتجاه قوة القطع نجد:

لدينا $F_c = 85.420 [N]$, $\theta_2 = 64.623^\circ$

$$F_{c_T} = F_c * \cos(\theta_2) \Rightarrow F_{c_T} = 85.420 * \cos(64.623) = 36.60 [N]$$

وهي قوة القطع لقرص قطع واحد

قوة الاحتكاك المطلوبة: $F_f = \mu \cdot N$ حيث: معامل الاحتكاك μ يُختار حسب نوع التلامس.

نوع التلامس: *Toothed feed roller* $\leftarrow \mu(0.5 \rightarrow 0.8)$ نختار قيمة وسطية $\mu = 0.6$.

حتى تتمكن البكرات من مقاومة قوة القطع ومنع انزلاق قطعة العمل، يجب أن تكون قوة الاحتكاك المتاحة أكبر

أو مساوية لقوة القطع المؤثرة. $F_f \geq F_{c_T}$

قوة القطع الكلية = عدد أقراص القطع * قوة القطع للقرص الواحد (حيث عدد أقراص القطع 20)

$$F_{c_T(total)} = F_{c_T} * 20 = 36.60 * 20 = 732 [N]$$

وهي قوة القطع المماسية الكلية:

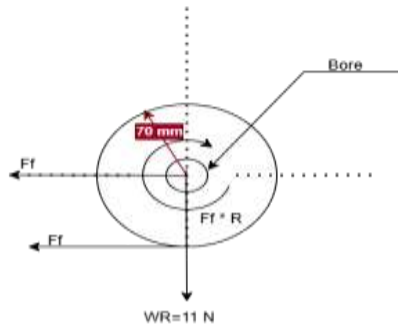
$$F_{c_T(design)} = S_f * F_{c_T} = 1.5 * 732 = 1098 [N]$$

$$F_f \geq F_{c_T(total)} \Rightarrow N * \mu \geq F_{c_T(total)}$$

$$N_{total} = \frac{F_{c_T(total)}}{0.6} = 1830 [N]$$

ومنه: $N1 = 915 [N]$ قوة الضغط للعمود الأول و $N2 = 915 [N]$ قوة الضغط للعمود الثاني.

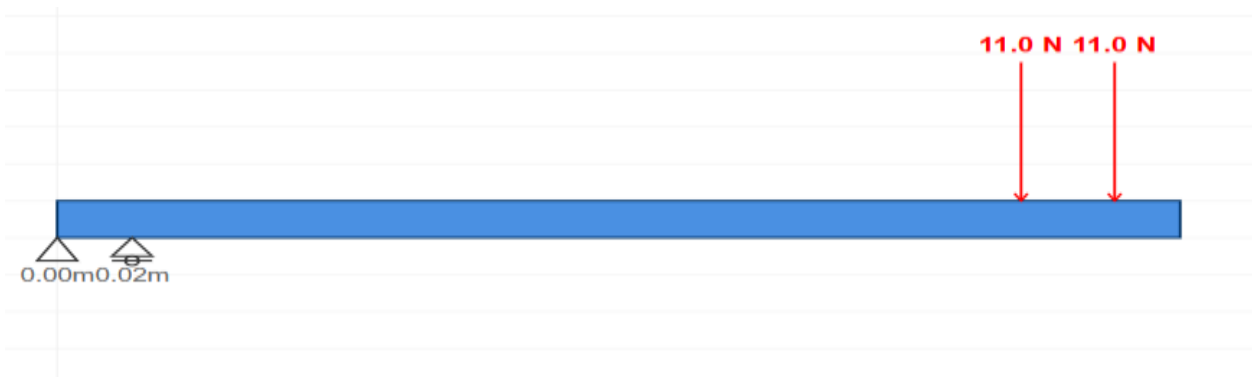
تصميم عامود التغذية (الدخول):



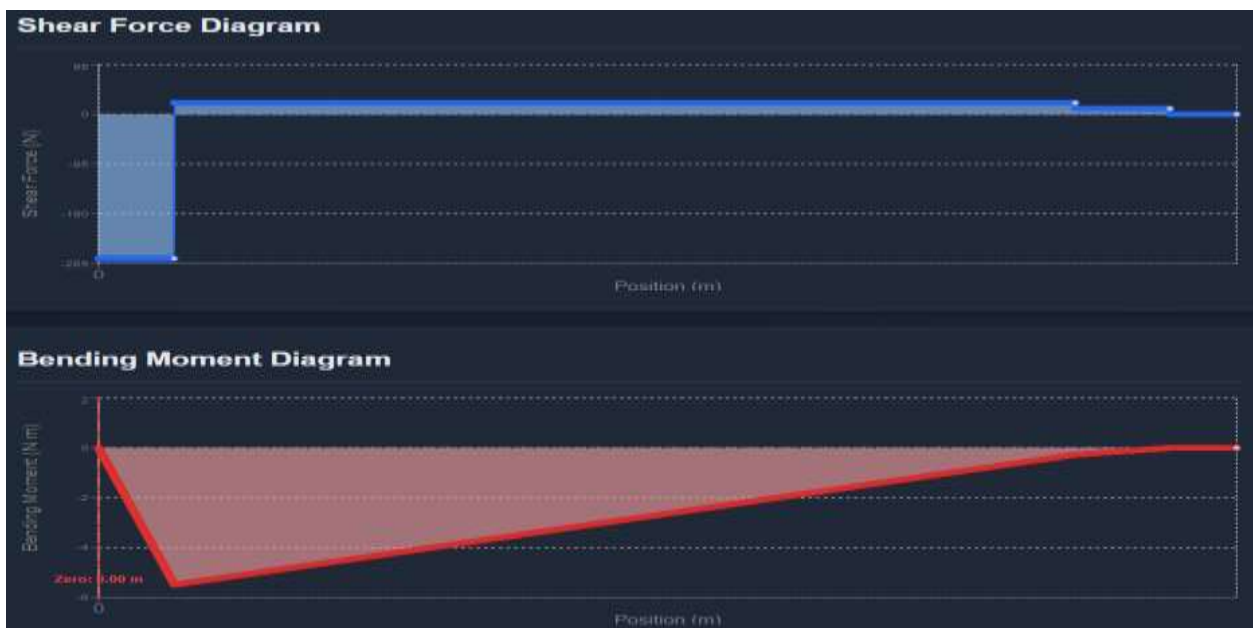
- i. Friction force : $F_f = 275 \text{ [N]}$
- ii. Roller Weight : $W = 11 \text{ [N]}$
- iii. Moment : $M_{F_f} = 19.25 \text{ [N.m]}$

2. المستوى (X-Z) يخضع ل: $V_{max} = 550$ [N], $M = 149$ [N.m]

86 | صفحة

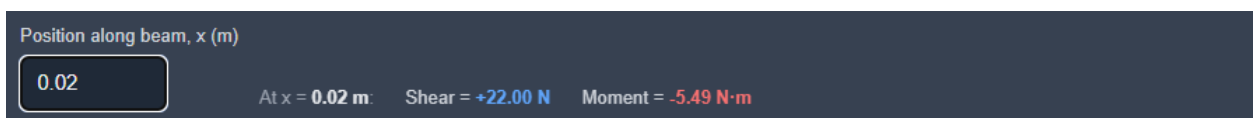


Diagrams:



الشكل (2-19) مخططات قوى القص والعزم لعمود التغذية في المستوي (y-z)

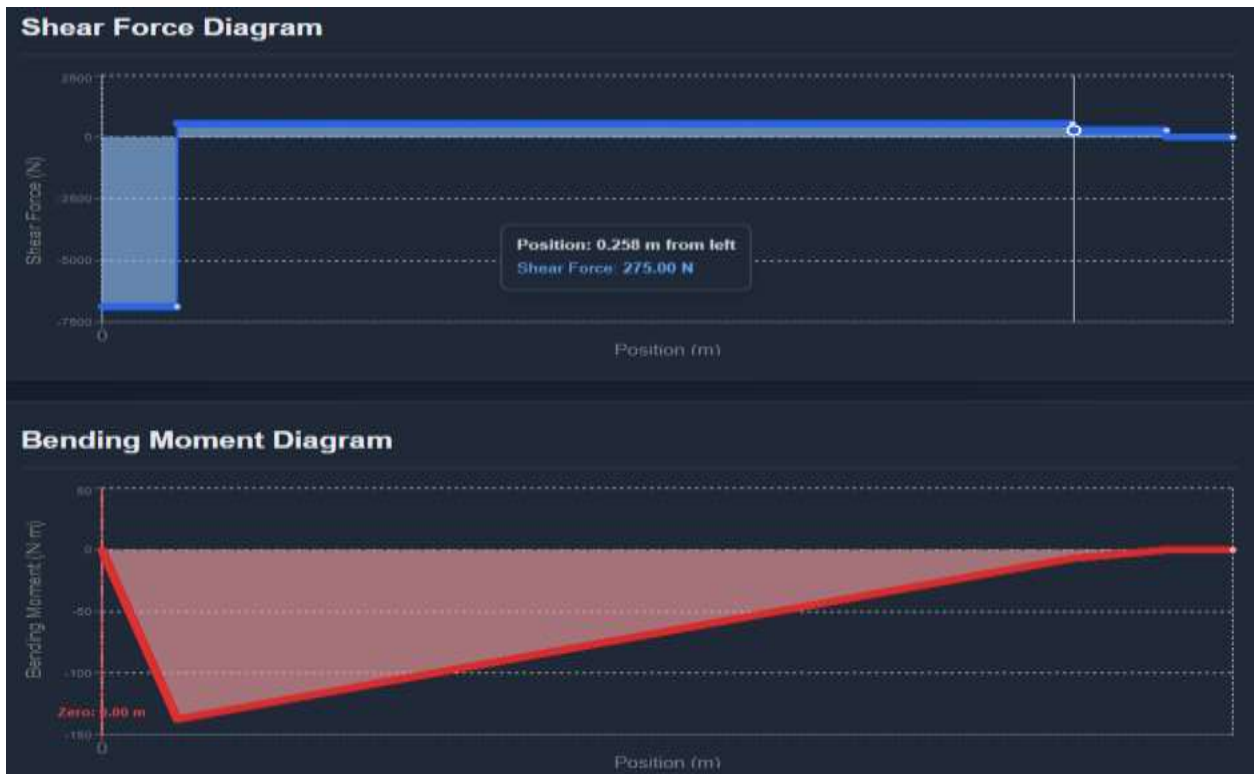
Critical Values:



(X - Z) Plain:



Diagrams:

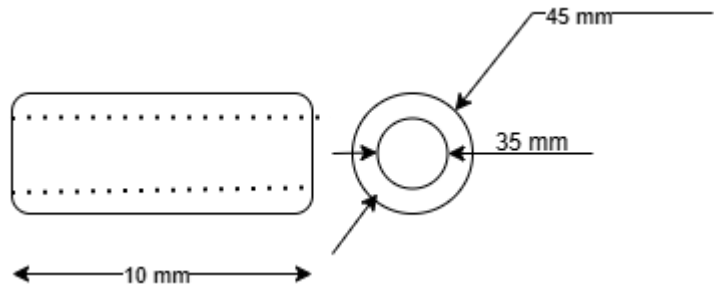


الشكل (2-20) مخططات قوى القص والعزم لعمود التغذية في المستوي (x-z)

Critical Values

Position along beam, x (m)			
0.02	At x = 0.02 m:	Shear = +550.00 N	Moment = -137.36 N.m

أوزان العناصر التي يحملها العمود :



For Alminum:

$$\rho = 2900 \text{ Kg/m}^3, V = A \cdot h$$

$$V = \pi \left(\frac{45 - 35}{2} \right)^2 * 10 = 250\pi \quad [\text{mm}^3] = 7.85 * 10^{-7} \quad [\text{m}^3]$$

$$m = 0.0022765 \text{ [Kg]}$$

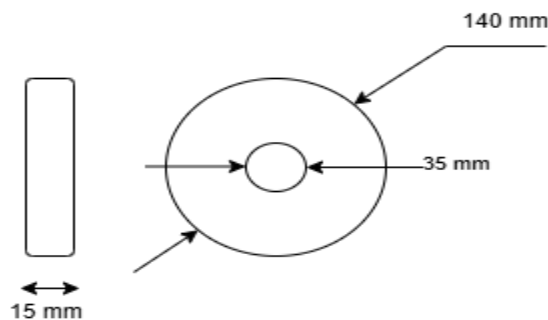
$$W = 0.022332465 \text{ [N]} \quad (\text{تھمل})$$

For Steel:

$$\rho = 7850 \text{ [Kg/m}^3]$$

$$m = 6.16 \cdot 10^{-3} \text{ [Kg]}$$

$$W = 0.060 \text{ [N]} \quad (\text{تھمل})$$



: Steel

$$\rho = 7850 \text{ [Kg/m}^3]$$

$$V = A * h = \pi \left(\frac{140 - 35}{2} \right)^2 * 15 = \frac{165375 \pi}{4} \quad \text{m}^3 = 0.000129819375 \text{ [m}^3]$$

$$m = 1.1 \text{ [Kg]}$$

$$W = 10.791 \text{ [N]}$$

المعدن المختار : (G10060), AISI 1006 HR (UNS)

له القيم الحديدية :

$$\sigma_{\text{yield}} = 170 \text{ [Mpa]}$$

$$\sigma_{\text{ult}} = 300 \text{ [Mpa]}$$

(Table 2-11)

$$T = 38.5 \approx 39 \text{ [N.m]} \quad \text{من مخطط TD} :$$

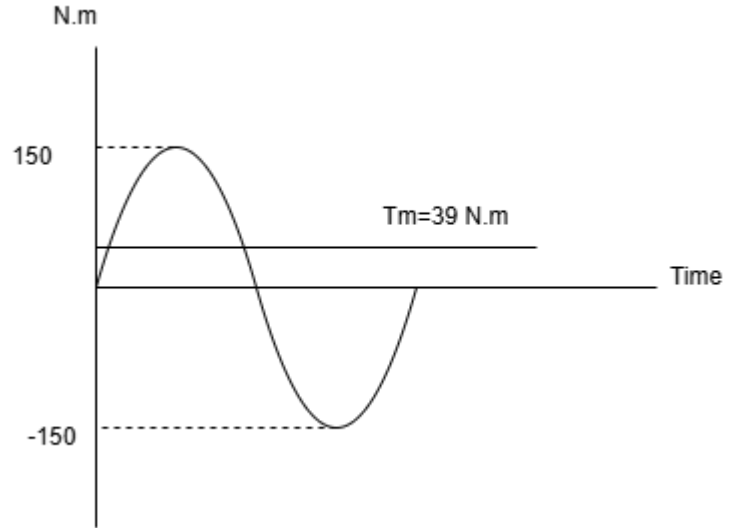
من مخطط BMD :

$$Mb = \sqrt{Mb_{x-z}^2 + Mb_{y-z}^2} = \sqrt{149^2 + 6^2} \approx 150 \text{ [N.m]}$$

$$\text{عزم القتل: } T_m = 39 \text{ [N.m]} \text{ وهو ثابت و } T_a = 0$$

بما أن العمود دوار فالألياف المنضغطة تبدل حالتها أثناء الدوران وتصبح مشدودة *Complete Reversed* (*Stress*)

$$M_m = 0 \text{ و } M_a = 150 \text{ [N.m]}$$



بفرض أن كتف العمود : Shoulder Fillet – Well rounded

$$r/d = 0.1 \quad \bullet$$

$$K_t = 1.7 \rightarrow K_f = 1.7 \quad .i$$

$$K_{ts} = 1.5 \rightarrow K_{fs} = 1.5 \quad .ii \quad (\text{هذه القيم فرضاً ويتم تصحيحها بعد إيجاد قيمة } d)$$

بما أن :

$$\sigma_{ut} \leq 1400 \text{ [Mpa]}$$

$$\sigma'_e = 0.5 \sigma_{ut} = 150 \text{ [Mpa]}$$

$$K_a = a * \sigma_{ut}^b : K_a \text{ معامل السطح} \quad \bullet$$

من أجل Hot- Rolled : $a = 38.6$, $b = 0.650$ (Table 2-11)

$$K_a = 0.9472 \quad \text{بالتعويض نجد :}$$

$$K_b = 0.9 \quad \bullet \text{ معامل الحجم : يمكن فرضها}$$

$$K_d = 1 \quad \bullet \text{ معامل الحرارة : من أجل حرارة الغرفة}$$

• معامل الوثوقية K_e : من أجل 99 % Reliability : $K_e=0.702$ (Table 2-12)

• معامل الحمل K_c : من أجل bending : $K_c=1$

$$\sigma_e = K_a \cdot K_b \cdot K_c \cdot K_d \cdot K_e \cdot \sigma'_e$$

$$\sigma_e = (0.9472)(0.9)(1)(1)(0.702)(150) = 89.769 \text{ [Mpa]}$$

: DE-Goodman

$$d = \left(\frac{16 n}{\pi} \left(\frac{2 (K_f \cdot M_a)}{\sigma_e} + \frac{(3 (K_{fs} \cdot T_m)^2)^{\frac{1}{2}}}{\sigma_{ut}} \right) \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$d = \left(\frac{16 * 1.5}{\pi} \left(\frac{2 (1.7 * 150 * 10^3)}{89.769} + \frac{(3(1.5 * 39 * 10^3)^2)^{\frac{1}{2}}}{300} \right) \right)^{\frac{1}{3}}$$

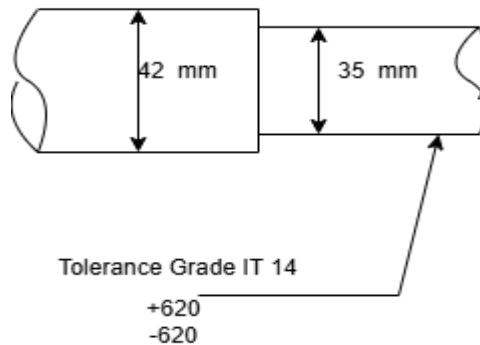
$$d = 35.82 \approx 36 \text{ [mm]}$$

$$D/d = 1.2$$

النسبة النموذجية لدعم الكتف :

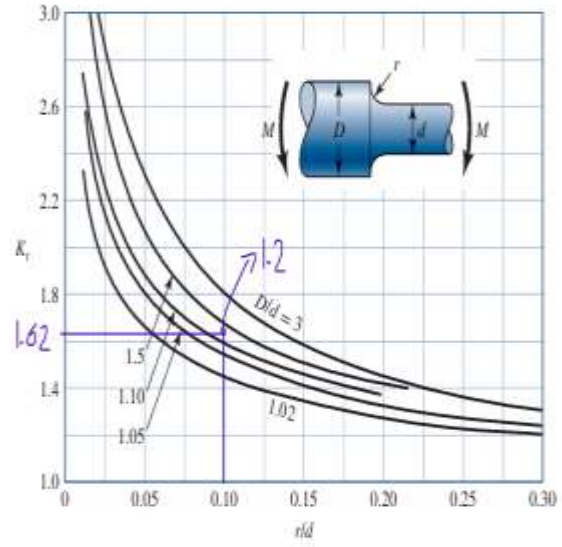
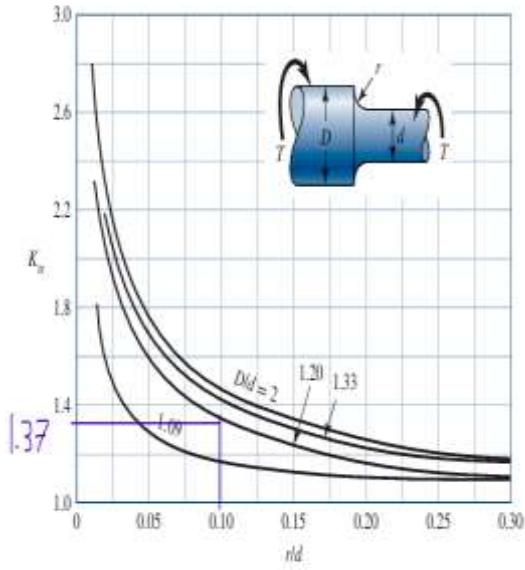
$$D=43.2$$

ومنه نجد : [mm]



$$D/d = 1.2, \quad K_t = 1.62$$

$$(r=0.14 \text{ inch}) \text{ حيث } r/d = 0.1, \quad K_{ts} = 1.37$$



لحساب K_f , K_{fs} نحتاج q_s , q لكن لا يوجد مخطط يحوي قيمهما من أجل إجهاد $\sigma_{ut} = 0.3 \text{ [Gpa]}$ لذلك يمكن حسابهما بواسطة :

$$q = \frac{1}{1 + \frac{\alpha}{r}} \quad q_s = \frac{1}{1 + \frac{\alpha s}{r}}$$

حيثُ:

i. r : radins of notch

ii. α : matireal constant for evaluatiag notch sensitive factor

α و αs معاملات Peterson تتعلق ب σ_{ut} للمعدن (حسب ما ورد في Peterson –pilkey stress concentration factors)

وأيضاً حسب ما ورد بالكتاب السابق (section 19, page 36) يمكن افتراض أن : $q=q_s$

ومن أجل معدن له: $\alpha = 0.015 \text{ inch}$ $\rightarrow \sigma_{ut} = 50 \text{ Ksi}$

المعدن لدينا $\sigma_{ut} = 43.5 \text{ [Ksi]}$ القيمة الأنسب له هي أصغر قيمة وردت ل α وهي

$$\alpha = 0.015 \text{ [inch]}$$

$$q = \frac{1}{1 + \frac{0.015}{0.14}} = 0.90322$$

ومنه نجد أن :

$$Kf = 1 + q(Kt - 1) = 1 + 0.90322(1.62 - 1) = 1.5599$$

$$Kfs = 1 + q(Kts - 1) = 1 + 0.90322(1.37 - 1) = 1.3341$$

$$Ka = 0.9472 \quad \bullet$$

$$7.62 \text{ mm} \leq d = 35 \text{ mm} \leq 51 \text{ mm} \Rightarrow Kb = \left(\frac{d}{7.62}\right)^{-0.107} = 0.8494 \quad \bullet$$

$$\text{No change : } Kc = 1 \quad \bullet$$

$$\text{No change : } Kd = 1 \quad \bullet$$

$$\text{No change : } Ke = 0.702 \quad \bullet$$

$$\text{No change : } \sigma'_e = 150 \text{ Mpa} \quad \bullet$$

$$Ma = 150 \text{ N.m} \quad , \quad Tm = 39 \text{ N.m} \quad \bullet$$

$$(0.9472)(0.8494)(1)(1)(0.702)(150) = 84.71 \text{ Mpa} = \sigma_e = Ka \cdot Kb \cdot Kc \cdot Kd \cdot Ke \cdot \sigma'_e$$

Ron-mises stress:

$$\sigma'_a = \frac{32 * Kf * Ma}{\pi d^3} = \frac{32 * 1.5599 * 150 * 10^3}{\pi * 35^3} = 55.588 \text{ Mpa}$$

$$\sigma'_m = \left(3 \left(\frac{16 * Kfs * Tm}{\pi * d^3} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(3 \left(\frac{16 * 1.3341 * 39 * 10^3}{\pi (35)} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} = 10.704 \text{ Mpa}$$

Using Goodman critevion:

$$\frac{1}{nf} = \frac{\sigma'_a}{\sigma_e} + \frac{\sigma'_m}{\sigma_{ut}} = \frac{55.588}{84.71} + \frac{10.704}{300} = 0.691$$

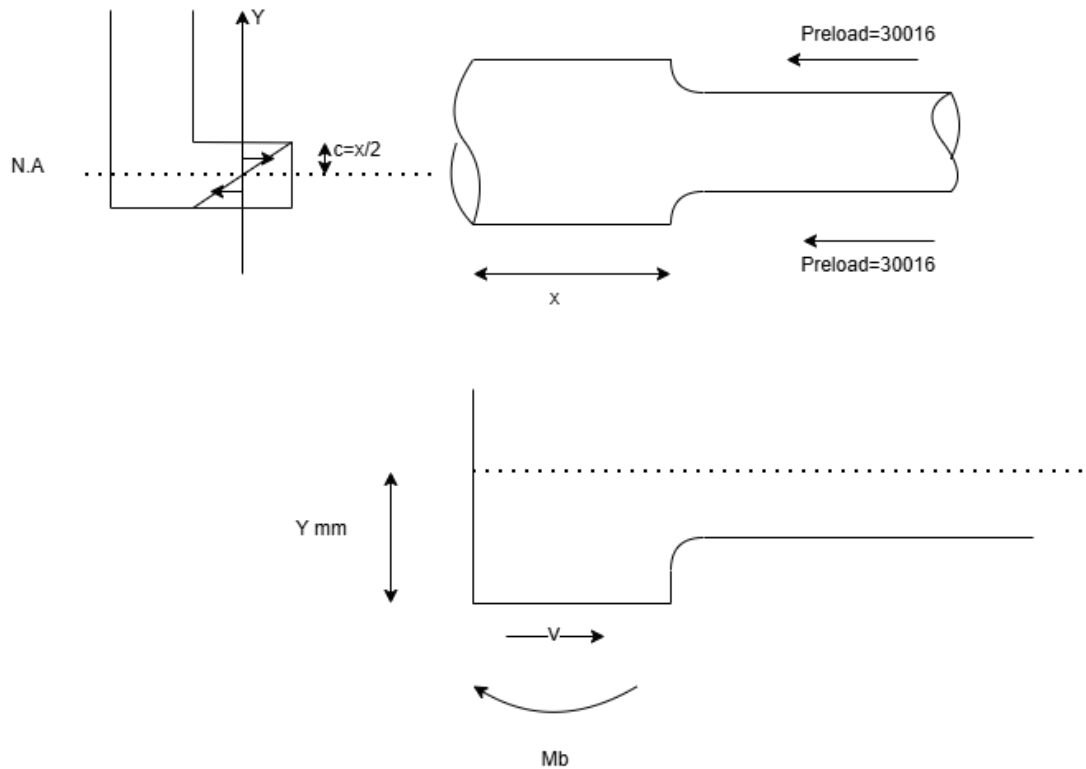
(وهي قيمة مناسبة بما أن العمود يستخدم للتغذية) $n_f = 1.44$

Check yielding:

$$n_{yield} = \frac{\sigma_{yield}}{\sigma'_{max}} = \frac{\sigma_y}{\sigma'_a + \sigma'_m} = \frac{170}{10.704 + 55.588} = 2.5644$$

ومنه نجد أن العمود بعيد عن الخضوع

طول الكتف :



حيثُ :

C : البعد بين N.A و أعلى سطح

Mb : عزم الانحناء

V : القوة القاصة

b : عرض المستطيل الممثل بمحيط الكتف

$$Mb = V \cdot y \text{ و } V=30016$$

$$Mb=0 \leftarrow Y=0 \quad \bullet$$

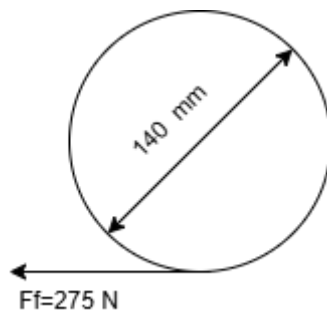
$$Mb=1261 \text{ N.m} \leftarrow Y=0.042 \text{ m} \quad \bullet$$

$$\sigma_{yield} = \frac{Mb \cdot c}{I} = \frac{Mb \cdot \frac{x}{2}}{\frac{b \cdot x^3}{12}}$$

$$x = \sqrt{\frac{Mb * 6}{b * \sigma_{yield}}} = \sqrt{\frac{6 * 1261 * 10^3}{\pi * 42 * 170}}$$

$$x \geq 18.36 \approx 19 \text{ mm}$$

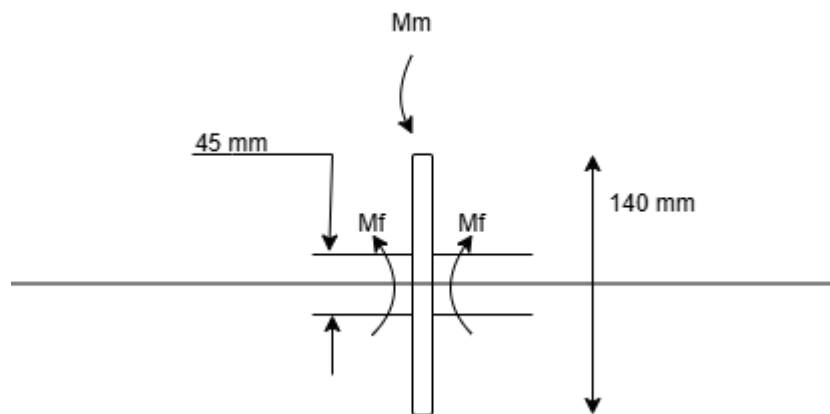
بكرة التغذية :



حيثُ :

- F_f : قوة الاحتكاك
- $2R=140$: قطر بكرة التغذية
- Ma : عزم دوران البكرة

$$Ma = F_f \cdot R = 275 \cdot 0.07 = 19.25 [N]$$



$$\Sigma M = 0 \Rightarrow Ma - 2Mf = 0$$

$$2F_f \cdot R_{spa} = Ma \Rightarrow N = \frac{Ma}{2\mu \cdot R_{spa}}$$

$$N = \frac{19.25}{2 * 0.04 * 0.0225} \Rightarrow N = 10694.4 \text{ N}$$

$$Nd = N * sf = 10694.4 * 2 = 21389 \text{ N}$$

حيثُ:

- N : قوة الضغط المحورية
- Nd : قوة الضغط المحورية (التصميمية)
- R_{spa} : نصف قطر *Spacer*
- $Sf=2$: معامل أمان (*Simple static joins*)
- $\mu=0.02$: معامل احتكاك بين (*Spacer- Pully*)

Calculating Fixing :

Bolt 8.8: $\sigma_{ut}=800 \text{ Mpa}$, $\sigma_{yield}=640 \text{ Mpa}$

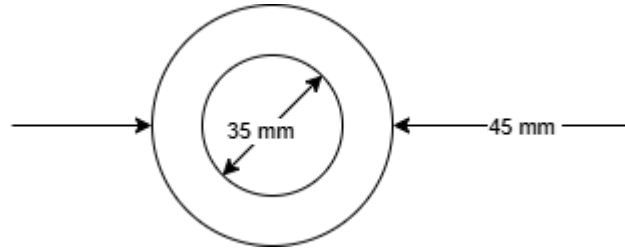
$$A = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4 A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 * 67}{\pi}} \Rightarrow d = 9 \text{ mm}$$

البرغي : M9*0.75

$$Preload = 0.7 * \sigma_{yield} * Bolting \text{ Area} = 0.75 * 640 * 67 = 30016$$

✿ تأثير Preload على تركيبة عمود التغذية :

i. على Spacer :



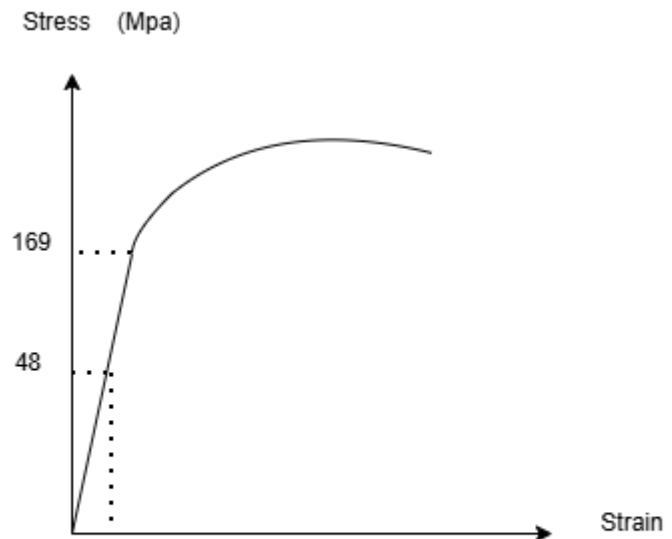
$$A = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4} = \frac{\pi(45^2 - 35^2)}{4} = 200 \pi \text{ [mm}^2\text{]}$$

الإجهاد المؤثر على الأسطوانة الناتج عن ال *Preload* :

$$\sigma = \frac{30016}{200 \pi} = 47.7 \approx 48 \text{ [Mpa]}$$

$$\sigma_{yield} = 169 \text{ [Mpa]}$$

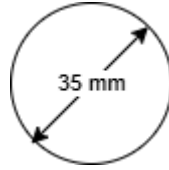
$$\sigma_{preload} = 48 \text{ [Mpa]}$$



Aluminum alloy 2011

الشكل (2-21) مخطط إجهاد وانفعال لمعدن عمود التغذية

ii. على عمود التغذية:



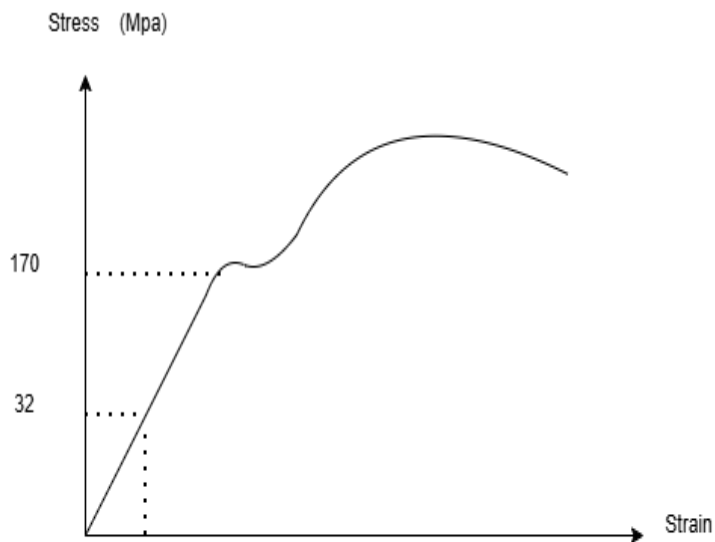
$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (35)^2}{4} = \frac{1225 \pi}{4} \text{ mm}^2$$

الإجهاد المؤثر على عمود التغذية الناتج عن Preload:

$$\sigma = \frac{30016}{\frac{1225 \pi}{4}} = 31.19 \approx 32 \text{ [Mpa]}$$

$$\sigma_{\text{yield}} = 170 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{\text{preload}} = 32 \text{ Mpa}$$

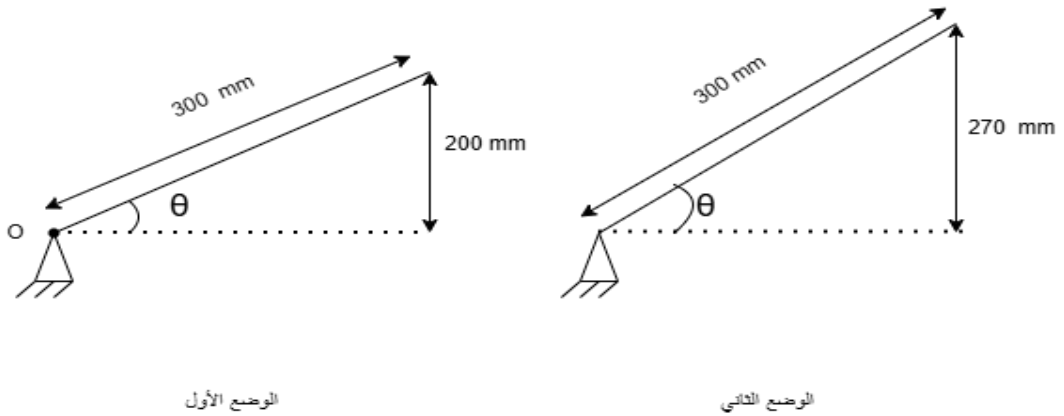


Steel G10060 Hot-Rolled

ذراع التغذية:



الشكل (2-21) مخطط القوى القاصة والعزم لذراع التغذية

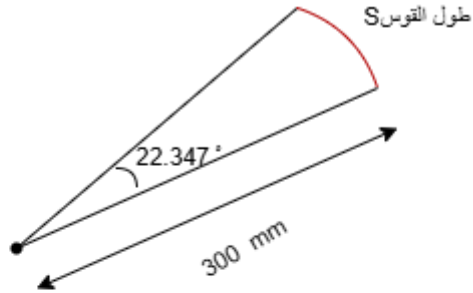


$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{200}{300} \right) = 41.8103^\circ \quad \text{الزاوية في الوضع الأول :}$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{270}{300} \right) = 64.158^\circ \quad \text{الزاوية في الوضع الثاني :}$$

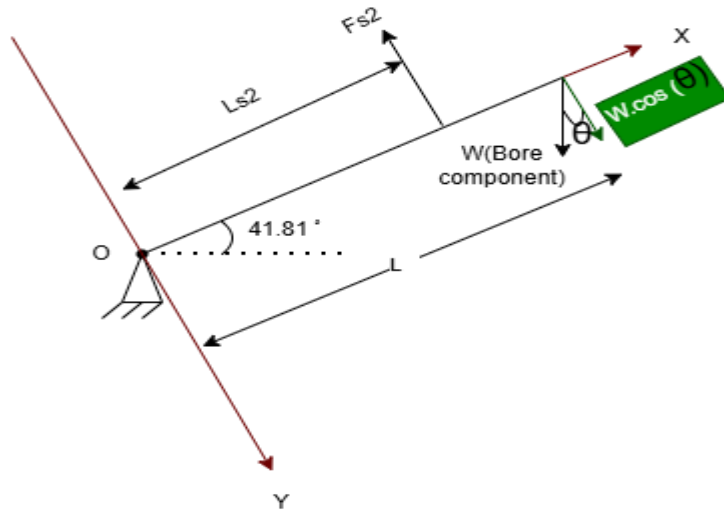
الزاوية التي سوف يقطعها الذراع عند الانتقال من الوضع الأول للثاني هي :

$$\theta = 64.158 - 41.8103 = 22.347^\circ$$



$$s = \theta_{rad} * R = 22.347 * \frac{\pi}{180} * 300 \Rightarrow s = 117.008 \approx 118 \text{ mm}$$

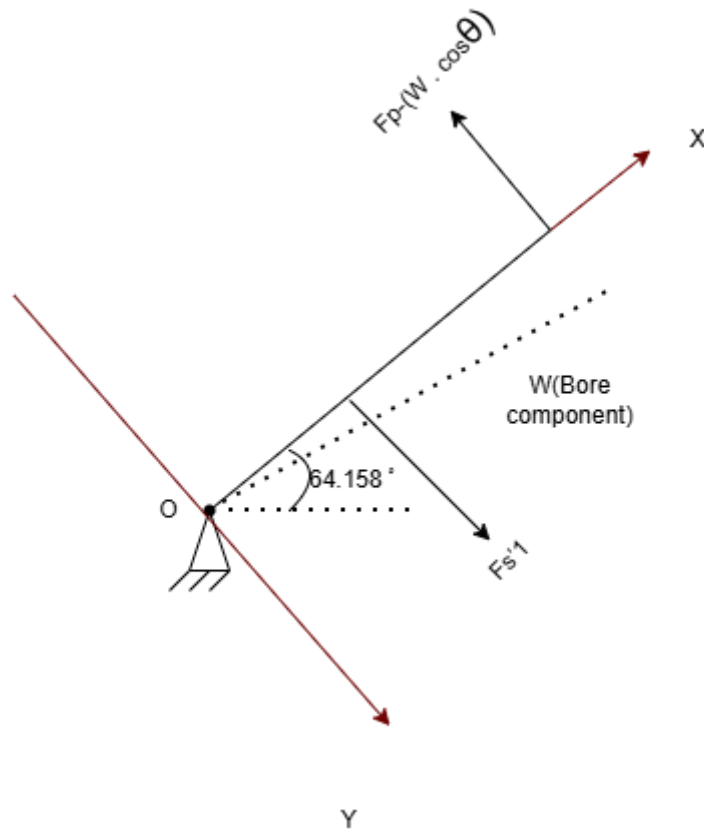
⚙️ الوضع الأول:



• حتى يكون الذراع متوازن :

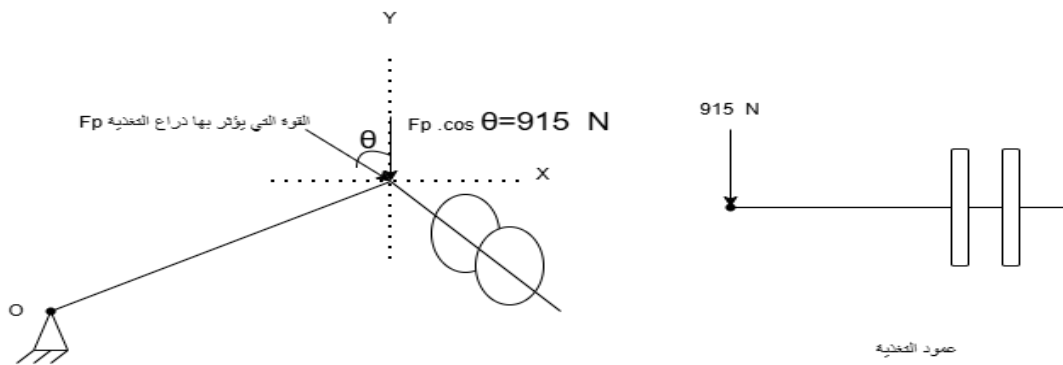
$$\sum \mathcal{M}_O = 0 \Rightarrow F_{s2} * L_2 = L * W * \cos(\theta)$$

🌀 الوضع الثاني:



حتى يكون الذراع متوازن في الوضع الثاني :

$$\sum M_0 = 0 \Rightarrow F'_{s1} * L1 = L(F_p - W \cdot \cos(\theta))$$

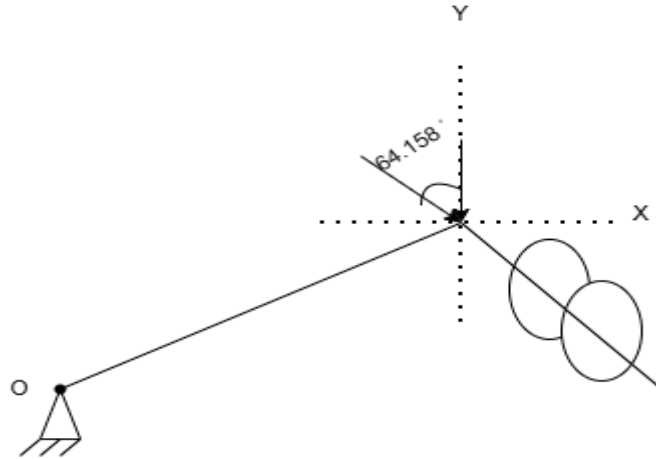


القوة اللازمة لإحداث تأثير 915 [N] شاقولياً على العمود يجب أن تكون :

$$Fp \cdot \cos(\theta) = 915 \Rightarrow Fp = \frac{915}{\cos(64.158)}$$

$$Fp = 2099.14 \approx 2100 \text{ [N]}$$

وهي عبارة عن قوة تؤثر على آخر نقطة في ذراع التغذية وتميل عن المستوي الشاقولي بزاوية (64.158°)



- ملاحظة : الشكل المرسوم للوضع الثاني حيث تكون $Fp=0$ في الوضع الأول لأن ذراع التغذية في حالة توازن في الوضع الأول بفعل قوتي $Fs1$, $Fs2$ (قوى النوابض)
- في الوضع الأول الرولمان يتأثر فقط بوزن تركيبة عمود التغذية والقوى الناتجة عنها أما في الوضع الثاني الرولمان يتأثر بوزن تركيبة عمود التغذية والقوى الناتجة عنها والقوة Fp

$$\text{معادلات التوازن في الوضع الأول : } L2 \cdot Fs2 = L \cdot W \cdot \cos(\theta)$$

$$\text{معادلات التوازن في الوضع الثاني : } F's1 \cdot L1 = L(Fp - W \cdot \cos(\theta))$$

ملاحظات :

- W وزن تركيبة العمود وتساوي وزن الأجزاء التي يحملها العمود +وزن العمود نفسه

$$W(\text{feedshaftcomponent}) = 2 \cdot W(\text{feedpulley}) + W(\text{shaft}) + W(\text{spacer}) + W(\text{Bultpullt})$$

$$W(\text{feedshaftcomponent}) = 2 \cdot 11 + 36 + 0 + 89 = 147[N]$$

• L_{s1} , L_{s2} هي بعد تثبيت النابض ($S1$, $S2$) مركز الدوران O نستطيع التحكم بها بحرية لكن :

$L \propto \text{Spring's Length Diflection}$: كلما ازداد بعد التثبيت للنابض سيفرض زيادة في استطالته

$F_s \propto \text{Spring's Length Diflection}$: زيادة استطالة النابض سوف يزيد قوة النابض

يمكن استقلال العاملين السابقين وجعل ($S1$, $S2$) من نفس النوع أي لهما نفس K ولكن نحقق التوازن من خلال التحكم بأبعاد التثبيت

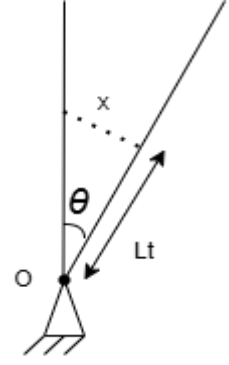
• نلاحظ من معادلات التوازن أن :

$$F_{s1} > F_{s2} \iff \text{دوماً}$$

$$\Delta x_{s1} > \Delta x_{s2} \text{ وبالتالي}$$

$$L_{s1} > L_{s2} \text{ وبالتالي}$$

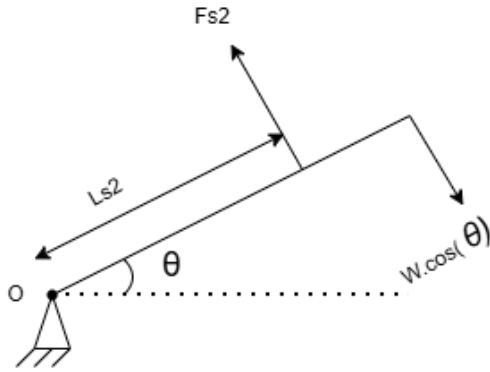
$$\tan(\theta) = \frac{x}{Lt} \Rightarrow x = Lt \cdot \tan(\theta)$$



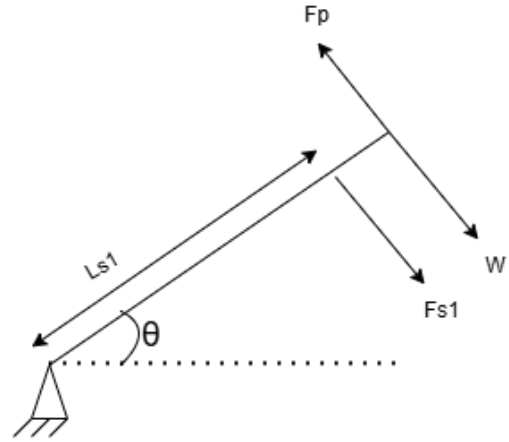
وبالتالي يجب إيجاد (F_{s1} , F_{s2}) بحيث تحقق الشروط السابقة وتحقق قوة $F_p = 2100 \text{ N}$

إن طول الذراع الكلي 300 mm

• نختار $L_{s1} = 200 \text{ mm}$, $L_{s2} = 250 \text{ mm}$



الوضع الأول



الوضع الثاني

بحل معادلات التوازن لكلا الوضعين :

الوضع الأول :

$$F_{s2} = \frac{L}{L2} \cdot W \cos(\theta) = \frac{300}{200} 147 * \cos(41)$$

$$F_{s1} = 146.35 \approx 165 \text{ N}$$

في الوضع الأول : يكون النابض S2 هو النابض الفعال حيث يُحدث توازن بين القوة الناتجة عن الشد وقوة ثقل العامود المستند على الذراع .

الوضع الثاني : يكون النابض S1 هو النابض الفعال حيث يؤمن قوة الضغط اللازمة على سطح الخشبة لتوفير الاحتكاك .

✿ اختيار x_1, x_2 :

$$K_1 = \frac{F_{s1}}{x_1} = \frac{2443}{50} = 48.86 \text{ N/mm} \quad \Leftarrow \quad x_1 = 50 \text{ mm} \text{ : بفرض أن}$$

$$K_2 = \frac{F_{s2}}{x_2} = \frac{165}{2} = 82.5 \text{ N/mm} \quad \Leftarrow \quad x_2 = 2 \text{ mm} \text{ : بفرض أن}$$

ملاحظة :

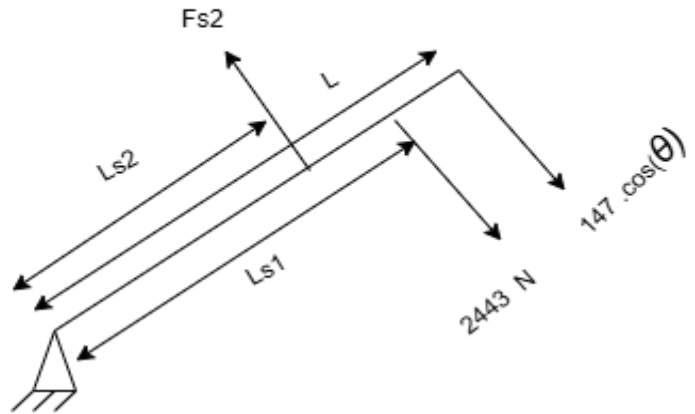
- افتراض x_1 لن يؤثر لأنه لدينا تحكم كامل في مكان تثبيت النابض من الجهة المقابلة للذراع
- افتراض x_2 بقيمة صغيرة وذلك لاختيار نابض ثابت صلابته K_2 كبيرة لأن النابض S2 سوف يتعرض لقوة $F_{s1} = 2443 \text{ N}$ لحظة ترك البكرات للخشبة لذلك يجب أن يخفف النابض هذه قبل اصطدام عمود التغذية بجدار الآلة

✿ حساب طول المجرى :

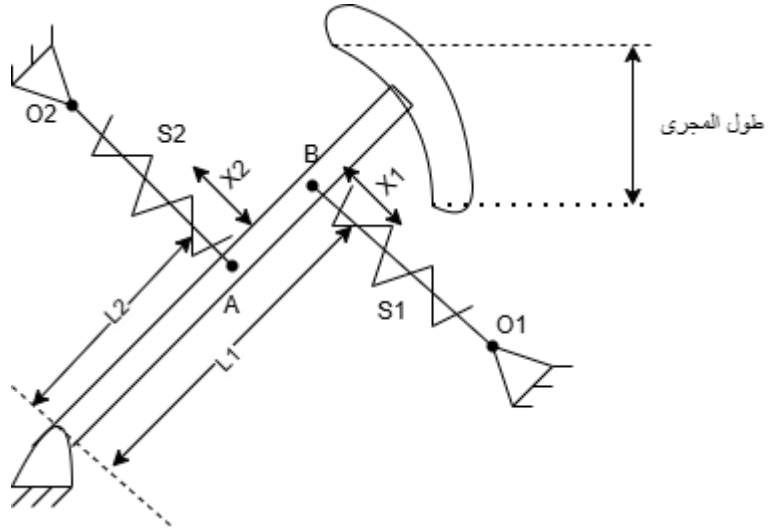
المجرى الذي يتحرك ضمنه عمود التغذية هو قوس :

عرضه يساوي قطر عمود التغذية وطوله يساوي $70 \text{ mm} +$ مسافة أمان

مسافة الأمان :هي مسافة إضافية لطول المجرى لقطع S2 القدرة على تخميد حركة عمود التغذية بواسطة الذراع الذي يتصل بها دون أن يصطدم عمود التغذية بجوار الآلة



الوضع المبين هو لحظة وصول الذراع إلى وضع التوازن بعد ترك عمود التغذية للخشب حيث يشد النابض S1
الذراع بقوة $F_{s1}=2443\text{ N}$



النقطة O_1 هي النقطة الواقعة على الخط العمودي على الذراع على بعد يساوي طول النابض الحر $x_0 + \text{الطول}$ المشوه في الوضع 2 (x_2)

$$o_1B = l_0 + x_1 = 82.550 + \frac{2443}{45.59} \Rightarrow o_1B = 136.1363 \text{ [mm]}$$

النقطة O_2 هي النقطة الواقعة على الخط العمودي على الذراع على بعد يساوي طول النابض الحر x_0 + الطول المشوه في الوضع I (x_2)

$$o_2A = l_0 + x_2 = 136.652 + \frac{611}{87.91} \Rightarrow o_2A = 143.602 \text{ [mm]}$$

بأخذ معادلة العزوم حول O في الوضع المبين :

$$\sum M_O = 0 \Rightarrow L_2 \cdot F_{s2} = L_1 \cdot L_{s1} + L \cdot W \cdot \cos(\theta)$$

حيث θ هي زاوية ميل الذراع وهي الزاوية لحظة وصول الذراع إلى وضع التوازن $\theta = 41.81$

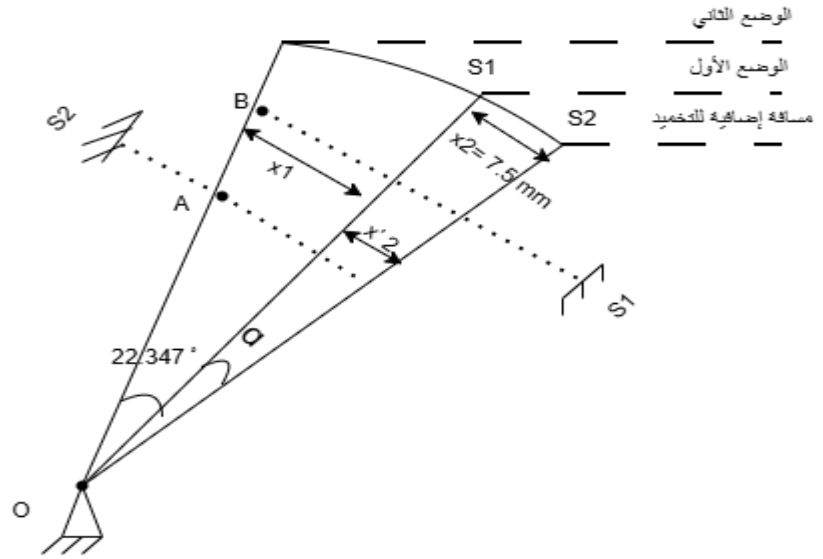
$$\Rightarrow F_{s2} = \frac{250 * 2443 * + 300 * 147 \cdot \cos(41.81)}{200} \approx 611 \text{ [N]}$$

وهي القوة التي سوف تنشأ في النابض F_{s2} لحظة ترك عمود التغذية للخشب وينتج عنها استطالة في النابض s_2

$$x'_2 = \frac{F_{s2}}{K_2} = \frac{611}{82.5} = 7.406 \text{ mm}$$

حيث $x_2 \approx [8 \rightarrow 10 \text{ mm}]$ هي المسافة الخطية الإضافية على طول المجرى الخطي .

طول المجرى S :



$$S = S1 + S2$$

$$S1 = \theta \cdot L = 22.347^\circ \cdot \pi/180 \cdot 300 = 117.008mm$$

$$S2 = \alpha \cdot L = 2^\circ \cdot \pi/180 \cdot 300 = 10.471 \text{ mm}$$

$$S = 117.008 + 10.471 = 127.425mm$$

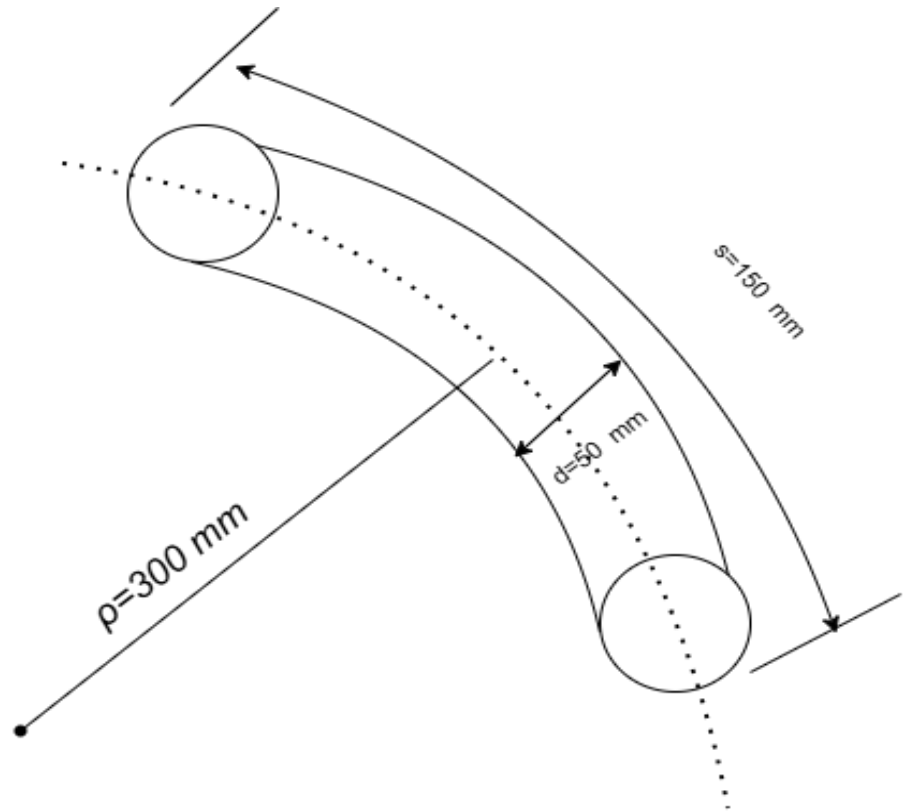
$$\Rightarrow s \approx 130 \text{ mm}$$

$$\tan \alpha = \frac{x_2}{L} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1} \left(\frac{7.5}{300} \right) = 1.43 \Rightarrow \alpha \approx 2^\circ \text{ حيث:}$$

عرضه=قطر عمود التغذية +خلوص لتجنب الاحتكاك

$$d = D_{sholder sheft} + [5 \rightarrow 10 \text{ mm}] = 42 + 8 = 50 \text{ mm}$$

نصف قطر التقوس =طول الذراع : $\rho = 300 \text{ mm}$



ملاحظة :

النوابض المختارة :

PE225-1500-6445-MW-3250-MH-N-IN •

PE283-1375-1372-3-HD-5380-MH-N-IN •

ولها القيم :

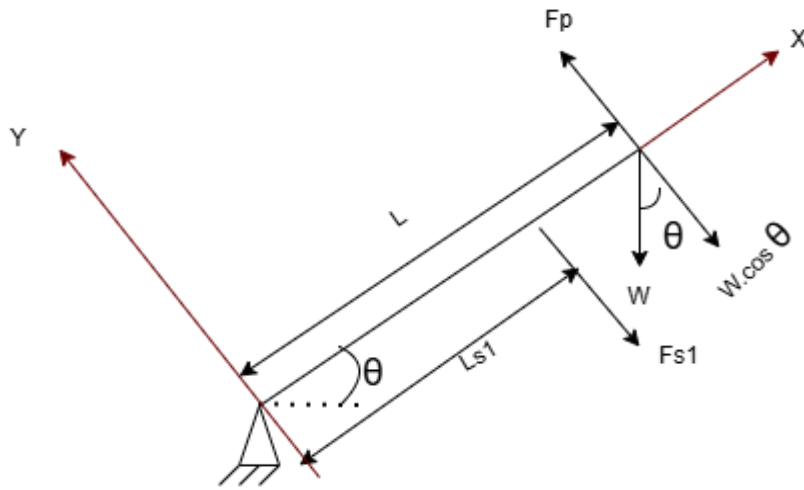
$$L_{\max} = L_0 + 18.9086 \text{ mm} , \quad L_0 = 82.550 \text{ mm} , \quad K_1 = 4559413 \text{ N/mm}$$

$$L_{\max} = l_0 + 11.8581 \text{ mm} , \quad L_0 = 136.652 \text{ mm} , \quad K_2 = 87.91962 \text{ N/mm}$$

تصميم ذراع التغذية:

i. نختار وضع الساق الذي تتعرض فيه لأكبر قوى (أكبر إجهادات) وهو الوضع 2 حيث تتعرض الذراع :

- لقوة شد من النابض S : $F_{s1}=2443 \text{ N}$
- رد فعل ساق التغذية F_p : $F_p=2100 \text{ N}$
- وزن تركيبة العمود W_{shaft} : $W_{sh}=147 \text{ N}$

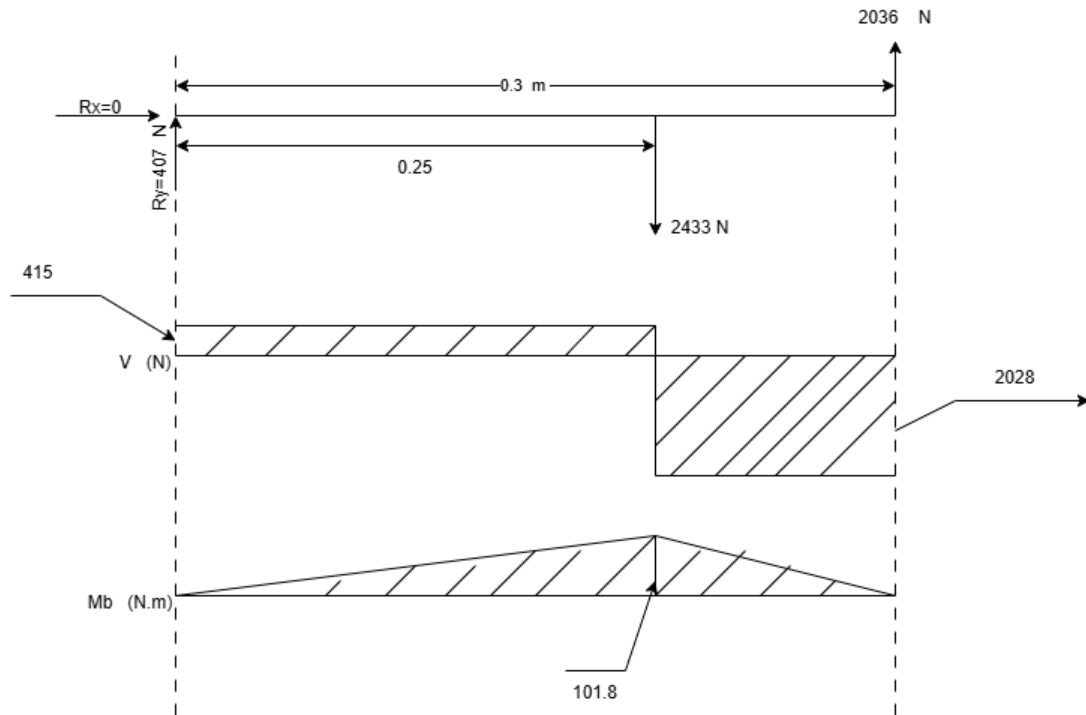


ii. رسم SFD, BMD :

Material: G10060 Steel (HR)

Sy – Yield Strength: 170 Mpa

Su – Ultimate Strength : 300 Mpa



$$[\sigma] \leq \frac{M_{max}}{I_x}$$

حيث : $I_x = b \cdot h^3 / 12$

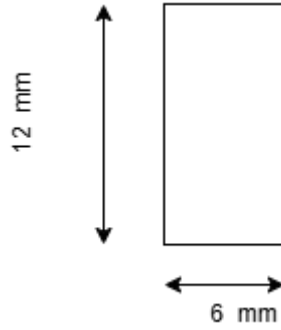
$$170 \leq \frac{12 * 101.8}{b * h^3}$$

$$h = 2b$$

$$170 \leq \frac{12 * 101.8 * 10^3}{b * (2b)^3} \Rightarrow 170 \leq \frac{12 * 101.8 * 10^3}{8 * b^4}$$

$$b = \sqrt[4]{\frac{12 * 101.8 * 10^3}{8 * 170}} = 5.4 \approx 6 \text{ mm}$$

$$h = 2 \cdot b = 2 \cdot 6 = 12 \text{ mm}$$



بما أن عرض الذراع صغير سوف يتم تثبيت الرولمانات على جانبيها بواسطة flange mount

اختيار محامل عمود التغذية :

نوجد القوى القطرية المؤثرة على الرولمان :

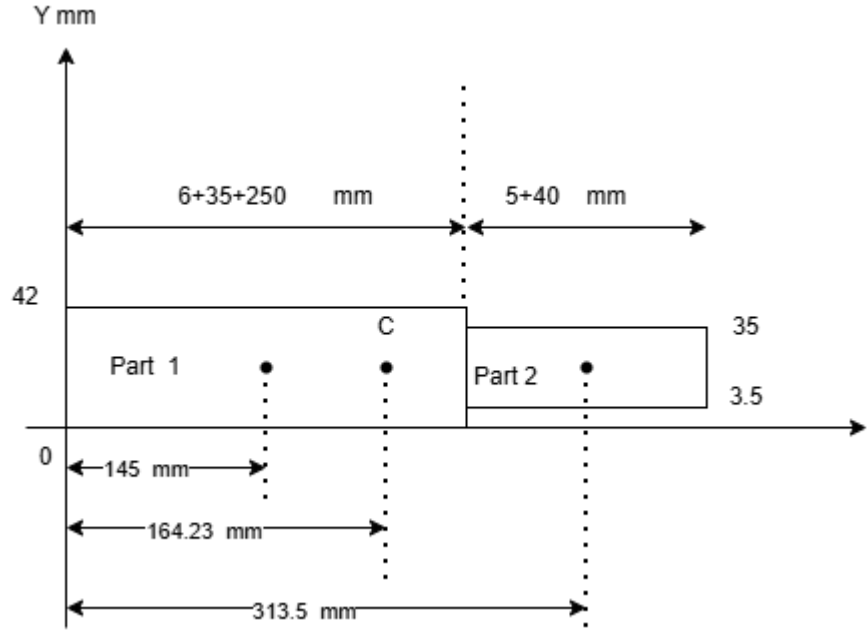
(قوة ثقل العمود - قوة ثقل ال Pully - قوة ثقل feeding Blade)

$$W_{shaft} = 3.6 \cdot 9.81 = 35.316N, (Over: cx)$$

$$W_{pully} = 9.05 \cdot 9.81 = 88.7805N, (Over: A)$$

$$W_{blade} = 1.1 \cdot 9.81 = 11N, (Over: BD)$$

إيجاد مركز ثقل العمود:

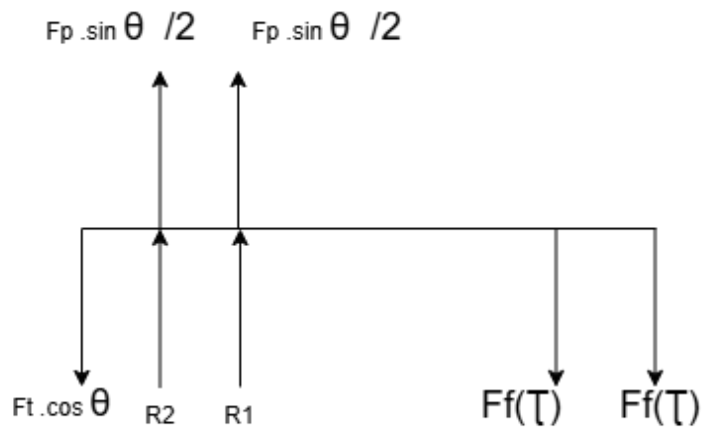
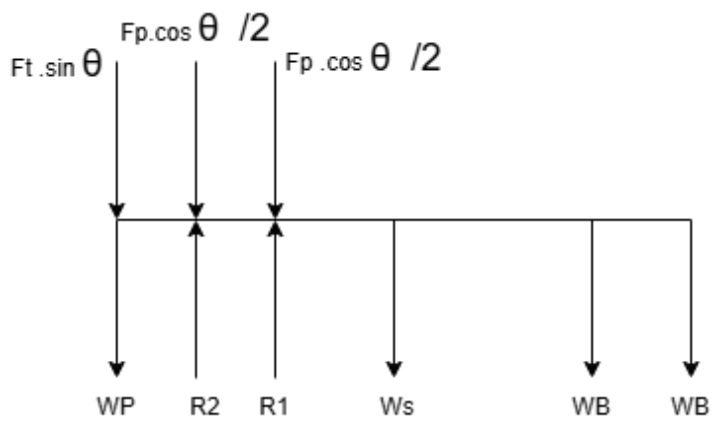


Object	Area mm ²	X mm	Y mm
Part 1	12222	145	21
Part 2	1575	313.5	21

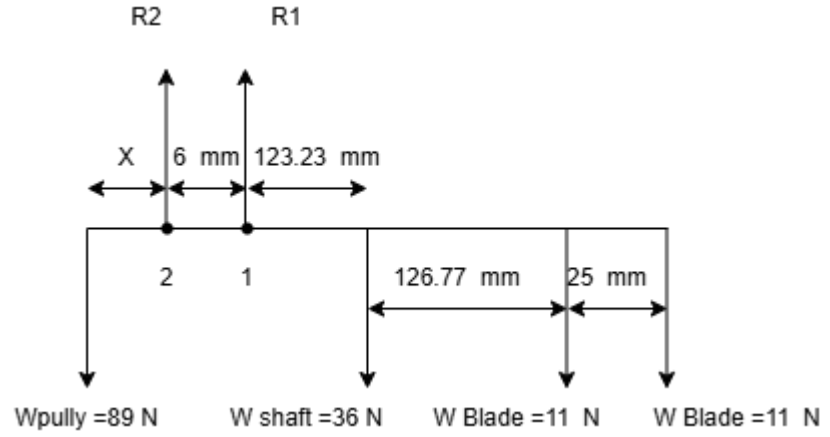
$$C_{xy} = \frac{\Sigma A_{xy}}{\Sigma A} = \frac{A_1 x_1 + A_2 x_2}{A_1 + A_2}$$

$$C_{xy} = \frac{12222 * 145 + 1575 * 313.5}{12222 + 1575} = 164.23$$

$C_{xy} = 164.23 \text{ mm}$ مركز ثقل عمود التغذية يبعد عن (O) بمقدار:



حساب ردود الأفعال :



حيث :

- 1 نقطة تثبيت الرولمان الأول
- 2 نقطة تثبيت الرولمان الثاني (حيث تثبت ب Flange على جانبي ذراع التغذية)
- X هو عرض ال Flange mount :فرضاً 10 (حتى يتم الاختيار يتم التعديل)
- وزن ال Spacer صغير جداً (مهم)
- R1 القوة القطرية على الرولمان 1
- R2 القوة القطرية على الرولمان 2

$$\uparrow + \quad \Sigma F_y = 0 \Rightarrow R1 + R2 = 11 + 11 + 36 + 89$$

$$\Rightarrow R1 + R2 = 147 \text{ N}$$

$$\sum M_1 = 0$$

$$-11(25 + 126.77 + 123.23) - 11(126.77 + 123.23) - 36(123.23) - R2(6) + 89(70 + 6) = 0$$

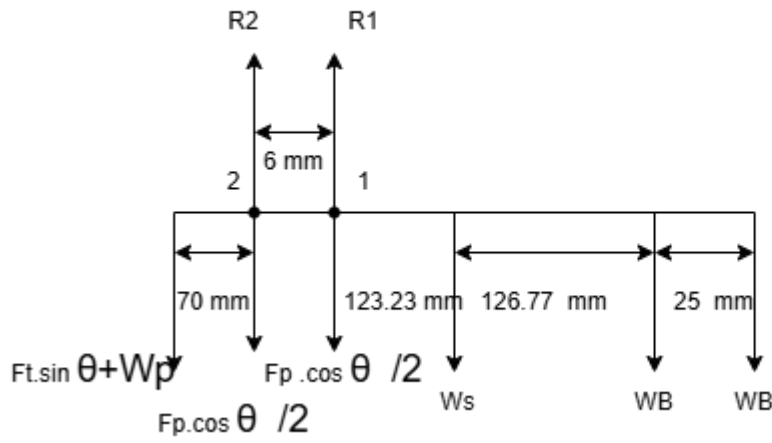
$$\Rightarrow R2 = \frac{-3447.28}{6} = -407.88 \approx 408 \text{ N}$$

$$R1 = 554.88 \text{ N}$$

$R1, R2$ تمثل ردود أفعال في حالة عدم التحميل (عدم تأثير الذراع بقوة الضغط Fp)

القوى المؤثرة :

- Ff : قوة احتكاك بكرات التغذية مع الخشب
- $\theta = \theta_2 = 64.158^\circ$: زاوية ذراع التغذية وتأخذ عند الوضع الخطر
- $WB = 11 \text{ N}$ وزن قرص التغذية
- $Ws = 36 \text{ N}$: وزن عمود التغذية
- $Fp = 2100 \text{ N}$: قوة الضغط الناتجة عن ذراع التغذية
- $Ft = 38.5/0.07 = 550 \text{ N}$: قوة الشد الناتجة عن السير المتصل بالمحرك
- $R1$: القوة القطرية المؤثرة على الرولمان 1
- $R2$: القوة القطرية المؤثرة على الرولمان 2



$$\uparrow + \quad \Sigma F_y = 0 \Rightarrow R1 + R2 = (Ft.\sin\theta + Wp) + (Fp.\cos\theta) + Ws + 2Wp$$

$$R1 + R2 = (550 \sin(64.158) + 89) + 2100 \cos(64.158) + 36 + 2 * 11$$

$$\Rightarrow R1 + R2 = 1557.370$$

$$\curvearrowright + \quad \Sigma M = 0$$

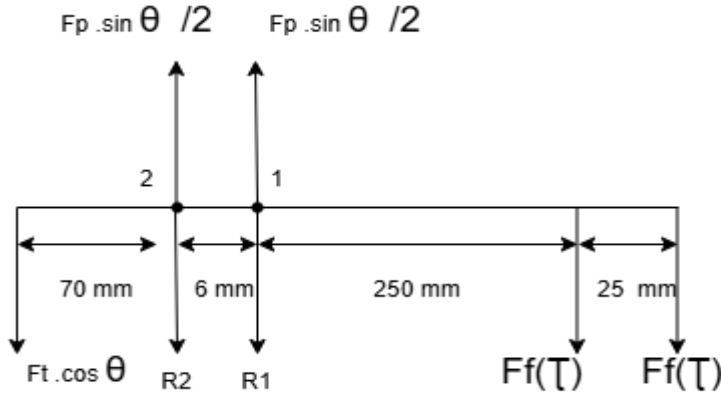
$$-275(WB) - 250 (WB) - 123.23 (Ws) - 6 R2 + 3Fp.\cos(\theta) + 76(Ft.\sin(\theta) + Wp) = 0$$

$$\Rightarrow -275(11) - 250(11) - 123.23(36) + 3 * 1200 * \cos(64.158) + 76(550 \sin(64.158) + 89) = 6R2$$

$$\Rightarrow 36918.811 = 6R2 \Rightarrow R2 = 6153.135 \text{ [N]}$$

$$R1 = -4595.765 \text{ [N]}$$

المسكوي X-Z



$$\uparrow + \quad \Sigma F_y = 0$$

$$Fp \cos \theta - R1 - R2 - Ft (\cos \theta) - Ff_{(\tau)} = 0$$

$$2100 \cos(64.158) - 550 \cos(64.158) - 2 * 275 = R1 + R2$$

$$\Rightarrow R1 + R2 = 1100.258$$

$$\curvearrowright + \quad \Sigma M_{F1} = 0$$

$$\Rightarrow -275 Ff - 250 Ff + 6 R2 - 3 Fp \cdot \sin(\theta) + 76 Ft \cdot \cos(\theta) = 0$$

$$6R2 = 75625 + 68750 + 5669.99 - 18220.24$$

$$6R2 = 131824 \Rightarrow R2 = 21971 \text{ [N]}$$

$$R1 = -20870 \text{ [N]}$$

محصلة القوى القطرية المؤثرة على الرولمان I

$$R1 = \sqrt{R1_{x-z}^2 + R1_{y-z}^2} = \sqrt{20870^2 + 4596^2}$$

$$\Rightarrow R1 = 21371 \text{ [N]}$$

✿ محصلة القوى القطرية المؤثرة على الرولمان 2

$$R2 = \sqrt{R2_{x-z}^2 + R2_{y-z}^2} = \sqrt{21971^2 + 6154^2}$$

$$\Rightarrow R2 = 22817 \text{ [N]}$$

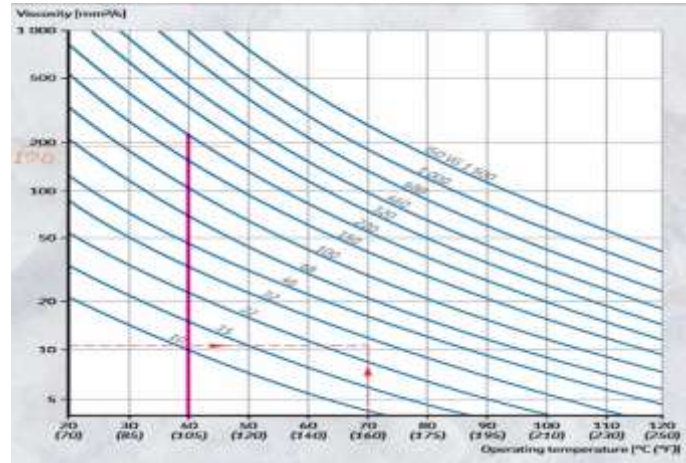
حساب K (*Lubrication Viscosity rate*) والتحقق من الرولمانات :

$$K = V/V1$$

حيث:

V : هي اللزوجة الفعلية عند التشغيل (عند درجة حرارة التشغيل)

$V \approx 190 \frac{mm^2}{s}$ حسب ال Chart عند درجة حرارة مفترضة $t=40^\circ$ $V=200 \text{ mm}^2/s$ حسب الشركة المصنعة للتشحيم)



$V1$: هي اللزوجة كتابع للقطر الوسطي للرولمان وسرعة دورانه

- الشحم المختار هو Spheerol LXC 222 له لزوجة $V_{40}=200 \text{ (mm}^2/\text{s)}$ ومجال درجة الحرارة له هي $t_c(-20 \rightarrow 140)$

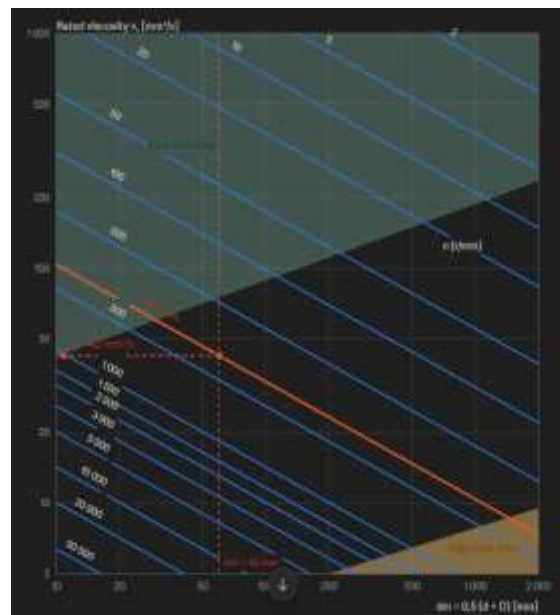
(Table 2-13)

الرولمان 1 و 2 :

هو رولمان يعمل عند $n=358 \text{ [r.p.m]}$ وباختيار الرولمان (Deep groove 16009) ذو الأبعاد :

$$d = 45\text{mm}, D = 75\text{mm}, \text{mean}D = D + d/2 = 75 + 45/2 = 60\text{mm}$$

$D_{\text{mean}}=60 \text{ mm}$ و $n=358 \text{ rpm}$ عند chart $V1=42 \text{ mm}^2/\text{s}$ حسب ال



$$\rightarrow \rightarrow \text{Full film lubrication } K = 190/42 = 4.52 > 4$$



التحقق من المحمل المختار :

يجب أن يحقق الشرطين :

1. Minimum Request Load < Applied Load over the bearing

2. Max Speed < Reference and Limit Speed

$$MRL = Kr \cdot c = 0.02 \cdot 16.5 = 0.33KN, ReferenceSpeed = 20000 [r.p.m] ,$$

$$Limit Speed = 12000 [r.p.m]$$

الرولمان 1:

$$P=Fr=21 [KN] \quad \text{يحقق الشرط الأول}$$

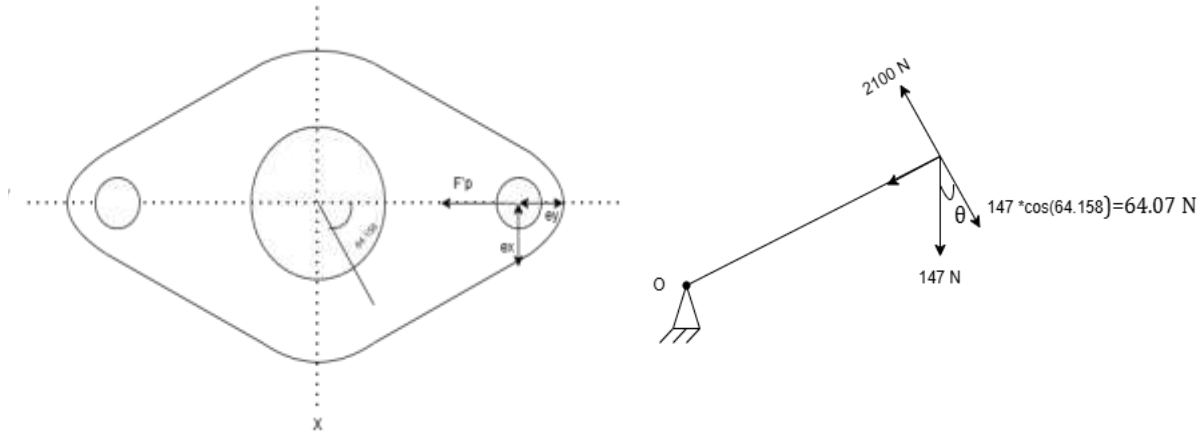
$$n=373 [r.p.m] \quad \text{يحقق الشرط الثاني}$$

الرولمان 2:

$$P=Fr=22 [KN] \quad \text{يحقق الشرط الأول}$$

$$n=373 [r.p.m] \quad \text{يحقق الشرط الثاني}$$

فلنجة رولمان ذراع التغذية:



محصلة القوتين هي قوة باتجاه F_p وقيمتها: $F'_p = 2036 \text{ N}$

$$\text{Bolting Area} = \frac{F'_p * F.O.S}{G_{yield}}$$

$$G_{yield} = s_{yield} * 0.577 = 640 * 0.577 = 369.28 \text{ [Mpa]}$$

FOS=4 (for fatigue-sensitive join)

$$A = \frac{2036 * 4}{369.28} \Rightarrow A = 22.053 \text{ [mm}^2] \Rightarrow A \approx 23 \text{ [mm}^2]$$

$$d = \sqrt{\frac{4 * A}{\pi}} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4 * 23}{\pi}} \Rightarrow d = 5.4 \text{ [mm]} \approx 6 \text{ [mm]}$$

نختار برغي $M6*0.75$

لحساب المسافة بين الحواف (بعد مركز الثقب عن الحواف من جهة $X-Y$) نستخدم العلاقة: $e = \frac{F}{2 * t * \tau} + \frac{d}{2}$

حيث: d قطر البرغي _ t سماكة الصفيحة _ τ إجهاد القص المسموح به للصفيحة

$$F'_p * F.O.S = 8144 \text{ [N]} : d = 6 \text{ mm} , t = 6 \text{ mm}$$

ذراع التغذية مصنوعة من ($G160060 \text{ HR}$) ذو القيم: $S_{ut} = 300 \text{ [Mpa]}$, $S_{yield} = 170 \text{ [Mpa]}$

$$\tau_{allowable} = \frac{0.577 * s_y}{n} = \frac{0.577 * 170}{2} = 49.1 [Mpa]$$

بعد الوصلة عن y:

$$e_y = \frac{8144}{2 * 6 * 49.1} + 3 = 16.8 \approx 17 [mm]$$

$$e_x = \frac{147 * \sin(64.158)}{2 * 6 * 49.1} + 3 = 3.22 \approx 5 [mm]$$

اختيار الجلبة:

يؤثر على المفصل قوة $W \cdot \sin(\theta)$:

$$F_t = 147 * \cos(64.158) = 64.07 \approx 65 [N]$$

نوجد قطر الخابور عند المفصل O بفرض أنه مصنع من معدن: *Steel G10060 HR* ذو الخصائص

$$.S_{yield}=170 [Mpa] , S_{ult}=300 [Mpa]$$

الإجهاد المسموح به على القص:

$$\tau = S_{yield} * 0.577 = 170 * 0.577 = 98.09 [Mpa]$$

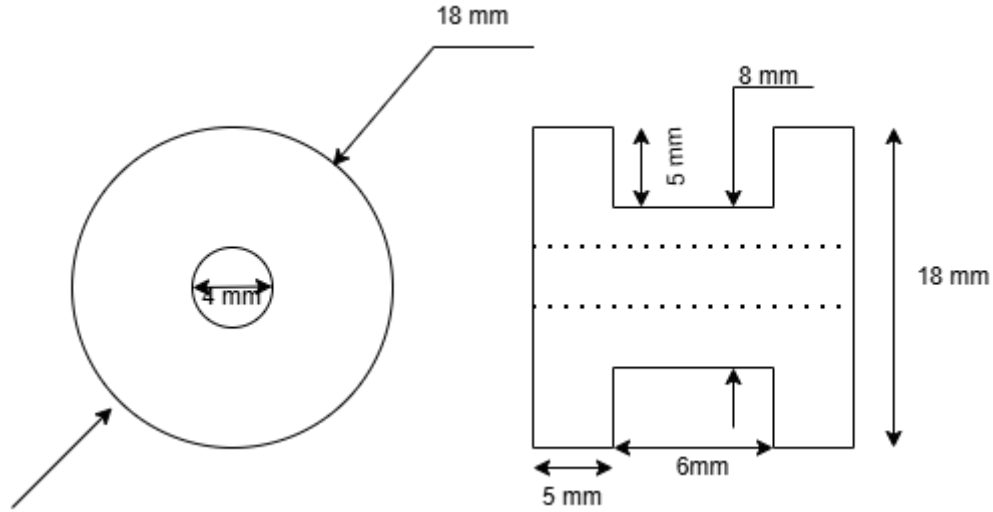
تعطى القوة القاصة F_t بالعلاقة: (مع الأخذ بالاعتبار $Fos=4$)

$$F_t = \tau * A \Rightarrow A = \frac{F_t}{\tau} = \frac{64.07}{98.09} * 4 = 2.61 \approx 3 [mm^2]$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 * 3}{\pi}} = 1.95 [mm] , d \geq 1.95 [mm]$$

نختار $d=4 mm$.

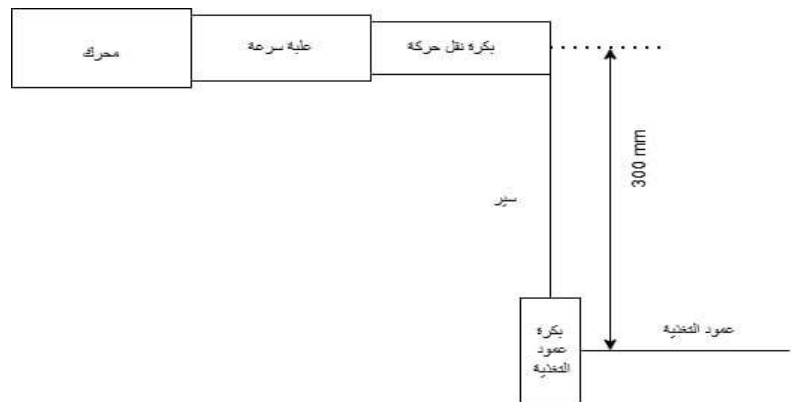
الجلبة المستخدمة (قطرها الداخلي 4 mm)



ربط عمود التغذية مع المحرك الخاص به:

المراد هو أن يدور عمود التغذية بسرعة دوران $N=25$ [r.p.m] وأن يعطي عزم $M_{fr}=38.5$ [N.m] حيث قدرة
العمود: $P=100.8$ [Watt].

شكل النظام:



يجب أن نتقيد بالمسافة المتاحة وهي 300 [mm] :

الاستطاعة (الاسمية) التي سوف ينقلها السير هي استطاعة عمود التغذية $P_n = 100.8 \text{ [Watt]} = 0.1352 \text{ [hp]}$
 بإدخال معاملات الخدمة (لحساب الاستطاعة الفعلية):

$$P_d = P_n * K_s * n_d = 0.1352 * 1.2 * 1 = 0.1622 \text{ [hp]}$$

من جدول السير (Table 2-15) نختار سير ذو مقطع A لأن مجال الاستطاعة المطلوبة تقع ضمن مجاله.

اختيار أقطار البكرتين (مع العلم أن المسافة المركزية الأعظمية المتاحة هي 300 mm).

السير المختار هو A46 (حيث 46 محيطه الداخلي مقاس ب inch) (Table 2-16)

معامل تصحيح الطول من أجل A: $n = 1.3$ (Table 2-17)

$$L_p = 1.3 + 46 = 47.3 \text{ [inch]} \approx 1201.4 \text{ [mm]}$$

بالحل بمعادلة المسافة المركزية تبعاً للسير المختار:

$$C = 0.25 \left[\left[L_p - \left(\frac{\pi}{2} \right) * (D + d) \right]^2 - 2(D - d)^2 \right] + \sqrt{[L_p - \frac{\pi}{2}(D + d)]^2 - 2(D - d)^2}$$

حيث: D قطر البكرة الكبيرة

d قطر البكرة الصغيرة (d pitch diameter = 3 [inch] = 76.2 [mm]) (Table 2-18)

نوجد D من العلاقة:

$$L_p = 2C + \frac{\pi(D + d)}{2} + \frac{(D - d)^2}{4C} \Rightarrow D = 11.173 \text{ [inch]} = 283.8 \text{ [mm]}$$

$$C = 0.25 \left[\left[1201.4 - \left(\frac{\pi}{2} \right) (283.8 + 76.2) \right]^2 - 2(283.8 - 76.2)^2 \right] + \sqrt{[1201.4 - \left(\frac{\pi}{2} \right) (283.8 + 76.2)]^2 - 2(283.8 - 76.2)^2}$$

$$C = 300.51 \text{ [mm]} \approx 300 \text{ [mm]}$$

يجب أن تحقق جملة البكرتين والسيور المعادلة (حسب ما ورد في الكتاب):

$$C \geq D \Rightarrow 300 > 283.8$$

وكذلك النسبة:

$$C \leq 3(D + d) \Rightarrow 300 < 1080$$

التحقق من نسبة النقل:

$$i = \frac{D}{d} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow i = \frac{283.8}{76.2} = 3.724$$

حساب سرعة N_2 إذا كانت السرعة الخارجة من علبة السرعة 93.13 [rpm]

$$N_2 = \frac{N_1 * d}{D} = \frac{93.13 * 76.2}{283.8} = 25.005 \approx 25 \text{ [r. p. m]}$$

وهي السرعة المطلوبة لعمود التغذية.

زاوية التقاف السير:

$$\varphi = \pi - 2 \sin^{-1} \left(\frac{D - d}{2C} \right) = \pi - 2 \sin^{-1} \left(\frac{207.6}{600} \right) \approx 139.6^\circ$$

معامل تصحيح الزاوية $K1$:

$$\frac{D - d}{C} = 0.692 \approx 0.7$$

حيثُ: $K1=0.89$ (Table 2-19)

عدد السيور اللازمة:

$$N_b = \frac{H_d}{H_a} = \frac{0.1622}{0.52866} = 0.306 \approx 1 \text{ [سير]}$$

$$H_a = K_1 * K_2 * H_{table} = 0.89 * 0.9 * 0.66 = 0.5 \text{ [hp]}$$

حيثُ: $K1$ معامل الزاوية ، $K2$ معامل الطول (Table 2-20) ، H_{table} الاستطاعة .

قوة الشد(توتر السير):

$$F_c = K_c * \left(\frac{V}{1000} \right)^2$$

$$V = \frac{\pi * d * N_{gear}}{12} = \frac{\pi * 3 * 93.13}{12} \approx 73.1 \left[\frac{ft}{min} \right] \approx 0.371 \text{ [m/s]}$$

$$\Rightarrow F_c = 0.561 \left(\frac{73.1}{1000} \right)^2 \approx 0.003 \text{ [Lbf]} \approx 0.013 \text{ [N]}$$

حيثُ: F_c القوة الطاردة المركزية.

حساب (فرق قوى الشد)

$$\Delta F = \frac{63025 * \frac{Hd}{Nb}}{N * \frac{d}{2}} = \frac{63025 * 0.1622}{93.13 * 1.5} = 73.17 \text{ [Lbf]} \approx 325.5 \text{ [N]}$$

$$F_1 = F_c + \frac{\Delta F * e^{f' * \phi}}{e^{f' * \phi} - 1} = 456.94 [N]$$

$$F_2 = F_1 - \Delta F = 131.44 [N]$$

حيث: $f' = 0.5123$: معامل احتكاك فعال ، $\phi = 2.436 [rad]$: زاوية التلامس بين السير والبكرة.

معامل الأمان:

حيث $K_s = 1.2$ (Table 2-21)

$$n_f = \frac{H_a * N_b}{N_{nom} * K_s} = \frac{0.533}{0.1352 * 1.2} = 3.29$$

معامل أمان ممتاز .

المحرك وعلبة السرعة:

التركيبة هي عبارة عن محرك وعلبة سرعة:

المحرك هو محرك كهربائي ذو استطاعة $180 [Watt]$ وعدد دورات $1400 [rpm]$.

$$T_m = \frac{9550 * P}{n} = \frac{9550 * 0.18}{1400} = 1.23 [N.m]$$

علبة السرعة ذات نسبة تحويل $15:1$ السرعة الخارجة هي $93 [rpm]$ عند عزم $12 [N.m]$.

$$i = \frac{n_{in}}{n_{out}} \Rightarrow n_{out} = \frac{1400}{15} \approx 93 [rpm]$$

$$T_{gear\ box} = T_{motor} * i = 18.45 [N.m]$$

وقيمة العزم هذه نظرية عند $\eta = 100\%$ أما القيمة الفعلية تكون:

$$\eta = \frac{T_{out}}{T_{motor} * i} \Rightarrow T_{out} = \eta * i * T_m = \frac{65}{100} * 15 * 1.23 \approx 12 [N.m]$$

وهو العزم الفعلي الخارج من علبة السرعة.

نسبة التخفيض الكلية:

$$i_{total} = i_{سير} * i_{سرعة\ علبة} = 55.86$$

سرعة دوران بكرة عمود التغذية:

$$n_{out} = \frac{1400}{55.86} \Rightarrow n_{out} \approx 25 [rpm]$$

وهي السرعة المطلوبة من أجل تغذية [11 m/min].

عزم عمود التغذية: حيث $T_1=12$ هو العزم الخارج من علبة السرعة

$$T_2 = T_1 * \frac{D_2}{D_1} = 12 * \frac{283.8}{76.2} = 44.7 [N.m]$$

وهو عزم نظري بإهمال كافة الضياعات ($\eta=100\%$) ولكن العزم الحقيقي في الواقع:

$$T_{2(act)} = \eta_b * T_2$$

حيث يوجد فقد بسبب انحناء السير والانزلاقات واحتكاك السير واحتكاك المحامل.

إذا افترضنا أن كفاءة نقل السير $\eta_b = 95\%$

$$T_{2(act)} = \frac{95}{100} * 44.7 = 42.4 [N.m]$$

العزم المراد لعمود التغذية $38.5 [N.m]$ ← لدينا هامش:

$$\frac{T_{act} - T_{th}}{T_{th}} = \frac{42.4 - 38.5}{38.5} = 0.10 * 100 = 10\%$$

آمن لضمان عدم عودة الخشبة أثناء القطع.

العمر المتوقع للسير:

- K_b : ثابت يتعلق بمقاومة السير للانحناء
- F_b : قوة الانحناء في السير
- d : قطر البكرة الصغيرة
- D : قطر البكرة الكبيرة
- N_p : عدد مرات مرور السير

• K : ثابت تجريبي لمادة السير

• b : أس تجريبي يحدد علاقة الإجهاد بالعمر

• V : سرعة السير

• الرمز (1): للبكرة القائدة

• الرمز (2): للبكرة المقادة

• F1 ,F2 قوى التوتر في السير

(Table 2-22) Kb=330

$$F_{p(1)} = \frac{K_b}{d} = \frac{220}{3} = 73.33 [lbf]$$

$$F_{p(2)} = \frac{K_b}{D} = \frac{220}{11.173} = 19.69 [lbf]$$

$$T_1 = F_1 + F_{p(1)} \approx 175.96 [lbf]$$

$$T_2 = F_2 + F_{p(2)} \approx 122.32 [lbf]$$

(Table 2-23) K=674 , b=11.089

$$N_p = \left[\left(\frac{K}{T_1} \right)^{-b} + \left(\frac{K}{T_2} \right)^{-b} \right]^{-1} = \left[\left(\frac{674}{175.96} \right)^{-11.080} + \left(\frac{674}{122.32} \right)^{-11.080} \right]^{-1}$$

$$N_p = 2.88 * 10^6 [pass]$$

وهو عدد مرات مرور السير حول البكرات قبل ان يصل لنهاية العمر الافتراضي.

نلاحظ أن القيمة N_p تقع أسفل مدى الصلاحية المختبرة للجدول (7-17) أي أن التوترات هنا أعلى نسبياً من ظروف الاختبار المرجعية للثابتين (K, b) .

ساعات التشغيل المستمرة:

$$t = \frac{N_p * L_p}{720 * V} = \frac{2.88 * 10^6 * 47.3}{720 * 73.1} \approx 2590 [hour]$$

بمقارنة النتيجة T مع التصميم بمسافة مراكز حرة (أي غير محكوم بالمسافة المركزية) هذا التصميم يضحى بعمر افتراضي مقابل تحقيق الحيز المطلوب.

نلاحظ أن: $F_{p(1)} > F_{p(2)}$ وذلك لأن السير ينحني حول البكرة الصغيرة بزاوية أكبر حيث $F_p \propto \frac{1}{D}$.

العلاقة بين مكونات النموذج السابق: $\downarrow N_p, \uparrow T, \uparrow F_p, \downarrow D$

حيث: كلما قل القطر، السير يتعرض لقوة انحناء أكبر حسب التناسب $F_p \propto \frac{1}{D}$ مما يؤدي لزيادة الشد حسب العلاقة $T = F + F_p$ فيقل العمر الافتراضي بسبب تعب الانحناء المتكرر

- التصميم لديه هامش أمان $n=3.29$ وهذا لا يعني أن عمر السير أطول لأن هامش الأمان محسوب بالنسبة للقدرة وليس بالنسبة للعمر.

اختيار براغي ال Housing:

$$V = \sqrt{V_{x-z}^2 + V_{y-z}^2} = \sqrt{606^2 + 445^2} \Rightarrow V \approx 752 \text{ [N]}$$

تتعرض البراغي لقوة قاصة $V=752 \text{ N}$:

من أجل معامل أمان $Fos=4$ نوجد Bolting Area وذلك من أجل برغي SAE G5 له:

$$\text{Tensile Strength [90000} \rightarrow 120000 \text{ Psi]} = [620.5 \rightarrow 827.4 \text{ Mpa}]$$

إجهاد القص عند الخضوع:

$$\tau_{yield} = 0.577 * 620.5 = 358.02 \text{ [Mpa]}$$

$$A = \frac{752 * 4}{358.02} = 8.40 \approx 9 \text{ [mm}^2\text{]}$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 * 9}{\pi}} = 3.38 \approx 6.35 \text{ [mm]}$$

من أجل إضافة أمان نختار برغي M5*0.5

الفصل الثالث

نظام التحكم البرمجي

Programming Control System

ضمن مشروع

Smart Multi Ripping Machine

آلة النشر الطولي المتعددة الشفرات

محتوى الوثيقة

توصيف كامل للمنظومة البرمجية المرافقة للآلة : غرضها، وأصحاب مصلحتها، ونطاقها، ومتطلباتها الوظيفية، ومعمارياتها، وقاعدة بياناتها، ولوحة مراقبتها، ونظام محاكاتها، ومنظومة صيانتها التنبؤية، وتكاملها مع Gmail، مع مخططات UML ولقطات من واجهات التطبيق.

تُصنّف كل وظيفة في هذه الوثيقة صراحةً بأنها **IMPLEMENTED** أو **SIMULATED** أو **FUTURE**، وقد جرى التحقق من كل تصنيف بالرجوع إلى الشيفرة المصدرية الفعلية للمشروع.

إصدار التطبيق الموثّق: 2.0 Alpha

تاريخ الإصدار: 28 آب / أغسطس 2026

المحتويات

قائمة الأشكال

الشكل 7-1	مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) لنظام مراقبة الصيانة
الشكل 8-1	معمارية النظام (System Architecture) وعلاقة طبقاته بالأنظمة الخارجية
الشكل 10-1	تدفق بيانات المحاكاة (Simulation Data Flow) من المؤقت إلى المستخدم
الشكل 13-1	دورة حياة تتبّع العمر التشغيلي وعلاقتها بأزرار التحكم بالآلة
الشكل 15-1	مخطط تسلسل (Sequence Diagram) عملية ربط حساب Gmail
الشكل 16-1	مخطط الكيانات والعلاقات (ER Diagram) لقاعدة بيانات النظام
الشكل 17-1	سير عملية الإنتاج الكاملة من اختيار الخشب حتى حفظ النتائج
الشكل 18-1	مخطط نشاط (Activity Diagram) لتسجيل عملية صيانة أو استبدال
الشكل 19-1	مخطط تسلسل (Sequence Diagram) للكشف عن نهاية العمر وإرسال الإشعار
الشكل 20-1	الصفحة الرئيسية (Home Page) بعد تنفيذ الأمر Calculate Forces
الشكل 20-2	لوحة المراقبة (Monitoring Panel) أثناء التشغيل — جميع القيم بيانات محاكاة
الشكل 20-3	صفحة سجلّ العمليات (History Page) ومؤشّراتها التجميعية
الشكل 20-4	لوحة تفاصيل العملية (Process Detail Drawer) مع جدول سجلّ العمليات
الشكل 20-5	صفحة الصيانة (Maintenance Page) وجدول الحالة الصحية للمكونات
الشكل 20-6	لوحة تسجيل الصيانة (Record Maintenance Drawer)
الشكل 20-7	تنبيه العطل (Failure Alert Overlay)

قائمة الجداول

الجدول 1-1	تصنيفات حالة الوظائف المعتمدة في هذا المستند
الجدول 3-1	أهداف النظام وحالة تحققها
الجدول 4-1	أصحاب المصلحة وتفاعلهم مع النظام
الجدول 5-1	نطاق وظائف النظام وحالتها الحالية
الجدول 6-1	المتطلبات الوظيفية لمجال التحليل والإنتاج
الجدول 6-2	المتطلبات الوظيفية لمجال المراقبة
الجدول 6-3	المتطلبات الوظيفية لمجال الصيانة التنبؤية
الجدول 7-1	حالة الاستخدام UC-4 — مراجعة الحالة الصحية للمكونات
الجدول 7-2	حالة الاستخدام UC-5 — تسجيل عملية صيانة أو استبدال
الجدول 7-3	حالة الاستخدام UC-6 — كشف نهاية العمر والإشعار
الجدول 7-4	حالة الاستخدام UC-1 — تحليل القطع وبدء الإنتاج
الجدول 8-1	صفحات التطبيق ومفاتيح التنقل إليها
الجدول 9-1	مناطق لوحة المراقبة ومحتوياتها
الجدول 9-2	مصدر كل قيمة معروضة على لوحة المراقبة
الجدول 10-1	بارامترات إشارات المحاكاة كما وردت في الشيفرة
الجدول 10-2	البارامترات الزمنية لنظام المحاكاة
الجدول 12-1	العناصر الفيزيائية المراقبة في الآلة
الجدول 12-2	الأصول الرقمية المرتبطة بالعناصر

الجدول 13-1	معدّلات استهلاك العمر التشغيلي بحسب مجموعة القيادة
الجدول 13-2	سلوك حفظ العمر التشغيلي بحسب إجراء المستخدم
الجدول 13-3	تصنيف الحالة الصحية للعناصر
الجدول 14-1	محتوى رسالة تنبيه العطل
الجدول 15-1	خصائص تكامل Gmail كما هي منقّدة
الجدول 16-1	جداول منظومة الصيانة وغرض كلّ منها
الجدول 16-2	جداول منظومة الإنتاج والتحليل
الجدول 20-1	صفحات التطبيق ووظيفة كلّ منها
الجدول 21-1	مجالات التحقّق ونتائجها ومستوى الإثبات
الجدول 22-1	القيود المتعلّقة بالعتاد
الجدول 23-1	مصادر السرعة حالياً ومستقبلاً
الجدول 23-2	مقترحات التطوير المستقبلي ومسوّغاتها

1. مقدمة (Introduction)

تُمثّل الآلة Smart Multi Ripping Machine آلةً صناعيةً لنشر الخشب طولياً بوساطة مجموعة من الشفرات الدائرية المتوازية المركّبة على عمودٍ قطع، وتُغذّى القطعة الخشبية إليها عبر أربعة أعمدة تغذية تُدار من المحرّك بوساطة سيور من النوع A46. وقد اقتضى تطوير هذه الآلة، إلى جانب التصميم الميكانيكي، إنجاز منظومة برمجية مرافقة تتولّى الجانب التحليلي والتشغيلي والصياني للمشروع.

يتناول هذا المستند المنظومة البرمجية المسماة **نظام التحكم البرمجي (Programming control System)**، وهي تطبيق مكتبي (Desktop Application) مبني بلغة C# على إطار العمل NET 9. باستخدام تقنية واجهات المستخدم WPF، ويعتمد في تخزين بياناته على قاعدة بيانات SQL Server عبر Entity Framework Core 9.

جاءت الحاجة إلى هذا النظام من ملاحظة هندسية بسيطة: إنّ الأعطال في آلات النشر لا تقع عشوائياً في معظم الحالات، بل هي نتيجة تراكم تدريجي لاستهلاك العمر التشغيلي لعناصر محدّدة ومعروفة مسبقاً — وهي في حالة الآلة SMRM ستة عشر عنصراً تتوزّع بين محامل (Bearings) وسيور (V-Belts). ومن ثمّ فإنّ تتبّع الاستهلاك المتراكم لكل عنصر على حدة يتيح الانتقال من الصيانة التصحيحية (Corrective Maintenance) التي تلي وقوع العطل، إلى صيانة تنبؤية (Predictive Maintenance) تسبقه.

العلاقة بين الآلة الفيزيائية والبرمجية في المرحلة الحالية علاقة **نمذجة (Modelling)** لا **قياس (Measurement)**؛ إذ يحسب النظام العمر المستهلك انطلاقاً من نموذج حركي (Kinematic Model) للآلة مضروباً بزمان التشغيل الحقيقي، ولا يقرأ أيّ قيمة من حسّاس (Sensor) أو من وحدة تحكّم منطقية قابلة للبرمجة (PLC).

تنويه أساسي — تصنيف الحالة

يستخدم هذا المستند ثلاثة تصنيفات صريحة لحالة كل وظيفة، وقد تمّ التحقق من كل تصنيف بالرجوع إلى الشيفرة المصدرية الفعلية للمشروع لا إلى التوثيق وحده:

IMPLEMENTED — وظيفة منفذة فعلياً وتعمل في التطبيق الحالي وتؤثر في بيانات حقيقية.

SIMULATED — وظيفة قائمة بوصفها محاكاةً برمجية (Simulation) لغرض العرض والتحقق من المفهوم، ولا تمثل قياساً فيزيائياً.

FUTURE — وظيفة غير منفذة حالياً وتتطلب تطويراً لاحقاً أو ربطاً مع عتاد (Hardware).

الجدول 1-1: تصنيفات حالة الوظائف المعتمدة في هذا المستند

التصنيف	الدلالة	أمثلة من النظام
IMPLEMENTED	منفذة وتعمل، وبياناتها تُخزّن أو تُرسل فعلياً	تتبع العمر التشغيلي، تسجيل الصيانة، إرسال التنبيه عبر Gmail API
SIMULATED	قيم مولدة برمجياً لغرض العرض، لا تمثل قياساً	لوحة المراقبة (Monitoring Panel) بكامل إشاراتها التسع
FUTURE	غير منفذة، تحتاج عتاداً أو تطويراً لاحقاً	ربط الحساسات، تكامل PLC، المراقبة بالكاميرا

ينقسم هذا المستند إلى أربعة وعشرين فصلاً تتدرّج من الغرض العام للنظام وأصحاب المصلحة، مروراً بالمعمارية البرمجية وقاعدة البيانات و لوحة المراقبة ونظام المحاكاة والتكامل مع Gmail، وصولاً إلى القيود الحالية وآفاق التطوير المستقبلي.

2. هدف النظام (System Purpose)

الغرض المركزي من نظام مراقبة الصيانة هو تحويل زمن تشغيل الآلة إلى معرفة هندسية قابلة للتصرف بها. فبدلاً من أن يبقى العمر المتبقي لكل محملٍ وسيرٍ في الآلة مجهولاً حتى لحظة العطل، يحوّل النظام كل ثانية تشغيل فعلية إلى مقدارٍ محسوبٍ من الاستهلاك يُضاف إلى عدّاد دائم خاص بكل عنصر، ويُخزّن في قاعدة البيانات ليبقى بعد إغلاق التطبيق.

2.1 إدارة الصيانة (Maintenance Management)

يوفّر النظام سجلاً مركزياً لعمليات الصيانة المنفّذة على الآلة. تُسجّل كل عملية باسم منفّذها وتاريخها وتكاليفها الثلاث (تكلفة الخدمة، سعر العنصر المستبدل، تكلفة التوقّف)، وتبقى محفوظة على نحوٍ دائم؛ إذ لا يتضمّن التطبيق أيّ مسارٍ لحذف سجلّ صيانة أو تعديله. [IMPLEMENTED]

2.2 تتبّع المكونات (Component Tracking)

تُمثّل العناصر الستة عشر في قاعدة البيانات بوصفها كياناتٍ مستقلة، لكلٍ منها موقعه على الآلة (OrderOfElementAtMachine من 1 إلى 16) وعمره المستهلك وسجلّ صيانتته الخاص. وهذا يعني أنّ استبدال محملٍ واحد من مجموعة متطابقة لا يؤثر في عدّادات بقيّة المحامل. [IMPLEMENTED]

2.3 مراقبة العمر التشغيلي (Service-Life Monitoring)

يحسب النظام العمر المستهلك بواحداتٍ فيزيائية صحيحة: الدورات (Revolutions) للمحامل والممرّات (Passes) للسيور، ولا يخلط بينهما. ويقارن الاستهلاك المتراكم بالعمر الاسمي المأخوذ من كتالوجات المصنّع، ليشتقّ منه نسبة الاستهلاك والحالة الصحية للعنصر. [IMPLEMENTED]

2.4 تتبّع التكاليف (Cost Tracking)

تُجمّع التكاليف الثلاث لكل عملية صيانة في قيمةٍ إجمالية ('TotalCost') تُحسب برمجياً ولا تُخزّن عموداً في قاعدة البيانات، ويعرض النظام مجموع تكاليف الصيانة على مستوى الآلة كاملةً في بطاقةٍ إحصائية على شاشة الصيانة. [IMPLEMENTED]

2.5 التنبيهات الصيانية (Maintenance Notifications)

عند بلوغ أيّ عنصرٍ عمره الاسمي، يوقف النظام الآلة تلقائياً عبر مسار الإيقاف البرمجي القائم، ويُظهر تنبيهاً على الشاشة، ويُرسَل رسالة إلكترونية ثنائية اللغة (إنكليزية وعربية) عبر Gmail API تتضمن كتالوج العنصر المُعطّل وصورته. [IMPLEMENTED]

2.6 التمثيل البصري للمراقبة (Monitoring Visualization)

توفّر لوحة المراقبة (Monitoring Panel) عرضاً بصرياً حياً لأربعة مخططات وإحصاءات لحظية، بهدف تمثيل تجربة المراقبة التشغيلية المستهدفة وإثبات جاهزية البنية البرمجية لاستقبال قيم حقيقية لاحقاً.

2.7 التحليل الإنتاجي وسجل العمليات

إلى جانب مجال الصيانة، يؤدّي النظام وظيفة إنتاجية وتحليلية كاملة سبقت منظومة الصيانة زمنياً وبقيت جزءاً أصيلاً منه: فهو يحسب زوايا القطع وسماكة الرايش وسبع مركّبات للقوى وعزم عمود القطع انطلاقاً من خواصّ الخشب وهندسة الشفرة، ويخزّن كل عملية إنتاج مكتملة بشروطها وقيمها الحرجة، ويتيح استعراض السجل ومؤشّراته وتصدير تقرير PDF لأيّ عملية. ويُفصّل هذا المجال في الفصول 6 و17 و20. [IMPLEMENTED]

ومن المهمّ إدراك أنّ المجالين متّصلان في موضعٍ واحدٍ بالتحديد: سرعة عمود القطع المحسوبة في التحليل الإنتاجي هي نفسها التي تُغذّي حساب استهلاك عمر محامل عمود القطع. وفيما عدا ذلك يعمل كلّ منهما مستقلاً عن الآخر.

حالة لوحة المراقبة

تعتمد لوحة المراقبة (Monitoring Panel) في المرحلة الحالية على بيانات محاكاة (Simulated Monitoring Data) بهدف تمثيل آلية المراقبة المقترحة وإظهار كيفية تعامل النظام مع حالات التشغيل والإيقاف والاستئناف. لا يستقبل النظام في وضعه الراهن أيّ قياسٍ من حسّاسات الآلة، ولا يتضمن المشروع أيّ شيفرة اتصال بـ PLC أو Modbus أو OPC-UA أو منفذ تسلسلي.

3. أهداف النظام (System Objectives)

تُعرض في ما يأتي أهداف النظام كما تدعمها الشيفرة المصدرية فعلياً، مع تصنيف حالة كلّ منها. وقد استُبعدت أيّ أهداف لا يمكن التحقق منها في المشروع القائم.

الجدول 1-3: أهداف النظام وحالة تحققها

#	الهدف	الحالة	التحقق في المشروع
1	مركزة معلومات الصيانة في مصدر واحد	IMPLEMENTED	جداول Elements و ElementsInformation و Maintenance في قاعدة بيانات واحدة
2	تتبع كل مكون فيزيائي على حدة	IMPLEMENTED	سنة عشر سجلاً في Elements بفهرس فريد على موقع العنصر
3	تسجيل أعمال الصيانة وحفظ تاريخها	IMPLEMENTED	MaintenanceCRUD.RecordMaintenance ضمن معاملة (Transaction) واحدة
4	قياس العمر التشغيلي المستهلك لكل عنصر	IMPLEMENTED	ElementLifeMonitoringService بمعدّل زمني حقيقي
5	دعم قرار الصيانة بحدود إنذار واضحة	IMPLEMENTED	عتبتا 80% و 95% في MaintenanceSettings
6	الإيقاف التلقائي عند بلوغ نهاية العمر	IMPLEMENTED	DetectEndOfLife ثم استدعاء مسار StopMachine()
7	إشعار المسؤول بالبريد الإلكتروني	IMPLEMENTED	MaintenanceEmailService عبر Gmail API
8	توفير تمثيل بصري لحالة التشغيل	SIMULATED	SimulationManager — تسع إشارات مولدة برمجياً
9	عرض المفهوم المستقبلي للمراقبة اللحظية	SIMULATED	لوحة المراقبة تُظهر تنويعاً صريحاً بأن القيم محاكاة

#	الهدف	الحالة	التحقق في المشروع
10	القياس الفعلي من حساسات الآلة	FUTURE	لا توجد أي شيفرة استحواذ بيانات في المشروع
11	التحكم الكهربائي الفعلي بالآلة	FUTURE	أضرار التشغيل تغير حالة برمجية فقط

ملاحظة منهجية

الأهداف من 1 إلى 7 محققة بالمعنى الهندسي الكامل: بياناتها دائمة، وحساباتها قائمة على زمن حقيقي، ونتائجها قابلة للتدقيق في قاعدة البيانات.

الهدفان 8 و 9 محققان بوصفهما محاكاة فقط، والهدفان 10 و 11 لم يُنفَّذا ويُصنَّفان ضمن التطوير المستقبلي (Future Work).

4. أصحاب المصلحة والمستخدمون (Stakeholders and Users)

لا يتضمن النظام في وضعه الراهن أي آلية مصادقة (Authentication) أو حسابات مستخدمين أو صلاحيات (Roles)؛ فكل من يصل إلى التطبيق يصل إلى جميع شاشاته. ومن ثمَّ فإنَّ الأدوار المذكورة أدناه هي أدوار وظيفية (Functional Roles) تصف كيفية استعمال النظام عملياً، لا حساباتٍ منفصلة داخل البرنامج.

الجدول 1-4: أصحاب المصلحة وتفاعلهم مع النظام

الدور	الحاجة الأساسية	التفاعل الرئيسي مع النظام
مشغل الآلة (Machine Operator)	تشغيل الآلة وإيقافها ومتابعة سير عملية النشر	اختيار نوع الخشب، تنفيذ Calculate Forces ، ثم Start و Stop و End Process ؛ ومتابعة لوحة المراقبة [SIMULATED] وتلقّي تنبيه العطل
مهندس الصيانة (Maintenance Engineer)	معرفة أيّ العناصر يقترب من نهاية عمره، وتوثيق ما نُقِّذ	مراجعة شاشة الصيانة وجدول الحالة الصحية للعناصر الستة عشر، وتسجيل عملية صيانة أو استبدال عبر الزرّ Maintain
مشرف الإنتاج (Production Supervisor)	متابعة إنتاجية الآلة وكلفة صيانتها	صفحة History ومؤشّراتها، وتصدير تقرير PDF لأيّ عملية، ومجموع تكاليف الصيانة على شاشة الصيانة
مسؤول النظام (System Administrator)	تهيئة إرسال التنبيهات وربط حساب البريد	وضع ملف عميل OAuth في مساره الآمن ثم ربط الحساب. ملاحظة: واجهة الربط غير موجودة في هذه النسخة، والوظيفة متاحة في طبقة الخدمات فقط (انظر الفصل 15)
المشرف الأكاديمي والممتحن	تقويم الجانب البرمجي من المشروع	مراجعة هذا المستند، والتمييز الصريح فيه بين المنقذ والمُحاكي والمستقبلي

الدور	الحاجة الأساسية	التفاعل الرئيسي مع النظام
(Supervisor / Examiner)		

5. نطاق النظام (System Scope)

يوضح هذا الفصل حدود النظام الحالية على نحوٍ دقيق: ما هو داخل النطاق ومنفذٌ فعلاً، وما هو داخل النطاق لكنّه محاكاة، وما هو خارج النطاق كلياً في هذه المرحلة.

الجدول 5-1: نطاق وظائف النظام وحالتها الحالية

المجال	الحالة	الوصف
Maintenance Management	IMPLEMENTED	تسجيل عمليات الصيانة والاستبدال مع تكاليفها، وعرض سجلّها كاملاً مرتّباً زمنياً. السجلات لا تُحذف ولا تُعدّل.
Component Management	IMPLEMENTED	سنة عشر عنصراً مُعرّفاً مسبقاً في قاعدة البيانات مع عمرها الاسمي وسعرها وكتالوجها. لا توجد واجهة لإضافة عنصر أو حذفه.
Service-Life Monitoring	IMPLEMENTED	تراكم العمر المستهلك بمعدّل يعتمد على النموذج الحركي مضروباً بالزمن الحقيقي، ويُخزّن عند انتهاء عملية الإنتاج.
End-of-Life Detection	IMPLEMENTED	كشف بلوغ العمر الاسمي مرةً واحدة لكل عنصر، مع إيقاف الآلة برمجياً وتثبيت العَلَم FailureDetected في قاعدة البيانات.
Cutting-Force Analysis	IMPLEMENTED	حساب الزوايا وسماكة الرايش وسبع مركّبات للقوى، وتخزين كل عملية إنتاج مكتملة في OperationsProcesses.
& Production History Reports	IMPLEMENTED	صفحة History مع مؤشّراتها ومخططاتها، وتصدير تقرير PDF لأيّ عملية عبر مكتبة QuestPDF.
Gmail Integration	IMPLEMENTED	إرسال فعلي عبر Gmail API بمصادقة OAuth 2.0 ونطاق gmail.send حصراً. تنبيه: واجهة Connect Gmail غير موجودة في هذه النسخة؛ الوظيفة متاحة في طبقة الخدمات فقط.

المجال	الحالة	الوصف
Monitoring Panel	SIMULATED	تسع إشارات مولدة برمجياً ونموذج إنتاج، تُعرض على أربعة مخططات حيّة. لا تتضمن اللوحة أيّ عتبات أو إنذارات، ولا تُخزّن أيّ من قيمها.
Camera Monitoring	FUTURE	لوحة العرض موجودة في الواجهة بوصفها عنصراً ثابتاً يحمل الحالة OFFLINE ، ولا ترتبط بأيّ مصدر صورة.
Physical Sensors	FUTURE	لا توجد حساسات موصولة ولا شيفرة قراءة منها في أيّ موضع من المشروع.
PLC Integration	FUTURE	لا يوجد اتصال بوحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة؛ الإشارة الوحيدة إلى PLC في المشروع هي نصّ التنويه المعروض على لوحة المراقبة.
Real Machine Control	FUTURE	أزرار Start و Stop و End Process تغيّر حالة برمجية فقط، ولا تُشغّل محرّكاً ولا تفصل قاطعاً كهربائياً.
Authentication & Roles	FUTURE	لا توجد حسابات مستخدمين ولا صلاحيات؛ سجلّات الصيانة تُنسب إلى نصّ يكتبه المستخدم في الحقل DoneBy.

6. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تُصاغ المتطلبات الآتية من منظور المستخدم: ماذا يستطيع أن يفعل، وماذا يوفر له النظام. وقد قُسمت في ثلاثة جداول بحسب المجال الوظيفي، ورُمّزت بالبادئة FR لتسهيل الإحالة.

6.1 متطلبات التحليل والإنتاج

الجدول 6-1: المتطلبات الوظيفية لمجال التحليل والإنتاج

الرمز	المتطلب	الحالة
FR-01	يستطيع المستخدم اختيار نوع الخشب من قائمة تُقرأ من قاعدة البيانات، فيعرض النظام خواصه الميكانيكية (إجهاد الخضوع بالقص، الشغل النوعي، معامل الاحتكاك).	IMPLEMENTED
FR-02	يستطيع المستخدم تنفيذ الأمر Calculate Forces فيحسب النظام زوايا القطع وسماكة الرايش وسبع مركبات للقوى وعزم عمود القطع، ويعرضها في جدولين ومخططين.	IMPLEMENTED
FR-03	يستطيع المستخدم بدء عملية إنتاج بالأمر Start ، وإيقافها مؤقتاً بـ Stop ، واستئنافها، وإنهائها بـ End Process .	IMPLEMENTED
FR-04	يوفر النظام مؤقتاً لزمان التشغيل يستثني فترات التوقف من الزمن المحتسب.	IMPLEMENTED
FR-05	يخزن النظام عند إنهاء العملية سجلاً كاملاً يضم شروط الإنتاج وشروط التشغيل والقيم الحرجة ونوع الخشب وزمني البدء والانتهاء.	IMPLEMENTED
FR-06	يستطيع المستخدم استعراض سجل العمليات السابقة ومؤشراتها ومخططاتها، وفتح تفاصيل أي عملية في لوحة جانبية.	IMPLEMENTED
FR-07	يستطيع المستخدم تصدير تقرير PDF لأي عملية إنتاج مسجلة.	IMPLEMENTED

6.2 متطلبات المراقبة

الجدول 6-2: المتطلبات الوظيفية لمجال المراقبة

الرمز	المتطلب	الحالة
FR-08	يعرض النظام لوحة مراقبة تتضمن أربعة مخططات حيّة: عزم عمودي القطع، معدل الإنتاج التراكمي، سرعة سيرى النقل، وعزم أعمدة التغذية الأربعة.	SIMULATED

الرمز	المتطلب	الحالة
FR-09	يعرض النظام لكل إشارة قيمتها اللحظية وقيمتها العظمى ومتوسطها وحالتها.	SIMULATED
FR-10	يعرض النظام شارة حالة الآلة (RUNNING / PAUSED / STANDBY) وزمن التشغيل ومعدل التغذية الثابت.	SIMULATED
FR-11	تستجيب لوحة المراقبة لأزرار التشغيل في الصفحة الرئيسية: Start يبدأ أو يستأنف، و Stop يجمّد القيم من دون فقدانها، و End Process يعيد اللوحة إلى حالتها الابتدائية.	SIMULATED
FR-12	يعرض النظام لوحة مخصصة للمراقبة بالكاميرا.	FUTURE

6.3 متطلبات الصيانة التنبؤية

الجدول 3-6: المتطلبات الوظيفية لمجال الصيانة التنبؤية

الرمز	المتطلب	الحالة
FR-13	يتتبع النظام العمر المستهلك لكل عنصر من العناصر الستة عشر على حدة، بوحدة العنصر نفسه (دورات أو مرّات).	IMPLEMENTED
FR-14	يحفظ النظام العمر المتراكم بعد كل عملية إنتاج مكتملة، فيستأنف التشغيل التالي من حيث انتهى السابق.	IMPLEMENTED
FR-15	يعرض النظام لكل عنصر: عمره المستهلك، وعمره الاسمي، والمتبقي، ونسبة الاستهلاك، وحالته الصحية، وتاريخ آخر صيانة، وسعره.	IMPLEMENTED
FR-16	يصنّف النظام الحالة الصحية إلى Normal / Warning / Critical / Failed وفق عتبي 80% و 95%.	IMPLEMENTED
FR-17	يستطيع مهندس الصيانة تسجيل عملية صيانة لعنصرٍ محدّد مع اسم المنفّذ والتكاليف الثلاث، مع خيار الإشارة إلى أنّ العنصر استُبدل.	IMPLEMENTED

الرمز	المتطلب	الحالة
FR-18	عند الإشارة إلى الاستبدال، يصنّف النظام العمر المستهلك للعنصر ويمسح علامة العطل، مع الإبقاء على سجلّ الصيانة كاملاً.	IMPLEMENTED
FR-19	يستطيع المستخدم استعراض سجلّ الصيانة كاملاً مع تكاليفه ومجموعها.	IMPLEMENTED
FR-20	يكشف النظام بلوغ العنصر عمره الاسمي مرّة واحدة فقط، ويوقف الآلة برمجياً، ويثبت العطل في قاعدة البيانات.	IMPLEMENTED
FR-21	يعرض النظام تنبيه عطلٍ ملء الشاشة يتضمّن بيانات العنصر وحالة الآلة لحظة العطل والعناصر الأخرى القريبة من العتبة.	IMPLEMENTED
FR-22	يرسل النظام رسالة تنبيه ثنائية اللغة عبر Gmail API مرفقةً بكتالوج العنصر وصورته، من دون تدخّل المستخدم.	IMPLEMENTED
FR-23	إذا تعذّر الإرسال، يحفظ النظام نسخة HTML من التنبيه على القرص ويُظهر سبب الإخفاق، من دون أن يُلغى كشف العطل أو إيقاف الآلة.	IMPLEMENTED
FR-24	يستطيع مسؤول النظام ربط حساب Gmail أو فصله من داخل التطبيق.	FUTURE

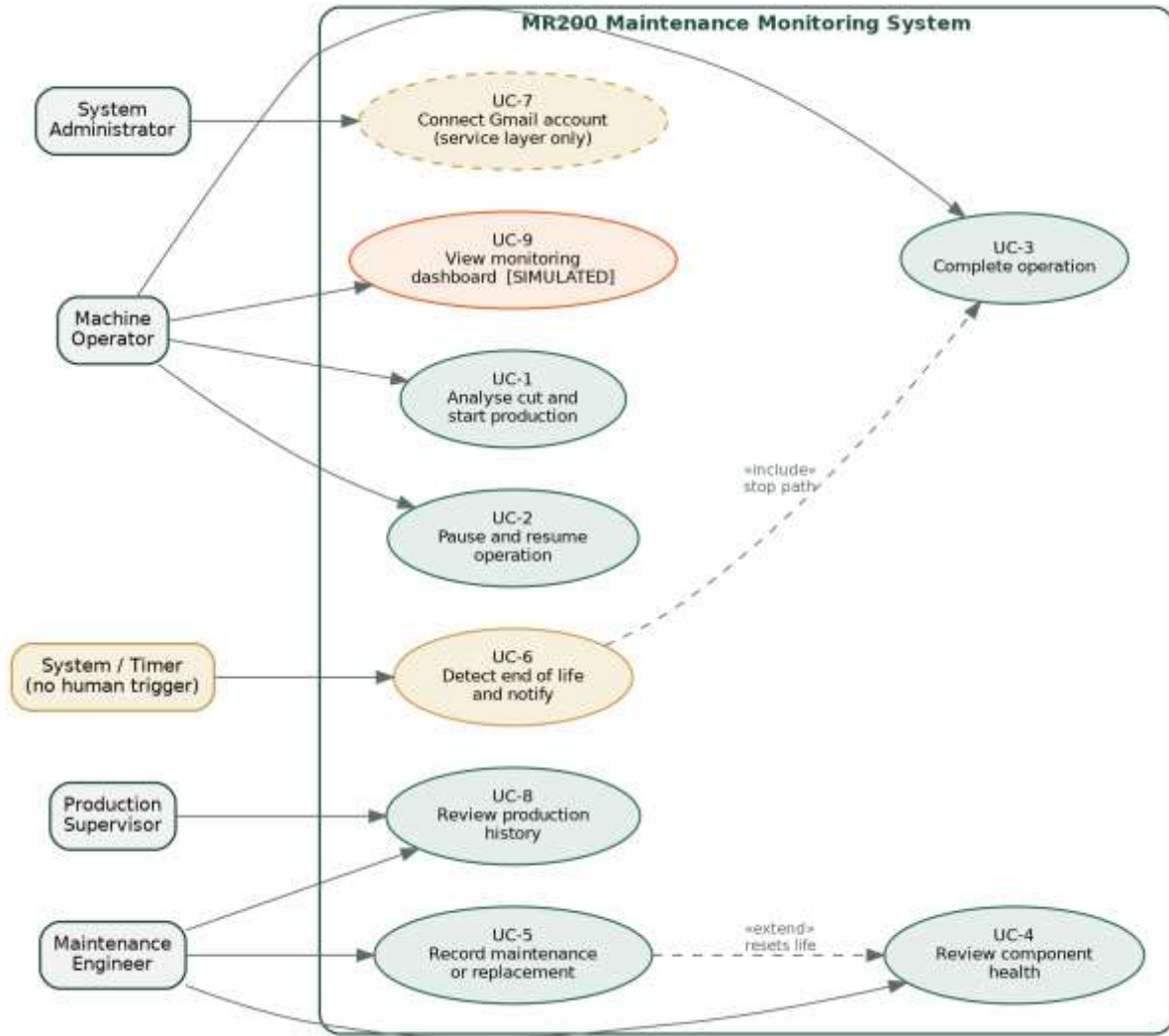
توضيح بخصوص المتطلب FR-24

توجد في طبقة الخدمات الدالتان `ConnectGmailAccountAsync` و `DisconnectGmailAccountAsync` وتعملان على نحو صحيح، غير أنّ هذه النسخة لا تتضمّن أيّ زرّ أو أمر (Command) في الواجهة يستدعيهما؛ إذ لا يوجد `ConnectGmailCommand` ولا `DisconnectGmailCommand` في `MainViewModel`، ولا ترد كلمة Gmail في ملف `MainWindow.xaml` مطلقاً. لذلك صُنِفَ المتطلب على أنّه مستقبلي من منظور المستخدم النهائي، مع كون طبقة الخدمة جاهزة.

7. تحليل حالات الاستخدام (Use Case Analysis)

7.1 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

يوضح المخطط الآتي الفاعلين (Actors) وحالات الاستخدام الرئيسية المستخلصة من الوظائف المنفذة فعلياً في التطبيق. وقد مُيّزت حالة الاستخدام المعتمدة على المحاكاة بلون مختلف، كما مُيّزت حالة ربط Gmail بخطّ متقطع للدلالة على أنها متاحة في طبقة الخدمات دون واجهة.



الشكل 7-1: مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) لنظام مراقبة الصيانة

7.2 وصف حالات الاستخدام (Use Case Descriptions)

تُوصف في ما يأتي حالات الاستخدام الأكثر أهمية وصفاً تفصيلياً، مع الاكتفاء بالإشارة إلى الحالات الثانوية.

الجدول 7-1: حالة الاستخدام UC-4 — مراجعة الحالة الصحية للمكونات

حالة الاستخدام	UC-4: مراجعة الحالة الصحية للمكونات (Review Component Health)
الفاعل	مهندس الصيانة (Maintenance Engineer)
الغرض	الاطلاع على نسبة العمر المستهلك لكل عنصر من العناصر الستة عشر، وتحديد ما يقترب منها من نهاية عمره
الشروط المسبقة	تشغيل التطبيق واتصاله بقاعدة البيانات؛ لا يُشترط أن تكون الآلة قيد التشغيل
المسار الرئيس	(1) ينتقل المستخدم إلى صفحة Maintenance. (2) يستدعي النظام (LoadMaintenance) التي تقرأ العناصر وسجلّ الصيانة من قاعدة البيانات. (3) إن كانت هناك عملية إنتاج جارية، يعرض النظام العدادات الحية من الذاكرة بدلاً من القيم المخزنة، فتظهر الزيادة اللحظية في الاستهلاك. (4) يعرض النظام جدولاً من ستة عشر سطرًا يضم لكل عنصر: العمر المستهلك والاسمي والمتبقي ونسبة الاستهلاك والحالة الصحية وتاريخ آخر صيانة والسعر. (5) يعرض النظام بطاقات إحصائية: عدد العناصر المراقبة، وعدد ما هو في حالة Warning و Critical و Failed، وأفضل العناصر حالاً وأسوأها.
المسار البديل	في حال إخفاق القراءة من قاعدة البيانات، يعرض النظام رسالة في حقل MaintenanceStatusMessage ولا يُسقط التطبيق
النتيجة	صورة كاملة ومحدّثة عن الحالة الصحية للآلة تُمكن من ترتيب أولويات الصيانة

الجدول 7-2: حالة الاستخدام UC-5 — تسجيل عملية صيانة أو استبدال

حالة الاستخدام	UC-5: تسجيل عملية صيانة أو استبدال (Record Maintenance or Replacement)
الفاعل	مهندس الصيانة (Maintenance Engineer)
الغرض	توثيق عمل صيانة نُفِّذَ على عنصر، وتصغير عمره المستهلك إن كان قد استُبدل

الشروط المسبقة	عرض صفحة Maintenance وتحديد العنصر المقصود
المسار الرئيس	(1) يضغط المستخدم الزر Maintain في سطر العنصر . (2) تُفتح لوحة جانبية مملوءة مسبقاً باسم العنصر وموقعه وسعره الكتالوجي. (3) يُدخل المستخدم اسم المنفذ (DoneBy) وتكلفة الخدمة وسعر العنصر وتكلفة التوقف. (4) يحدّد المستخدم ما إذا كان العنصر قد استُبدل فعلياً. (5) يفتح النظام معاملة (Transaction) ويُدرج سجل الصيانة، وإن كان العنصر مستبدلاً يستدعي ResetLifeAfterReplacement() التي تصفّر ConsumedLife وتمسح FailureDetected، ثم يُثبت المعاملة. (6) يُبطل النظام الجلسة القائمة في الذاكرة عبر InvalidateSession() كي يعيد التشغيل التالي تحميل القيم المصحّحة. (7) تُعاد تعبئة الشاشة بالبيانات الجديدة.
المسار البديل	(أ) إذا ترك حقل اسم المنفذ فارغاً، يبقى زرّ الحفظ معطّلاً وتظهر رسالة تنبيه. (ب) إذا كانت إحدى قيم التكلفة غير رقمية، تظهر رسالة "Costs must be numeric values" ولا يُحفظ شيء. (ج) في حال إخفاق المعاملة، تُلغى بالكامل (Rollback) ولا يُكتب سجل ناقص.
النتيجة	سجلّ صيانة دائم لا يُحذف، وعداد عمر مصحّح، وحالة صحية محدّثة للعنصر

الجدول 3-7: حالة الاستخدام UC-6 — كشف نهاية العمر والإشعار

حالة الاستخدام	UC-6 : كشف بلوغ نهاية العمر والإشعار (Detect End of Life and Notify)
الفاعل	النظام نفسه (System / Timer) — لا يبدأها مستخدم
الغرض	منع تشغيل الآلة بعنصرٍ استنفد عمره الاسمي، وإبلاغ المسؤول فوراً
الشروط المسبقة	وجود عملية إنتاج جارية، وبلوغ العمر المتراكم لأحد العناصر عمره الاسمي

المسار الرئيس	(1) تكتشف () DetectEndOfLife أول عنصرٍ بلغ DefaultLife. (2) يُثبَّت العَلَم () MarkFailed قبل إطلاق الحدث، ثم يُوقَّف التراكم. (3) يُطلَق الحدث ElementFailed فيلتقطه MainViewModel. (4) يوقف النظام الآلة عبر مسار () StopMachine القائم نفسه. (5) يحفظ النظام العمر المتراكم وعَلَم العطل في قاعدة البيانات فوراً. (6) يلتقط النظام صورةً عن حالة الآلة () (CaptureMachineState). (7) يُعرَض تنبيه ملء الشاشة. (8) تُجمَع في الخلفية بيانات الصيانة خلال الثلاثين يوماً الماضية، ويُبنى نصّ الرسالة ثنائي اللغة ويُرسَل عبر Gmail API. (9) تُحدَّث حالة الإرسال على التنبيه المعروض.
المسار البديل	(أ) إذا لم يكن حساب البريد مربوطاً، تُحَفَظ نسخة HTML من التنبيه في مجلّد على سطح المكتب ويُعرَض السبب. (ب) إذا أخفق الإرسال لأيّ سبب، لا يُلغى كشف العطل ولا إيقاف الآلة؛ الإخفاق يُبلَّغ فقط.
النتيجة	آلة متوقّفة، وعطل مثبت في قاعدة البيانات لا يتركز بعد إعادة التشغيل، ورسالة تنبيه تتضمن كتالوج العنصر وصورته

الجدول 4-7: حالة الاستخدام UC-1 — تحليل القطع وبدء الإنتاج

حالة الاستخدام	UC-1: تحليل القطع وبدء عملية إنتاج (Analyse Cut and Start Production)
الفاعل	مشغّل الآلة (Machine Operator)
الغرض	حساب قوى القطع لنوع الخشب المختار ثم تشغيل الآلة
الشروط المسبقة	توفّر أنواع الخشب في قاعدة البيانات
المسار الرئيس	(1) يختار المستخدم نوع الخشب فتُحمَّل خواصّه.

	(2) ينفذ Calculate Forces فتُحسب سرعة عمود القطع بالدورة في الدقيقة والزوايا والقوى. (3) يضغط Start، فيبدأ مؤقت الآلة، وتبدأ لوحة المراقبة [SIMULATED]، ويبدأ تتبع العمر التشغيلي بتمرير سرعة عمود القطع المحسوبة إلى BeginRun. (4) تُقرأ العناصر الستة عشر وعداداتها الدائمة من قاعدة البيانات مرة واحدة.
المسار البديل	إذا لم يُنفذ Calculate Forces ، يبقى زر Start معطلاً
النتيجة	آلة في حالة تشغيل، وعدادات عمر تتراكم بمعدل يوافق سرعة الأعمدة الفعلية المحسوبة

أما حالات الاستخدام الأخرى — **UC-2** (الإيقاف المؤقت والاستئناف)، و**UC-3** (إنهاء العملية وحفظها)، و**UC-8** (مراجعة سجل الإنتاج وتصدير تقرير PDF)، و**UC-9** (استعراض لوحة المراقبة) — فقد استُغني عن تفصيلها اكتفاءً بشرح مساراتها في الفصول 9 و10 و17.

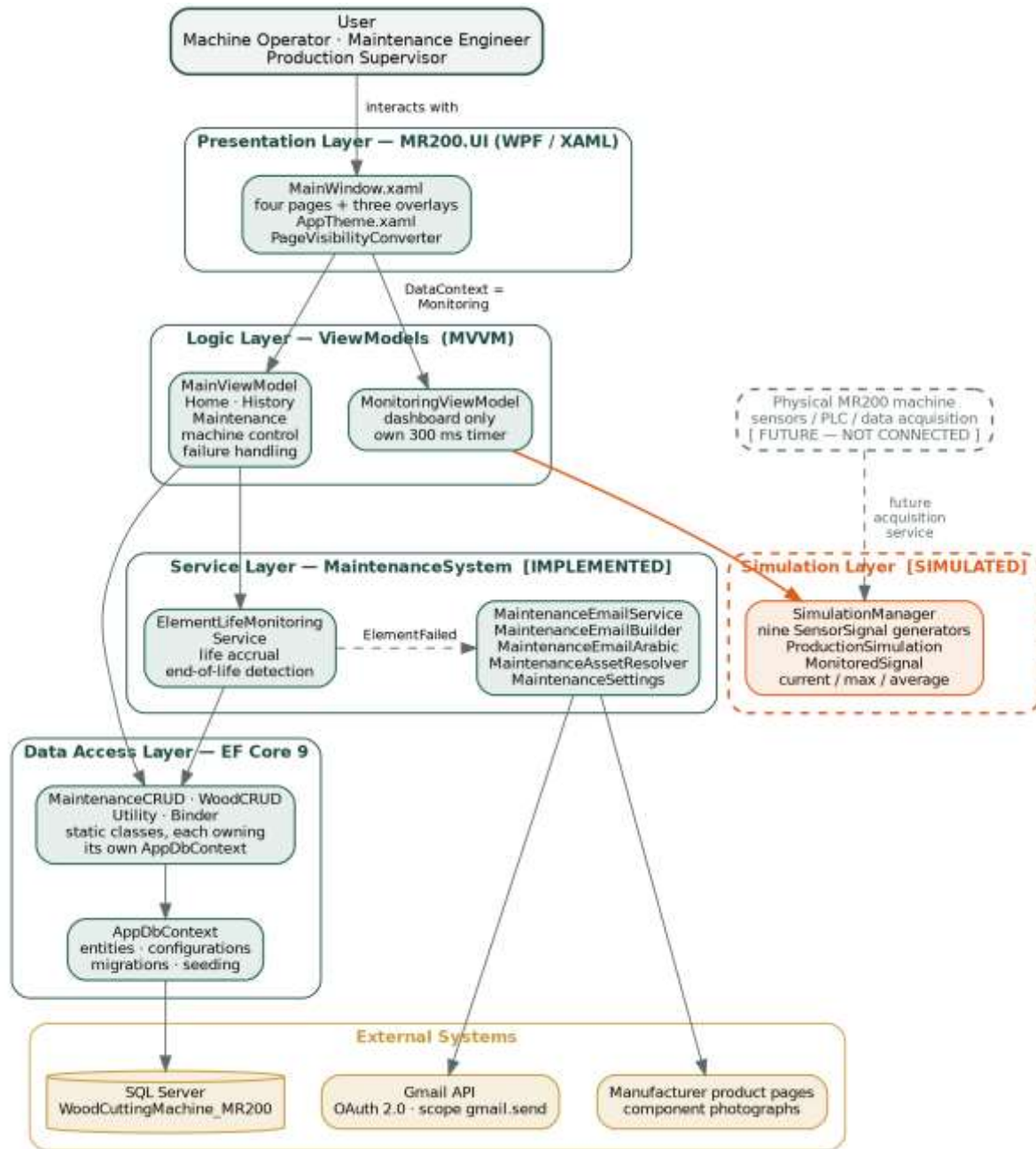
8. معمارية النظام (System Architecture)

بُني النظام وفق نمط **MVVM (Model – View – ViewModel)**، وهو النمط المعياري لتطبيقات WPF.

8.1 شرح موجز للمفاهيم

- **العرض (View):** ملفّ XAML يصف ما يراه المستخدم من عناصر ومخططات وجداول، ولا يتضمن منطقاً حسابياً.
- **نموذج العرض (ViewModel):** صنف بلغة C# يحتفظ بالحالة المعروضة وبالأوامر (Commands)، ويُبلّغ الواجهة بكل تغيير عبر الآلية `INotifyPropertyChanged`. هو حلقة الوصل بين الواجهة ومنطق العمل.
- **النموذج (Model):** الكيانات التي تمثل معطيات المجال، مثل `Element` و `Maintenance` و `WoodType`.
- **الأمر (Command):** كائن يربط ضغطة زرّ في الواجهة بدالّة في نموذج العرض، ويحدّد متى يكون الزرّ مفعّلاً. النظام يستعمل صنفاً خاصاً باسم `RelayCommand`.
- **الخدمة (Service):** صنف مستقلّ يؤدي مهمّة محدّدة خارج نموذج العرض، مثل `ElementLifeMonitoringService` لتتبع العمر و `MaintenanceEmailService` لإرسال التنبيه.

8.2 المخطط المعماري



الشكل 1-8: معمارية النظام (System Architecture) وعلاقة طبقاته بالأنظمة الخارجية

8.3 خصائص معمارية مهمة

ثمة أربع خصائص في هذه المعمارية ينبغي إدراكها لفهم سلوك النظام:

1. فصل تام بين المحاكاة والصيانة. لا يشترك نظام المحاكاة ونظام الصيانة في أي معطى؛ فالصنف

SimulationManager لا يحمل أي مرجع إلى عنصر فيزيائي، والصنف ElementLifeMonitoringService

لا يقرأ أيّ إشارة مُحاكاة. وهذا يعني أنّ القيم المعروضة على لوحة المراقبة لا تدخل في حساب العمر التشغيلي إطلاقاً.

2. **مؤقتان منفصلان.** يمتلك كلّ من MainViewModel و MonitoringViewModel مؤقّته الخاصّ (`DispatcherTimer`) بفاصل 300 ميلي ثانية. الأول يقود تراكم العمر التشغيلي، والثاني يقود المحاكاة.

3. **لا حقن تبعيات (No Dependency Injection).** لا يوجد في المشروع حاوية تبعيات؛ إذ يُنشأ MainViewModel تصريحياً داخل ملف XAML نفسه، وتُنشأ الخدمات إمّا بوصفها أصنافاً ساكنة (Static) وإمّا بالإنشاء المباشر.

4. **وصول ساكن إلى البيانات.** لا توجد مستودعات (Repositories) ولا واجهات تجريدية؛ فكل صنف وصول إلى البيانات — MaintenanceCRUD و WoodCRUD و Utility و Binder — صنف ساكن ينشئ سياق AppDbContext خاصاً به ويتخلّص منه عند انتهاء العملية.

8.4 التنقل بين الصفحات (Navigation)

لا يستعمل النظام إطار تنقل جاهزاً. تحتفظ الخاصية CurrentPage في MainViewModel باسم الصفحة الحالية بوصفه نصّاً، وكل صفحة عبارة عن Grid تُضبط رؤيته عبر المحوّل PageVisibilityConverter بمقارنة اسمها بالقيمة الحالية. وعليه فإنّ الصفحات الأربع محمّلة في الذاكرة دائماً ولا يتغيّر سوى إظهارها وإخفائها.

الجدول 8-1: صفحات التطبيق ومفاتيح التنقل إليها

ملاحظة	مفتاح الصفحة	التسمية في الشريط الجانبي
صفحة التحليل والتحكّم بالآلة	Home	Home
التسمية تختلف عن المفتاح. يعرض شريط العنوان قيمة CurrentPage مباشرة، فتظهر فيه كلمة Charts عند فتح صفحة المراقبة	Charts	Monitoring
الانتقال إليها يستدعي LoadHistory() لتحديث البيانات	History	History

ملاحظة	مفتاح الصفحة	التسمية في الشريط الجانبي
الانتقال إليها يستدعي LoadMaintenance()	Maintenance	Maintenance

9. لوحة المراقبة (Monitoring Panel)

تصنيف الفصل

جميع القيم العددية المعروضة في لوحة المراقبة مولدة برمجياً عبر الصنف SimulationManager. ولا يشارك في إنتاجها أي حساس أو مرمر دوران (Encoder) أو PLC أو ناقل حقل (Fieldbus).
وُصِرَح اللوحة بذلك عن نفسها؛ إذ يظهر أسفل عنوانها في الواجهة النص: "Live operator view — all sensor values are simulated until PLC integration".

9.1 الغرض من اللوحة

تؤدي لوحة المراقبة وظيفتين في المرحلة الحالية: أولاً عرض تصوّر تجربة المشغل المستهدفة في النسخة الموصولة بالعتاد، وثانيتهما إثبات جاهزية البنية البرمجية لاستقبال قيم حقيقية؛ إذ صُممت نقطة الوصل ضيقة على نحو متعمد بحيث يكفي تغذية الكائنات MonitoredSignal بقيم مقروءة من العتاد ليصبح العرض حقيقياً من دون تعديل أي مخطط أو محور أو ملف XAML.

9.2 مناطق اللوحة

الجدول 1-9: مناطق لوحة المراقبة ومحتوياتها

الحالة	المحتوى	المنطقة
SIMULATED	العنوان، وتنويه المحاكاة، وزمن التشغيل، وشارة الحالة الملونة	ترؤيسة اللوحة
SIMULATED	مخطط خطي بمنحنيين، ومحور شاقولي ثابت من 0 إلى 140 نيوتن·متر، وإحصاءات لكل عمود	عزم عمودي القطع (Cutting Shaft Torque)
SIMULATED	مخطط تراكمي بمساحة مظلمة، ومعدل لحظي، وإجمالي، ومتوسط	معدل الإنتاج (Production Rate)

الحالة	المحتوى	المنطقة
SIMULATED	مخطّط بمنحنيّ دخل وخرج، ومحور شاقولي مركزه معدّل التغذية $4 \pm$	سرعة سيور النقل (Conveyor Belt Speed)
SIMULATED	مخطّط بأربعة منحنيات، ومحور شاقولي ثابت من 0 إلى 60 نيوتن·متر	عزم أعمدة التغذية (Feed Shaft Torque)
FUTURE	لوحة ثابتة تحمل النصّ OFFLINE وتوضيحاً بأنّ المراقبة ستُفعّل لاحقاً	المراقبة بالكاميرا (Camera Monitoring)
SIMULATED	الحالة الحالية، وزمن التشغيل، ومعدّل التغذية، وإجمالي الإنتاج، والمعدّل اللحظي	حالة الآلة (Machine Status)

9.3 مصدر كل قيمة معروضة

يُفصّل الجدول الآتي مصدر كل قيمة على اللوحة، وهو الجدول الأهمّ في هذا الفصل من حيث الدقّة الأكاديمية.

الجدول 9-2: مصدر كل قيمة معروضة على لوحة المراقبة

التصنيف	مصدرها في الشيفرة	القيمة المعروضة
SIMULATED	MonitoredSignal.Current الناتجة عن SensorSignal.Tick(dt)	عزم أعمدة القطع والتغذية، وسرعة السيور
SIMULATED	ProductionSimulation — نموذج رياضي بحت	معدّل الإنتاج وإجماليه ومتوسطه
SIMULATED	تراكم إحصائي داخل MonitoredSignal	القيمة العظمى والمتوسط لكل إشارة
SIMULATED	ElapsedSeconds عند كل نبضة — عدّ نبضات لا ساعة جدارية	زمن التشغيل المعروض على اللوحة

التصنيف	مصدرها في الشيفرة	القيمة المعروضة
IMPLEMENTED	SimulationManager.State — حالة برمجية حقيقية يضبطها المستخدم بالأزرار	شارة الحالة / RUNNING PAUSED / STANDBY
IMPLEMENTED	المفتاح FeedVelocity من ملف App.config — قيمة إعدادات حقيقية	معدل التغذية الثابت المعروض
SIMULATED	SensorSignal.Enabled وهي دائماً true	حالة "Online" بجانب كل إشارة
FUTURE	لا مصدر — عنصر ثابت في XAML	لوحة الكاميرا

9.4 غياب العتبات والإنذارات

نقطة جوهرية للدقة الأكاديمية

لا تتضمن لوحة المراقبة أي عتبات (Thresholds) ولا تُطلق أي إنذار (Alarm). فالحالة المعروضة بجانب كل إشارة تُشتق من حالة الآلة (تعمل / متوقفة مؤقتاً / بانتظار) لا من قيمة الإشارة نفسها.

أما الحالة Fault المعرفة في الشيفرة فهي غير قابلة للبلوغ في النسخة الحالية، لأن لا موضع في المشروع يضبط `SensorSignal.Enabled = false`.

كل منطق العتبات والإنذار في هذا النظام يقع في منظومة الصيانة التنبؤية لا في لوحة المراقبة، ويعتمد على العتبتين `PredictiveMaintenanceWarningThreshold (80%)` و `PredictiveMaintenanceCriticalThreshold (95%)`.

9.5 سلوك المخططات

تُنشأ سلاسل المخططات (Series) مرة واحدة عند إقلاع نموذج العرض، ولا يتغير بعدها سوى محتوى مخازن النقاط، ما يجعل التحديث تدريجياً لا إعادة بناءً كاملة. ولكل مخطط محاوره الخاصة به — إذ إن مشاركة كائن محور واحد بين مخططين تُسبب خللاً في العرض في مكتبة LiveCharts. ويُحدّد المحور الأفقي بنافذة زمنية

منزلة عرضها عشرون ثانية تتقدم مع كل نبضة، ويحفظ في كل مخزن مئة وأربعون نقطة كحد أقصى. أما المحاور الشاقولية فتأبته المدى عمداً، منعاً لاهتزاز التخطيط الناتج عن إعادة ترتيب البطاقات عند التحجيم التلقائي.

10. نظام المحاكاة (Simulation System)

يُخصّص هذا الفصل لتوصيف نظام المحاكاة توصيفاً كاملاً، لأنه المكوّن الذي يسهّل الالتباس في شأنه أكثر من غيره.

10.1 ما الذي يُحاكى بالضبط

يولّد النظام تسع إشارات مستقلة إضافةً إلى نموذج إنتاج: عموداً قطع، وأربعة أعمدة تغذية، وسيراً نقل (دخل وخرج)، ثم معدّل الإنتاج. وجميعها تُنشأ في بانية الصنف `SimulationManager`.

10.2 آلية توليد القيم

لا تُولّد القيم بوصفها أعداداً عشوائية مستقلة عند كل نبضة، بل تتبع عملية ارتداد إلى المتوسط (`Mean-Reverting Process`) من نوع Ornstein–Uhlenbeck مضافاً إليها قفزات حملٍ عابرة تتلاشى أُسياً. وهذا يمنح الإشارة عطالةً وسلوكاً بصرياً قريباً من سلوك حسّاس صناعي حقيقي:

```
value += theta * (mean - value) * dt + sigma * sqrt(dt) * N(0,1)
```

```
value clamped to [ min , max ]
```

```
if rng.NextDouble() < spikeChancePerSecond * dt :
```

```
spike += spikeMagnitude * ( 0.5 + U(0,1) )
```

```
spike *= exp( -2.5 * dt ) // exponential decay
```

```
reading = value + spike , clamped to [ min , max * 1.35 ]
```

حيث θ سرعة الارتداد إلى القيمة الوسطى، و σ شدة التقلب، و dt الفاصل الزمني بالثواني. ويُولّد المتغيّر العشوائي الطبيعي $N(0,1)$ بطريقة Box–Muller. وتُنشأ كل إشارة ببذرة عددية ثابتة (`Fixed Seed`)، ما يجعل سلوك المحاكاة قابلاً لإعادة الإنتاج في كل تشغيل — وهي خاصية مقصودة تخدم العرض والتوثيق.

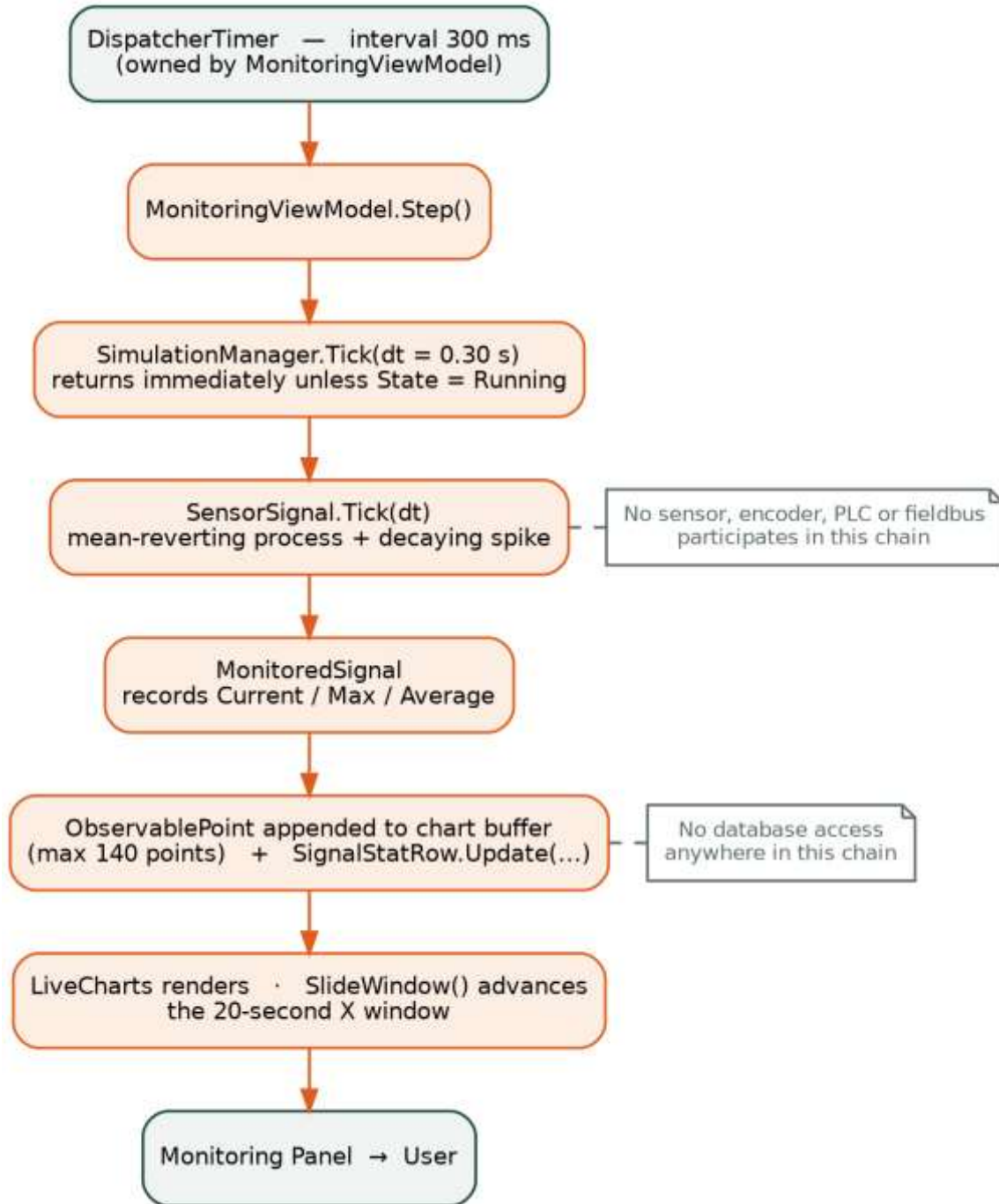
10.3 بارامترات الإشارات

الجدول 10-1: بارامترات إشارات المحاكاة كما وردت في الشيفرة

البذرة	احتمال القفزة/ثا	الحد الأعلى	الحد الأدنى	σ	θ	المتوسط	الإشارة
101	0.07	90	30	6.5	0.9	N m 55	Cutting Shaft A
202	0.06	95	32	7.0	0.8	N m 58	Cutting Shaft B
311	0.05	40	12	3.0	1.0	N m 22	Feed Shaft 1
322	0.05	44	14	3.4	0.9	N m 25	Feed Shaft 2
333	0.04	38	11	2.8	1.1	N m 20	Feed Shaft 3
344	0.05	42	13	3.2	0.95	N m 24	Feed Shaft 4
411	0.015	F + 1.2	F - 1.2	0.25	1.4	F	Input Conveyor
422	0.015	F + 1.4	F - 1.0	0.28	1.3	F × 1.02	Output Conveyor
511	0.02	%115	%75	من المتوسط %6	0.6	F ÷ 0.2	Production Rate

حيث F هو معدل التغذية المقروء من المفتاح FeedVelocity في ملف App.config وقيمتة 11 متراً في الدقيقة. أما طول القطعة المنتجة المستعمل في اشتقاق معدل الإنتاج الاسمي فمُنَبَّت في الشيفرة بقيمة 0.2 متر، ما يعطي معدلاً اسمياً مقداره 55 شريحة في الدقيقة.

10.4 تدفق بيانات المحاكاة



الشكل 10-1: تدفق بيانات المحاكاة (Simulation Data Flow) من المؤقت إلى المستخدم

يُلاحظ في المخطط أعلاه أمران جوهريان: أن السلسلة لا تمر بأي حساس، وأنها لا تلمس قاعدة البيانات في أي خطوة. فقيم المحاكاة تولد وتُعرض ثم تُنسى عند إنهاء العملية.

10.5 المؤقت وتواتر التحديث

الجدول 2-10: البارامترات الزمنية لنظام المحاكاة

البارامتر	القيمة	الأثر
فاصل المؤقت	ms 300	DispatcherTimer داخل MonitoringViewModel يعمل على خيط الواجهة
الخطوة الزمنية Dt	s 0.30	تُمرَّر إلى SimulationManager.Tick(dt) وتُستعمل في معادلات التوليد
نافذة العرض	s 20	عرض المحور الأفقي المنزلق
الحد الأقصى للنقاط	140	يُحدَف أقدم نقطة عند تجاوز الحد
زمن حركة المخطط	ms 320	لجعل الحركة انسيابية

10.6 تحكّم المستخدم بالمحاكاة ودورة حياتها

تُدار المحاكاة من أزرار الصفحة الرئيسية نفسها التي تدير الآلة، وليس من داخل لوحة المراقبة:

- **Start** → SimulationManager.Start() يضبط الحالة على Running ويشغّل المؤقت. إن كانت اللوحة متوقفة مؤقتاً فهي تستأنف من قيمها الحالية ولا تبدأ من الصفر.
- **Stop** → Pause() يوقف المؤقت ويضبط الحالة على Paused. تُجمّد جميع القيم والمخططات والإحصاءات ولا يُفقد شيء.
- **End Process** → Reset() يمسح مخازن النقاط ويصفر الإحصاءات وزمن التشغيل ويعيد النافذة الزمنية إلى موضعها الابتدائي والحالة إلى Standby.

10.7 محاكاة إضافية في الصفحة الرئيسية

ملاحظة دقيقة مستخلصة من الشيفرة

إلى جانب نظام المحاكاة الموصوف أعلاه، تتضمن الصفحة الرئيسية (Home) محاكاة ثنائية مستقلة تماماً، مكتوبة مباشرة داخل

الدالة Timer_Tick في MainViewModel:

منحنى عزم يُولّد بالعلاقة $\text{torque} = 50 + 10 \cdot \sin(t) + \text{noise}$ ، ومنحنى إنتاج يُولّد بالعلاقة $\text{elapsed} \cdot (11/3600)$.

هذه المحاكاة لا صلة لها بالصف SimulationManager، وهي أيضاً [SIMULATED]. وقد ذكرت هنا لأن أي عملٍ مستقبلي

يستبدل المحاكاة ببيانات حقيقية سيتعين عليه معالجة الموضعين معاً لا موضعاً واحداً.

11. إدارة الصيانة (Maintenance Management)

تمثل إدارة الصيانة الجانب الأكثر نضجاً في النظام؛ فهي منفذة بالكامل وتعمل على بياناتٍ حقيقية دائمة.

[IMPLEMENTED]

11.1 بنية سجلّ الصيانة

تُمثّل كل عملية صيانة بسجلاً واحد في الجدول Maintenance يضمّ الحقول الآتية:

- DoneBy — اسم منفذ العمل، حقل نصّي إلزامي لا يُقبل فارغاً.
- Cost — تكلفة الخدمة أو اليد العاملة.
- ElementPrice — سعر العنصر المستبدل.
- StoppingTimeCost — التكلفة الناجمة عن توقّف الآلة.
- MaintenanceDate — تاريخ العملية ووقتها، وعليه فهرس (Index) لتسريع الترتيب الزمني.
- ElementId — مفتاح خارجي يربط السجلّ بالعنصر الفيزيائي المعني.

أما التكلفة الإجمالية TotalCost فهي خاصية محسوبة برمجياً بجمع الحقول الثلاثة، وليست عموداً في قاعدة البيانات؛ إذ استُبعدت صراحةً من التخطيط عبر التعليمات البرمجية (builder.Ignore(x => x.TotalCost)). وهذا اختيار تصميمي يضمن أنّ الإجمالي لا يمكن أن يتعارض مع مكوّناته.

11.2 تفاعل المستخدم مع سجلّات الصيانة

يجري التفاعل عبر لوحة جانبية (Drawer) تُفتح بالضغط على الزرّ **Maintain** في سطر العنصر المعني ضمن جدول الحالة الصحية. وتُملأ اللوحة مسبقاً باسم العنصر وموقعه وسعره الكتالوجي، فلا يبقى على المستخدم سوى إدخال اسم المنفذ والتكاليف.

يشترط النظام أمرين قبل الحفظ: ألا يكون حقل اسم المنفذ فارغاً — وإلا بقي زرّ الحفظ معطلاً — وأن تكون قيم التكلفة رقمية، وإلا ظهرت رسالة خطأ ولم يُحفظ شيء.

11.3 الترابط بين الصيانة والعمر التشغيلي

تتضمن لوحة تسجيل الصيانة خانة اختيار تحدّد ما إذا كان العنصر قد استُبدل فعلياً. وهي مفعّلة افتراضياً، لأنّ الحالة الغالبة في هذه الآلة هي استبدال المحمل أو السير لا إصلاحه.

ما الذي يحدث عند تأشير الاستبدال

تُنفَّذ الخطوات الآتية جميعها ضمن معاملة واحدة (Transaction) فإمّا أن تنجح كلّها أو تُلغى كلّها:

- (1) يُدرَج سجلّ الصيانة الجديد في الجدول Maintenance.
 - (2) يُستدعى التابع ResetLifeAfterReplacement() فيضبط ConsumedLife = 0 ويمسح العَلَم FailureDetected، فيصبح العنصر مؤهلاً لإطلاق تنبيه عطلٍ جديد مستقبلاً.
 - (3) تُنَبِّت المعاملة (Commit).
 - (4) تُبطل الجلسة القائمة في الذاكرة عبر InvalidateSession() منعاً لكتابة عَداداتٍ قديمة فوق القيم المصحّحة.
- سجّلات الصيانة السابقة تبقى كما هي ولا يُحذف منها شيء؛ فالعنصر يستأنف عمره من الصفر بينما يحتفظ بتاريخه كاملاً.

11.4 عرض سجلّ الصيانة

تعرض شاشة الصيانة جدولاً يضمّ جميع عمليات الصيانة مرتّبةً من الأحدث إلى الأقدم، ويبين لكل عملية: اسم العنصر ونوعه وموقعه على الآلة، وتاريخ العملية، ومنفّذها، وتكاليفها الثلاث، وإجماليها. وتُعرض فوق الجدول بطاقتان إحصائيتان: عدد عمليات الصيانة المسجّلة، ومجموع تكاليفها على مستوى الآلة كاملةً.

12. إدارة العناصر والمكونات (Component / Element Management)

يُميّز النظام بين مستويين من التمثيل: **العنصر الفيزيائي** الذي يشغل موقعاً محدداً على الآلة، والبيانات الكتالوجية التي تصف نوعه. وترتبط بينهما علاقة واحد إلى واحد (One-to-One) صارمة.

12.1 العنصر الفيزيائي (Element)

يحمل الكيان Element هوية العنصر بوصفه قطعة مركبة في مكانٍ بعينه:

- Id — المفتاح الأساسي.
- Description — وصف نصي لموضع العنصر، مثل: "Feeding shaft 1 (first from right) bearing at the end of the shaft"
- OrderOfElementAtMachine — رقم الموقع على الآلة من 1 إلى 16، وعليه فهرس فريد (Unique Index) يضمن ألا يشغل عنصران الموقع نفسه. وهو الرقم الذي يستدل به الفني على القطعة فيزيائياً.
- ConsumedLife — العمر المستهلك التراكمي بوحدة العنصر نفسه. قيمة دائمة لا تُصفر عند إغلاق التطبيق.
- FailureDetected — علم منطقي يُنَبَّط مرّةً واحدة عند بلوغ العنصر عمره الاسمي، ويمنع تكرار التنبيه حتى بعد إعادة تشغيل التطبيق.
- ImageOfElementAtMachine — حقل مخصّص لصورة تبيّن موضع العنصر داخل الآلة. هذا الحقل فارغ في جميع السجلات حالياً وقد تُرك عمداً لمرحلة لاحقة. [FUTURE]

12.2 البيانات الكتالوجية (ElementInformation)

يحمل الكيان ElementInformation وصف النوع كما يرد في كتالوج المُصنّع:

- Name — اسم النوع، مثل Bearing 16009 أو A46 V-Belt.
- DefaultLife — العمر الاسمي المتوقع بوحدة العنصر.

■ LifeUnit — واحدة العمر، وتُخزَّن نصّاً لا رقماً عبر محوّل قيم، وتأخذ إحدى القيمتين Revolution أو Pass.

■ Price — سعر العنصر، يُستعمل في التعبئة المسبقة للوحة الصيانة وفي رسالة التنبيه.

■ Image — مرجع صورة العنصر.

■ Catalog — اسم ملف الكتالوج الفني المرفق برسالة التنبيه.

لماذا علاقة واحد إلى واحد لا واحد إلى متعدّد؟

توجد في قاعدة البيانات ستة عشر سجلاً في الجدول ElementsInformation لا أربعة، رغم أنّ الأنواع أربعة فقط. والسبب أنّ العلاقة صُمّمت 1:1 ويفرضها مفتاح خارجي فريد.

الفائدة الهندسية: يمكن إعادة تقدير العمر الاسمي لمحمّل بعينه، أو تعديل سعره، أو إسناد صورة موضع خاصة به، من دون التأثير في نظرائه المطابقين له نوعاً.

المقابل: التعديل على مستوى النوع كلّهُ — كتصحيح سعر جميع محامل 16009 — يستلزم تعديل عدّة سجلات لا سجلاً واحداً.

12.3 العناصر الستة عشر المراقبة

الجدول 1-12: العناصر الفيزيائية المراقبة في الآلة

الموقع	النوع	الموضع على الآلة	العمر الاسمي	الواحدة	السعر
1	Bearing 16009	عمود التغذية 1 — المحمل الطرفي	4,492,100,000	Revolution	47
2	Bearing 16009	عمود التغذية 1 — المحمل المجاور	4,492,100,000	Revolution	47
3	Bearing 16009	عمود التغذية 2 — المحمل الطرفي	4,492,100,000	Revolution	47
4	Bearing 16009	عمود التغذية 2 — المحمل المجاور	4,492,100,000	Revolution	47
5	Bearing 16009	عمود التغذية 3 — المحمل الطرفي	4,492,100,000	Revolution	47
6	Bearing 16009	عمود التغذية 3 — المحمل المجاور	4,492,100,000	Revolution	47

السعر	الوحدة	العمر الاسمي	الموضع على الآلة	النوع	الموقع
47	Revolution	4,492,100,000	عمود التغذية 4 — المحمل الطرفي	Bearing 16009	7
47	Revolution	4,492,100,000	عمود التغذية 4 — المحمل المجاور	Bearing 16009	8
31	Revolution	2,197,000,000	عمود القطع العلوي	Bearing 16007	9
36	Revolution	2,628,100,000	عمود القطع العلوي	Bearing 16008	10
31	Revolution	2,197,000,000	عمود القطع السفلي	Bearing 16007	11
36	Revolution	2,628,100,000	عمود القطع السفلي	Bearing 16008	12
10	Pass	288,000,000	سير إدارة عمود التغذية 1	A46 V-Belt	13
10	Pass	288,000,000	سير إدارة عمود التغذية 2	A46 V-Belt	14
10	Pass	288,000,000	سير إدارة عمود التغذية 3	A46 V-Belt	15
10	Pass	288,000,000	سير إدارة عمود التغذية 4	A46 V-Belt	16

تُزرع هذه السجلات في قاعدة البيانات عند أول تشغيل للتطبيق عبر الصنف MaintenanceSeedData، وبشرط صريح ألا يكون الجدول Elements يحوي بيانات، فلا تتكرر الزراعة عند التشغيلات اللاحقة.

12.4 الأصول المرفقة بالعناصر

الجدول 2-12: الأصول الرقمية المرتبطة بالعناصر

الحالة	الموضع	الأصل
IMPLEMENTED	أربعة ملفات PDF من SKF تُنشر مع التطبيق في المجلد MaintenanceAssets\Catalogs، ويُشار إليها باسم الملف فقط في العمود Catalog	كتالوجات المُصنَّع

الحالة	الموضع	الأصل
IMPLEMENTED	روابط صفحات منتجات لدى مصنّعين وموزّعين، تُحلّل عند الإرسال لاستخراج الصورة من وسوم Open Graph	صور العناصر
FUTURE	الحقل ImageOfElementAtMachine فارغ في جميع السجّلات	صور مواضع العناصر على الآلة

ملاحظة عملية بشأن الصور

يبحث النظام أولاً عن نسخة محلية من الصورة في المجلّد MaintenanceAssets\Images، ولا يلجأ إلى الإنترنت إلّا عند عدم وجودها. وهذا المجلّد لا يحوي حالياً سوى ملف توضيحي، أي أنّ الصور الأربع تُجلب عبر الشبكة عند كل إرسال. وقد تبيّن أنّ موقعين من المواقع الأربعة يرفضان الطلبات الآلية، فلا تُجلب صورتاهما. ووضع أربعة ملفات صور في المجلّد المذكور يكفي لجعل جميع الصور متاحة من دون اعتمادٍ على الشبكة.

13. مراقبة العمر التشغيلي (Service-Life Monitoring)

هذا الفصل هو جوهر المنظومة التنبؤية، وهو المكان الذي تلتقي فيه الميكانيك بالبرمجيات في هذا المشروع.

[IMPLEMENTED]

13.1 المبدأ الأساسي

لا يقيس النظام تآكل المحمل ولا اهتزازه، بل يحسب مقدار العمل الذي أدّاه كلُّ عنصر: عدد الدورات التي دارها المحمل، وعدد الدورات الكاملة التي قطعها السير حول حلقتة. ثم يقارن هذا المقدار المتراكم بالعمر الاسمي الذي يقرّه المُصنّع.

$$\text{LifeConsumedPerSecond} = f(\text{drive group}, \text{shaft speed}) \quad [\text{rev/s or pass/s}]$$

$$d\text{Life} = \text{LifeConsumedPerSecond} \times dt_{\text{real}} \quad [\text{rev or pass}]$$

$$\text{ConsumedLife} = \sum d\text{Life} \quad \text{over all running seconds, across all runs}$$

$$\text{LifeUsedPercentage} = \text{ConsumedLife} / \text{DefaultLife} \times 100$$

$$\text{RemainingLife} = \max(0, \text{DefaultLife} - \text{ConsumedLife})$$

والنقطة الحاسمة هي أنّ dt_{real} هو زمنٌ حقيقي مقيسٌ بالساعة الجدارية بين نبضتين متتاليتين، لا عدد نبضات مضروباً بفواصل ثابتة. وبذلك يبقى الحساب صحيحاً بصرف النظر عن سرعة الحاسوب أو انشغال واجهة المستخدم. وتُهمَل أيّ فترةٌ سالبة أو تتجاوز ستين ثانية، وقايةً من قفزة زائفة ناتجة عن تغيير ساعة النظام أو عن تجمّد طويل.

13.2 معدلات الاستهلاك

تُقسَّم العناصر الستة عشر إلى ثلاث مجموعات قيادة (Drive Groups) بحسب موقعها، ولكل مجموعة معدّل استهلاك خاص:

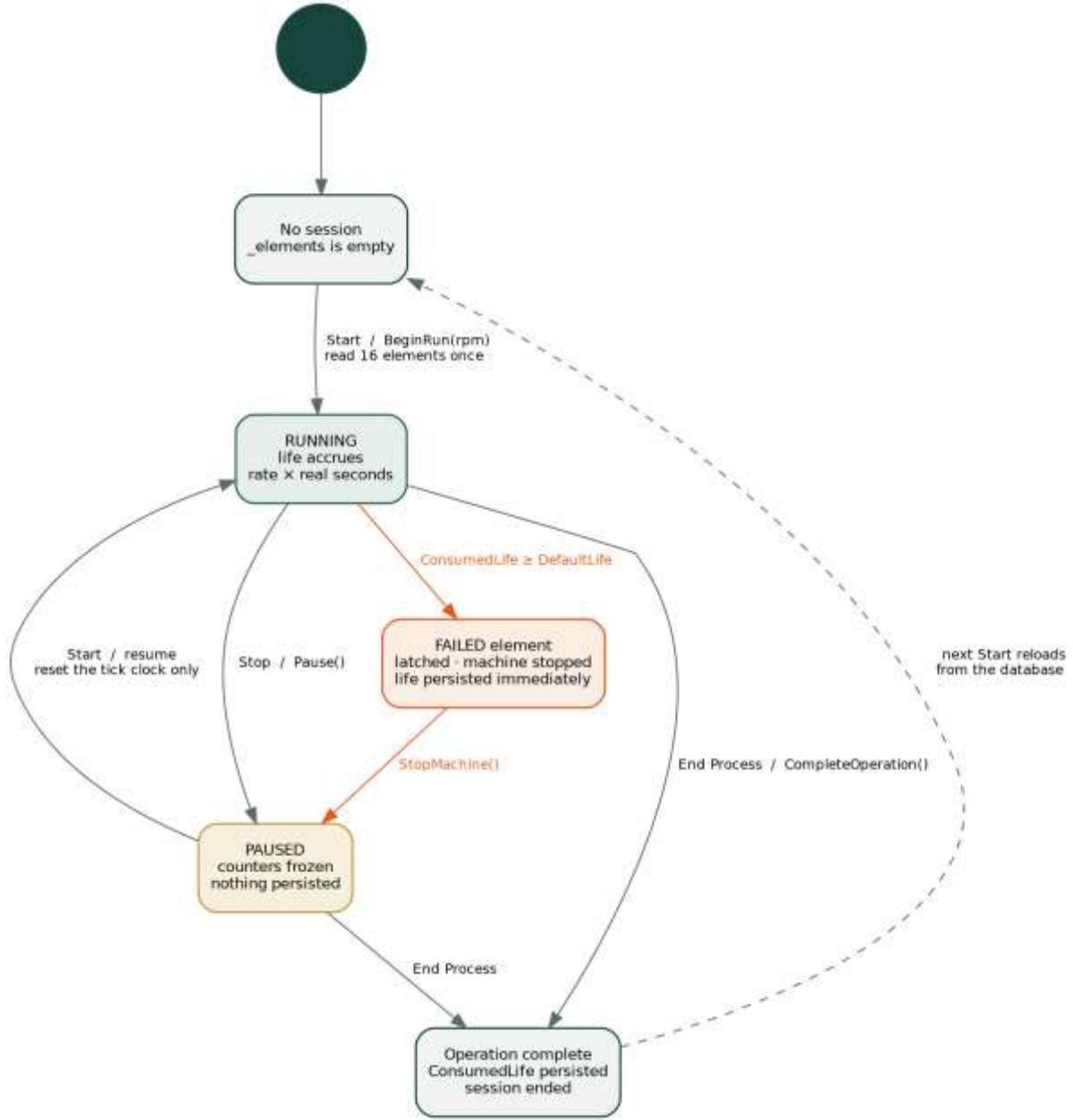
الجدول 13-1: معدلات استهلاك العمر التشغيلي بحسب مجموعة القيادة

المجموعة	المواقع	المعادلة	القيمة الحالية	مصدر السرعة
FeedingShaft	8 – 1	$RPM \div 60$	rev/s 0.41667	المفتاح $FeedShaftSpeedRPM = 25$ دورة/د من ملف الإعدادات
CuttingShaft	12 – 9	$RPM \div 60$	rev/s $58.2 \approx$	تُمرَّر لحظياً من حساب <code>clsMainEquations.NumberOfRotations_Unit_RPM</code> — غير مثبتة في الشيفرة
VBelt	16 – 13	$v \div L$	0.30917 pass/s	السرعة الخطية 0.371 م/ثا مقسومة على طول حلقة السير 1.2 م

نقطة تصميمية جديدة بالذكر

سرعة عمود القطع ليست قيمة ثابتة في ملف الإعدادات، بل تُؤخذ من الحساب الذي تجريه الآلة نفسها عند تنفيذ **Calculate Forces**، ثم تُمرَّر إلى التابع **BeginRun** عند الضغط على **Start**. وهذا يضمن أن استهلاك محامل عمود القطع يتبع شروط القطع الفعلية المختارة، ولا ينفصل عن حسابات الآلة.

13.3 دورة حياة التتبع



الشكل 1-13: دورة حياة تتبع العمر التشغيلي وعلاقتها بأزرار التحكم بالآلة

تُقرأ العناصر من قاعدة البيانات مرةً واحدةً عند أول ضغطٍ على **Start**، ويُحتفظ بها في الذاكرة طوال عملية الإنتاج. ويُفصل داخلياً بين قيمتين لكل عنصر: **PersistedConsumedLife** وهي القيمة المقروءة من قاعدة البيانات، و**RuntimeAccumulatedLife** وهي ما أضافته العملية الجارية ولم يُحفظ بعد. ولا تُدمج الثانية في الأولى إلا بعد نجاح الكتابة فعلاً.

13.4 متى تُكتب البيانات ومتى لا تُكتب

الجدول 2-13: سلوك حفظ العمر التشغيلي بحسب إجراء المستخدم

الإجراء	أثره على العدادات	الكتابة في قاعدة البيانات
Start (بدء جديد)	قراءة العناصر وعدّاداتها، وبدء التراكم	قراءة واحدة فقط
Start (استئناف)	متابعة التراكم من حيث توقّف	لا شيء
Stop	تجميد العدادات مع الاحتفاظ بها	لا شيء إطلاقاً
End Process	دمج المتراكم في العداد الدائم	كتابة واحدة ضمن معاملة
بلوغ نهاية العمر	تنشيت العطل وإيقاف التراكم	كتابة فورية للعمر ولعلم العطل
تسجيل استبدال	تصفير العداد ومسح علم العطل	كتابة ضمن معاملة
نبضة المؤقت أثناء التشغيل	زيادة العداد في الذاكرة	لا شيء — لا يُستعلم عن قاعدة البيانات داخل الحلقة

13.5 الحالة الصحية للعنصر

تُشتق الحالة الصحية من نسبة الاستهلاك ومن علم العطل، وفق عتباتٍ مقروءة من ملف الإعدادات لا مبعثرة في الشيفرة:

الجدول 3-13: تصنيف الحالة الصحية للعناصر

لون العرض	الدلالة الهندسية	الشرط	الحالة
أخضر	العنصر ضمن عمره التشغيلي الطبيعي	نسبة الاستهلاك $> 80\%$	Normal
ذهبي	يُدرج العنصر في خطة الصيانة القادمة ويُوصى بتأمين قطعة بديلة	$80\% \geq$ النسبة $> 95\%$	Warning

لون العرض	الدلالة الهندسية	الشرط	الحالة
برتقالي	الاستبدال وشيك ويُفضَّل جدولته في أقرب توقّف مخطّط	$95\% \geq \text{النسبة} > 100\%$	Critical
أحمر	استنفد العمر الاسمي؛ أوقف النظام الآلة برمجياً	النسبة $\leq 100\%$ أو FailureDetected مثبت	Failed

ويمكن معاينة هذا التصنيف مطبقاً على الحالة الفعلية للآلة في لقطة الشاشة المدرجة في الشكل 5-20، حيث تظهر العناصر الستة عشر مع نسب استهلاكها وحالاتها الصحية وتواريخ آخر صيانة لها.

13.6 التمييز بين البيانات المخزنة وبيانات المحاكاة

تمييز جوهري

العمر التشغيلي بيانات حقيقية مخزنة: يُشتق من نموذج حركي مضروب بـ زمن تشغيل فعلي، ويُكتب في قاعدة البيانات ضمن معاملات، ويبقى بعد إغلاق التطبيق، ويمكن تدقيقه في الجدول Elements.

قيم لوحة المراقبة بيانات محاكاة: تُولّد رياضياً، ولا تُخزّن، وتُحى عند إنهاء العملية.

المنظومتان لا تتبادلان أي معطى. فلو ألغيت المحاكاة كلياً لبقى تتبع العمر التشغيلي يعمل كما هو دون أي تغيير.

غير أنّ ما يبقى صحيحاً أكاديمياً هو أنّ العمر المحسوب تقدير قائم على نموذج (Model-Based Estimate) لا قياس مباشر لحالة المحمل؛ فهو لا يأخذ في الحسبان الحمل الفعلي ولا درجة الحرارة ولا كفاية التشحيم ولا الاهتزاز.

14. التنبيهات والإشعارات (Alerts and Notifications)

14.1 شرط إطلاق التنبيه

يوجد في النظام شرط واحد فقط يُطلق تنبيهاً، وهو: بلوغ العمر المتراكم لأحد العناصر الستة عشر عمره الاسمي DefaultLife. ولا توجد أي تنبيهات أخرى — لا على قيم لوحة المراقبة، ولا على الحرارة أو الاهتزاز، ولا عند بلوغ عتبي 80% أو 95%؛ فهاتان العتبتان تُلَوْنان الحالة في الجدول وتُدرَجان في متن الرسالة، لكنهما لا تطلقان

إشعاراً مستقلاً. [IMPLEMENTED]

14.2 التنبيه على الشاشة

يظهر التنبيه بوصفه طبقة ملء الشاشة تعرض:

- اسم العنصر ونوعه ورقم موقعه على الآلة ووصف موضعه.
 - عمره الاسمي، وعمره المستهلك لحظة العطل، والمتبقي، ونسبة الاستهلاك، وسعره.
 - حالة الآلة لحظة العطل: زمن التشغيل، وسرعة عمود القطع، وكمية الإنتاج، والطاقة المحتسبة، ونوع الخشب.
 - ملخصاً بعدد العناصر الأخرى التي تجاوزت عتبة الإنذار 80%، مع أسوأها حالاً.
 - سطر حالة لعملية إرسال البريد يتغير لونه ونصه تبعاً للنتيجة.
- ويتيح التنبيه إجراءين: إغلاقه، أو الانتقال المباشر إلى شاشة الصيانة لتسجيل عملية الاستبدال.

14.3 الإشعار بالبريد الإلكتروني

نعم، يُرسل البريد تلقائياً — وقد جرى التحقق من ذلك في الشيفرة. فبعد إظهار التنبيه مباشرة تُستدعى الدالة SendFailureAlertAsync في مهمة خلفية لا تُجمد الواجهة، وتُبنى الرسالة وتُرسل عبر Gmail API من دون أي تدخل من المستخدم ومن دون فتح متصفح.

الجدول 1-14: محتوى رسالة تنبيه العطل

المحتوى	القسم
يتضمّن اسم العنصر المُعطّل وموقعه على الآلة	الموضوع
نصّ بلغتين — إنكليزي ثم عربي بترتيبٍ من اليمين إلى اليسار — يضمّ بيانات العنصر وحالة الآلة والعناصر القريبة من العتبة وسجلّ الصيانة خلال الثلاثين يوماً الماضية وآخر صيانة عامة	المتن
صورة العنصر تُعرض داخل المتن، وتُرفّق أيضاً ملفاً مستقلاً لعملاء البريد التي تحجب الصور المضمّنة	صورة مضمّنة
كتالوج المُصنّع (~PDF~) الخاص بالعنصر المُعطّل وحده دون بقية الكتالوجات	مرفق

14.4 سلوك النظام عند تعذّر الإرسال

مبدأ تصميمي: الإشعار لا يُبطل الأمان

الدالة `SendFailureAlertAsync` لا ترمي استثناءً إطلاقياً، بل تعيد نتيجةً تصف ما حدث. فإذا كان الإرسال معطّلاً في الإعدادات، أو لم يكن الحساب مربوطاً، أو أخفق الاتصال بالخادم:

(1) تُحفظ نسخة HTML كاملة من التنبيه في المجلّد `Desktop\Reports\MaintenanceAlerts` باسمٍ يتضمّن التاريخ والوقت، فلا يضيع البلاغ.

(2) يُعرض سبب الإخفاق ومسار النسخة المحفوظة على التنبيه.

(3) لا يُلغى كشف العطل، ولا يُلغى إيقاف الآلة، ولا يُمحى ما كُتب في قاعدة البيانات.

أي أنّ إخفاق البريد حدثٌ ثانوي لا يمسّ الوظيفة الوقائية للنظام.

15. التكامل مع Gmail (Gmail Integration)

15.1 لماذا Gmail؟

الغاية من هذا التكامل أن يصل بلاغ العطل إلى المسؤول عن الصيانة حتى لو لم يكن أحدٌ أمام شاشة الآلة. وقد اختير Gmail API بدلاً من بروتوكول SMTP التقليدي لسببٍ أمنيٍّ جوهري: إرسال البريد عبر SMTP يستلزم تخزين كلمة مرور الحساب في التطبيق أو في ملفٍ إعداداته، في حين يعتمد Gmail API على تفويضٍ محدود النطاق عبر OAuth 2.0.

مبدأ أمني

لا توجد كلمة مرور بريدٍ في أي موضع من هذا النظام — لا في الشيفرة، ولا في ملف الإعدادات، ولا في قاعدة البيانات، ولا في المستودع. تُدخل كلمة المرور على صفحة Google نفسها داخل المتصفح، ولا يراها التطبيق إطلاقاً. وما يستلمه التطبيق هو رمز تفويض (Token) محدود الصلاحية.

15.2 خصائص التكامل

الجدول 15-1: خصائص تكامل Gmail كما هي منقّدة

الجانب	التنفيذ الفعلي
نوع عميل OAuth	تطبيق مكتبي (Desktop / Installed App). استعمال عميلٍ من نوع تطبيق ويب يؤدي إلى إخفاق التفويض
النطاق المطلوب	gmail.send حصراً — وهو أضيق نطاقٍ يتيح الإرسال. لا يسمح بقراءة البريد ولا بالبحث فيه ولا بحذفه
إعادة التوجيه	خادم محليّ مؤثّق على العنوان 127.0.0.1 بمنفذٍ حرّ، وهو المسار الذي تفرضه Google للتطبيقات المكتبية

التنفيذ الفعلي	الجانب
يُحفظ خارج مجلد المشروع في مسار خاص بالمستخدم ضمن بيانات التطبيق المحلية، ويمكن تجاوزه بمنعير بيئة	ملف عميل OAuth
الصف DpapiDataStore يشفر الرمز بآلية DPAPI على نطاق المستخدم الحالي، ويكتبه كتابةً دزيرة عبر ملف مؤقت ثم إعادة تسمية	تخزين رمز التفويض
بناء رسالة MIME عبر مكتبة MimeKit ثم ترميزها وإرسالها بالتابع <code>users.messages.send</code>	الإرسال
ملف <code>.gitignore</code> . يستبعد صراحةً ملفات الاعتماد ومجلد الرموز	حماية المستودع

15.3 مساران للتفويض

يفصل النظام فصلاً حاسماً بين مسارين:

1. **المسار التفاعلي** `AuthorizeInteractiveAsync` — يفتح متصفحاً ويعرض شاشة موافقة Google. يُنفَّذ

مرة واحدة بقرار من مسؤول النظام.

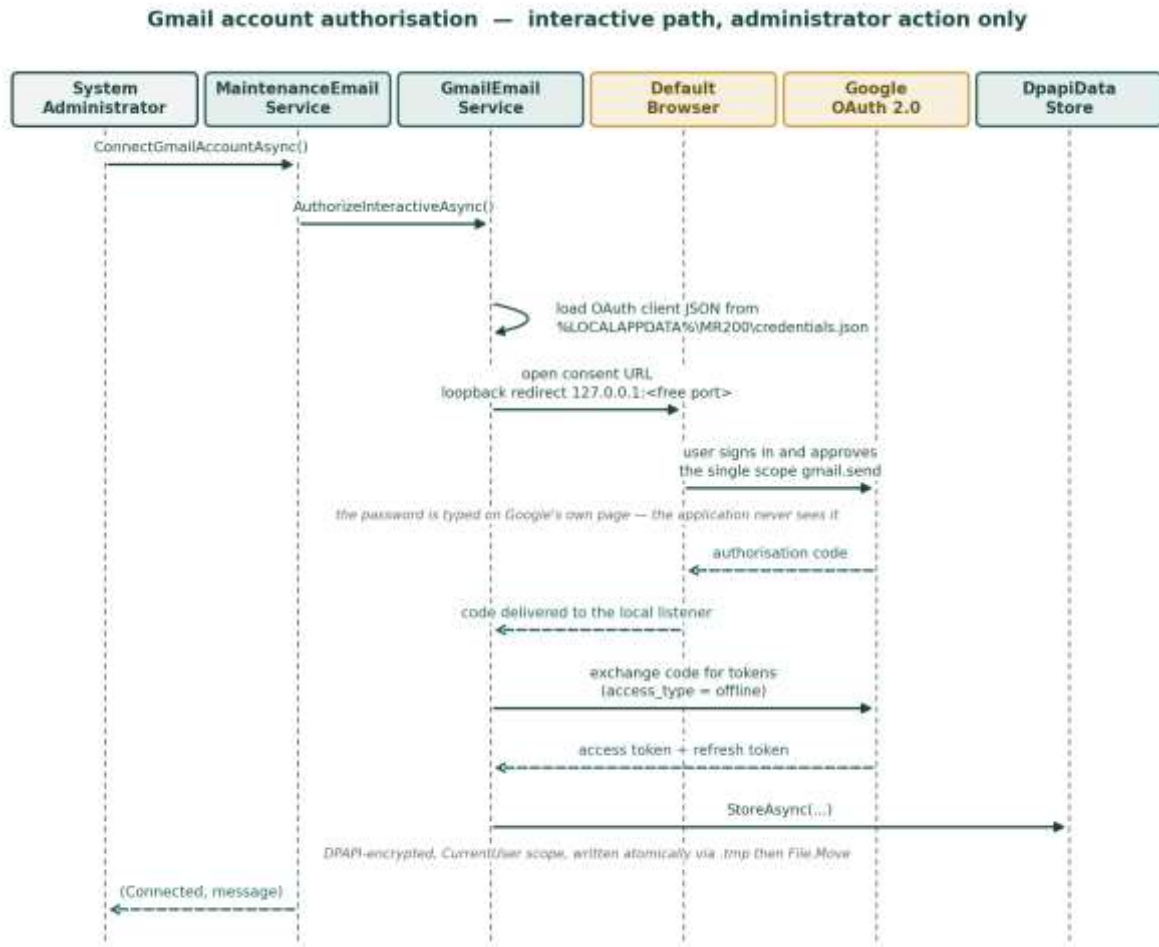
2. **المسار الصامت** `TryGetCredentialAsync` — لا يفتح متصفحاً إطلاقاً، بل يقرأ الرمز المخزن ويجدّه

تلقائياً عند انتهاء صلاحيته. وهو المسار الوحيد الذي يستعمله تنبيه العطل التلقائي.

والسبب في هذا الفصل واضح هندسياً: لو استدعي المسار التفاعلي من مسار التنبيه التلقائي لتوقف الإرسال في

انتظار متصفح لا أحد أمامه، وربما وقع ذلك في الثالثة فجراً.

15.4 مخطط التسلسل لعملية الربط



الشكل 1-15: مخطط تسلسل (Sequence Diagram) عملية ربط حساب Gmail

15.5 الحالة الفعلية لواجهة الربط في هذه النسخة

تنويه مهم للدقة

توجد في طبقة الخدمات الدالتان `ConnectGmailAccountAsync` و `DisconnectGmailAccountAsync` في الصنف `MaintenanceEmailService`، وهما منفذتان تنفيذاً كاملاً وتعملان.

غير أنّ هذه النسخة من التطبيق لا تتضمن أي زر أو أمر (Command) في واجهة المستخدم يستدعيهما. فلا يوجد `ConnectGmailCommand` ولا `DisconnectGmailCommand` في `MainViewModel`، ولا ترد كلمة `Gmail` في ملف `MainWindow.xaml` مطلقاً.

ولذلك يُربط الحساب في الوضع الحالي بوسائل خارجية عن التطبيق. وتُذكر هذه الحقيقة هنا التزاماً بالدقة الأكاديمية؛ إذ لا يجوز توثيق زرٍ غير موجود.

استعادة هذه الواجهة عملٌ صغير: أمران في MainViewModel يستدعيان الدالتين القائمتين، وزرّان في صفحة الصيانة. أمّا طبقة الخدمة فجاهزة ولا تحتاج تعديلاً.

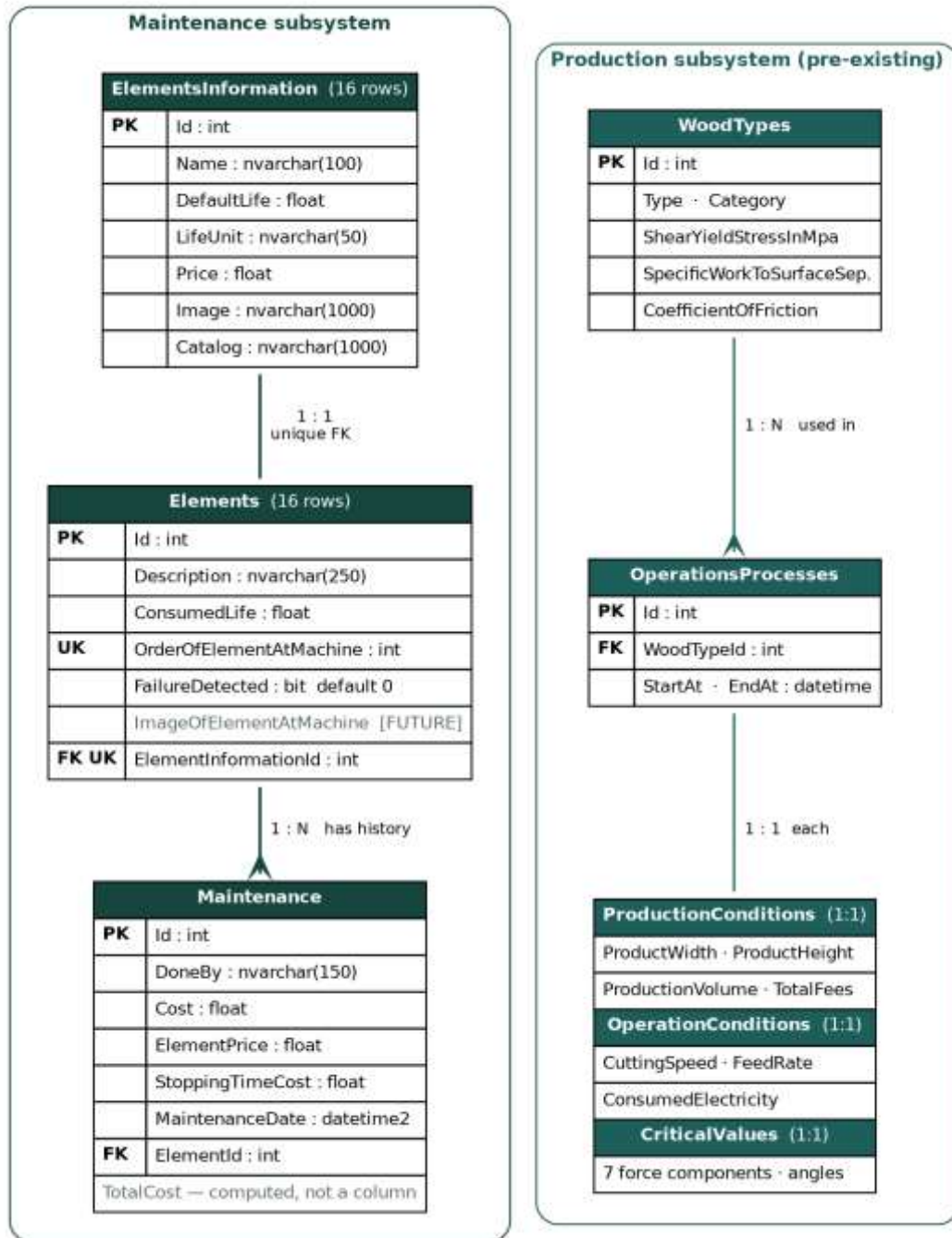
15.6 ضبط عنوان المرسل

يوضع الترويس From فقط إذا كان عنوان المرسل مضبوطاً في الإعدادات وصالحاً نحويّاً؛ وإلا تُترك فارغاً لتضع Gmail عنوان الحساب المفوّض نفسه. والسبب فنّي دقيق: وضع عنوان مُرسل لا يطابق الحساب المفوّض يجعل الرسالة تجتاز نداء الواجهة البرمجية بنجاح ظاهري، ثم تُسقط صامتةً عند المستقبل لإخفاها في فحص DMARC.

16. تصميم قاعدة البيانات (Database Design)

تعتمد المنظومة قاعدة بيانات SQL Server واحدة باسم _WoodCuttingMachine يُنشئها التطبيق ويحدّثها تلقائياً عند الإقلاع بأسلوب الشيفرة أولاً (Code-First) عبر Entity Framework Core 9. وتتقسم جداولها إلى مجموعتين: مجموعة الإنتاج التي سبقت منظومة الصيانة، ومجموعة الصيانة التي أُضيفت لاحقاً.

16.1 المخطط العلائقي



الشكل 16-1: مخطط الكيانات والعلاقات (ER Diagram) لقاعدة بيانات النظام

16.2 جداول منظومة الصيانة

الجدول 16-1: جداول منظومة الصيانة وغرض كلٍّ منها

الجدول	الغرض	المفاتيح والقيود
Elements	العناصر الفيزيائية الستة عشر، لكلٍّ منها عمره المستهلك وموقعه على الآلة	مفتاح أساسي Id؛ فهرس فريد على OrderOfElementAtMachine؛ مفتاح خارجي فريد إلى ElementsInformation
ElementsInformation	البيانات الكتالوجية: النوع والعمر الاسمي والوحدة والسعر والصورة والكتالوج	مفتاح أساسي Id؛ الحقل LifeUnit مخزن نصاً عبر محوّل قيم
Maintenance	سجلّ عمليات الصيانة والاستبدال بتكاليفها	مفتاح أساسي Id؛ مفتاح خارجي ElementId؛ فهرس على MaintenanceDate

16.3 جداول منظومة الإنتاج

الجدول 16-2: جداول منظومة الإنتاج والتحليل

الجدول	الغرض
WoodTypes	أنواع الخشب وخواصّها الميكانيكية: إجهاد الخضوع بالقص، والشغل النوعي لفصل السطح، ومعامل الاحتكاك
OperationsProcesses	سجلّ عملية إنتاج مكتملة: نوع الخشب وزمن البدء والانتها
ProductionConditions	أبعاد المنتج، والحجم المُنتج، والأجور الإجمالية — علاقة واحد إلى واحد مع عملية الإنتاج
OperationConditions	سرعة القطع ومعدّل التغذية وسرعة العمود والطاقة المحتسبة
CriticalValues	الزوايا وسبع مركّبات للقوى وعزم القطع للعملية المسجّلة

الغرض	الجدول
ثوابت التكلفة: سعر الكيلوواط الساعي، والأجر لكل متر مكعب	ConstantValues

16.4 العلاقات

- ElementsInformation ← Elements : علاقة واحد إلى واحد يفرضها مفتاح خارجي فريد على الطرف

التابع.

- Elements ← Maintenance : علاقة واحد إلى متعدّد؛ للعنصر الواحد سجلّ صيانة كامل.

- WoodTypes ← OperationsProcesses : علاقة واحد إلى متعدّد.

- OperationsProcesses ← الجداول الثلاثة التابعة : علاقة واحد إلى واحد لكلٍ منها، وتُدرج تلقائياً مع

عملية الإنتاج.

وقد ضُبط سلوك الحذف في علاقات منظومة الصيانة على NoAction، أي أنّ حذف عنصرٍ له سجلّ صيانة

ممنوعٌ على مستوى قاعدة البيانات — وهو ما يتّسق مع مبدأ عدم إتلاف التاريخ.

16.5 انضباط القراءة والكتابة

اعتمد مبدأ صارم: تُقرأ قاعدة البيانات مرةً واحدة عند بدء عملية الإنتاج، وتُكتب مرةً واحدة عند إنهاؤها، إضافةً

إلى كتابةٍ فورية عند اكتشاف عطل. ولا يوجد أيّ استعلامٍ داخل حلقة المؤقت؛ إذ إنّ الاستعلام عن ستة عشر

عنصراً بمعدل ثلاث مرّات في الثانية كان سيثقل الخادم ويُجمّد الواجهة.

ملاحظة عن الترحيلات (Migrations)

أضيفت جداول الصيانة الثلاثة عبر الترحيل AddMaintenanceSystem، وهو ترحيل إضافي بحت: ثلاثة أوامر إنشاء جدول

وأربعة أوامر إنشاء فهرس، من دون أيّ تعديل على جدولٍ قائم. أي أنّ جداول الإنتاج السابقة لم تُمسّ.

أمّا سلسلة الاتصال بقاعدة البيانات فمُثبّنة حالياً داخل الشيفرة في التابع OnConfiguring، ولا تُقرأ من ملف إعدادات، وهذا قيدٌ

يُذكر في الفصل 22.

17. سير العمليات الرئيسية (Main System Workflows)

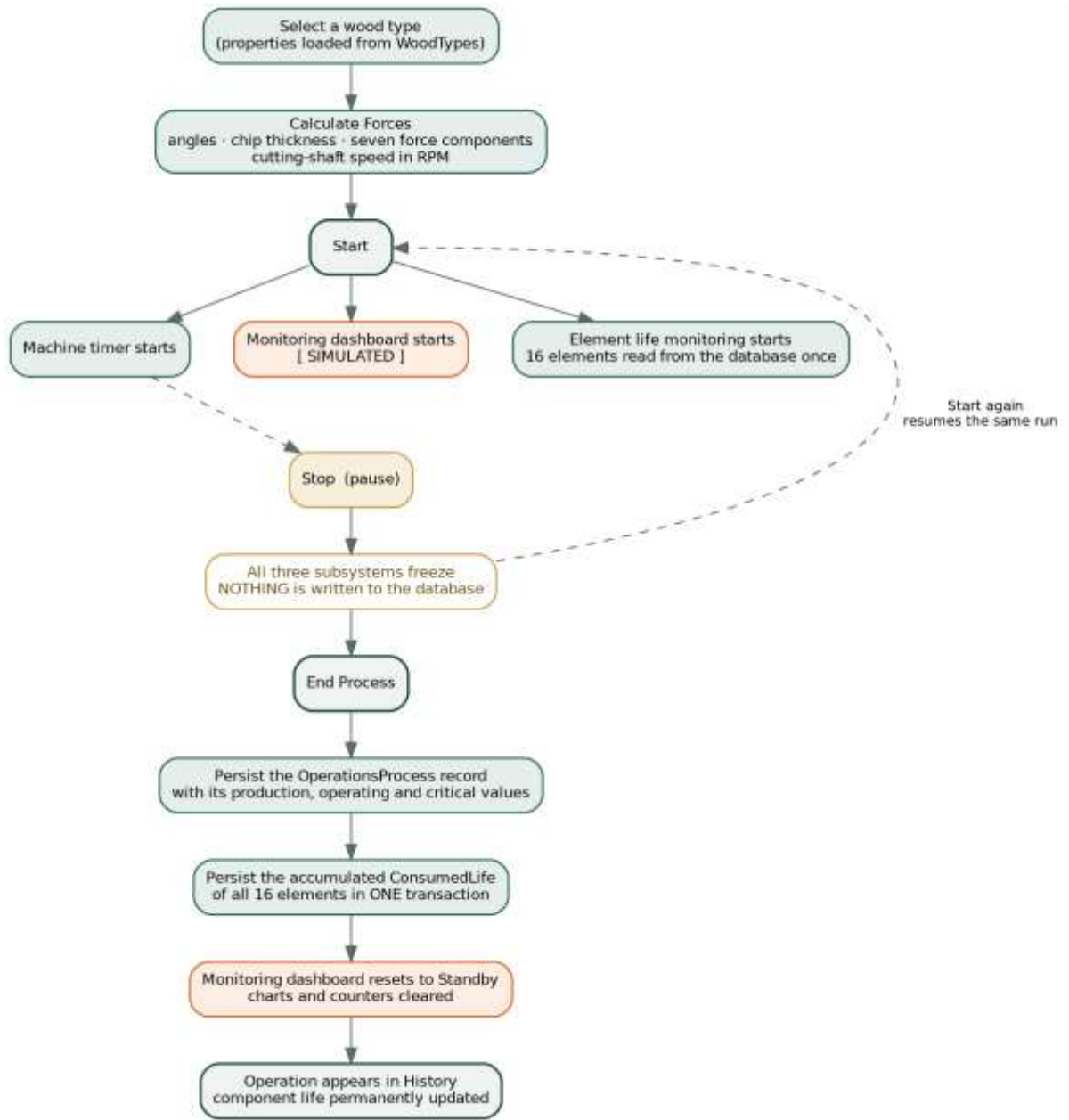
17.1 خط التحليل الحسابي لقوى القطع

قبل تشغيل الآلة، ينفذ النظام سلسلة حسابية كاملة تبدأ من خواص الخشب وهندسة الشفرة وتنتهي بالقوى وعزم العمود. ونقرأ البارامترات الهندسية من ملف الإعدادات: سرعة التغذية، والسرعة القصوى للقطع، وعمق القطع، وزاوية المِنسَل، وعدد الأسنان، وقطر الشفرة، وسماكة الشق، وعدد الشفرات. [IMPLEMENTED]



ويلاحظ في المخطط أعلاه أنّ سرعة عمود القطع المحسوبة تُستعمل في موضعين: في حساب العزم المعروف للمستخدم، وفي حساب معدّل استهلاك عمر محامل عمود القطع. وهذا ما يجعل المنظومتين متّسقيتين ولا تتباعدان.

17.2 سير عملية الإنتاج الكاملة



الشكل 17-1: سير عملية الإنتاج الكاملة من اختيار الخشب حتى حفظ النتائج

المبدأ الحاكم لهذا السير هو: الإيقاف يُجمّد، والتشغيل يستأنف، والإنهاء وحده يحفظ. وتطبق هذه القاعدة على

المنظومات الثلاث معاً — مؤقت الآلة، ولوحة المراقبة، وتتبع العمر التشغيلي — على نحوٍ متنسق.

ويحقّق مؤقت الآلة هذا السلوك بإزاحة زمني المرجع إلى الأمام بمقدار مدّة التوقّف، فيبقى الزمن المسجّل في قاعدة

البيانات معبراً عن زمن التشغيل الفعلي وحده.

17.3 سير تسجيل الصيانة



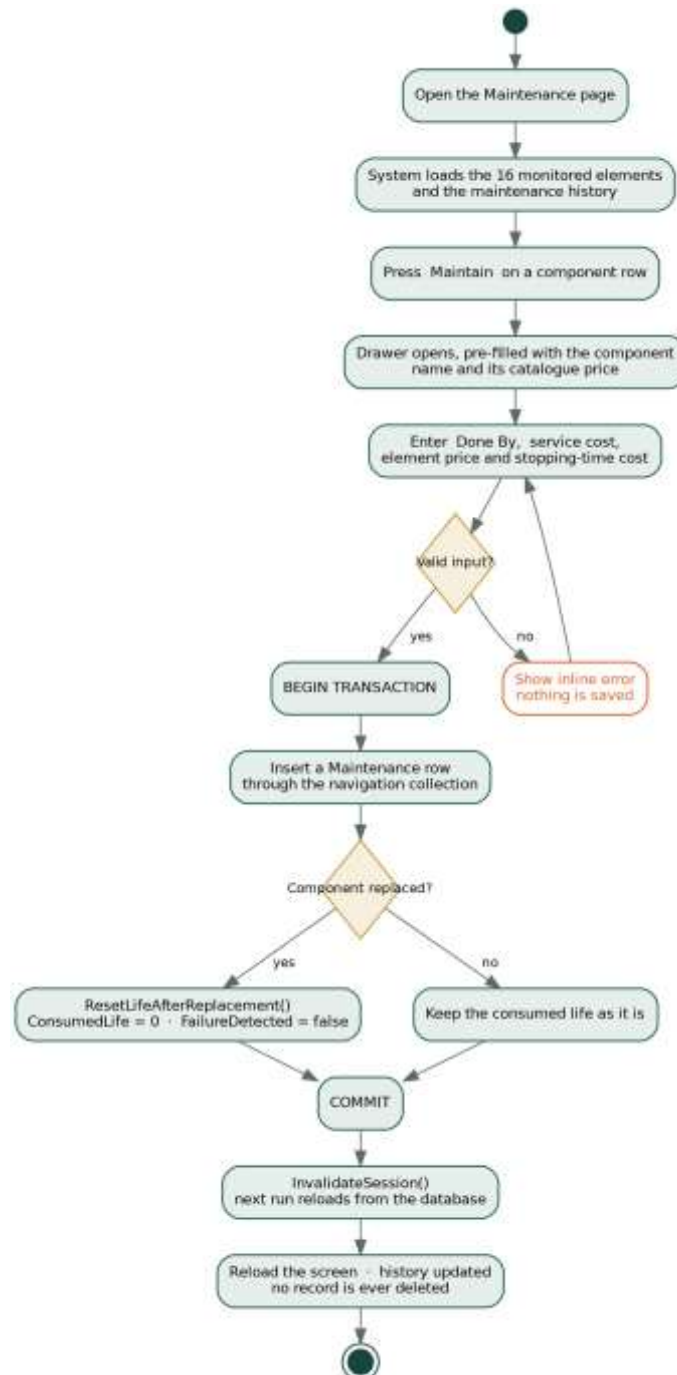
17.4 سير الإشعار بالعطل

يبدأ هذا السير من دون تدخل بشري، ويُفصّل في الشكل 19-1 في الفصل التاسع عشر. وخلاصته: كشف يقع مرّة واحدة، ثم إيقاف برمجي للآلة، ثم كتابة فورية في قاعدة البيانات، ثم تنبيه على الشاشة، ثم إرسال خلفي للرسالة.

18. مخططات النشاط (Activity Diagrams)

18.1 نشاط تسجيل عملية صيانة

يوضح المخطط الآتي مسار تسجيل عملية صيانة كاملاً، بما فيه نقطتا القرار: التحقق من صحة المُدخلات، وتحديد ما إذا كان العنصر قد استُبدل.



الشكل 18-1: مخطط نشاط (Activity Diagram) لتسجيل عملية صيانة أو استبدال

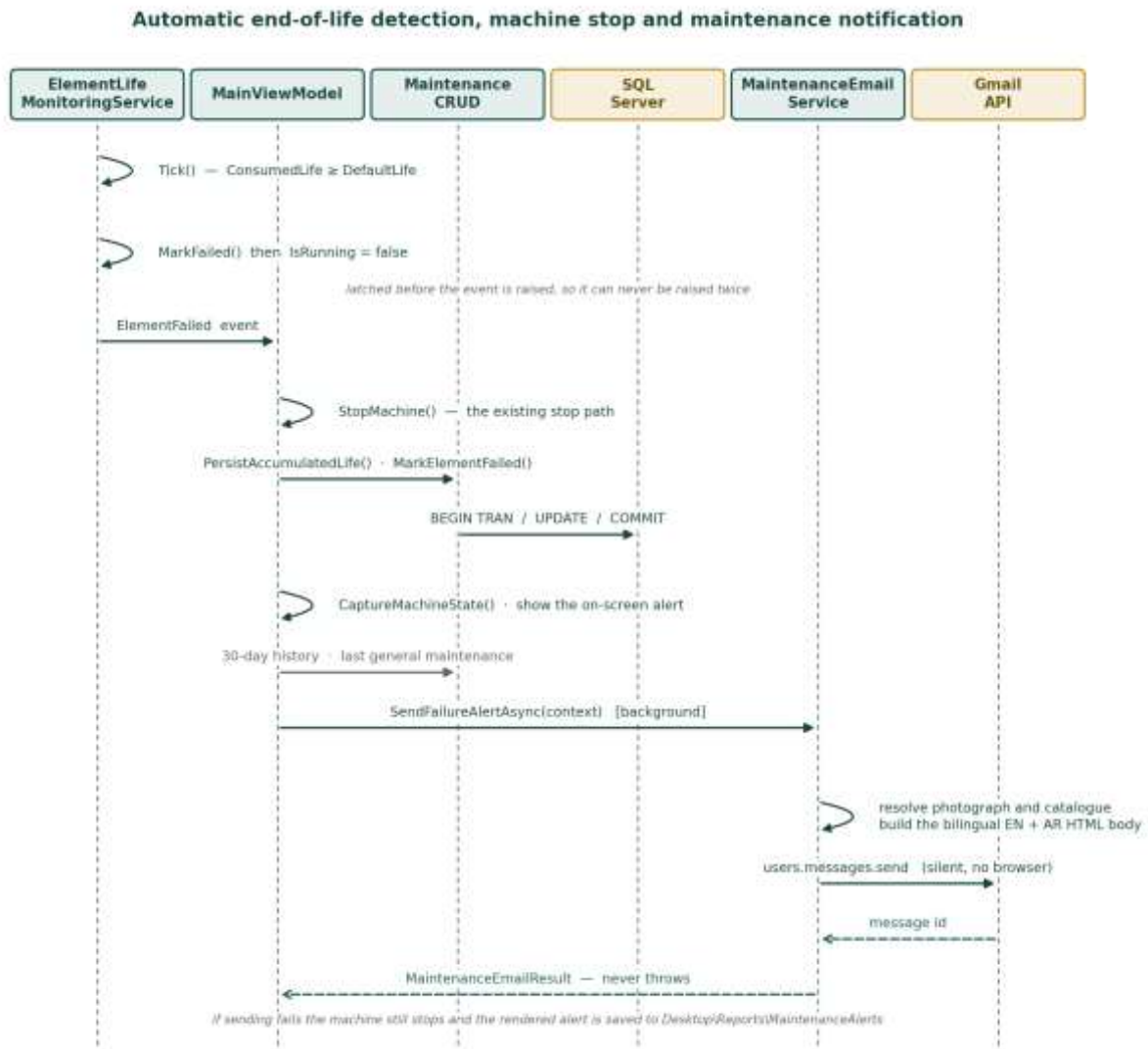
18.2 نشاط مراقبة حالة المكونات

يمثل هذا النشاط دورة حياة تتبّع العمر التشغيلي الموضّحة في الشكل 1-13، وهي المخطّط الحالي (State Diagram) الذي يحكم انتقال المنظومة بين حالات: لا جلسة، وتشغيل، وتوقّف مؤقت، وعطل، وإنجاز.

19. مخططات التسلسل (Sequence Diagrams)

19.1 تسلسل الكشف عن العطل والإشعار

يُظهر المخطط الآتي الترتيب الزمني الدقيق للأحداث من لحظة بلوغ العنصر عمره الاسمي حتى وصول الرسالة، ويبين على وجه الخصوص أن تثبيت العَلَم يسبق إطلاق الحدث، وأن الكتابة في قاعدة البيانات تسبق محاولة الإرسال.



الشكل 19-1: مخطط تسلسل (Sequence Diagram) للكشف عن نهاية العمر وإرسال الإشعار

19.2 تسلسل ربط حساب Gmail

سبق عرض مخطط تسلسل عملية الربط في الشكل 1-15 ضمن الفصل الخامس عشر، ويُشار إليه هنا تجنباً للتكرار. والنقطة الجديدة بالتأكيد فيه أنّ كلمة المرور تُدخّل على صفحة Google حصراً، وأنّ ما يصل التطبيق هو رمز تقويضٍ يُشفّر قبل حفظه.

20. واجهة المستخدم (User Interface)

يتألف التطبيق من نافذة واحدة ذات إطارٍ مخصص، تضم شريطاً جانبياً ثابتاً وأربع صفحات وثلاث طبقات عرضٍ إضافية. وتُبنى الواجهة كلها في ملف `MainWindow.xaml`، وتُعرّف ألوانها وأنماطها المشتركة في ملف `Themes\AppTheme.xaml`.

الجدول 1-20: صفحات التطبيق ووظيفة كلٍّ منها

الصفحة	الوظيفة	أهم عناصر التحكم
Home	اختيار الخشب، وحساب القوى، والتحكم بالآلة	قائمة أنواع الخشب، Calculate Forces ، Start ، Stop ، End Process ، مؤقّت الآلة، مخطّطان، جدولان
Monitoring	لوحة المراقبة التشغيلية [SIMULATED]	أربعة مخطّطات حيّة، إحصاءات لحظية، شارة الحالة، لوحة الكاميرا [FUTURE]
History	استعراض العمليات السابقة	بطاقات مؤشّرات، مخطّط اتّجاه، مخطّط دائري، مخطّط مقارنة القوى، جدول بزرّي View و PDF
Maintenance	الحالة الصحية للمكونات وسجلّ الصيانة	بطاقات عدّ، جدول من 16 سطرّاً بزرّي Maintain ، جدول سجلّ الصيانة

20.1 طبقات العرض الإضافية

- **لوحة تفاصيل العملية** — تُفتح بالضغط على **View** في سطر عملية إنتاج، وتعرض شروط العملية وأشرطة نسبية للقوى.
- **لوحة تسجيل الصيانة** — تُفتح بالضغط على **Maintain**، وتضمّ حقول اسم المنقذ والتكاليف وخانة الاستبدال.

- تنبيه العطل — طبقة ملء الشاشة تظهر تلقائياً عند بلوغ عنصرٍ نهاية عمره.

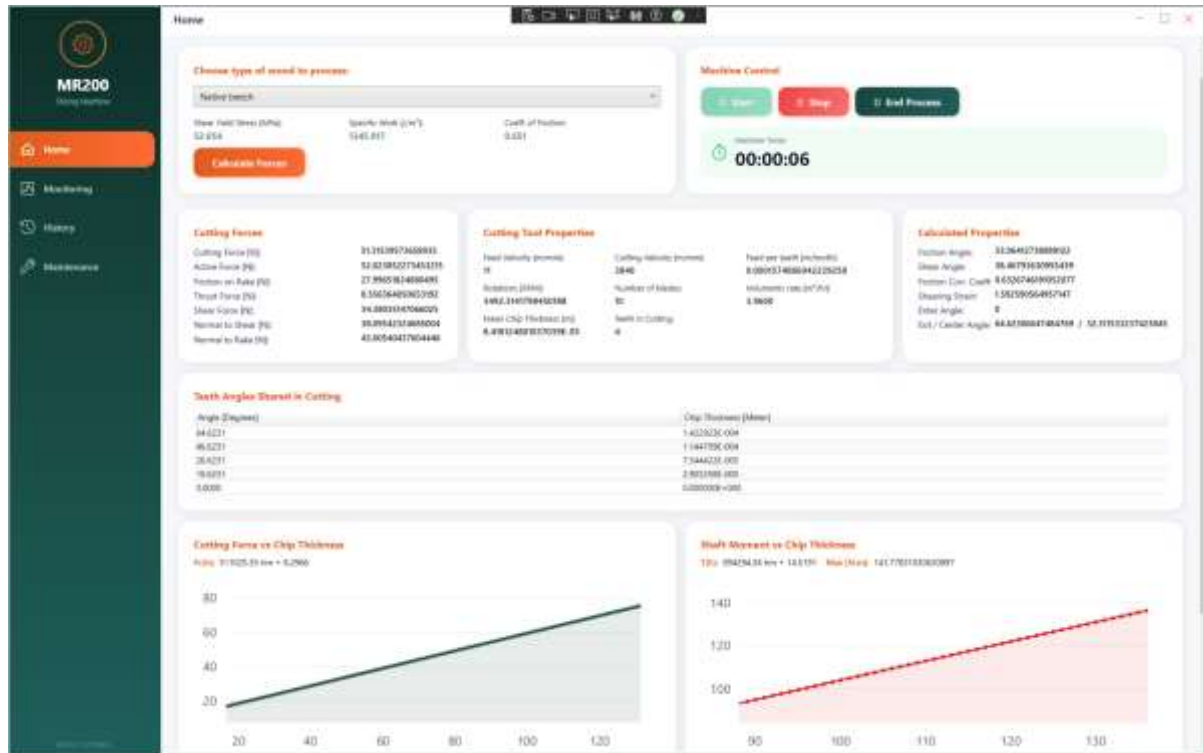
20.2 صور الواجهات

الصور الواردة أدناه لقطات شاشة حقيقية مأخوذة من التطبيق أثناء تشغيله، ولم يُجرَ عليها أي تعديل. ويظهر في أعلى بعضها شريط أداة تسجيل الشاشة الخاص بنظام التشغيل، وهو خارج عن التطبيق.

20.2.1 الصفحة الرئيسية (Home Page)

الغرض: تحليل شروط القطع لنوع الخشب المختار، والتحكّم بتشغيل الآلة.

تُقسم الصفحة إلى بطاقات وظيفية: بطاقة اختيار الخشب وتعرض خواصّه الثلاث المقروءة من قاعدة البيانات، وبطاقة **Machine Control** وتضمّ أزرار **Start** و **Stop** و **End Process** ومؤقّت الآلة، ثمّ ثلاث بطاقات نتائج تعرض القوى السبع وخواصّ أداة القطع والخواصّ المحسوبة، ثمّ جدول زوايا الأسنان المشاركة في القطع مع سماكة الرايش عند كلّ منها، وأخيراً مخطّطاً قوّة القطع وعزم العمود بدلالة سماكة الرايش مع إظهار معادلة كلّ منهما.



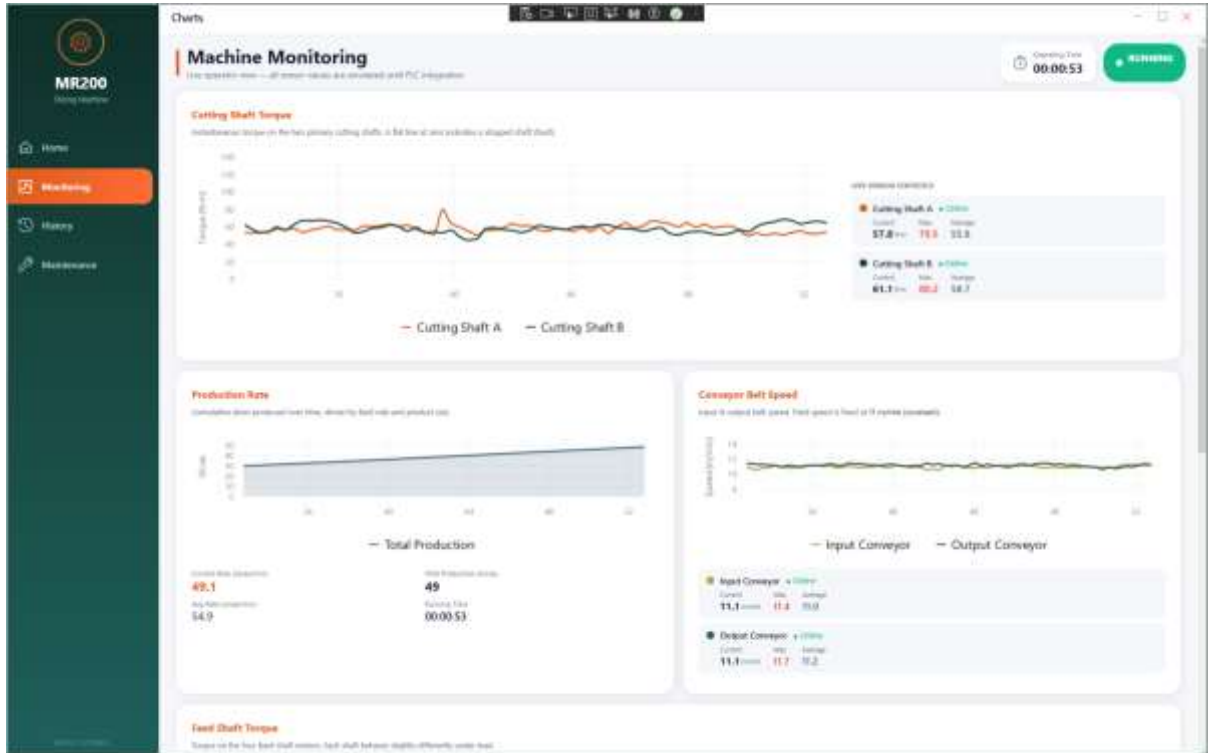
الشكل 1-20: الصفحة الرئيسية (Home Page) بعد تنفيذ الأمر Calculate Forces على خشب Native beech

20.2.2 لوحة المراقبة (Monitoring Panel)

الغرض: عرض تجربة المراقبة التشغيلية المستهدفة بالاعتماد على بيانات محاكاة. [SIMULATED]

يُلاحظ في الصورة أمران يوثقان ما ورد في الفصلين التاسع والعاشر: **أولهما** التنويه المعروض أسفل العنوان مباشرةً ونصّه "Live operator view — all sensor values are simulated until PLC integration"، وهو تصريح اللوحة عن نفسها بأن قيمها محاكاة؛ **وثانيهما** أنّ عنوان النافذة في أعلى الشاشة يعرض كلمة Charts لا Monitoring، وهو ما شُرح في الجدول 1-8 من اختلاف تسمية الصفحة عن مفتاحها البرمجي.

وتظهر في الصورة شارة الحالة **RUNNING** وزمن التشغيل، ومخطّط عزم عموديّ القطع مع بطاقات الإحصاءات اللحظية (القيمة الحالية والعظمى والمتوسط لكل عمود)، ومخطّط معدّل الإنتاج التراكمي، ومخطّط سرعة سيزي النقل الذي يبيّن ثبات سرعة التغذية عند 11 متراً في الدقيقة، ثمّ مخطّط عزم أعمدة التغذية الأربعة.

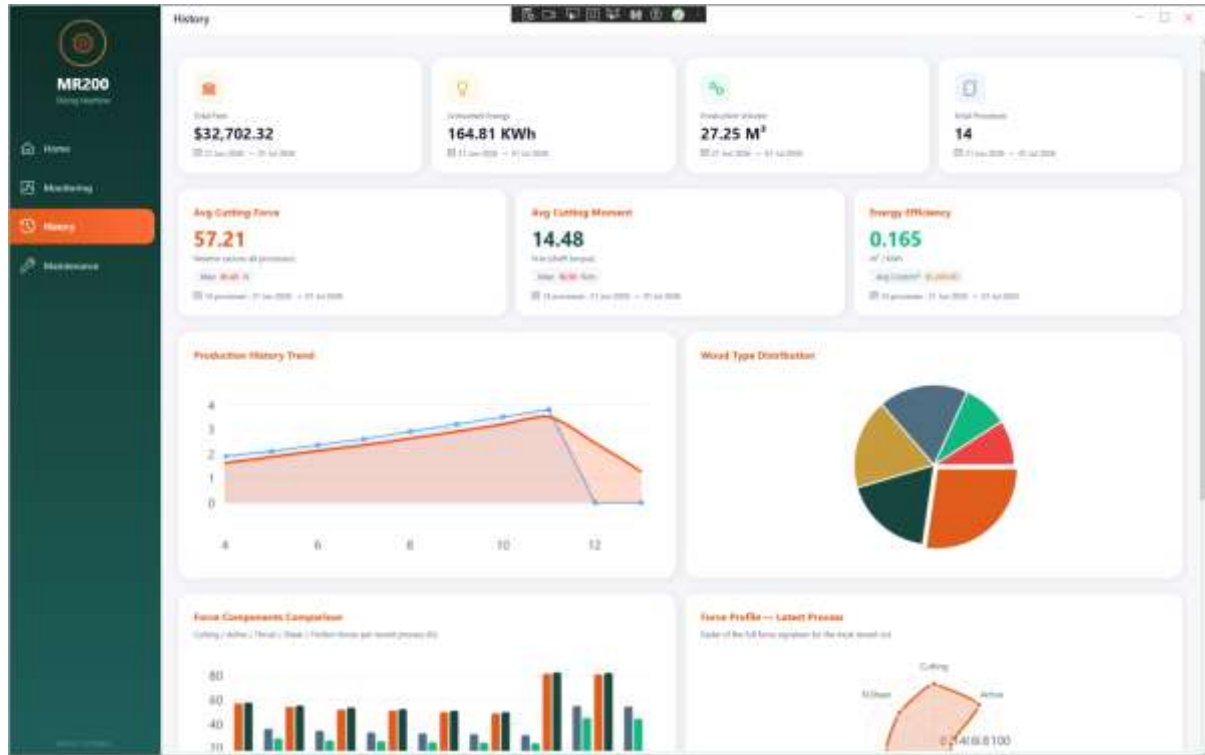


الشكل 2-20: لوحة المراقبة (Monitoring Panel) أثناء التشغيل — جميع القيم المعروضة بيانات محاكاة

20.2.3 صفحة سجلّ العمليات (History Page)

الغرض: استعراض عمليات الإنتاج المسجّلة ومؤشّراتها التجميعية.

تعرض الصفحة في أعلاها أربع بطاقات مؤشرات: إجمالي الأجور، والطاقة المستهلكة، وحجم الإنتاج، وعدد العمليات، مع المدى الزمني المشمول. تليها ثلاث بطاقات تحليلية: متوسط قوة القطع وأكثمتيتها، ومتوسط عزم القطع، وكفاءة الطاقة بالمتري المكعب لكل كيلوواط ساعي. ثم مخطط اتجاه الإنتاج التاريخي، ومخطط دائري لتوزيع أنواع الخشب، ومخطط مقارنة مركبات القوى بين العمليات، ومخطط رادار لبصمة القوى في آخر عملية.

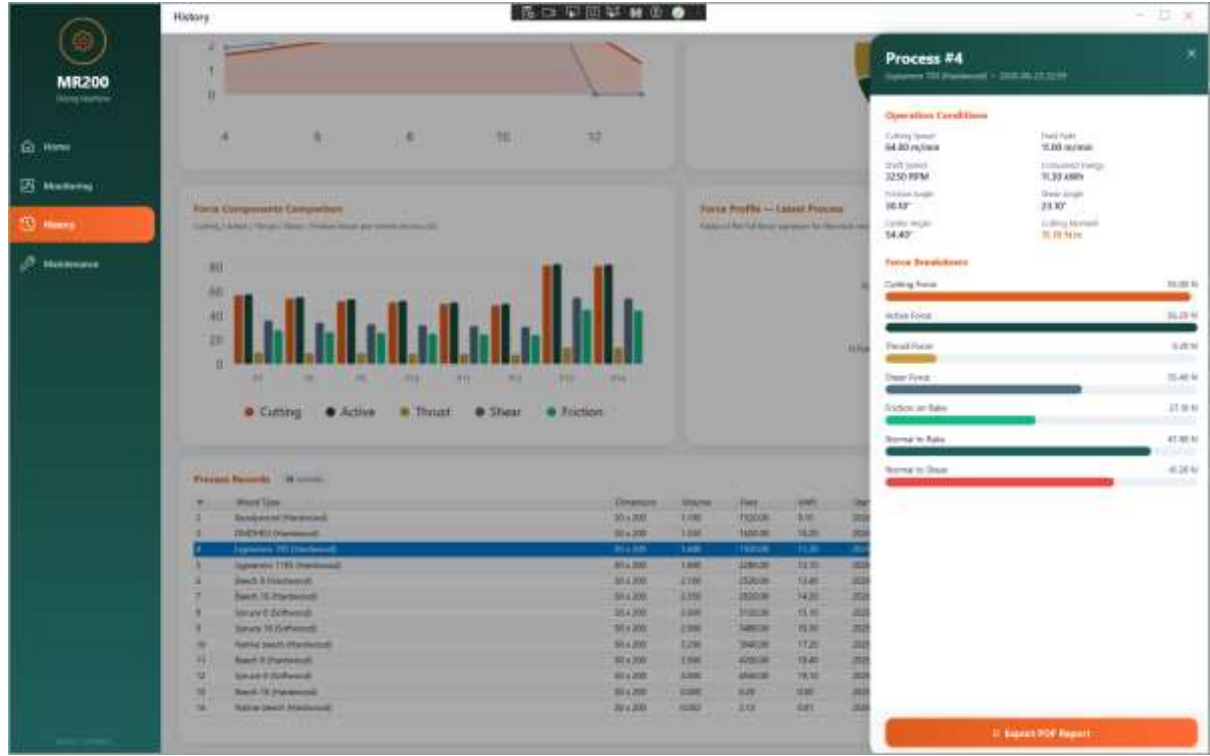


الشكل 3-20: صفحة سجل العمليات (History Page) ومؤشراتها التجميعية

20.2.4 لوحة تفاصيل العملية (Process Detail Drawer)

الغرض: عرض التفاصيل الكاملة لعملية إنتاج مسجلة، وتصدير تقريرها.

تُفتح هذه اللوحة بالضغط على الزر **View** في سطر العملية ضمن جدول **Process Records**. وتعرض شروط التشغيل المخزنة — سرعة القطع، ومعدل التغذية، وسرعة العمود، والطاقة المستهلكة، وزاويتي الاحتكاك والقص، وزاوية المركز، وعزم القطع — ثم تفصيلاً بصرياً لمركبات القوى السبع بأشرطة نسبية تُقارن كل مركبة بأكبرها. ويتيح الزر **Export PDF Report** في أسفل اللوحة تصدير تقرير العملية.



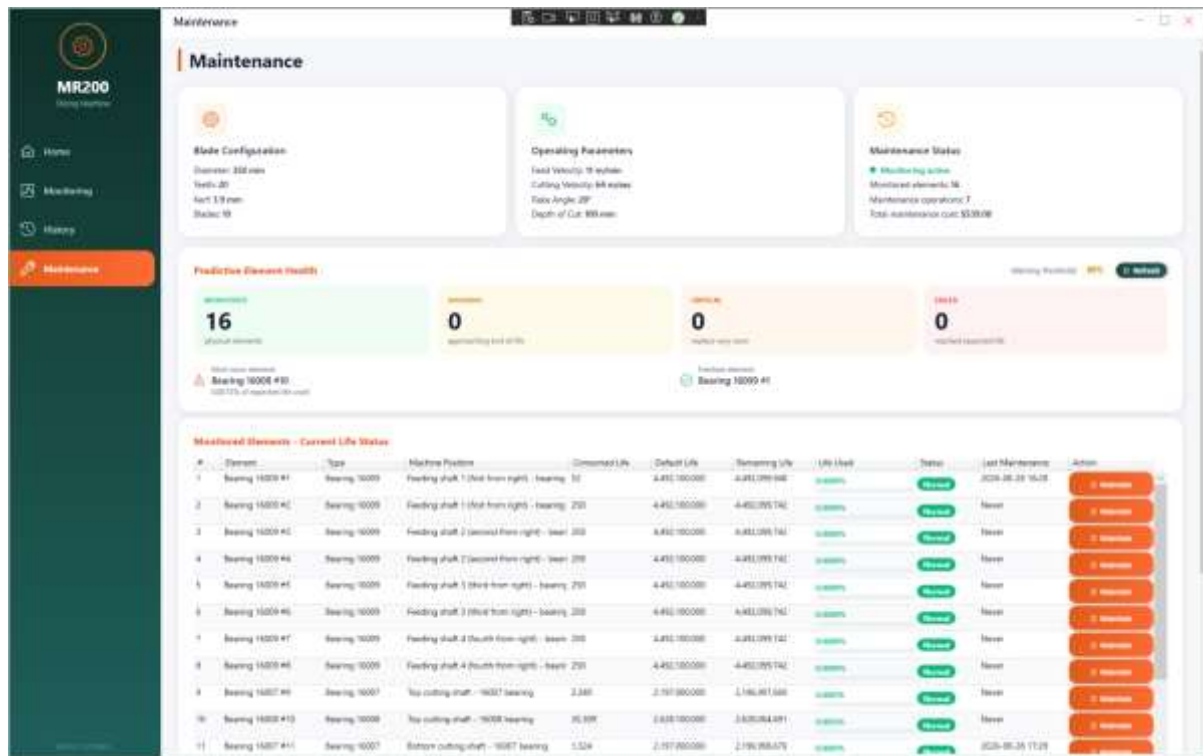
الشكل 4-20: لوحة تفاصيل العملية (Process Detail Drawer) مع جدول سجل العمليات

20.2.5 صفحة الصيانة (Maintenance Page)

الغرض: متابعة الحالة الصحية للمكونات الستة عشر وتسجيل أعمال الصيانة.

تعرض الصفحة في أعلاها ثلاث بطاقات سياقية: **Blade Configuration** وتضمّ قطر الشفرة وعدد الأسنان وسماكة الشقّ وعدد الشفرات؛ و **Operating Parameters** وتضمّ سرعة التغذية وسرعة القطع وزاوية المنسل وعمق القطع؛ و **Maintenance Status** وتبيّن أنّ المراقبة فعّالة، وعدد العناصر المراقبة، وعدد عمليات الصيانة المسجّلة، ومجموع تكاليفها.

تليها بطاقات **Predictive Element Health** الأربع التي تُعدّ العناصر بحسب حالتها (MONITORED / WARNING / CRITICAL / FAILED) مع إظهار عتبة الإنذار المعتمدة (80%)، ثمّ سطرٌ يبيّن أكثر العناصر استهلاكاً وأقلّها. وأخيراً جدول **Monitored Elements – Current Life Status** المؤلف من ستة عشر سطراً، ويعرض لكل عنصر: اسمه ونوعه وموقعه على الآلة، وعمره المستهلك والاسمي والمتبقي، ونسبة الاستهلاك بشريطٍ بصري، وحالته الصحية بشارة ملوّنة، وتاريخ آخر صيانة، وزر **Maintain**.



الشكل 5-20: صفحة الصيانة (Maintenance Page) وجدول الحالة الصحية للمكونات الستة عشر

قراءة هندسية للأرقام الظاهرة في الشكل 5-20

تُظهر اللقطة قيمة حقيقية مقروءة من قاعدة البيانات وقت التصوير: ستة عشر عنصراً مراقباً، ولا عنصر في حالة Warning أو Critical أو Failed، وسبع عمليات صيانة مسجلة بمجموع تكلفة قدره 539 وحدة نقدية.

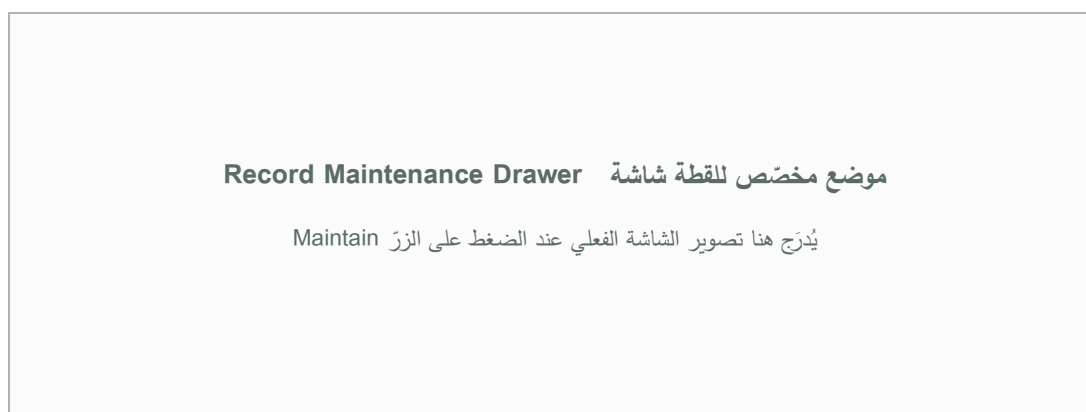
وأكثر العناصر استهلاكاً هو Bearing 16008 #10 على عمود القطع العلوي بنسبة 0.0013% من عمره الاسمي، وهي نسبة ضئيلة متوقعة لآلة في طور التطوير لم تُشغل إنتاجياً لساعاتٍ طويلة.

ويُلاحظ الفارق الكبير بين العمر المستهلك لمحامل عمود القطع (35,309 دورة) ومحامل التغذية (258 دورة) في التشغيل نفسه، وهو انعكاس مباشر لنسبة السرعات بين العمودين كما شُرح في الفصل الثالث عشر.

20.2.6 لوحة تسجيل الصيانة وتنبيه العطل

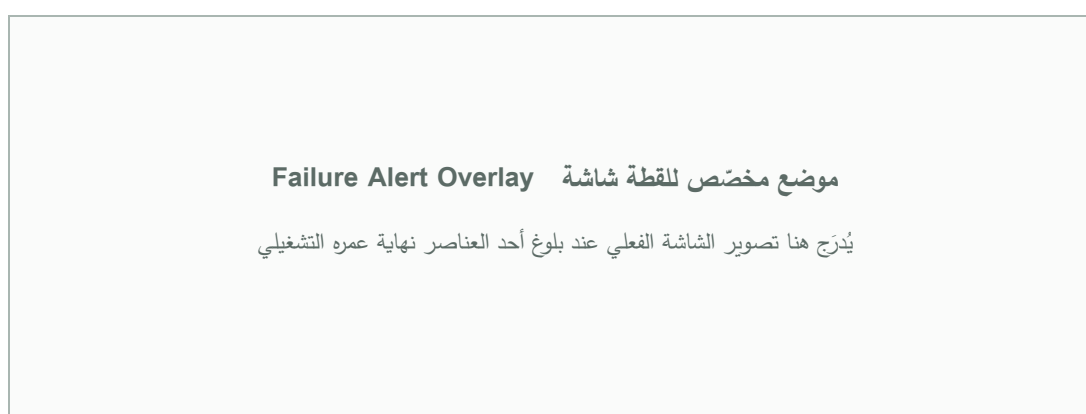
لم تتوفّر لقطة شاشة لهاتين الطبقتين، إذ تظهر الأولى عند الضغط على **Maintain** وتظهر الثانية عند بلوغ عنصرٍ نهاية عمره فعلياً. وقد خُصص لهما موضعان مرقّمان أدناه يمكن إدراج اللقّتين فيهما لاحقاً من دون تغيير أرقام الأشكال.

لوحة تسجيل الصيانة (Record Maintenance Drawer) — تعرض اسم العنصر وموقعه للقراءة فقط، وحقل اسم المنفذ، وحقول التكاليف الثلاثة معبأً منها سعر العنصر مسبقاً، وخانة الإشارة إلى الاستبدال، ورسالة الخطأ عند إدخال غير صالح، وزرّي الحفظ والإلغاء.



الشكل 6-20: لوحة تسجيل الصيانة (Record Maintenance Drawer)

تنبيه العطل (Failure Alert Overlay) — طبقة ملء الشاشة تعرض اسم العنصر ورقم موقعه، وعمره الاسمي والمستهلك والمتبقي ونسبة الاستهلاك وسعره، وحالة الآلة لحظة العطل، وملخص العناصر الأخرى فوق عتبة الإنذار، وسطر حالة إرسال البريد، وزرّي الإغلاق والانتقال إلى شاشة الصيانة.



الشكل 7-20: تنبيه العطل (Failure Alert Overlay)

21. اختبار النظام (System Testing)

تحديد مستوى الإثبات

لا يتضمن المستودع مشروع اختبارات آلية (Automated Test Project)؛ لا اختبارات وحدة ولا اختبارات تكامل. والتحقق الوارد أدناه من نوعين: تحقق ساكن أجزته مراجعة الشيفرة المصدرية بالكامل قبل إعداد هذا المستند، وتحقيق تشغيلي أجري أثناء التطوير عبر أدوات خارجية مقابل قاعدة البيانات الفعلية وحساب البريد الفعلي كما هو موثق في مواصفة النظام. وقد مُيز النوعان في العمود الأخير من الجدول التزاماً بالألوان يُنسب إلى المشروع اختبار لا يسنده دليل.

الجدول 1-21: مجالات التحقق ونتائجها ومستوى الإثبات

المجال	ما جرى التحقق منه	النتيجة	مستوى الإثبات
بنية قاعدة البيانات	سنة عشر عنصراً، علاقة 1:1 فريدة، أعمار وأسعار ووحدات صحيحة، وعدم المساس بالجدول السابقة	مطابق	تحقق ساكن + تشغيلي
الترجيلات	الترجيل AddMaintenanceSystem إضافي بحت ولا يعدل جدولاً قائماً	مطابق	تحقق ساكن
معدلات العمر	0.41667 دورة/ثا للتغذية، 60 RPM للقطع، 0.30917 مرة/ثا للسيور، والحساب زمني لا نبضي	مطابق	تحقق ساكن + تشغيلي
دورة التشغيل والإيقاف والإنهاء	التراكم أثناء التشغيل، وعدم الحفظ عند الإيقاف، والحفظ عند الإنهاء، والاستئناف الصحيح	مطابق	تحقق تشغيلي
كشف نهاية العمر	الكشف مرة واحدة، وإيقاف الآلة، وتثبيت العَلَم، وعدم تكرار الحدث	مطابق	تحقق تشغيلي
تسجيل الصيانة والاستبدال	إنشاء السجل، وتصفير العمر، ومسح العَلَم، والإبقاء على التاريخ	مطابق	تحقق تشغيلي
مؤقت الآلة	التجميد والاستئناف واستثناء مدة التوقف والتصفير بعد الإنهاء	مطابق	تحقق تشغيلي

المجال	ما جرى التحقق منه	النتيجة	مستوى الإثبات
محتوى رسالة التنبيه	اكتمال الأقسام، وثنائية اللغة، وسلامة البنية بعد الترميز	مطابق	تحقق تشغيلي
الإرسال الفعلي	إرسال حقيقي مع رقم رسالة، وإرفاق الكتالوج والصورة	مطابق	تحقق تشغيلي
تخزين رمز التفويض	التشفير، والتجديد المتكرر، وسلامة الملف بعد التجديد	مطابق	تحقق تشغيلي
أمن الاعتمادات	خلو المستودع من أي سرّ، وتشفير الرمز، ووقوع المسارات خارج المشروع	مطابق	تحقق ساكن + تشغيلي
الكتالوجات	توفر الملفات الأربعة، ورفض محاولات الخروج من المجلد	مطابق	تحقق ساكن + تشغيلي
غياب أي ربط عتادي	بحث نصّي كامل عن PLC و Modbus و OPC-UA والمنافذ التسلسلية في كل ملفات المشروع	لا وجود لأي ربط	تحقق ساكن
اختبارات آلية	وجود مشروع اختبارات في المستودع	غير موجود	لم يُختبر
اختبار واجهة آلي	أدوات اختبار واجهة	غير موجود	لم يُختبر
واجهة ربط Gmail	وجود أمر في الواجهة يستدعي الدّلي الربط والفصل	غير موجودة	تحقق ساكن

21.1 ملاحظة ميدانية

سُجّلت إحدى عمليات التشغيل الفعلية زياداتٍ في العمر مقدارها 136.67 دورة لمحامل التغذية، و19,092 دورة لمحامل القطع، و101.4 مرة للسيور. وتعطي هذه القيم نسبةً بين محامل القطع ومحامل التغذية مقدارها **139.693** مقابل قيمةٍ نظرية مقدارها 139.696، ونسبةً بين السيور ومحامل التغذية مقدارها **0.742** مطابقةً للقيمة النظرية. وهذا اتّساق يؤكّد أنّ النموذج الحركي مطبّق تطبيقاً صحيحاً في التشغيل الفعلي.

22. القيود الحالية (Current Limitations)

يُعدّ هذا الفصل من أهمّ فصول المستند من حيث الدقة الأكاديمية، إذ يحدّد بوضوح ما لا يفعله النظام.

22.1 قيود عتادية

الجدول 1-22: القيود المتعلقة بالعتاد

القيود	التوضيح
لا اتصال بالآلة الفيزيائية	لا يوجد في المشروع أيّ PLC ولا ناقل حقلي ولا منفذ تسلسلي ولا OPC-UA ولا أيّ مدخل حسّاس. وقد جرى التحقّق من ذلك ببحثٍ نصّي شامل في جميع ملفات الشيفرة والإعدادات، ولم يظهر سوى نصّ التنويه المعروض على الواجهة
جميع قيم المراقبة مولّدة برمجياً	لا تمثّل قيم لوحة المراقبة أيّ قياسٍ فيزيائي، ولا تحمل دلالةً تشخيصية
أزرار التشغيل تتحكّم بحالةٍ برمجية فقط	الضغط على Start أو Stop أو End Process لا يُشغّل محرّكاً ولا يفصل قاطعاً كهربائياً. وبالتالي فإنّ الإيقاف التلقائي عند العطل إيقاف برمجي لا تعشيق أمان كهربائي (Interlock)
المراقبة بالكاميرا غير مفعّلة	لوحة الكاميرا عنصر ثابت في الواجهة يحمل الحالة OFFLINE

22.2 قيود المحاكاة

- قيم المحاكاة عشوائية الطابع وقابلة لإعادة الإنتاج من بذورٍ ثابتة، ولا تحمل معنىً تشخيصياً.
- لا تتضمّن لوحة المراقبة أيّ عتبات ولا تطلق أيّ إنذار.
- الحالة Fault معرّفة في النموذج لكنّها غير قابلة للبلوغ عملياً.
- الساعة المعروضة على لوحة المراقبة تُعدّ النبضات لا الزمن الجداري، فقد تتحرف إن انشغل خيط الواجهة.

22.3 قيود النمذجة

- سرعات الأعمدة المستعملة في حساب العمر ثوابت إعدادية ومعادلات مشتقة، لا قياسات.

- لا يأخذ الحساب في الحسبان الحمل الفعلي، ولا درجة الحرارة، ولا كفاية التشحيم، ولا الاهتزاز.
- يعتمد عمر المحامل على التصنيف الاسمي L10 وحده، من دون أيّ تخفيضٍ تبعاً للحمل (Load-Dependent Derating).

22.4 قيود برمجية

- لا مصادقة ولا حسابات مستخدمين ولا صلاحيات؛ فأَيّ مستخدم يستطيع تسجيل عملية صيانة، وتُنسَب العملية إلى نصّ يكتبه بنفسه.
- سلسلة الاتصال بقاعدة البيانات مثبتة في الشيفرة ولا تُقرأ من ملف إعدادات، ما يعيق النشر على أكثر من جهاز.
- لا إطار تسجيل أحداث (Logging)، وتوجد كتل النقاط صامتة تبطل الاستثناءات في بعض المسارات.
- لا مشروع اختبارات في المستودع.
- لا يمكن تعديل سجلّات الصيانة أو حذفها، ولا إضافة عنصرٍ جديد أو إزالته من الواجهة.
- لا توجد إمكانية بحثٍ أو ترشيحٍ أو فرزٍ في أيّ جدول.
- واجهة ربط Gmail غير موجودة في هذه النسخة، رغم جاهزية طبقة الخدمة.
- رابطان من روابط صور المكونات محجوبان بحماية المواقع ضدّ الطلبات الآلية.
- النظام أحادي الآلة وأحادي المستخدم، ويعمل على نظام Windows حصراً مع قاعدة بيانات محلية.

23. التطوير المستقبلي (Future Development)

تصنيف الفصل

كلّ ما يرد في هذا الفصل مصنّف [FUTURE] ويُعرَض بوصفه عملاً مستقبلياً مقترحاً، لا وظيفة قائمة.

23.1 استبدال المحاكاة باستحواذ حقيقي للبيانات

صُمّمت نقطة الوصل بين المحاكاة والعرض ضيقةً على نحوٍ متعمّد، ما يجعل هذا الانتقال محدود الأثر:

CURRENT : DispatcherTimer → SimulationManager.Tick(dt) → SensorSignal.Tick(dt)

→ MonitoredSignal → charts

FUTURE : PLC / OPC-UA / Modbus client → acquired reading

→ MonitoredSignal → charts

والخطوات المطلوبة أربع: إضافة خدمة استحواذ بيانات، ومنح الصنف MonitoredSignal تابعاً يقبل قراءة خارجية، واستبدال متن SimulationManager.Tick بقراءة القيم المستحوّذة، وربط كل وسم (Tag) بالإشارة المقابلة. أمّا المخطّطات والمحاور والإحصاءات وملفات XAML فتبقى من دون تغيير. ويجب الانتباه إلى أنّ المحاكاة الثانية في الصفحة الرئيسة تحتاج معالجةً مستقلة.

23.2 الانتقال من النمذجة إلى القياس في تتبّع العمر

الجدول 23-1: مصادر السرعة حالياً ومستقبلاً

المصدر المستقبلي المقترح	المصدر الحالي	البارامتر
مرمّز دوران (Encoder) أو مقياس سرعة على عمود التغذية	ثابت إعدادي = 25 دورة/د	سرعة أعمدة التغذية

المصدر المستقبلي المقترح	المصدر الحالي	البارامتر
مرمّز دوران على عمود القطع	معادلة محسوبة من شروط القطع	سرعة عمود القطع
حساس سرعة للسير، أو اشتقاقها من مرمّز البكرة	ثابت إحصائي = 0.371 م/ثا	السرعة الخطية للسير

والجدير بالذكر أنّ هذا التحويل يمسّ **مدخلات** التابع LifeConsumedPerSecond وحدها؛ أمّا منطق التراكم والتخزين والعتبات والتنبيه فيعمل أصلاً على زمنٍ حقيقي ولا يحتاج أيّ تعديل.

23.3 خطوات أخرى مقترحة للنشر الصناعي

الجدول 2-23: مقترحات التطوير المستقبلي ومسوغاتها

المسوّغ الهندسي	المقترح
الإيقاف التلقائي عند العطل برمجي فقط؛ ويجب أن يفصل قاطعاً فعلياً ليؤدي وظيفته الوقائية	تعشيق إيقاف كهربائي حقيقي
سجلات الصيانة غير منسوبة إلى هوية موثقة حالياً	مصادقة وصلاحيات المستخدمين
لتمكين النشر على أكثر من جهاز من دون إعادة بناء التطبيق	إخراج سلسلة الاتصال إلى ملف الإعدادات
لاستبدال كتل الالتقاط الصامتة وتمكين تشخيص الأعطال	إطار تسجيل أحداث منظم
للانتقال من صيانة قائمة على دورة التشغيل إلى صيانة قائمة على الحالة الفعلية (Condition-Based Maintenance)	استشعار الاهتزاز ودرجة الحرارة
اللوحة مهيأة في الواجهة وتنتظر مصدر صورة	تفعيل المراقبة بالكاميرا
لتحسين دقة التنبؤ بالعمر مقارنةً بالاعتماد على التصنيف الاسمي وحده	تخفيض عمر المحامل تبعاً للحمل

المقترح	المسوّغ الهندسي
مجموعة اختبارات آلية	لضمان عدم انكسار السلوك القائم عند التوسّع
توسيع آليات الإشعار	إضافة قنوات أخرى إلى جانب البريد، وإشعارات عند بلوغ عتبي 80% و95% لا عند العطل وحده
استعادة واجهة ربط Gmail	طبقة الخدمة جاهزة، وينقصها أمان في نموذج العرض وزرّان في الواجهة

24. الخلاصة (Conclusion)

يقدم نظام مراقبة الصيانة الخاص بالآلة Smart Multi Ripping Machine منظومةً برمجيةً مكنية تجمع ثلاثة

مجالات وظيفية متميزة في نضجها، والتميز بينها أهم ما ينبغي أن يُحمل من هذا المستند.

المجال الأول — التحليل الإنتاجي وسجله: منفذ بالكامل. يحسب النظام زوايا القطع وسماكة الرايش وسبع مركبات

للقوى وعزم عمود القطع انطلاقاً من خواصّ الخشب وهندسة الشفرة، ويخزن كل عملية إنتاج مكتملة بشروطها

وقيمها الحرجة، ويتيح استعراضها وتصدير تقاريرها. [IMPLEMENTED]

المجال الثاني — الصيانة التنبؤية: منفذ بالكامل وهو الإسهام الجوهري للمشروع. يتتبع النظام ستة عشر مكوناً

فيزيائياً كلاً على حدة، ويراكم عمرها المستهلك من زمن التشغيل الحقيقي مضروباً بنموذج حركي مضبوط، ويخزنه

تخزيناً معاملاً دائماً، ويكشف بلوغ نهاية العمر مرةً واحدة بالضبط، ويوقف الآلة عبر مسار الإيقاف البرمجي

القائم، ثم يرسل رسالة تنبيه حقيقية ثنائية اللغة عبر Gmail API مرفقةً بالكتالوج الصحيح وصورة العنصر.

[IMPLEMENTED]

المجال الثالث — لوحة المراقبة: محاكاة بالكامل. تسع إشارات ونموذج إنتاج تولدها عملية ارتداد إلى المتوسط

ببذور ثابتة. لا يشارك في إنتاجها حساس ولا PLC ولا آلة فيزيائية، ولا تتضمن اللوحة عتبات ولا تطلق إنذارات،

ونُصّرَ بذلك عن نفسها على الشاشة. [SIMULATED]

24.1 في جدوى مرحلة المحاكاة

قد يُنساءل عن جدوى لوحة لا تعرض قياساتٍ حقيقية. والجواب الهندسي أنّ المحاكاة أدّت ثلاث وظائف ملموسة:

أولاًها التحقق من أنّ بنية العرض قادرة على استيعاب تسع إشارات متزامنة بتواتر ثلاث مرّات في الثانية من دون

تدهور في الأداء أو اهتزازٍ في التخطيط؛ وثانيها تثبيت نقطة الوصل مع مصدر البيانات في موضعٍ واحد ضيق

يسهل استبداله؛ وثالثها تمكين أصحاب المصلحة من تقويم تجربة المشغل المستهدفة قبل إنفاق أيّ كلفةٍ على

العتاد.

24.2 الموقف الأكاديمي الدقيق

الخلاصة في جملة واحدة

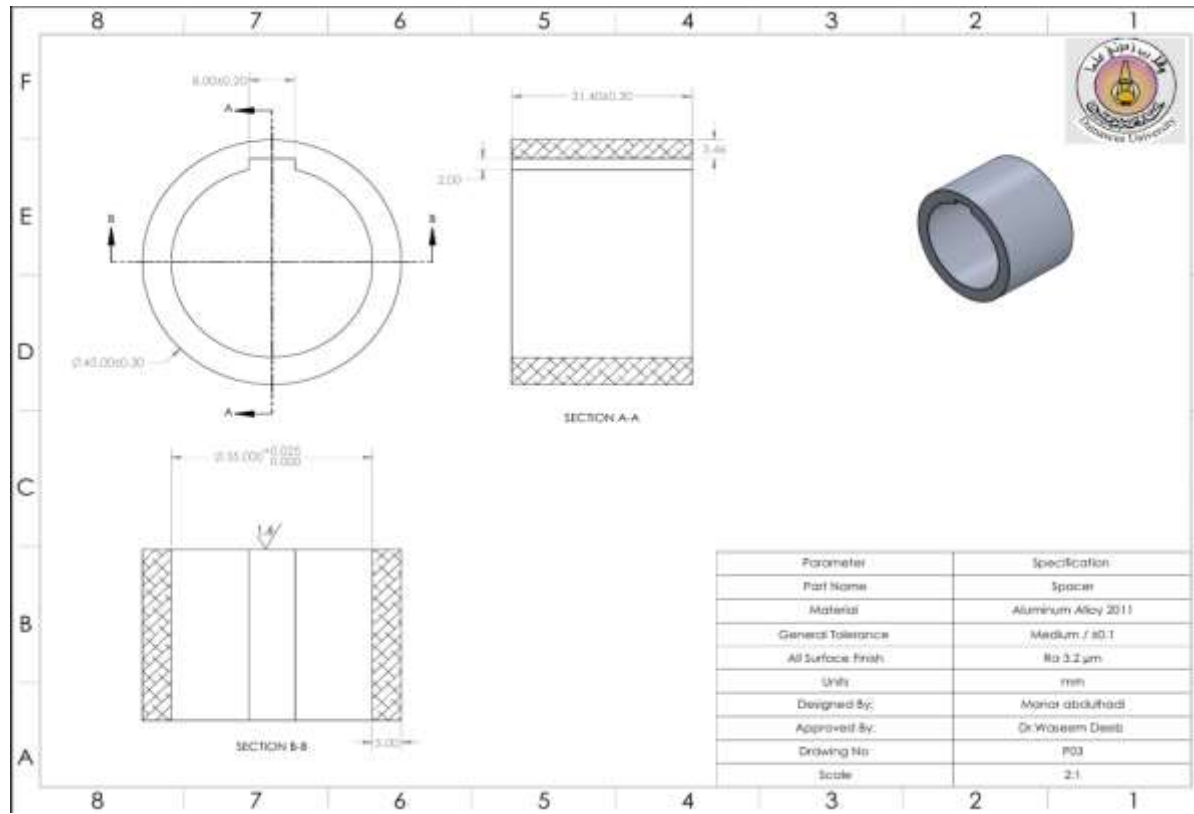
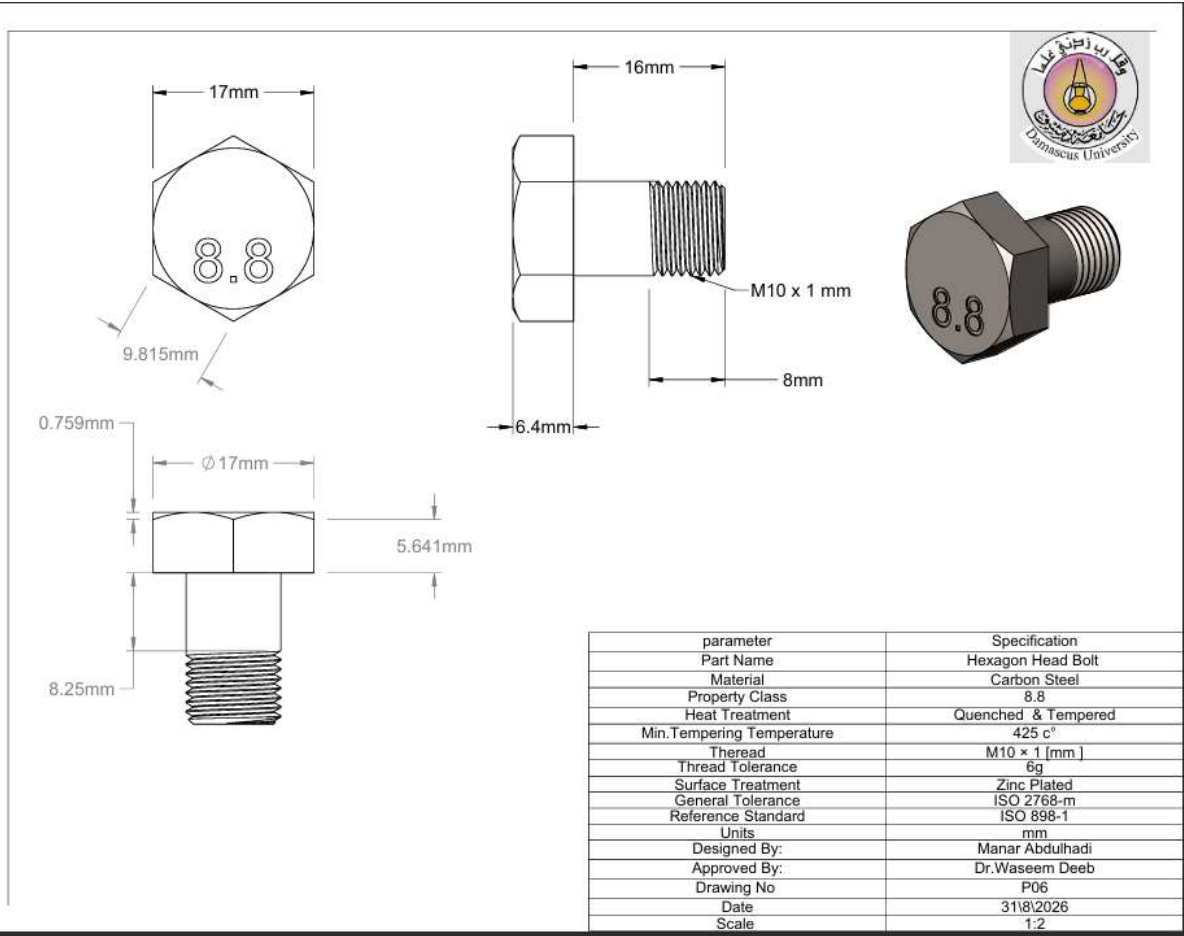
ذكاء الصيانة في هذا النظام برمجية حقيقية تعمل على آلة ممثلة بنموذج، ولوحة المراقبة محاكاة للتجربة التشغيلية المستهدفة بعد الربط بالعتاد.

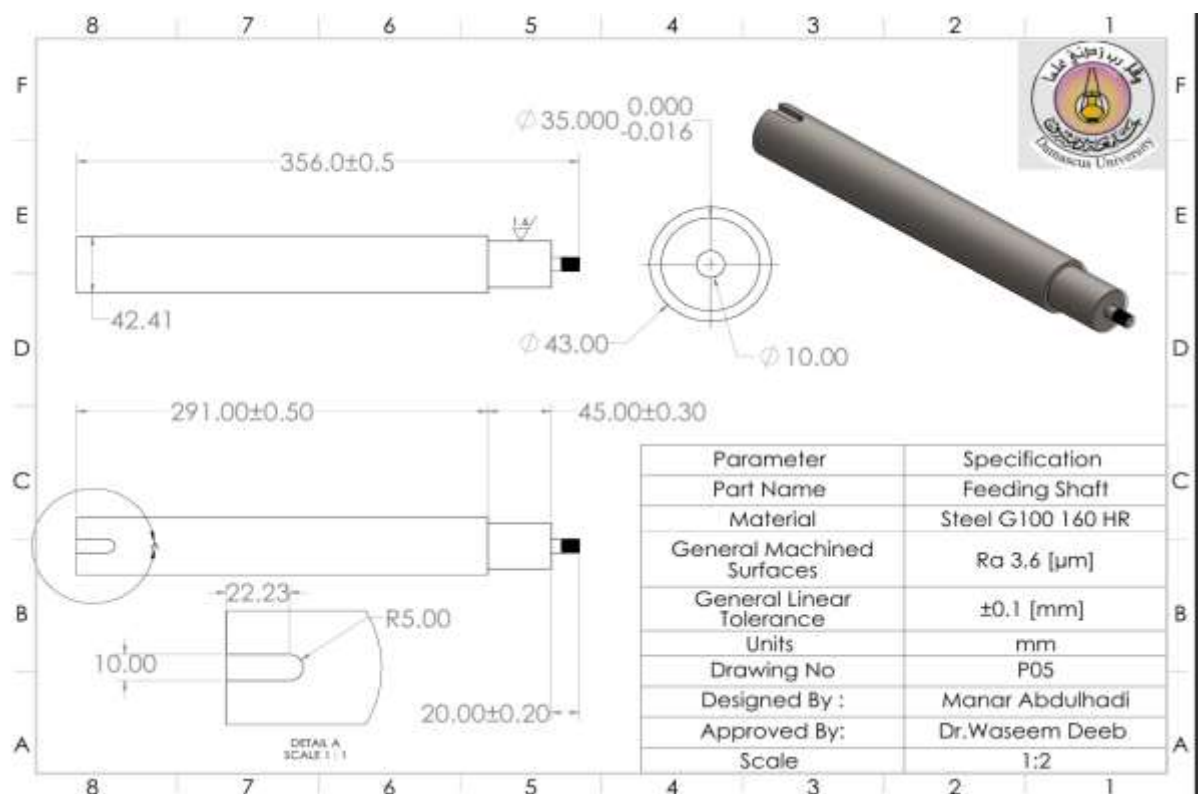
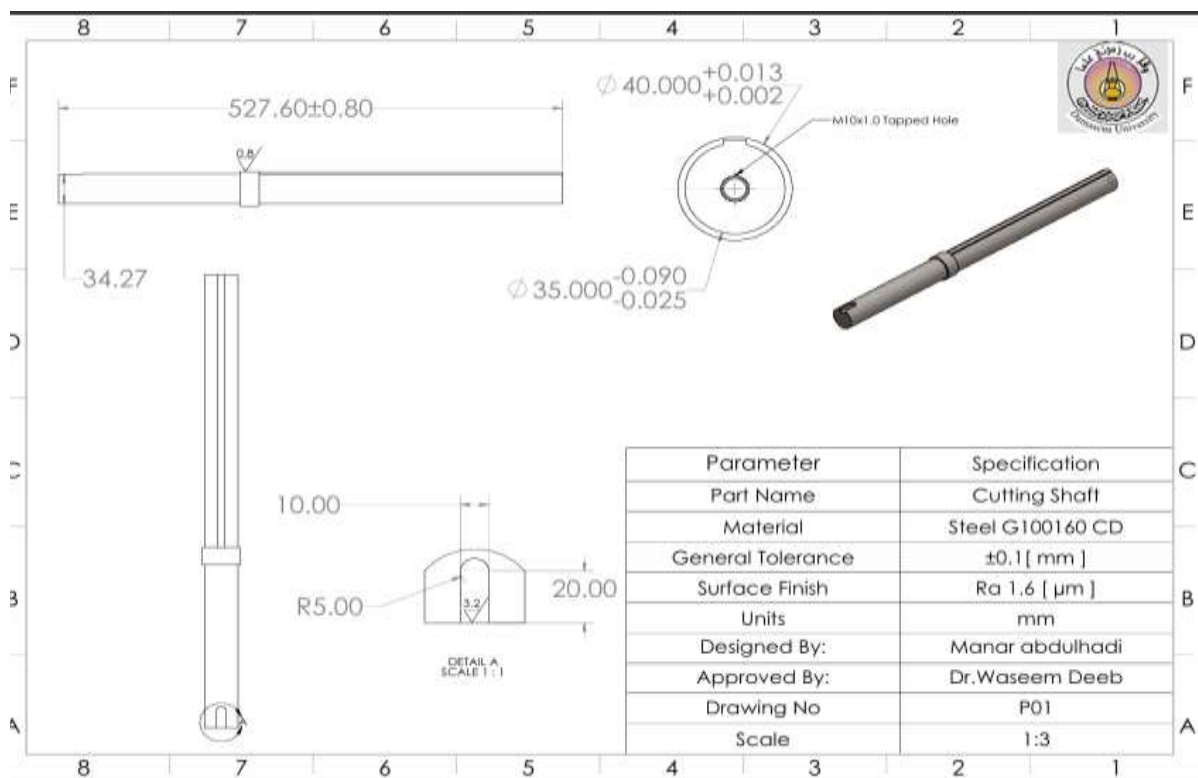
وقد صُمم الجانبان بحيث يكفي إحلال قيم حقيقية مستحوذة — في الكائنات MonitoredSignal بالنسبة إلى اللوحة، وفي مدخلات LifeConsumedPerSecond بالنسبة إلى تتبّع العمر — ليصبح النظام موصولاً بالعتاد من دون إعادة تصميم البنية المحيطة بهما.

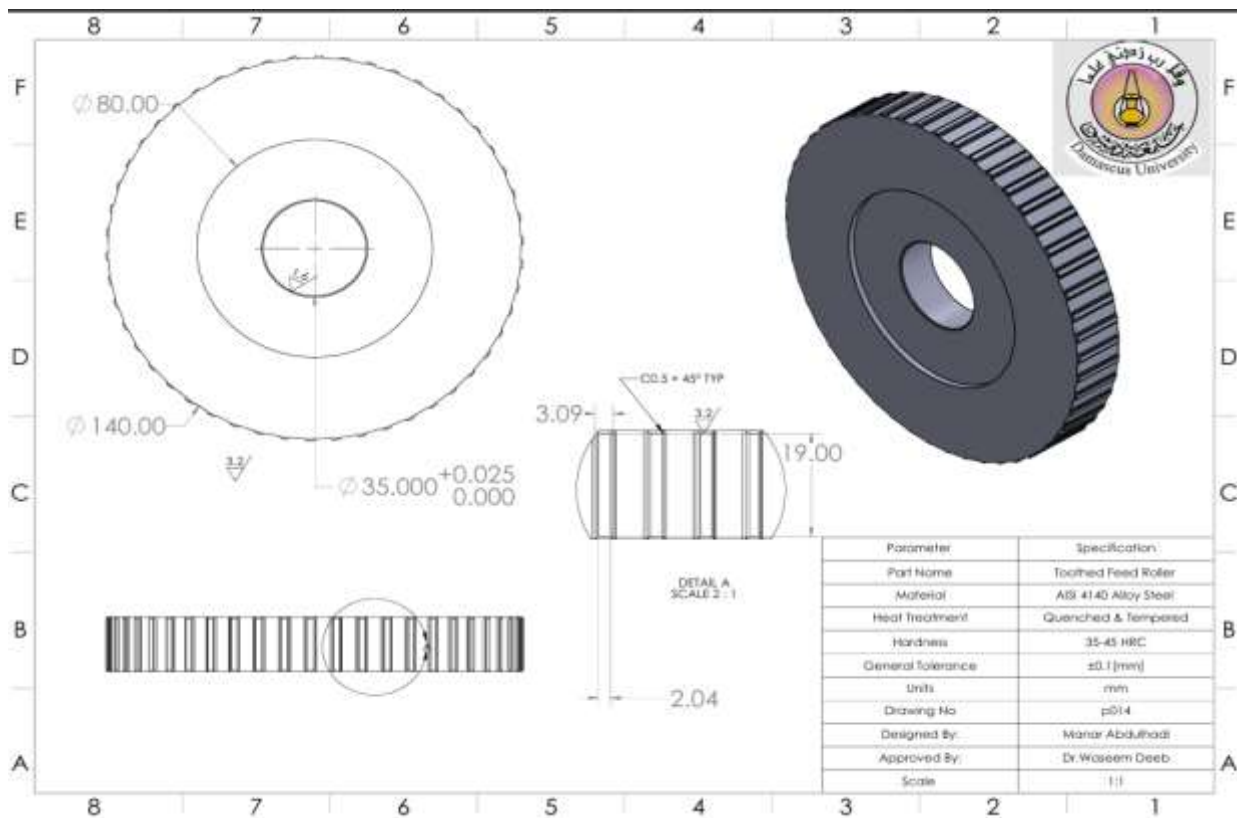
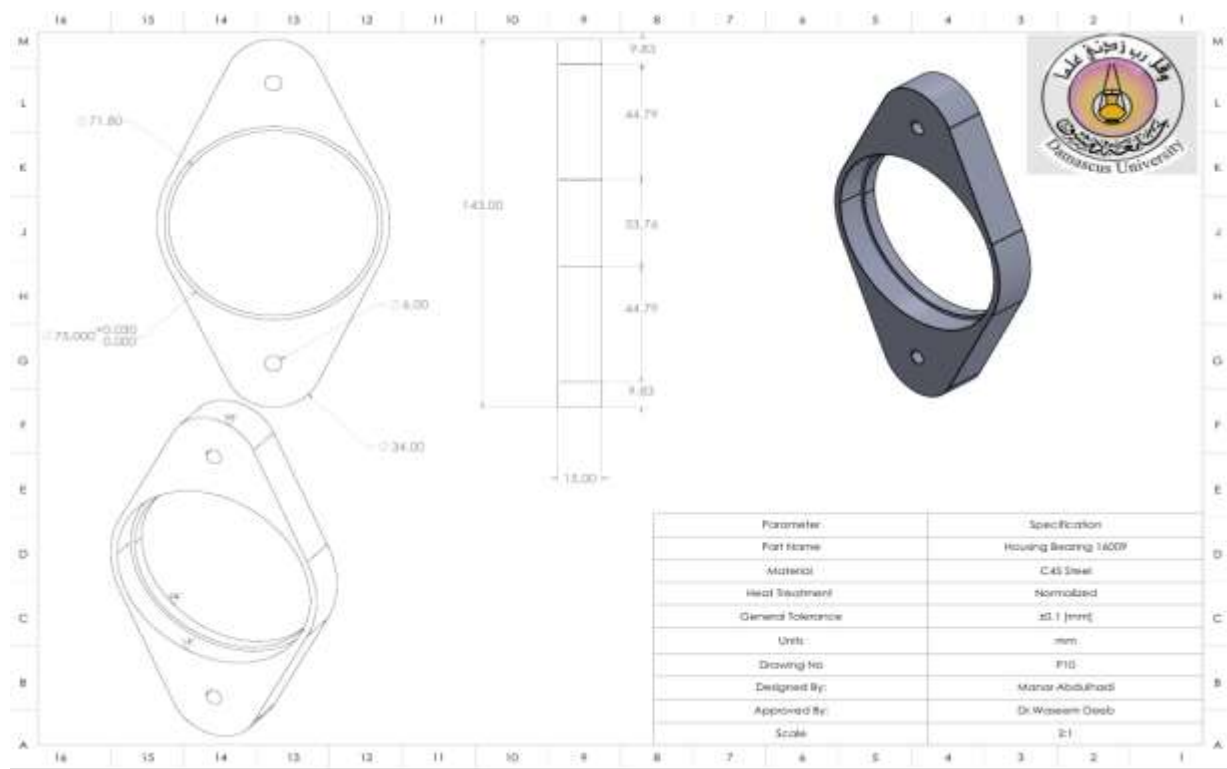
وبهذا يكون المشروع قد أنجز الجزء البرمجي من منظومة صيانة تنبؤية متكاملة، وترك المسافة الفاصلة عن التطبيق الصناعي محدّدة بدقّة وقابلة للقياس: خدمة استحواذ بيانات، ومجموعة حسّاسات، وتغشيق أمان كهربائي، ومنظومة صلاحيات.

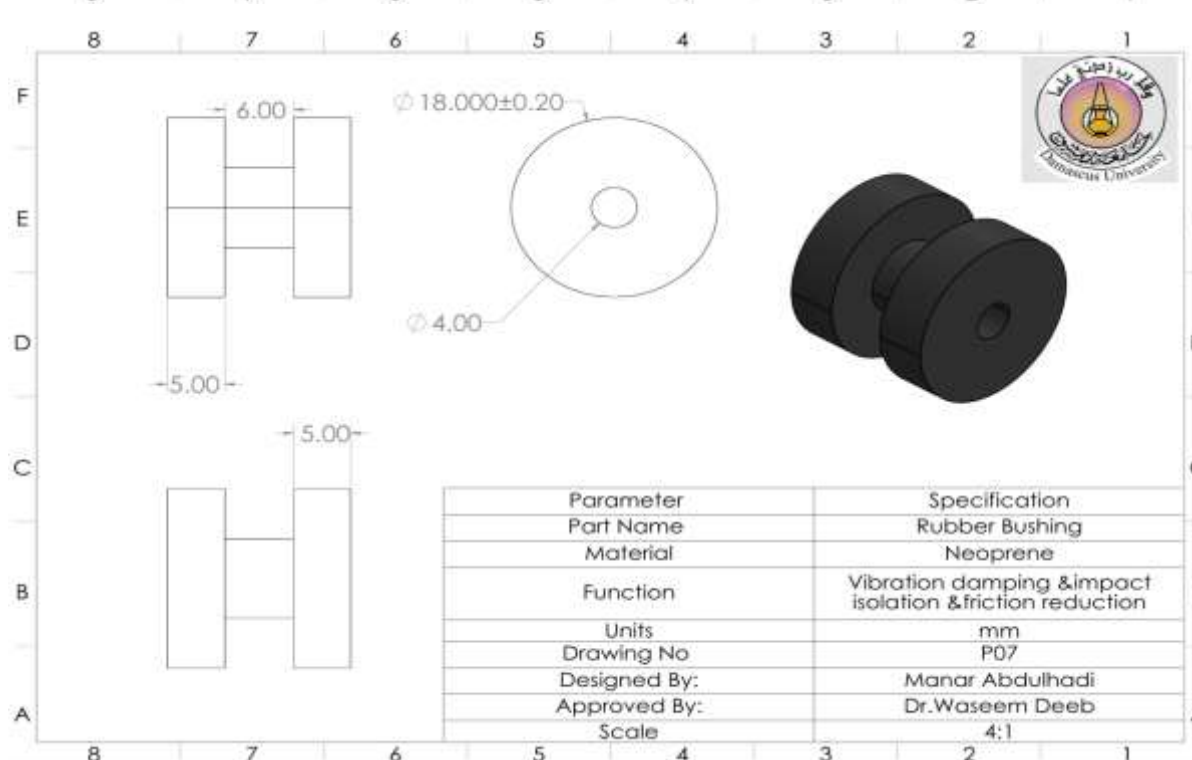
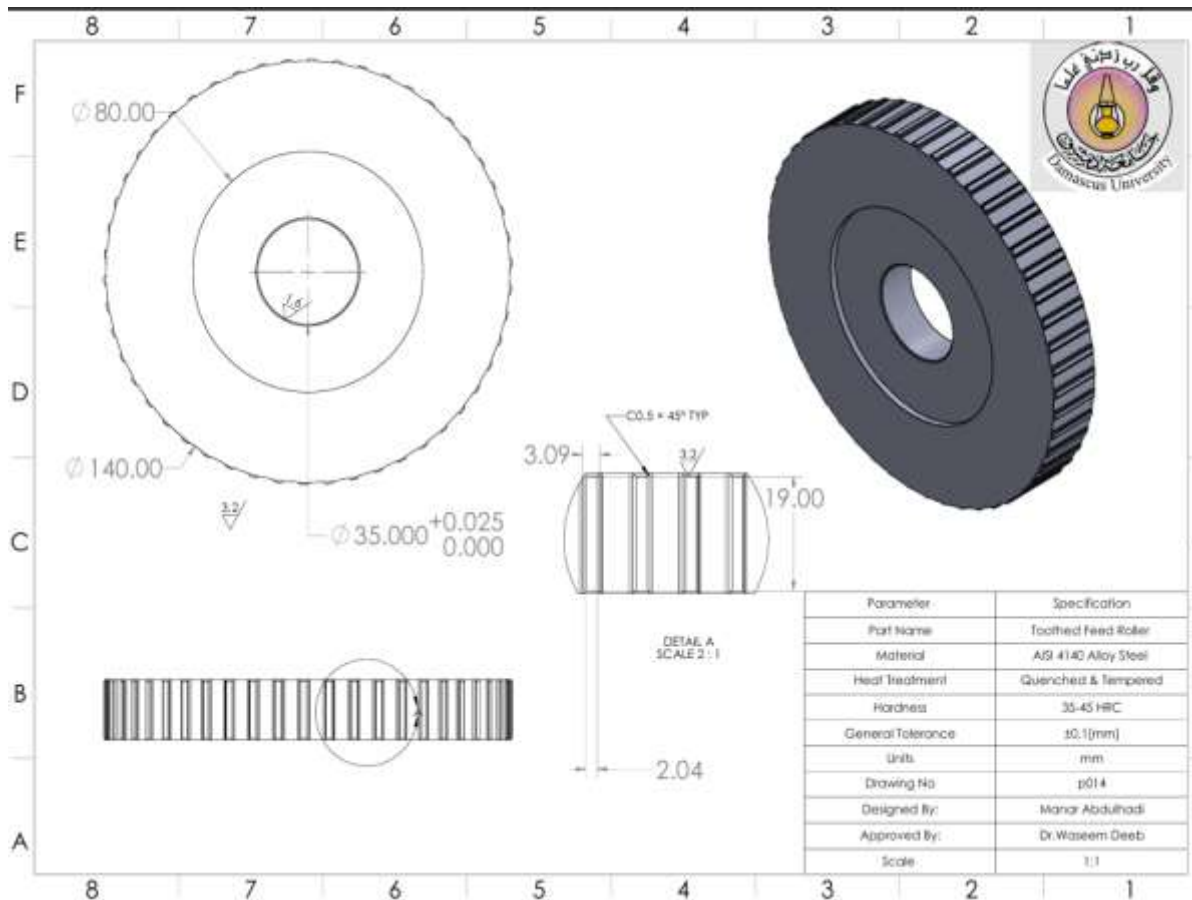
الفصل الرابع

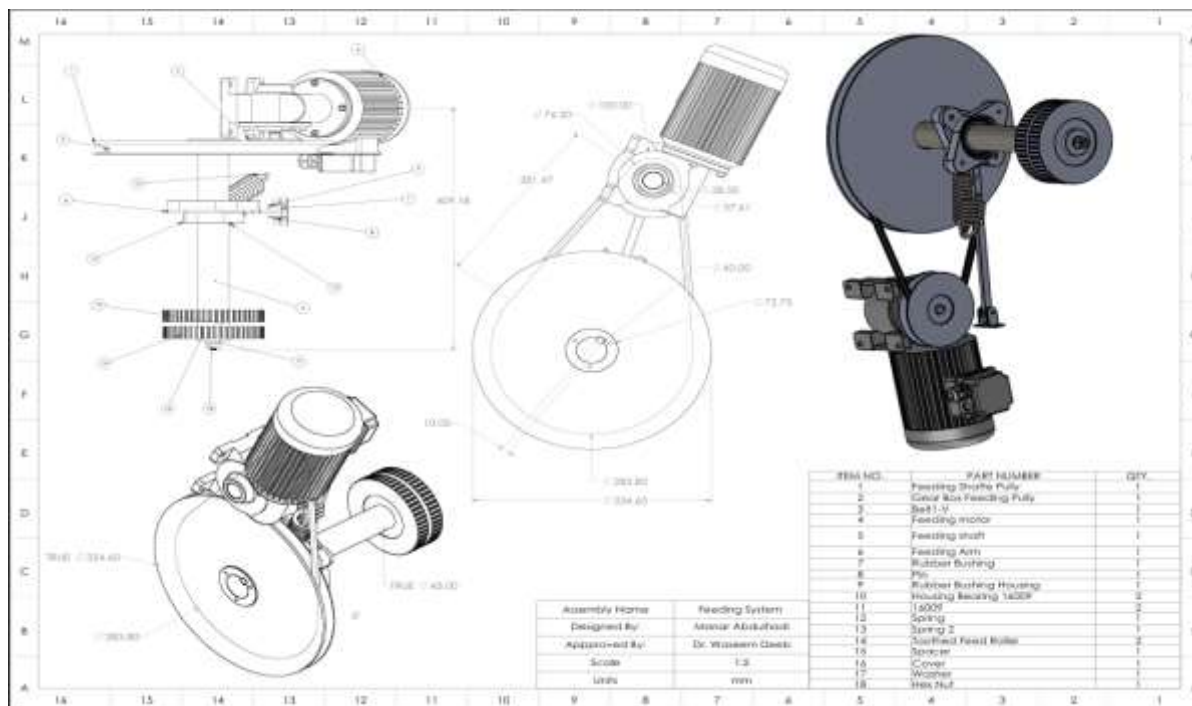
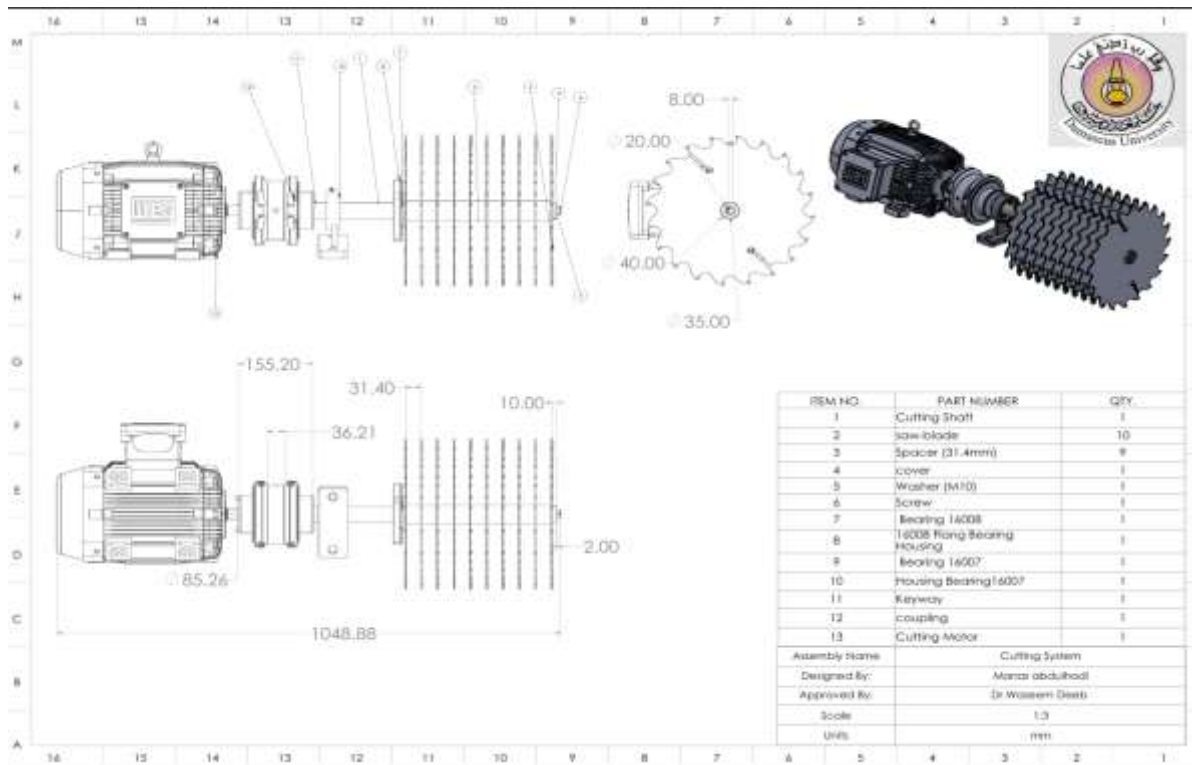
(الرسومات التشغيلية)











الملحقات

(Table 2-1)

Wood Type	Shear Yield Strees [Mpa]	Specific work to surface separation [J/m ²]	Coefficient of friction	Reference
Native beech	52.054±2.0097	1345.917±78.7608	0.651	Ludka Hlášková1 · Zdeněk Kopecký1 · Vít Novák1
Bendywood	49.75±3.5319	905.139±134.8284	0.69	
DMDHEU	22.411±2.0370	1236.611±98.5289	0.848	
Lignamon 783	43.292±3.0320	3265.556±115.3123	0.69	
Lignamon 1185	30.39±2.8176	3736.389±121.6294	0.79	
Beech8	57.155	1772.611	0.565	ErnstTheoryOnWood
Beech16	50.609	1656.028	0.661	
Spruce8	41.532	1555.361	0.455	
Spruce16	35.994	1472.444	0.541	

(Table 2-2)

	Bending	Torsional	Axial
Shoulder fillet—sharp ($r/d = 0.02$)	2.7	2.2	3.0
Shoulder fillet—well rounded ($r/d = 0.1$)	1.7	1.5	1.9
End-mill keyseat ($r/d = 0.02$)	2.14	3.0	—
Sled runner keyseat	1.7	—	—
Retaining ring groove	5.0	3.0	5.0

Missing values in the table are not readily available.

(Table 2-3)

1	2	3	4	5	6	7	8
UNS No.	SAE and/or AISI No.	Processing	Tensile Strength, MPa (kpsi)	Yield Strength, MPa (kpsi)	Elongation in 2 in. %	Reduction in Area, %	Brinell Hardness
G10060	1006	HR	300 (43)	170 (24)	30	55	86
		CD	330 (48)	280 (41)	20	45	95
G10100	1010	HR	320 (47)	180 (26)	28	50	95
		CD	370 (53)	300 (44)	20	40	105
G10150	1015	HR	340 (50)	190 (27.5)	28	50	101
		CD	390 (56)	320 (47)	18	40	111
G10180	1018	HR	400 (58)	220 (32)	25	50	116
		CD	440 (64)	370 (54)	15	40	126

(Table 2-4)

Table 6-2 Curve Fit Parameters for Surface Factor, Equation (6-18)

Surface Finish	Factor a		Exponent b
	S_{ut} , kpsi	S_{ut} , MPa	
Ground	1.21	1.38	-0.067
Machined or cold-drawn	2.00	3.04	-0.217
Hot-rolled	11.0	38.6	-0.650
As-forged	12.7	54.9	-0.758

(Table 2-5)

Table 6-4 Reliability Factor k_e Corresponding to 8 Percent Standard Deviation of the Endurance Limit

Reliability, %	Transformation Variate z_a	Reliability Factor k_e
50	0	1.000
90	1.288	0.897
95	1.645	0.868
99	2.326	0.814
99.9	3.091	0.753
99.99	3.719	0.702

(Table 2-6)

Number	Material	Condition	Yield Strength S_y MPa (kpsi)	Ultimate Strength S_u MPa (kpsi)	True Fracture Strength $\bar{\sigma}_f$ MPa (kpsi)	Strain-Strengthening Coefficient σ_0 MPa (kpsi)	Strain-Strengthening Exponent m	True Fracture Strain $\bar{\epsilon}_f$
1018	Steel	Annealed	220 (32.0)	341 (49.5)	628 (91.1) [†]	620 (90.0)	0.25	1.05
1020	Steel	HR	290 (42.0)	456 (66.2)	772 (112) [‡]	793 (115)	0.22	0.90
1144	Steel	Annealed	358 (52.0)	646 (93.7)	898 (130) [‡]	992 (144)	0.14	0.49
1212	Steel	HR	193 (28.0)	424 (61.5)	729 (106) [‡]	758 (110)	0.24	0.85
1045	Steel	HR	414 (60.0)	638 (92.5)	896 (130) [‡]	965 (140)	0.14	0.58
1045	Steel	Q&T 600°F	1520 (220)	1580 (230)	2380 (345)	1880 (273) [‡]	0.041	0.81
4142	Steel	Q&T 600°F	1720 (250)	1930 (280)	2340 (340)	1760 (255) [‡]	0.048	0.43
4340	Steel	HR	910 (132)	1041 (151)	1344 (195) [†]	1448 (210)	0.09	0.45
303	Stainless steel	Annealed	241 (35.0)	601 (87.3)	1520 (221) [†]	1410 (205)	0.51	1.16
304	Stainless steel	Annealed	276 (40.0)	568 (82.4)	1600 (233) [†]	1270 (185)	0.45	1.67
2011	Aluminum alloy	T6	169 (24.5)	324 (47.0)	325 (47.2) [†]	620 (90)	0.28	0.10

(Table 2-7)

Product	Thickener/ soap basis	Base oil	NLGI class	Base oil viscosity at 40°C (mm²/s)	Operating temperature range (°C)	Anti- wear additives	Application
Multi-purpose greases							
Spheerol CLX 2	Calcium complex	Mineral oil	2	145	-25 140	EP/AW	Universal grease to lubricate slide and ball bearings of all standard sizes, types and torque, at high and at low temperatures.
Spheerol EPL 00	Lithium	Mineral oil	00	150-200	-20 120	EP/AW	Universal greases for the entire system with good adhesion and usable in broad temperature ranges, potential to simplify the assortment of greases.
Spheerol EPL 0	Lithium	Mineral oil	0	150-200	-20 120	EP/AW	
Spheerol EPL 1	Lithium	Mineral oil	1	150-200	-20 120	EP/AW	
Spheerol EPL 2	Lithium	Mineral oil	2	150-200	-20 120	EP/AW	
Spheerol EPL 3	Lithium	Mineral oil	3	150-200	-20 120	EP/AW	
Spheerol EPLX 200-2	Lithium complex	Mineral oil	2	180-220	-20 150	EP/AW	
Spheerol LXC 222	Lithium complex	Mineral oil	2	200	-20 140	EP/AW	Heavy-duty grease ideal for industrial bearings in severe conditions, providing protection against shocks, vibrations, water washout, water ingress, and corrosive environments, such as those found in mill applications.
Spheerol LC 1	Lithium/ Calcium	Mineral oil	1	460	-20* 130	EP/AW	Heavy-duty grease for long-term use. Lubrication for highly stressed anti-friction bearings and heavy-duty rollers running at slow or medium rotation speeds, under high loads and with occasional impact-type loads.
Spheerol LC 2 NG	Lithium/ Calcium	Mineral oil	2	400	-20* 130	EP/AW	
Spheerol LZ	Lithium	Mineral oil	2	100	-20 120	EP/AW	Long-term, multi-purpose grease that is suitable for universal use in construction site operation and in all transport equipment, also for use in agricultural and forestry machinery.
Spheerol SLC 2	Lithium/ Calcium	PAO	2	31	-50 130	R+O	Lithium/calcium grease based on synthetic oil (PAO) particularly suitable for the lubrication of the smallest bearings at high rotational speeds or low temperatures and made of metal/plastic combined and plastic/plastic.

(Table 2-8)

Application	FOS
Simple static joints	1.25- 2.0
Common machinery with variable loads	2.0 - 3.0
Cyclic or fatigue-sensitive joints	3.0 – 6.0
Safety-critical parts	4.0 – 8.0 (or As per standard codes)

(Table 2-9)

Bolt Grade	Minimum Tensile Strength (MPa)	Material Composition	Selection
4.6	400	Carbon steel or carbon steel with additives	Low carbon steel Not heat treated Low strength. Used in light applications like covers, guards, plastic parts
4.8	430	Carbon steel or carbon steel with additives	
5.6	500	Carbon steel or carbon steel with additives	
6.6	550	Carbon steel or carbon steel with additives	
8.8	800	Carbon steel with additives (Boron, Mn, Cr) quenched and tempered, or Carbon steel quenched and tempered, or Alloy steel quenched and tempered (800-1000°C; 50-56, or 100-125 lbs. 440-470)	
9.8	900	Same as above	Medium carbon steel Quenched and tempered Balanced strength and toughness. Most commonly used grade in machinery and automotive.
10.9	1,000	Same as above	
12.9 (1)	1,200	Alloy steel quenched and tempered with sufficient hardenability, e.g. containing Cr, Ni, Mn, W	Alloy steel, higher strength used in high-load and high-vibration applications
12.9 (2)	1,200	Carbon steel with additives (Boron, Mn, Cr, Molybdenum) quenched and tempered	10.9 → automotive suspension, engine head bolts, crankshaft bolts. 12.9 → aerospace fixtures, precision tools very high-strength compact joints.

(Table 2-10)

Shaft Diameter		Key Size		Keyway Depth
Over	To (Incl.)	w	h	
$\frac{5}{16}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{64}$
$\frac{7}{16}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{64}$
		$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
$\frac{9}{16}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
		$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{32}$
$\frac{7}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{32}$
		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
		$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{32}$
$1\frac{3}{8}$	$1\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
		$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$
$1\frac{3}{4}$	$2\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$
		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$2\frac{1}{4}$	$2\frac{3}{4}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{7}{32}$
		$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{16}$
$2\frac{3}{4}$	$3\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
		$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$

(Table 2-11)

1	2	3	4	5	6	7	8
UNS No.	SAE and/or AISI No.	Processing	Tensile Strength, MPa (kpsi)	Yield Strength, MPa (kpsi)	Elongation in 2 in. %	Reduction in Area, %	Brinell Hardness
G10060	1006	HR	300 (43)	170 (24)	30	55	86
		CD	330 (48)	280 (41)	20	45	95
G10100	1010	HR	320 (47)	180 (26)	28	50	95
		CD	370 (53)	300 (44)	20	40	105
G10150	1015	HR	340 (50)	190 (27.5)	28	50	101
		CD	390 (56)	320 (47)	18	40	111

(Table 2-12)

Surface Finish	Factor a		Exponent b
	S_{ut} , kpsi	S_{ut} , MPa	
Ground	1.21	1.38	-0.067
Machined or cold-drawn	2.00	3.04	-0.217
Hot-rolled	11.0	38.6	-0.650
As-forged	12.7	54.9	-0.758

(Table 2-13)

Reliability, %	Transformation Variate z_a	Reliability Factor k_e
50	0	1.000
90	1.288	0.897
95	1.645	0.868
99	2.326	0.814
99.9	3.091	0.753
99.99	3.719	0.702

(Table 2-14)

Product	Thickener/ soap basis	Base oil	NLGI class	Base oil viscosity at 40°C (mm²/s)	Operating temperature range (°C)	Anti- wear additives	Application	
Multi-purpose greases								
Spherical CLX 2	Calcium complex	Mineral oil	2	145	-25	140	EP/AW	Universal grease to lubricate slide and ball bearings of all standard sizes, types and torque, at high and at low temperatures.
Spherical EPL 00	Lithium	Mineral oil	00	150-200	-20	120	EP/AW	Universal greases for the entire system with good adhesion and usable in broad temperature ranges, potential to simplify the assortment of greases.
Spherical EPL 0	Lithium	Mineral oil	0	150-200	-20	120	EP/AW	
Spherical EPL 1	Lithium	Mineral oil	1	150-200	-20	120	EP/AW	
Spherical EPL 2	Lithium	Mineral oil	2	150-200	-20	120	EP/AW	
Spherical EPL 3	Lithium	Mineral oil	3	150-200	-20	120	EP/AW	
Spherical EPLX 200-2	Lithium complex	Mineral oil	2	180-220	-20	150	EP/AW	Castrol Spherical EPLX 200-2 can be used in many ways, e.g. in all types of industrial systems, electric motors and tools as well as in applications at higher temperatures such as paper machines, fan bearings and furnace blowers.
Spherical SGC 222	Lithium complex	Mineral oil	2	200	-20	140	EP/AW	Heavy-duty greases ideal for industrial bearings in severe conditions, providing protection against shocks, vibrations, water washout, water ingress, and corrosive environments, such as those found in mill applications.
Spherical LC 1	Lithium/ Calcium	Mineral oil	1	460	-20*	150	EP/AW	Heavy-duty grease for long-term use. Lubrication for highly stressed anti-friction bearings and heavy-duty rollers running at slow

(Table 2-15)

Belt Section	Sheave Pitch Diameter, in	Belt Speed, ft/min				
		1000	2000	3000	4000	5000
A	2.6	0.47	0.62	0.53	0.15	
	3.0	0.66	1.01	1.12	0.93	0.38
	3.4	0.81	1.31	1.57	1.53	1.12
	3.8	0.93	1.55	1.92	2.00	1.71
	4.2	1.03	1.74	2.20	2.38	2.19
	4.6	1.11	1.89	2.44	2.69	2.58
	5.0 and up	1.17	2.03	2.64	2.96	2.89
B	4.2	1.07	1.58	1.68	1.26	0.22
	4.6	1.27	1.99	2.29	2.08	1.24
	5.0	1.44	2.33	2.80	2.76	2.10
	5.4	1.59	2.62	3.24	3.34	2.82
	5.8	1.72	2.87	3.61	3.85	3.45
	6.2	1.82	3.09	3.94	4.28	4.00
	6.6	1.92	3.29	4.23	4.67	4.48
	7.0 and up	2.01	3.46	4.49	5.01	4.90
C	6.0	1.84	2.66	2.72	1.87	
	7.0	2.48	3.94	4.64	4.44	3.12
	8.0	2.96	4.90	6.09	6.36	5.52
	9.0	3.34	5.65	7.21	7.86	7.39
	10.0	3.64	6.25	8.11	9.06	8.89
	11.0	3.88	6.74	8.84	10.0	10.1
	12.0 and up	4.09	7.15	9.46	10.9	11.1
D	10.0	4.14	6.13	6.55	5.09	1.35
	11.0	5.00	7.83	9.11	8.50	5.62
	12.0	5.71	9.26	11.2	11.4	9.18
	13.0	6.31	10.5	13.0	13.8	12.2
	14.0	6.82	11.5	14.6	15.8	14.8
	15.0	7.27	12.4	15.9	17.6	17.0
	16.0	7.66	13.2	17.1	19.2	19.0
	17.0 and up	8.01	13.9	18.1	20.6	20.7
E	16.0	8.68	14.0	17.5	18.1	15.3
	18.0	9.92	16.7	21.2	23.0	21.5
	20.0	10.9	18.7	24.2	26.9	26.4
	22.0	11.7	20.3	26.6	30.2	30.5
	24.0	12.4	21.6	28.6	32.9	33.8
	26.0	13.0	22.8	30.3	35.1	36.7
	28.0 and up	13.4	23.7	31.8	37.1	39.1

(Table 2-16)

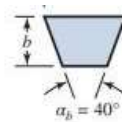
Section	Circumference, in
A	26, 31, 33, 35, 38, 42, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 71, 75, 78, 80, 85, 90, 96, 105, 112, 120, 128
B	35, 38, 42, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 71, 75, 78, 79, 81, 83, 85, 90, 93, 97, 100, 103, 105, 112, 120, 128, 131, 136, 144, 158, 173, 180, 195, 210, 240, 270, 300
C	51, 60, 68, 75, 81, 85, 90, 96, 105, 112, 120, 128, 136, 144, 158, 162, 173, 180, 195, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420
D	120, 128, 144, 158, 162, 173, 180, 195, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 480, 540, 600, 660
E	180, 195, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 480, 540, 600, 660

(Table 2-17)

Belt section	A	B	C	D	E
Quantity to be added	1.3	1.8	2.9	3.3	4.5

(Table 2-18)

Belt Section	Width a , in	Thickness b , in	Minimum Sheave Diameter, in	hp Range, One or More Belts
A	$\frac{1}{2}$	$\frac{11}{32}$	3.0	$\frac{1}{4}$ –10
B	$\frac{21}{32}$	$\frac{7}{16}$	5.4	1–25
C	$\frac{7}{8}$	$\frac{17}{32}$	9.0	15–100
D	$1\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	13.0	50–250
E	$1\frac{1}{2}$	1	21.6	100 and up



(Table 2-19)

$\frac{D-d}{C}$	ϕ , deg	K_1	
		VV*	V-Flat
0.00	180	1.00	0.75
0.10	174.3	0.99	0.76
0.20	166.5	0.97	0.78
0.30	162.7	0.96	0.79
0.40	156.9	0.94	0.80
0.50	151.0	0.93	0.81
0.60	145.1	0.91	0.83
0.70	139.0	0.89	0.84
0.80	132.8	0.87	0.85
0.90	126.5	0.85	0.85
1.00	120.0	0.82	0.82
1.10	113.3	0.80	0.80
1.20	106.3	0.77	0.77
1.30	98.9	0.73	0.73
1.40	91.1	0.70	0.70
1.50	82.8	0.65	0.65

(Table 2-20)

Table 17-14 Belt-Length Correction Factor K_2^*

Length Factor	Nominal Belt Length, in				
	A Belts	B Belts	C Belts	D Belts	E Belts
0.85	Up to 35	Up to 46	Up to 75	Up to 128	
0.90	38-46	48-60	81-96	144-162	Up to 195
0.95	48-55	62-75	105-120	173-210	210-240
1.00	60-75	78-97	128-158	240	270-300
1.05	78-90	105-120	162-195	270-330	330-390
1.10	96-112	128-144	210-240	360-420	420-480
1.15	120 and up	158-180	270-300	480	540-600
1.20		195 and up	330 and up	540 and up	660

*Multiply the rated horsepower per belt by this factor to obtain the corrected horsepower.

(Table 2-21)

Table 17-15 Suggested Service Factors K_s for V-Belt Drives

Driven Machinery	Source of Power	
	Normal Torque Characteristic	High or Nonuniform Torque
Uniform	1.0 to 1.2	1.1 to 1.3
Light shock	1.1 to 1.3	1.2 to 1.4
Medium shock	1.2 to 1.4	1.4 to 1.6
Heavy shock	1.3 to 1.5	1.5 to 1.8

(Table 2-22)

Table 17-16 Some V-Belt Parameters

Belt Section	K_b	K_c
A	220	0.561
B	576	0.965
C	1600	1.716
D	5680	3.498
E	10850	5.041
3V	230	0.425
5V	1098	1.217
8V	4830	3.288

Source: Data from Gates Rubber Co., Denver, Colo.

(Table 2-23)

Table 17–17 Durability Parameters for Some V-Belt Sections

Belt Section	10 ⁸ to 10 ⁹ Force Peaks		10 ⁹ to 10 ¹⁰ Force Peaks		Minimum Sheave Diameter, in
	<i>K</i>	<i>b</i>	<i>K</i>	<i>b</i>	
A	674	11.089			3.0
B	1193	10.926			5.0
C	2038	11.173			8.5
D	4208	11.105			13.0
E	6061	11.100			21.6
3V	728	12.464	1062	10.153	2.65
5V	1654	12.593	2394	10.283	7.1
8V	3638	12.629	5253	10.319	12.5

Source: Data from Spotts, M. E. *Design of Machine Elements*. 6th ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1985.

References

1. Acxess Spring. (n.d.). *Acxess Spring* [Company website]. Retrieved August 27, 2026, from <https://www.acxessspring.com/>
2. AKE. (2022). *Blueline 2022* [Circular saw blade catalogue]. AKE Knebel GmbH & Co. KG. <https://www.ake.de/>
3. Al-Khayyat, M. (n.d.). *Tolerances and fits* [Unpublished lecture notes].
4. Atkins, A. G. (2009). *The science and engineering of cutting: The mechanics and processes of separating, scratching and puncturing biomaterials, metals and non-metals*. Butterworth-Heinemann.
5. Castrol. (n.d.-a). *Castrol* [Company website]. Retrieved August 27, 2026, from <https://www.castrol.com/>
6. Castrol. (n.d.-b). *Industrial product catalogue* [Catalogue]. Castrol.
7. Century Spring. (n.d.-a). *Century Spring* [Company website]. Retrieved August 27, 2026, from <https://www.centuryspring.com/>
8. Century Spring. (n.d.-b). *MWC Century Spring catalogue* [Catalogue]. Master Wire & Coil.
9. Century Spring. (n.d.-c). *Stock extension spring catalogue* [Catalogue].
10. Forest Products Laboratory. (n.d.). *Mechanical properties of wood: A review*. U.S. Department of Agriculture, Forest Service. <https://research.fs.usda.gov/treesearch/67569>
11. Forest Products Laboratory. (2010). *Wood handbook: Wood as an engineering material* (General Technical Report FPL-GTR-190). U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. <https://research.fs.usda.gov/treesearch/62200>
12. Hlášková, L., Kopecký, Z., & Novák, V. (2020). Influence of wood modification on cutting force, specific cutting resistance and fracture parameters during the sawing process using circular sawing machine. *European Journal of Wood and Wood Products*, 78(6), 1173–1182. <https://doi.org/10.1007/s00107-020-01581-2>
13. International Organization for Standardization. (n.d.-a). *ISO* [Organization website]. Retrieved August 27, 2026, from <https://www.iso.org/>
14. International Organization for Standardization. (n.d.-b). *ISO metric screw threads: Basic dimensions* [Data sheet]. <https://www.iso.org/>
15. International Organization for Standardization. (2013). *Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel—Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes—Coarse thread and fine pitch thread* (ISO Standard No. 898-1:2013). <https://www.iso.org/standard/60610.html>
16. International Organization for Standardization. (2016). *Technical product documentation (TPD)—Relief grooves—Types and dimensioning* (ISO Standard No. 18388:2016). <https://www.iso.org/standard/62358.html>
17. KaneFusa. (n.d.). *Woodworking* [Catalogue No. 0-28-9]. Kanefusa Corporation. <https://bup.com.tr/wp-content/uploads/2019/02/Wood-Working.pdf>
18. Kopecký, Z., Hlášková, L., & Orłowski, K. A. (2014). An innovative approach to prediction energetic effects of wood cutting process with circular-saw blades. *Wood Research*, 59(5), 827–834.

19. Kretschmann, D. E. (2010). Mechanical properties of wood. In *Wood handbook: Wood as an engineering material* (General Technical Report FPL-GTR-190, Chap. 5, pp. 5-1–5-46). U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory.
https://www.fpl.fs.usda.gov/documnts/fplgtr/fplgtr190/chapter_05.pdf
20. Krilek, J., Melicherčík, J., Kuvik, T., Kováč, J., Gendek, A., Aniszewska, M., & Mareček, J. (2023). Analysis of cutting forces in cross-sawing of wood: A study of sintered carbide and high-speed steel blades. *Forests*, 14(7), Article 1395.
<https://doi.org/10.3390/f14071395>
21. Made-in-China.com. (n.d.). *Automatic circular saw round log multi rip saw machine*. Retrieved August 27, 2026, from <https://ysdmill.en.made-in-china.com/product/LRQrYUAKqIVC/China-Automatic-Circular-Saw-Round-Log-Multi-Rip-Saw-Machine.html>
22. Mädlar. (n.d.-a). *Mechanical components*. Retrieved August 27, 2026, from <https://www.maedler.com/>
23. Mädlar. (n.d.-b). *Product no. 43308015* [Technical product document]. Mädlar.
24. McMaster-Carr. (n.d.). *McMaster-Carr* [Company website]. Retrieved August 27, 2026, from <https://www.mcmaster.com/>
25. MISUMI. (n.d.). *Mechanical components and screws*. Retrieved August 27, 2026, from https://us.misumi-ec.com/vona2/mech_screw/M1803000000/M1803050000/
26. Moleejane, C. M., Sanusi, K. O., Ayodele, O. L., & Oliver, G. J. (2014). Microstructural features and mechanical behaviour of unalloyed medium carbon steel (EN8 steel) after subsequent heat treatment. In *Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2014* (Vol. 2, pp. 1034–1039). International Association of Engineers.
https://www.iaeng.org/publication/WCECS2014/WCECS2014_pp1034-1039.pdf
27. Orłowski, K. A., & Ochrymiuk, T. (2017). A newly-developed model for predicting cutting power during wood sawing with circular saw blades. *Maderas: Ciencia y Tecnología*, 19(2), 149–162. <https://doi.org/10.4067/S0718-221X2017005000013>
28. Orłowski, K. A., Ochrymiuk, T., Atkins, A. G., & Chuchala, D. (2013). Application of fracture mechanics for energetic effects predictions while wood sawing. *Wood Science and Technology*, 47(5), 949–963. <https://doi.org/10.1007/s00226-013-0551-x>
29. Pałubicki, B., Hlásková, L., Frömel-Frybort, S., & Rogoziński, T. (2021). Feed force and sawdust geometry in particleboard sawing. *Materials*, 14(4), Article 945.
<https://doi.org/10.3390/ma14040945>
30. Pilkey, W. D., & Pilkey, D. F. (2008). *Peterson's stress concentration factors* (3rd ed.). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9780470211106>
31. Power Saw Mill. (n.d.). *Log multi-blade ripsaw*. Retrieved August 27, 2026, from <https://powersawmill.com/product/multiple-ripsaw-for-log/>
32. Rexnord. (n.d.-a). *Falk* [Brand page]. Retrieved August 27, 2026, from <https://www.rexnord.com/brands/process-motion-control-brands#falk>
33. Rexnord. (n.d.-b). *Falk Steelflex grid couplings* [Product catalog No. 421-110].
https://www.rexnord.com/contentitems/techlibrary/documents/421-110_catalog
34. Sawmill World. (n.d.). *Rip saw machine*. Retrieved August 27, 2026, from <https://www.sawmillworld.com/rip-saw-machine/>
35. SKF. (n.d.-a). *16007 deep groove ball bearing* [Technical catalogue].
36. SKF. (n.d.-b). *16008 deep groove ball bearing* [Technical catalogue].
37. SKF. (n.d.-c). *16009 deep groove ball bearing* [Technical catalogue].

38. SKF. (n.d.-d). *PHP 2SPA355TB pulley* [Technical product document].
39. SKF. (n.d.-e). *PHP 2SPA85TB pulley* [Technical product document].
40. SKF. (n.d.-f). *Power transmission products* [Catalogue No. 11015 EN].
https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/095119402ce10246/pdf_preview_medium/11015_EN_Power_transmission_products_pdf_preview_medium.pdf
41. SKF. (n.d.-g). *Pulleys*. Retrieved August 27, 2026, from
<https://www.skf.com/sg/products/power-transmission/pulleys>
42. SKF. (n.d.-h). *Rolling bearings* [Catalogue].
43. SKF. (n.d.-i). *SKF couplings* [Catalogue No. 15822].
44. The Spring Store. (n.d.-a). *PE225-1500-6445-MW-3250-MH-N-IN* [Extension spring product page]. Retrieved August 27, 2026, from <https://www.thespringstore.com/pe225-1500-6445-mw-3250-mh-n-in.html>
45. The Spring Store. (n.d.-b). *PE283-1375-13723-HD-5380-MH-N-IN* [Extension spring product page]. Retrieved August 27, 2026, from <https://www.thespringstore.com/pe283-1375-13723-hd-5380-mh-n-in.html>
46. Tsubaki. (n.d.). *RS80 roller chains*. U.S. Tsubaki. Retrieved August 27, 2026, from
<https://chains.ustsubaki.com/viewitems/rs25-through-rs240-chains/rs80-roller-chains>
47. Umiya Group. (n.d.). *Round log multi rip saw*. Retrieved August 27, 2026, from
<https://umiyagroup.com/service/round-log-multi-rip-saw/>
48. WEG. (n.d.-a). *W22 three-phase electric motor* [Technical catalogue].
49. WEG. (n.d.-b). *WEG* [Company website]. Retrieved August 27, 2026, from
<https://www.weg.net/institutional/FR/en/>
50. WEINIG Group. (n.d.). *Original tooling parts and accessories* [Catalogue].
51. Wood-Mizer. (n.d.-a). *Industrial sawmilling system: Nelson Wood Shims | Wood-Mizer* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Ddf19WNeirM>
52. Wood-Mizer. (n.d.-b). *TV6000 sawmilling system*. Retrieved August 27, 2026, from
<https://woodmizer.com/us/tv6000-systems>
53. Wood-Mizer. (n.d.-c). *Wood-Mizer* [Company website]. Retrieved August 27, 2026, from
<https://woodmizer.com/us>
54. Wood-Mizer. (2020, September 24). *Wood-Mizer LIVE | MR200 double arbor and Wood-Mizer tools demonstration | Wood-Mizer Europe* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/live/HtRdsxqZdFA>
55. Wood-Mizer. (2022). *Wood-Mizer tools 2022* [Tools catalogue].
56. Wood-Mizer. (2023, May 4). *Nelson Wood Shims installs Wood-Mizer sawmill system to drive productivity*. <https://woodmizer.dk/articles/nelson-wood-shims-installs-wood-mizer-sawmill-system-to-drive-productivity>
57. Wood-Pallet-Machine. (n.d.). *Multi-blade rip saw machine*. ZZCHRYSO. Retrieved August 27, 2026, from <https://www.wood-pallet-machine.com/products/multi-blade-wood-saw-machine/>
58. Wood-Saw. (2024, June 19). *Multi rip saw machine: 3 different types you should know*.
<https://www.wood-saw.com/multi-rip-saw-machine-3-different-types-you-should-know/>
59. Wood-Sawmill. (n.d.). *Log multi-blade gang rip saw*. Retrieved August 27, 2026, from
<https://wood-sawmill.com/log-multi-blade-gang-ripsaw/>

60. Wyeth, D. J., Goli, G., & Atkins, A. G. (2009). Fracture toughness, chip types and the mechanics of cutting wood: A review. *Holzforschung*, 63(2), 168–180.
<https://doi.org/10.1515/HF.2009.017>
61. Xtra-Wood. (n.d.). *X-Blade multiple rip saw*. Retrieved August 27, 2026, from <https://xtra-wood.com/x-blade-multiple-rip-saw/>

تَمَّ بِعَوْنِهِ تَعَالَى.....